- Общая информация
- Дистрибутивы
  - Windows
  - Linux
  - macOS
- Настройки логирования
- Начало работы с драйвером
  - Подключение к проекту
  - Инициализация драйвера
  - Запрос версии драйвера
  - Деинициализация драйвера
  - Настройка драйвера
  - Выгрузка настроек
  - Список настроек
  - Настройка обмена с ОФД
  - Методы и параметры драйвера
- Обработка ошибок
- Соединение с ККТ
- Запрос информации о ККТ
  - Общая информация и статус
  - Короткий запрос статуса ККТ
  - Сумма наличных в денежном ящике
  - Версия модуля
  - Параметры массива картинок клише
  - Состояние лицензии ККТ
  - Счетчики оплат
  - Счетчики внесений и выплат
  - Текущие дата и время ККТ
  - Состояние смены
  - Состояние чека
  - Заводской номер
  - Информация о модели ККТ
  - Ширина чековой ленты
  - Ресурс отрезчика
  - Ресурс ТПГ
  - Сумма налога за смену
  - Сумма налога за чек
  - Необнуляемая сумма
  - Количество чеков
  - Количество отмененных чеков
  - Сумма отмененных чеков
  - Состояние источника питания
  - Температура ТПГ
  - Фатальные ошибки
  - MAC-адрес Ethernet
  - Адрес модуля и сегмента
  - Время работы ККТ
  - Дата и время последней успешной отправки документа в ОФД
  - Текущая конфигурация Ethernet
  - Текущая конфигурация Wi-Fi
  - Загруженные шаблоны
  - Сменный итог
  - Параметры шрифта
  - Состояние привязки к ПО
  - Дата и время последней успешной отправки уведомления в ИСМ
  - Информация о микроконтроллере
  - Информация о кэшированных реквизитах
  - Сменные итоги по секциям
  - Температура кристалла микроконтроллера
  - Доступные операции
  - Пробег чековой ленты
  - Статистика каналов связи
  - Запрос состояния печатающего устройства
- Регистрация кассира
- Операции со сменой
  - Открыть смену
  - Закрыть смену
- Операции с чеком
  - Общий алгоритм формирования чека
  - Открыть чек
  - Отменить чек

    - Зарегистрировать позицию
    - Зарегистрировать оплату
    - Зарегистрировать налог на чек
    - Зарегистрировать итог
    - Закрыть чек
    - Проверить закрытие фискального документа
    - Допечатать документ
- Работа с кодами маркировки в ФФД 1.2
    - Проверка КМ в асинхронном режиме
    - Проверка КМ в синхронном режиме
    - Запуск проверки КМ
    - Ожидание окончания проверки КМ
    - Подтверждение и отказ от реализации товара
    - Прерывание проверки КМ
    - Очистка таблицы проверенных КМ
    - Передать данные уведомления
    - Обновление ключей проверки ФН-М
    - Проверка сервера ИСМ
- Внесения и выплаты
    - Внесение
    - Выплата
- Печать отчетов
    - X-отчет
    - Копия последнего документа
    - Отчет о состоянии расчетов
    - Демо-печать
    - Печать информации о ККТ
    - Диагностика соединения с ОФД
    - Печать документа из ФН
    - Отчет по секциям
    - Печать итогов регистрации / перерегистрации
    - Печать нераспечатанных отчетов о закрытии смены
    - Печать картинок клише
    - Печать статистики каналов связи
- Запрос информации из ФН
    - Значение реквизита регистрации
    - Чтение реквизита регистрации по номеру отчета
    - Регистрационные данные
    - Статус информационного обмена с ОФД
    - Информация о ФН
    - Информация о последней регистрации / перерегистрации
    - Информация о последнем чеке
    - Информация о последнем документе
    - Информация о смене
    - Количество ФД за смену
    - Версии ФФД
    - Срок действия ФН
    - Оставшиеся дни работы ФН
    - Ошибки обмена с ОФД
    - Квитанция ОФД
    - Информация о документе
    - Детализация ошибки ФН
    - Ресурс памяти ФН
    - Ошибки обмена с ИСМ
    - Статус информационного обмена с ИСМ
    - Запрос статуса уведомлений
    - Запрос занятого места для хранения данных документа для ОФД
    - Состояние работы с КМ
    - Время выполнения проверки КМ
- Счетчики ФН
    - Счетчики итогов операций
    - Счетчики количеств операций
    - Счетчики итогов непереданных документов
- Регистрация ККТ
- Перерегистрация ККТ
- Замена ФН
- Закрытие ФН
- Нефискальная печать
    - Печать клише
    - Открытие нефискального документа
    - Закрытие нефискального документа
    - Печать текста
    - Печать штрихкода
    - Печать картинки из файла
    - Печать пиксельного буфера
    - Печать картинки из памяти
    - Печать текста рядом с ШК

- Чтение данных
  - Документ из ФН
  - Список лицензий
  - Чтение документов регистрации
  - Разбор составного реквизита
  - Чтение настроек ККТ
  - Последний закрытый документ из электронного журнала
  - Информация о шаблонах ККТ
- Универсальные счетчики
  - Настройка счетчиков
  - Сброс счетчиков
  - Запрос состояния массива счетчиков
  - Чтение значения счетчика
  - Передача пользовательских разрезов
- Служебные операции
  - Выключение ККТ
  - Перезагрузка ККТ
  - Начальная инициализация ККТ
  - Технологическое обнуление
  - Установка даты и времени
  - Запись лицензии
  - Проверка ключей ККТ
- Прочие методы
  - Выполнение команды
  - Промотка ЧЛ
  - Звуковой сигнал
  - Открытие ДЯ
  - Разбор кода маркировки
  - Формирование составного реквизита
  - Формирование списка значений настроек
  - Формирование кода товара
  - Получение информации о реквизите ФН
  - Запись в лог
  - Получить параметры модели
  - Получить информацию о контейнере ПО ККТ
  - Задание дополнительных заголовка и подвала
  - Управление соединением с ОФД
- Шаблоны ККТ
  - Запуск шаблона
  - Получение размера памяти
  - Чтение данных из ОЗУ
  - Запись данных в ОЗУ
  - Сохранение данных
  - Запрос описания настроек, регистров и пользовательских тегов из шаблона ККТ
  - Настройки шаблонов печати чеков и отчетов
- Программирование ККТ
  - Запись настройки
  - Чтение настройки
  - Сохранение настроек
  - Загрузка картинки в память
  - Загрузка картинки клише
  - Выгрузка картинки клише из ККТ
  - Очистка картинок клише
- JSON-задания
  - Проверка JSON-задания
  - Выполнение JSON-задания
  - Объекты Json
  - Допечатать документ
  - Открытие смены
  - Закрытие смены
  - Фискальные чеки
  - Чеки коррекции
  - Нефискальные документы
  - Х-отчет
  - Внесения и выплаты
  - Отчет о состоянии расчетов
  - Печать документа из ФН
  - Печать копии последнего чека
  - Запрос параметров регистрации ККТ
  - Регистрация / перерегистрация ККТ
  - Закрытие ФН
  - Открыть денежный ящик
  - Установка даты и времени
  - Чтение настроек ККТ
  - Запись настроек ККТ
  - Загрузка картинки клише
  - Запрос информации о ККТ

    - Запрос информации о микроконтроллере
    - Запрос состояния ККТ
    - Запрос состояния денежного ящика
    - Запрос состояния смены
    - Запрос информации о ФН
    - Запрос состояния ФН
    - Запрос состояния обмена с ОФД
    - Запрос сменных итогов
    - Запрос необнуляемых итогов
    - Запрос сменных итогов по секциям
    - Чтение документа из ФН
    - Запрос введенных в ККТ лицензий
    - Отчет по секциям
    - Отчет итогов регистраций/перерегистраций
    - Печать документов из БД документов
    - Запрос состояния обмена с ИСМ
    - Начать проверку КМ
    - Получить результат проверки КМ
    - Подтвердить реализацию КМ
    - Отказаться от реализации КМ
    - Прервать проверку КМ
    - Очистить таблицу проверенных КМ ФН-М
    - Проверить состояние фоновой проверки
    - Проверка массива КМ
    - Добавление массива КМ в таблицу проверенных КМ
    - Запрос состояния работы с КМ
    - Запрос время проверки КМ
    - Проверка связи с сервером ИСМ
- БД документов
    - Активация БД
    - Использование БД документов
    - Найти документ в журнале документов
- Скрипты драйвера
    - Описание
    - Внешние скрипты
    - Возврат результата
    - Работа с JSON-заданиями
    - Пользовательские настройки
    - Библиотеки функций
    - Встроенные функции
    - Выполнение скрипта
    - Загрузка скриптов
    - Работа с файлами
    - Совместимость
- Приложение
    - Список кодов ошибок
    - Используемые сторонние библиотеки
    - Пример использования
    - Алгоритмы
    - Формат массива пикселей
    - Работа с клише
- Настройки ККТ
    - Альянс 20Ф
    - АТОЛ 1Ф
    - АТОЛ 2Ф
    - АТОЛ 11Ф
    - АТОЛ 15Ф
    - АТОЛ 20Ф
    - АТОЛ 20 v2 Ф
    - АТОЛ 22Ф
    - АТОЛ 22 v2 Ф
    - АТОЛ 25Ф
    - АТОЛ 27Ф
    - АТОЛ 30Ф
    - АТОЛ 35Ф
    - АТОЛ 42ФА
    - АТОЛ 42ФС
    - АТОЛ 47ФА
    - АТОЛ 50Ф
    - АТОЛ 55Ф
    - АТОЛ 55 v2 Ф
    - АТОЛ 77Ф
    - АТОЛ 91Ф
    - АТОЛ 92Ф
    - АТОЛ ПТ-5Ф
    - АТОЛ Sigma 10
    - АТОЛ Sigma 7Ф

    - АТОЛ Sigma 8Ф
    - АТОЛ СТБ 6Ф
    - Казначей ФА
- Android Service
    - Использование через Intent
    - Использование через AIDL-сервис
    - Получение версий
    - Оповещения о событиях
    - Логирование
    - Настройка
- Сервер удалённого подключения
    - Таймаут подключения
    - Специальные методы
- Отправка статистики
- Пользовательское соглашение
- Правила использования разработчиками ПО

Общая информация

Драйвер контрольно-кассовой техники v.10 (dKKT10) - интеграционный компонент, предоставляющий удобный API (программный интерфейс) для работы с контрольно-кассовой техникой (ККТ) для самых популярных программных и аппаратных платформ и языков программирования. В их числе операционные системы Linux, Windows, macOS, Android и iOS, архитектуры i386, amd64 и arm.

За счет того, что драйвер разработан на языках C/C++ и имеет C-API, его подключение к любым официально неподдерживаемым языкам программирования осуществляется очень просто.

В данной документации приведены примеры использования драйвера на следующих языках:

- C/C++;
- Python;
- Java (в т.ч. под Android);
- C#;
- Objective-C;
- Delphi (драйвер подключается через COM-объект);
- Go;
- Внутренние скрипты драйвера (Duktape).

Для интеграции, помимо драйвера ККТ, можно использовать основанные на нем приложения:

- Android Service
- WebRequests
- Сервер удалённого подключения ККТ

Поддерживаемые версии ОС:

- **Microsoft Windows**: версии 10 и 11
- **Linux**: дистрибутивы, использующие библиотеку glibc версий 2.35–2.43;
- **Android**: версии 7.0–15 (уровни API 25–35);
- **macOS**: версии 10.13–10.15 (без нативной поддержки процессоров архитектуры ARM);
- **iOS**: версии 8.0–14.0.

> **Внимание!** Для **macOS** поддерживаются только устройства на процессорах **Intel** (поддержка процессоров архитектуры **ARM** отсутствует).

Дистрибутивы

Windows

Дистрибутив для Windows (x86, x64) построен на базе NSIS и включает в себя:

- Драйвер ККТ (интеграционные библиотеки, графическая библиотека, тестовое приложение, зависимости). Ставится автоматически, отказаться от установки нельзя;
- Библиотека COM-объекта. Ставится автоматически, отказаться от установки нельзя;
- Интеграционные компоненты под различные языки программирования (C#, Python, Java, Go, C++). Ставятся автоматически, отказаться от установки нельзя;
- VCREDIST 2015. Ставится автоматически, отказаться от установки нельзя;
- USB-драйвер для ККТ. Ставится автоматически, отказаться от установки нельзя;
- Службы EPC. Компоненты для обновления и мониторинга кассовых устройств. Ставятся автоматически, отказаться от установки нельзя;
- Руководство программиста. По умолчанию не устанавливается;
- Интеграционный компонент подключаемого оборудования 1С. По умолчанию не устанавливается;
- Служба EoU. Устанавливается по умолчанию, можно отказаться от установки;
- WebRequests. По умолчанию не устанавливается;
- Сервер удалённого подключения ККТ. По умолчанию не устанавливается;
- JPOS-драйвер. По умолчанию не устанавливается;
- OPOS-драйвер. По умолчанию не устанавливается;
- АТОЛ Connect Ассистент. По умолчанию не устанавливается.

ТИХИЙ РЕЖИМ

Дистрибутив поддерживает тихую установку. Для этого необходимо его запустить с ключом **/S**. В тихом режиме по умолчанию устанавливаются только те компоненты, от установки которых отказаться нельзя. Установкой остальных компонентов можно управлять с помощью ключей инсталлятора:

- **/AcceptLicense** - устанавливая этот флаг, вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения. Без указания этого параметра тихая установка невозможна;
- **/WithDocs** - устанавливать документацию;
- **/With1C** - устанавливать компонент 1С;

- **/WithEOU** - устанавливать службу EoU;
- **/WithWEB** - устанавливать WebRequests;
- **/WithRPC** - устанавливать сервер удалённого подключения ККТ;
- **/WithAssistant** - устанавливать АТОЛ Connect Ассистент;
- **/WithJPOS** - устанавливать JPOS-драйвер;
- **/WithOPOS** - устанавливать OPOS-драйвер;
- **/OPOSDeviceName={DeviceID}** - если параметр указан то в реестре будет создана ветка `HKLM\Software\OLEforRetail\ServiceOPOS\FiscalPrinter\{DeviceID}`, которая будет связана с OPOS драйвером ККТ АТОЛ. Далее идентификатор **{DeviceID}** можно указать в методе ***OpenService()*** OPOS-драйвера. Ключ имеет смысл только совместно с ключом **/WithOPOS**.

При тихой установке инсталлятор может вернуть следующие ошибки (ErrorLevel):

- 10 - требуется подтвердить лицензионное соглашение (ключ **/AcceptLicense**);
- 740 - для установки требуются права администратора;
- 741 - невозможно установить данный дистрибутив на 32х-битную ОС.

Linux

Для Linux предоставляются **deb**- и **rpm**-пакеты под архитектуры **x86**, **x64**, **arm64** и **armhf**:

- **libfptr10** - драйвер ККТ (интеграционные библиотеки, зависимости) и интеграционные компоненты под различные языки программирования (Python, Java, Go, C++, C#);
- **libfptr10-gui** - графическая библиотека драйвера ККТ. Предоставляется в вариантах с Qt5 (основной вариант) и Qt4;
- **fptr10-test-util** - тестовое приложение драйвера ККТ. Предоставляется в вариантах с Qt5 (основной вариант) и Qt4;
- **fptr10-web-requests** - WebRequests;
- **fptr10-rpc-server** - сервер удаленного подключения ККТ;
- **mdl** - модуль платформы АТОЛ. Авторизация компонентов АТОЛ в Платформе и выполнение сервисных действий над продуктами АТОЛ;
- **upd** - система обновления модуля платформы АТОЛ. Остановка, обновление, запуск сервисов АТОЛ;
- **epc-bridge** - интеграционная компонента для ДККТ АТОЛ с модулем платформы. Обеспечивает соединение, решает некоторые вопросы по стабильности работы драйвера;
- **vnc** - модуль удаленной диагностики. Обеспечивает возможность безопасного подключения специалиста технической поддержки для диагностики и сопровождения.

---

macOS

Для macOS предоставляется **dmg**-пакет с тестовым приложением, а также фреймворк с библиотеками драйвера. Тестовое приложение не зависит от наличия установленного фреймворка драйвера и может работать без него.

Настройки логирования

Состав файла fptr10_log.properties по умолчанию. ${WORK_DIRECTORY} - рабочий каталог драйвера.

```

```

На ОС Android ко всем категориям добавляется LogCatAppender

```

```

На ОС iOS ко всем категориям добавляется NSLogAppender

При первом запуске драйвер создает файл с настройками логирования в рабочем каталоге драйвера:

- на Windows - `%APPDATA%/ATOL/drivers10/fptr10_log.properties`;
- на Linux - `<домашний каталог пользователя>/.atol/drivers10/fptr10_log.properties`;
- на Android - рабочий каталог приложения (`/Android/data/<идентификатор_приложения>/files/drivers10/fptr10_log.properties`);
- на iOS - подкаталог в bundle-е приложения, в каталоге Documents (`<идентификатор приложения.app>/Documents/drivers10/fptr10_log.properties`);
- на MacOS - `<домашний каталог пользователя>/Library/Application Support/ru.atol.drivers10/fptr10_log.properties`. В каталог Library можно попасть с помощью Finder (Переход (Go) -> Библиотека).

Также драйвер предоставляет возможность указать явно расположение файла *fptr10_log.properties* при работе на ОС Windows, Linux и MacOS. Для этого пользователю нужно задать переменную среды с названием **DTO10_LOG_CONFIG_FILE** и значением полного пути к файлу (например, *C:\fptr10_log.properties*). Файл в этом случае должен существовать заранее и быть корректно сформирован.

Внимание! Запрещено в файле fptr10_log.properties комментировать системные строки!

Для логирования используется библиотека log4cpp, описание файла настроек можно прочитать на её сайте (http://log4cpp.sourceforge.net/). Здесь будет приведено короткое описание настройки, а также список тегов (категорий логов), по которым драйвер производит логирование.

С помощью log4cpp, драйвер позволяет логировать информацию следующим образом:

- логирование в файл. Для этого служат *RollingFileAppender* и *DailyRollingFileAppender*;
- логирование на консоль (может быть полезно в процессе разработки). Это позволяет сделать *ConsoleAppender*;
- логирование в logcat (только Android). Для этого нужен *LogCatAppender*;
- логирование в Apple System Log (только iOS и MacOS). Для этого нужен *NSLogAppender*.

Для каждой категории можно настроить подробность логирования. На данный момент поддерживаются следующие:

- **ERROR** - логировать только ошибки;
- **INFO** - базовое логирование;
- **DEBUG** - расширенное логирование.

При логировании в файл путь к файлу можно задать в поле **fileName**. При задании пути к файлу логирования допускается использовать следующие обозначения для формирования даты, а также переменные среды:

- **%Y** - заменяется на текущий год;
- **%m** - заменяется на текущий месяц;
- **%d** - заменяется на текущий день;
- **${VARIABLE}** - заменяется на соответствующую переменную среды;

Например, можно задать путь `C:\Users\User\fptr10_%d_%m_%Y_${HOST}.log`, который формирует следующий путь: `C:\Users\User\fptr10_17_04_2023_COMPUTER.log` (задана переменная среды **${HOST} = COMPUTER**)

При использовании обозначений для формирования даты в имени файла следует помнить, что файл лога **создаётся один раз** при создании экземпляра драйвера и не пересоздается при смене даты.

При использовании переменной среды **${VARIABLE}** допускается использовать **только английские символы** (а также числа и другие символы первой половины таблицы символов ASCII) как в имени переменной среды, так и в её значении.

В случае с категориями **Transport** и **FiscalPrinter** на уровне INFO в логе фиксируется базовая информация об обмене с ККТ, а на уровне DEBUG - подробная информация об обмене. Для категорий, отвечающих за каналы обмена (**USB**, **COM** и т.п.) не рекомендуется включать логирование без особой необходимости, т.к. это может замедлить и нарушить тайм-ауты обмена с ККТ.

Специфичные настройки каждого из Appender-ов представлены в таблице ниже:

Appender	Описание	Параметры	Описание параметров
RollingFileAppender	Логирование в файл с ротацией по размеру	**fileName**	Путь к файлу лога
		maxFileSize	Максимальный размер файла лога до ротации (в байтах)
		maxBackupIndex	Максимальное количество файлов логов
DailyRollingFileAppender	Логирование в файл с ротацией по времени (раз в день, в полночь)	**fileName**	Путь к файлу лога
		maxDaysKeep	Количество дней хранения файлов лога
ConsoleAppender	Логирование в консоль (stdout)		
LogCatAppender	Логирование в logcat		
NSLogAppender	Логирование в Apple System Log		

В случае разделения логов между экземплярами драйвера к названиям файлов логов будут добавлены идентификаторы, заданные при создании объекта драйвера. Консольные варианты логирования не поменяются.

В случае логирования в файл на iOS пути указываются относительно каталога Documents.

Дополнительно к каждому из Appender-ов можно добавить формат выводимых строк лога - Layout. Тип Layout-а нужно записать в параметр layout Appender-а и указать его настройки. Ниже приведено описание формата PatternLayout:

- **%%** - знак процента;

- **%c** - тег (категория);
- **%d** - дата и время. Формат даты: за символом даты (`%d`) может следовать ее формат, указанный между фигурными скобками (`{}`). Например, `%d{%H:%M:%S,%1}` или `%d{%d %m %Y %H:%M:%S,%1}`. Если формат не указан используется следующий: "Wed Jan 02 02:03:55 1980". Формат даты соответствует функции форматирования strftime из ANSI C, с единственным дополнением - `%1`, который добавляет в дату миллисекунды;
- **%m** - сообщение;
- **%j** - сообщение, пригодное для вставки в JSON (экранированы кавычки и спец. символы);
- **%n** - символ(ы) переноса на новую строку;
- **%R** - секунды с 01.01.1970 (unixtime);
- **%t** - идентификатор потока;
- **%P** - идентификатор процесса;
- **%L** - метка драйвера.

  Смена метки экземпляра драйвера

```
L"CurrentLabel"
```

Метка драйвера является неким идентификатором, который может быть использован пользователем по своему усмотрению. Метка драйвера добавляется в каждую строку лога драйвера, если присутствует модификатор **%L**. Драйвер создаётся с пустой меткой. Текущую метку драйвера можно сменить методом ***changeLabel(...)***, в параметре требуется указать устанавливаемую метку.

Поддерживаемые теги (категории) для настройки:

- **FiscalPrinter** - высокоуровневый лог работы с драйвером;
- **Transport** - лог обмена драйвера с ККТ;
- **EthernetOverTransport** - высокоуровневый лог канала обмена ККТ с внешними ресурсами в Интернет через драйвер (например, с ОФД);
- **DeviceDebug** - отладочный вывод ККТ;
- **1C** - лог интеграционного компонента 1С;
- **USB** - низкоуровневый лог обмена по каналу USB;
- **COM** - низкоуровневый лог обмена по RS232 / VCOM / TTY;
- **TCP** - низкоуровневый лог обмена по TCP/IP;
- **Bluetooth** - низкоуровневый лог обмена по Bluetooth;
- **Web** - логи WebRequests.

Начало работы с драйвером

Подключение к проекту

C/C++

Для использования драйвера из проекта, написанного на **C/C++**, нужно добавить в зависимости к нему библиотеку *fptr10.dll* (*libfptr10.so*) соответствующей архитектуры и подключить заголовочный файл *libfptr10.h*. Для **C++** можно использовать отдельную обертку.

C++-обёртке можно передать путь к библиотеке драйвера (до каталога или до файла). Если путь не передан (или он пустой), обёртка будет искать драйвер в следующих каталогах по очереди:

1. Рядом с исполняемым файлом приложения.
2. В каталоге, указанном при установке драйвера с инсталлятора.
3. В системных каталогах ОС.

Поддерживается работа на Windows, Linux, MacOS.

PYTHON

Для использования драйвера из **Python**-проекта, необходимо подключить модуль *libfptr10.py*. Минимальные поддерживаемые версии Python - 2.6 и 3.0.

Обёртке можно передать путь к библиотеке драйвера (до каталога или до файла). Если путь не передан (или он пустой), обёртка будет искать драйвер в следующих каталогах по очереди:

1. В каталоге, указанном при установке драйвера с инсталлятора.
2. В системных каталогах ОС.

Поддерживается работа на Windows, Linux, MacOS.

JAVA (JVM)

Для подключения драйвера к Java-проекту необходимо подключить библиотеку libfptr10.jar. Поддерживается работа на Windows, Linux, MacOS. Минимальная поддерживаемая версия Java - 1.6.

При работе на Windows, Linux и MacOS обёртке можно передать путь к библиотеке драйвера (до каталога или до файла). Если путь не передан (или он пустой), обёртка будет искать драйвер в следующих каталогах по очереди:

1. В java.library.path и системных каталогах.
2. В каталоге, указанном при установке драйвера с инсталлятора.

Для подключения драйвера к Android-проекту необходимо импортировать в проект библиотеку libfptr10.aar. В данной библиотеке (Android Archive, AAR) содержатся нативные библиотеки под все аппаратные платформы Android, а также набор Activity для настройки драйвера. Минимальная поддерживаемая версия Android - 4.0 (API 14).

.NET И .NET CORE

Для подключения драйвера к **.NET**-проекту необходимо добавить в проект библиотеку *Atol.Drivers10.Fptr.dll*. Для *.NET Framework* и *.NET Standard* используются разные библиотеки. Минимальные поддерживаемые версии *.NET Framework* - 3.1, *.NET Standard* - 3.1.

Обёртке можно передать путь к библиотеке драйвера (до каталога или до файла). Если путь не передан (или он пустой), обёртка будет искать драйвер в следующих каталогах по очереди:

1. Рядом с исполняемым файлом приложения.
2. В каталоге, указанном при установке драйвера с инсталлятора.
3. В системных каталогах ОС.

Если на момент запуска приложения в его области видимости уже есть подходящая библиотека, будет использоваться она.

Поддерживается работа на Windows, Linux, MacOS.

COM-ОБЪЕКТ

Для подключения драйвера как **COM-объект** необходимо зарегистрировать в системе библиотеку *addin_fptr10_x86.dll* (*addin_fptr10_x64.dll* в случае 64-битного приложения) с помощью команды *regsvr32.exe*. Библиотека может сама обнаружить установленный через инсталлятор драйвер. Также инсталлятор автоматически регистрирует компонент заданной архитектуры в процессе установки. В проекте необходимо создать объект типа ActiveX (или OLE) класса *AddIn.Fptr10*. В данной документации описаны примеры работы с драйвером в виде OLE-объекта на языке Delphi.

Поддерживается работа только на Windows.

GO

Для подключения драйвера к проекту на **Go** необходимо добавить в каталог *src* проекта пакет *fptr10* (*atol.ru/drivers10/fptr*). **Go**-обертка распространяется в виде исходных кодов.

Обёртке можно передать путь к библиотеке драйвера (до каталога или до файла). Если путь не передан (или он пустой), обёртка будет искать драйвер в следующих каталогах по очереди:

1. Рядом с исполняемым файлом приложения.
2. В каталоге, указанном при установке драйвера с инсталлятора.
3. В системных каталогах ОС.

Поддерживается работа на Windows, Linux, MacOS.

OBJECTIVE C

Для подключения драйвера к **Objective C**-проекту необходимо добавить в проект фреймворк *fptr10.framework* и использовать заголовочный файл *libfptr10_objc.h*

Поддерживается работа на iOS, MacOS.

Фреймворк поставляется в следующих сборках:

- iOS без bitcode;
- iOS с bitcode;
- iOS Simulator i386;
- iOS Simulator x86_64;
- macOS x86_64.

Фреймворк включает в себя:

- заголовочные файлы (*libfptr10.h*, *libfptr10_objc.h*);
- *Info.plist* с описанием фреймворка;
- библиотеку работы с ККТ *fptr10*.

Можно объединить несколько сборок библиотеки *fptr10* в одну с помощью **lipo**:

```
lipo -create -output <итоговый файл> <входной файл 1> <входной файл 2> ...
```

Стоит помнить, что для выкладывания приложения в Apple App Store необходимо, чтобы приложение (и его фреймворки) не содержали сборок под симуляторы.

Инициализация драйвера

Инициализация драйвера

```
#include "libfptr10.h"

            &
```

Инициализация драйвера с указанием идентификатора (ККТ1)

```
#include "libfptr10.h"

                  &     L"ККТ1"
```

В начале работы необходимо инициализировать рабочий экземпляр драйвера.

Все дальнейшие операции производятся именно над этим экземпляром.

В случае использования варианта с передачей идентификатора все записанные драйвером логи будут разделяться по разным файлам. Строка идентификатора может содержать только строчные и заглавные латинские буквы и цифры, а также символы тире и подчеркивания ([a-zA-Z0-9_-]). Если идентификатор не удовлетворяет требованиям, драйвер вернёт код результата **-2**, а языковые обертки вернут ошибки/выбросят исключения средствами соответствующего языка. При передаче пустого идентификатора создание объекта отрабатывает аналогично созданию без идентификатора.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЭКЗЕМПЛЯРОМ ДРАЙВЕРА

- рекомендуется пользоваться идеологией "Одна ККТ - один экземпляр драйвера";
- при использовании одного экземпляра драйвера для работы с несколькими ККТ перед сменой подключения с одной ККТ на другую необходимо ***полностью*** завершить все транзакции и операции (например, открытые чеки и проверка КМ);
- если планируется создавать более одного экземпляра, то рекомендуется использовать метод **libfptr_create_with_id()**; (инициализация драйвера с указанием идентификатора), это позволит получить отдельные файлы логов для каждого экземпляра;
- рекомендуется работа с одним экземпляром драйвера ***строго в одном потоке***, если есть необходимость, пользователь должен позаботиться о потокобезопасном использовании экземпляра драйвера;
- при пересоздании экземпляра драйвера следует не забывать удалять старый экземпляр (см. Деинициализация драйвера), в противном случае это приведёт к утечке памяти;
- при потере связи с ККТ рекомендуется не пересоздавать экземпляр драйвера, а переподключиться к ККТ, используя методы **open()** и **close()**;

Внимание! Работа с одним экземпляром драйвера из разных потоков должна контролироваться пользователем с использованием соответствующих примитивов синхронизации (мьютексы и т.п.). В противном случае поведение драйвера не определено.

Внимание! Корректное поведение и работа драйвера при использовании облачных сервисов и технологий удаленного хранения данных не гарантируется.

Запрос версии драйвера

Запрос версии драйвера

```
char *       =
```

Драйвер позволяет получить свою версию в виде строки.

Деинициализация драйвера

Деинициализация драйвера

```
            &
```

Когда работа с ККТ более не требуется, можно уничтожить рабочий экземпляр. При этом автоматически разорвется соединение с ККТ. После выполнения метода дальнейшая работа с данным экземпляром драйвера невозможна.

Рекомендуется уничтожать рабочий экземпляр только в конце работы приложения. Многие функции драйвера (например, фоновая передача документов в ОФД) будут доступны только при постоянном соединении с ККТ.

Настройка драйвера

Настройка драйвера, способ первый

```
wchar_t         1024  =  0
       &        0   1024  L"{\"%ls\": %d, \"%ls\": %d, \"%ls\": \"%ls\", \"%ls\": %d}"


                      L"COM5"
```

Настройка драйвера, способ второй

```
                                          ::
                                        ::
                                         L"COM5"
```

Настройка через вызов окна настройки

```
                                  <дескриптор окна>
```

Для того, чтобы начать работу с ККТ, требуется настроить соединение с устройством. Есть несколько способов передать в драйвер настройки.

Первый способ - передача всех настроек в виде JSON методом драйвера ***setSettings(...)***, аргументом которого является строка с настройками в формате json. Способ удобен тем, что настройки в таком виде можно запросить у драйвера, сохранить и при следующей работе с ККТ передать их в драйвер заново как есть. При передаче настроек драйвер разорвет связь с ККТ, если она установлена, изменит настройки и подключится заново. Если по новым настройкам подключиться не удаётся, то драйвер попробует восстановить связь по старым настройкам и вернёт ошибку. Есть некоторая вероятность, что подключиться по старым настройкам также не удастся. В этом случае будет возвращена ошибка, соединение сброшено, а метод ***isOpened()*** будет возвращать **false**.

Второй способ - передача настроек по одной с их применением в конце. Результат и поведение будут идентичны первому способу. Настройки подаются методом ***setSingleSetting(...)***, аргументами которого является идентификатор настройки и сама настройка в строковом представлении. По завершении поданные настройки необходимо применить, подав метод ***applySingleSettings()***.

Третий способ - вызов окна настройки связи с ККТ. В случае использования метода ***showProperties()*** требуется передать дескриптор родительского окна для отображения модального диалога и указать его тип.

Для передачи дескриптора родительского окна типа QWidget (Qt) требуется указать тип окна **LIBFPTR_GUI_PARENT_QT**.

Для передачи дескриптора родительского окна типа HWND (WinApi) требуется указать тип окна **LIBFPTR_GUI_PARENT_NATIVE**. Использование типа окна **LIBFPTR_GUI_PARENT_NATIVE** на Linux на данный момент не поддерживается.

При передаче нулевого дескриптора диалог настройки будет немодальным.

Метод возвращает следующие значения:

- -1, если открыть диалог не удалось;
- 0, если пользователь нажал кнопку OK;
- 1, если пользователь покинул диалог любым другим способом (нажал кнопку Отмена, закрыл диалог крестиком и т.п.).

Выгрузка настроек

Выгрузка настроек, способ первый

```
   ::      <wchar_t>          1024
int     =                           &        0
if      >


                           &        0
```

Выгрузка настроек, способ второй (на примере получения IP-адреса и порта)

```
   ::

   ::      <wchar_t>          1024
int     =                                                &        0
if      >


                                                  &        0

        =    ::       &        0

int     =                                             &        0
if      >


                                               &        0

      =    ::       &        0
```

Выгрузить настройки также можно двумя способами.

Первый позволяет получить все настройки разом в виде JSON.

Используя второй способ, можно получить отдельно значение каждой настройки.

Список настроек

Все настройки можно поделить на несколько категорий.

К первой относятся общие настройки драйвера, которые отвечают непосредственно за его поведение.

Это следующие настройки:

- **LIBFPTR_SETTING_LIBRARY_PATH** - путь к каталогу с библиотеками-зависимостями, подгружаемым при необходимости. К таким библиотекам относятся *libusb* и *libudev* для работы с ККТ по USB на Linux. Может быть списком каталогов, аналогично *java.library.path*. Не актуально для случая, когда используется драйвер, установленный с помощью дистрибутива.
- **LIBFPTR_SETTING_MODEL** - код модели ККТ. Определяет способ работы драйвера с устройством. Может принимать следующие значения:
  - **LIBFPTR_MODEL_ATOL_AUTO** - автоматическое определение модели (только ККТ АТОЛ)
  - **LIBFPTR_MODEL_ATOL_1F** - АТОЛ 1Ф;
  - **LIBFPTR_MODEL_ATOL_2F** - АТОЛ 2Ф;
  - **LIBFPTR_MODEL_ATOL_11F** - АТОЛ 11Ф;
  - **LIBFPTR_MODEL_ATOL_15F** - АТОЛ 15Ф;
  - **LIBFPTR_MODEL_ATOL_20F** - АТОЛ 20Ф;
  - **LIBFPTR_MODEL_ATOL_20v2F** - АТОЛ 20 v2 Ф;
  - **LIBFPTR_MODEL_ATOL_22F** - АТОЛ 22Ф (АТОЛ FPrint-22ПТК);
  - **LIBFPTR_MODEL_ATOL_22v2F** - АТОЛ 22 v2 Ф;
  - **LIBFPTR_MODEL_ATOL_25F** - АТОЛ 25Ф;
  - **LIBFPTR_MODEL_ATOL_27F** - АТОЛ 27Ф;
  - **LIBFPTR_MODEL_ATOL_30F** - АТОЛ 30Ф;
  - **LIBFPTR_MODEL_ATOL_35F** - АТОЛ 35Ф;
  - **LIBFPTR_MODEL_ATOL_42FS** - АТОЛ 42ФС;
  - **LIBFPTR_MODEL_ATOL_50F** - АТОЛ 50Ф;
  - **LIBFPTR_MODEL_ATOL_55F** - АТОЛ 55Ф;
  - **LIBFPTR_MODEL_ATOL_55v2F** - АТОЛ 55 v2 Ф;
  - **LIBFPTR_MODEL_ATOL_77F** - АТОЛ 77Ф;
  - **LIBFPTR_MODEL_ATOL_91F** - АТОЛ 91Ф;
  - **LIBFPTR_MODEL_ATOL_92F** - АТОЛ 92Ф;
  - **LIBFPTR_MODEL_ATOL_SIGMA_10** - АТОЛ Sigma 10;
  - **LIBFPTR_MODEL_ATOL_SIGMA_7F** - АТОЛ Sigma 7Ф;
  - **LIBFPTR_MODEL_ATOL_SIGMA_8F** - АТОЛ Sigma 8Ф;
  - **LIBFPTR_MODEL_KAZNACHEY_FA** - Казначей ФА;
  - **LIBFPTR_MODEL_ATOL_42FA** - АТОЛ 42ФА;
  - **LIBFPTR_MODEL_ATOL_STB_6F** - АТОЛ СТБ 6Ф.
- **LIBFPTR_SETTING_OFD_CHANNEL** - канал для обмена с ОФД. По умолчанию - **LIBFPTR_OFD_CHANNEL_AUTO**. Для корректной работы требуется дополнительная настройка ККТ (настройка #276, см. Настройки ККТ). Возможные значения:
  - **LIBFPTR_OFD_CHANNEL_NONE** - не активировать обмен с ОФД средствами драйвера;
  - **LIBFPTR_OFD_CHANNEL_AUTO** - драйвер автоматически активирует для ККТ канал обмена с ОФД через транспортный протокол ККТ, если значение настройки #276 в ККТ равно **EthernetOverTransport**;
- **LIBFPTR_SETTING_SCRIPTS_PATH** - путь к внешним, пользовательским скриптам (подробнее в Скрипты драйвера);

- **LIBFPTR_SETTING_USE_DOCUMENTS_JOURNAL** - использовать БД документов. Подробнее в соответствующем разделе;
- **LIBFPTR_SETTING_DOCUMENTS_JOURNAL_PATH** - путь к БД документов. Подробнее в соответствующем разделе;
- **LIBFPTR_SETTING_INVERT_CASH_DRAWER_STATUS** - инвертировать состояние денежного ящика или нет. По умолчанию - не инвертировать;
- **LIBFPTR_SETTING_VALIDATE_MARK_WITH_FNM_ONLY** - выполнять проверку КМ средствами драйвера. По умолчанию - нет. Подробнее в соответствующем разделе;
- **LIBFPTR_SETTING_AUTO_MEASUREMENT_UNIT** - автоматически подавать реквизит "Мера количества" (2108) на позицию;
- **LIBFPTR_SETTING_SILENT_REBOOT** - настройка тихой перезагрузки. Может принимать следующие значения:
  - **LIBFPTR_SILENT_REBOOT_NO** - не производить тихую перезагрузку (по умолчанию);
  - **LIBFPTR_SILENT_REBOOT_AFTER_SESSION_CLOSE** - тихая перезагрузка после закрытия смены;
  - **LIBFPTR_SILENT_REBOOT_BEFORE_SESSION_OPEN** - тихая перезагрузка до открытия смены;
- **LIBFPTR_SETTING_AUTO_TIME_SYNC** - автоматически синхронизировать время ПК и ККТ при открытии смены (предел превышения устанавливается настройкой **LIBFPTR_SETTING_AUTO_TIME_SYNC_TIME**);
- **LIBFPTR_SETTING_AUTO_TIME_SYNC_TIME** - максимальное время расхождения в минутах между временем ПК и ККТ, при котором будет выполняться синхронизация (по умолчанию 15 минут), при превышении этого времени операция открытия смены будет отменена;
- **LIBFPTR_SETTING_MERGE_RECEIPT_ITEMS** - объединять позиции в ПФ чека. Может принимать следующие значения:
  - **LIBFPTR_MERGE_RECEIPT_NO** - не объединять позиции;
  - **LIBFPTR_MERGE_RECEIPT_ALL** - объединять все позиции;
  - **LIBFPTR_MERGE_RECEIPT_MARK_ONLY** - объединять только КМ;
- **LIBFPTR_SETTING_TIME_ZONE** - часовая зона ККТ. Может принимать следующие значения:
  - **LIBFPTR_TIME_ZONE_DEVICE** - часовая зона устройства, на котором запущен экземпляр драйвера (ПК, планшет и т.д.);
  - **LIBFPTR_TIME_ZONE_1** - часовая зона UTC+2;
  - **LIBFPTR_TIME_ZONE_2** - часовая зона UTC+3;
  - **LIBFPTR_TIME_ZONE_3** - часовая зона UTC+4;
  - **LIBFPTR_TIME_ZONE_4** - часовая зона UTC+5;
  - **LIBFPTR_TIME_ZONE_5** - часовая зона UTC+6;
  - **LIBFPTR_TIME_ZONE_6** - часовая зона UTC+7;
  - **LIBFPTR_TIME_ZONE_7** - часовая зона UTC+8;
  - **LIBFPTR_TIME_ZONE_8** - часовая зона UTC+9;
  - **LIBFPTR_TIME_ZONE_9** - часовая зона UTC+10;
  - **LIBFPTR_TIME_ZONE_10** - часовая зона UTC+11;
  - **LIBFPTR_TIME_ZONE_11** - часовая зона UTC+12;
- **LIBFPTR_SETTING_USE_COMMODITY_NAME_FOR_ADVANCE** - передавать наименование позиции (тег 1030) при оплате авансом (1214 = 3);

Ко второй относятся настройки связи с ККТ.

- **LIBFPTR_SETTING_PORT** - способ связи с ККТ. Остальные настройки связи зависят от значения этой настройки. Может принимать следующие значения:
  - **LIBFPTR_PORT_COM** - работа с ККТ либо через физический COM-порт, либо через виртуальные COM-порт и TTY-файл. Доступно для Windows, Linux и Android; К данному каналу также относятся настройки **LIBFPTR_SETTING_BAUDRATE**, **LIBFPTR_SETTING_BITS**, **LIBFPTR_SETTING_STOPBITS**, **LIBFPTR_SETTING_PARITY**, **LIBFPTR_SETTING_COM_FILE**;
  - **LIBFPTR_PORT_USB** - работа с ККТ по USB. Доступно для Windows, Linux, macOS и Android; К данному каналу также относится настройка **LIBFPTR_SETTING_USB_DEVICE_PATH**;
  - **LIBFPTR_PORT_TCPIP** - работа с ККТ по TCP/IP (Ethernet, Wi-Fi). Доступно для Windows, Linux, macOS, Android и iOS. К данному каналу также относятся настройки **LIBFPTR_SETTING_IPADDRESS** и **LIBFPTR_SETTING_IPPORT**;
  - **LIBFPTR_PORT_BLUETOOTH** - работа с ККТ по Bluetooth. Доступно для Windows, Linux и Android. К данному каналу также относится настройка **LIBFPTR_SETTING_MACADDRESS**;
- **LIBFPTR_SETTING_BAUDRATE** - скорость работы ККТ по RS232. Может принимать следующие значения:
  - **LIBFPTR_PORT_BR_1200** - 1200 бод;
  - **LIBFPTR_PORT_BR_2400** - 2400 бод;
  - **LIBFPTR_PORT_BR_4800** - 4800 бод;
  - **LIBFPTR_PORT_BR_9600** - 9600 бод;
  - **LIBFPTR_PORT_BR_19200** - 19200 бод;
  - **LIBFPTR_PORT_BR_38400** - 38400 бод;
  - **LIBFPTR_PORT_BR_57600** - 57600 бод;
  - **LIBFPTR_PORT_BR_115200** - 115200 бод;
  - **LIBFPTR_PORT_BR_230400** - 230400 бод;
  - **LIBFPTR_PORT_BR_460800** - 460800 бод;
  - **LIBFPTR_PORT_BR_921600** - 921600 бод;
- **LIBFPTR_SETTING_BITS** - количество бит в байте канала RS232:
  - **LIBFPTR_PORT_BITS_7** - 7 бит;
  - **LIBFPTR_PORT_BITS_8** - 8 бит;
- **LIBFPTR_SETTING_STOPBITS** - количество стоп-битов канала RS232:
  - **LIBFPTR_PORT_SB_1** - 1 бит;
  - **LIBFPTR_PORT_SB_1_5** - 1.5 бита;
  - **LIBFPTR_PORT_SB_2** - 2 бита;
- **LIBFPTR_SETTING_PARITY** - четность канала RS232:
  - **LIBFPTR_PORT_PARITY_NO** - нет;
  - **LIBFPTR_PORT_PARITY_ODD** - четность;
  - **LIBFPTR_PORT_PARITY_EVEN** - нечетность;
  - **LIBFPTR_PORT_PARITY_MARK** - установлена;
  - **LIBFPTR_PORT_PARITY_SPACE** - сброшена;
- **LIBFPTR_SETTING_COM_FILE** - идентификатор порта. Для Windows - номер COM-порта (например, "15" или "COM15"). Для Linux - путь к TTY-файлу (например, "/dev/ttyS5" или "/dev/ttyACM0").
- **LIBFPTR_SETTING_USB_DEVICE_PATH** - расположение USB-устройства в системе (только Linux). Если настройка не указана, имеет значение "auto" или пустое значение, то поиск и подключение к устройству будет проводиться по известным драйверу VendorID и ProductID. На Windows подключение всегда ведется по VendorID и ProductID;
- **LIBFPTR_SETTING_IPADDRESS** - IP-адрес ККТ. Может быть как ip-адресом, так и hostname-ом;
- **LIBFPTR_SETTING_IPPORT** - IP-порт ККТ;
- **LIBFPTR_SETTING_MACADDRESS** - Bluetooth MAC-адрес ККТ. Устройство должно быть предварительно сопряжено с хостом средствами ОС.
- **LIBFPTR_SETTING_AUTO_RECONNECT** - автоматически восстанавливать связь с ККТ при обрыве соединения. В случае, если значение *false*, драйвер не будет автоматически пытаться восстановить связь после обнаружения отключения устройства или получения ошибки "Нет связи", а будет сразу возвращать ошибку **LIBFPTR_ERROR_CONNECTION_LOST** (Соединение с ККТ потеряно). Значение по умолчанию - *true*;

Третья - настройки подключения к серверу удалённого доступа (подробнее - Сервер удалённого доступа):

- **LIBFPTR_SETTING_REMOTE_SERVER_ADDR** - адрес сервера удалённого доступа;
- **LIBFPTR_SETTING_REMOTE_SERVER_CONNECTION_TIMEOUT** - таймаут подключения к серверу удалённого доступа.

Для подачи констант типа *boolean* необходимо использовать строковые константы **"1"** и **"0"**, передача целочисленных значений осуществляется в формате строки.

Внимание! Некоторые настройки требуют наличие лицензии:

- работа настройки **LIBFPTR_SETTING_AUTO_TIME_SYNC** доступна только при активной лицензии 19;
- значения **LIBFPTR_MERGE_RECEIPT_ALL** и **LIBFPTR_MERGE_RECEIPT_MARK_ONLY** для настройки **LIBFPTR_SETTING_MERGE_RECEIPT_ITEMS** работают только при активной лицензии 17;
- значение **LIBFPTR_TIME_ZONE_DEVICE** настройки **LIBFPTR_SETTING_TIME_ZONE** работает только при активной лицензии 19, при отсутствии лицензии вместо часовой зоны устройства будет передаваться значение **LIBFPTR_TIME_ZONE_2** (часовая зона UTC+3, Москва);

Внимание! Драйвер **не сохраняет** ранее переданные настройки. При каждом создании экземпляра драйвера необходимо заново подавать настройки, иначе будут использоваться настройки по умолчанию.
Хранение настроек драйвера лежит на стороне пользователя, для этого драйвер предоставляет удобные методы **getSettings()** и **setSettings()**, которые работают с настройками в виде строки формата JSON. Перед завершением работы с драйвером (или перед пересозданием экземпляра драйвера) считайте настройки методом **getSettings()** и сохраните их. После создании нового экземпляра драйвера загрузите ранее сохранённые настройки одной строкой методом **setSettings()**.

Настройка обмена с ОФД

Как было указано выше, в драйвере есть возможность предоставить для ККТ канал обмена с ОФД средствами хоста, на котором драйвер используется. Для этого служит настройка **LIBFPTR_SETTING_OFD_CHANNEL**.

Ниже представлена таблица, показывающая, при каких настройках связи с ОФД в самой ККТ какую настройку в драйвере выбрать.

Настройка ККТ	Настройка драйвера	Пояснение
USB (EoU)	**LIBFPTR_OFD_CHANNEL_NONE**	Для работы требуется утилита EoU. Драйвер в обмене не участвует.
Ethernet	**LIBFPTR_OFD_CHANNEL_NONE**	Для работы требуется, чтобы ККТ была подключена к сети через Ethernet-кабель. Драйвер в обмене не участвует.
Wi-Fi	**LIBFPTR_OFD_CHANNEL_NONE**	Для работы требуется, чтобы ККТ была подключена к сети через Wi-Fi. Драйвер в обмене не участвует.
GSM-модем	**LIBFPTR_OFD_CHANNEL_NONE**	Для работы требуется, чтобы в ККТ была установлена SIM-карта. Драйвер в обмене не участвует.
EthernetOverTransport	**LIBFPTR_OFD_CHANNEL_PROTO** или **LIBFPTR_OFD_CHANNEL_AUTO**	В этом случае для передачи данных в ОФД будет использоваться канал хоста, на котором установлен драйвер. Для работы требуется, чтобы драйвер постоянно держал соединение с ККТ.

Методы и параметры драйвера

Установка целочисленного параметра

```

```

Установка целочисленного реквизита ФН (без печати на чековой ленте)

```
                    1229  500
```

Установка дробного параметра

```
                              123.45
```

Установка логического параметра

```
                                   true
```

Установка строкового параметра

```
                                   L"Товар"
```

Установка строкового реквизита ФН (без печати на чековой ленте)

```
                    1191  L"Позиция №1"
```

Установка параметра дата / время

```
time_t   =      NULL
struct       = *          &
                                        + 1
```

Установка массива байтов

```
            =  0x91  0x13  0x00  0x00

                    &       0   sizeof        / sizeof        0
```

Установка байтового реквизита ФН (без печати на чековой ленте)

```
                        1085  L"Название реквизита"
                        1086  L"Значение реквизита"


   ::     <     >             128
int     =                                              &            0
if      >


                                                &            0



// ...
                                        1084  &            0
```

Получение целочисленного параметра

```
            =
```

Получение дробного параметра

```
double        =
```

Получение логического параметра

```
bool            =                                           != 0
```

Получение строкового параметра

```
   ::     <wchar_t>     64
int     =                                           &    0
if      >


                                            &    0

   ::                =    ::       &    0
```

Получение параметра дата / время

```
int
                                        &     &      &    &     &      &
```

Получение массива байтов

```
   ::     <     >             32
int     =
                                &            0
if      >


                        &            0
```

Работа с ККТ производится с помощью методов и их параметров.

Каждый метод, в зависимости от своих параметров, выполняет определенные операции с устройством. Параметры бывают входные и выходные. Входные параметры влияют на выполняемую операцию, а выходные - это её результат.

Список входных параметров очищается сразу после выполнения метода. Список выходных - перед выполнением следующего.

Каждый метод возвращает 0, если метод выполнился удачно, и -1, если произошла ошибка. Метод ***showProperties()*** может вернуть также значение 1. Метод ***isOpened()*** не возвращает признак результата, вместо этого он возвращает признак установленного соединения с ККТ.

Параметры бывают следующих типов:

- **int** - целое беззнаковое число. Принимает значение от 0 до 4294967295 (MAX_UINT, 0xFFFFFFFF);
- **double** - число с плавающей точкой. Принимает значение от -1.79769e+308 до 1.79769e+308;
- **bool** - логическое число. Принимает значения 0 (false) и 1 (true);
- **string** - unicode-строка;
- **datetime** - дата и время;
- **bytearray** - массив байтов.

Описания параметров представлены в описании каждого метода.

При работе с драйвером в виде **COM**-объекта поддерживаются (с помощью типа VARIANT) следующие типы параметров:

- **VT_I2**, **VT_I4**, **VT_INT**, **VT_UI1**, **VT_UI2**, **VT_UI4**, **VT_UINT** - *int*;
- **VT_R4**, **VT_R8**, **VT_CY** - *double*;
- **VT_BOOL** - *bool*;
- **VT_BSTR**, **VT_BYREF | VT_BSTR** - *string*;
- **VT_DATE**, **VT_BYREF | VT_DATE** - *datetime*;
- **VT_ARRAY | VT_UI1** - *bytearray*;
- **VT_BYREF | VT_VARIANT** - поддерживается только как указатель на один из типов, описанных выше.

При работе с драйвером из **Go**-обертки поддерживаются (с помощью типа interface{}) следующие типы параметров:

- **int**, **int8**, **int16**, **int32**, **uint**, **uint8**, **uint16**, **uint32** - *int*;
- **float32**, **float64** - *double*;
- **bool** - *bool*;
- **string** - *string*;
- **time.Time** - *datetime*;
- **[]byte**, **bytes.Buffer**, ***bytes.Buffer** - *bytearray*.

Некоторые реквизиты ФН можно передавать в ККТ с пометкой, что их не нужно печатать на чековой ленте. В драйвер такая возможность поддержана с помощью дополнительных функций установки параметров. Если ККТ не поддерживает такой механизм, что реквизит будет напечатан, а ошибка возвращена не будет.

При использовании COM-объекта ваш язык может не поддерживать получение из драйвера параметра типа **bytearray**. В этом случае можно использовать обходной вариант. Нужно запросить такой параметр через **getParamStringHex()**, он вернет строку с последовательностью байтов вида "01 02 FF AA ...". Далее, эту строку можно записать во входной параметр любого метода через методы **setParamStrHex()** или **setNonPrintableParamStrHex()**, и она запишется в драйвер как **bytearray**.

При работе в JavaScript (Duktape) у методов ***setParam()***, ***setNonPrintableParam()*** и ***setUserParam()*** добавлен необязательный параметр - флаги. Туда можно передать константу *IGNORE_IF_EMPTY*, которая отключит передачу параметра в драйвер, если он принимает одно из следующих значений:

- пустая строка;
- пустой массив байтов;
- любой неподдерживаемый тип параметра (например, **undefined**).

Проверка доступности параметра LIBFPTR_PARAM_TAX_TYPE

```
bool        =                                       != 0
```

Некоторые параметры, возвращаемые методами, могут отсутствовать в списке возвращаемых параметров в определенных случаях (например, из-за настроек ККТ), тогда запрос значений данных параметров будет содержать неактуальную информацию, а именно - значение по умолчанию:

- **int** - число 0;
- **double** - число с плавающей точкой 0.00;
- **bool** - логическое число 0 (false);
- **string** - пустая unicode-строка "";
- **datetime** - дата и время 1 января 1970 года, 0:00:00;
- **bytearray** - пустой массив байтов.

Чтобы достоверно различить пустой параметр со значением по умолчанию и параметр с реальным значением (которое может совпадать со значением по умолчанию) рекомендуется использовать метод **isParamAvailable()**. Данный метод может вернуть следующие значения:

- **1** - параметр присутствует в списке возвращаемых параметров;
- **0** - параметр отсутствует в списке возвращаемых параметров, при запросе данного параметра будет возвращено значение по умолчанию;
- **-1** - ошибка при выполнении метода;

Обработка ошибок

Вызов метода

```
if                      < 0

   int          =

     ::      <wchar_t>                32
   int      =                              &               0
   if       >


                                  &               0


     ::      << L"Ошибка - "
             <<
             << L" [" <<    ::       &               0   << L"]"
             <<    ::
```

Каждый метод драйвера возвращает индикатор результата выполнения. Этот индикатор может принимать значения 0 и -1.

В случае, если индикатор не равен 0, выполнение метода завершилось с ошибкой, то есть возможность получить подробности о ней. Для этого у драйвера можно запросить код последней ошибки (метод ***errorCode()***) и её текстовое описание (метод ***errorDescription()***).

В случае с **Go**, метод возвращает *error* с типом **fptr10.Error**, в котором содержатся код ошибки и описание ошибки.

Драйвер хранит информацию об ошибке до следующего вызова метода - после него информация об ошибке обновляется. Для явного сброса информации о последней ошибке нужно использовать метод ***resetError()***.

Список кодов ошибок приведен в приложении Список кодов ошибок.

Если метод драйвера вернул ошибку, то все выходные свойства заполнены неопределенными значениями, если обратного не указано в описании метода.

Соединение с ККТ

Установка соединения с ККТ

```

```

Проверка состояния логического соединения

```
bool        =                    != 0
```

Завершение соединения с ККТ

```

```

После настройки рабочего экземпляра можно подключиться к ККТ. Для этого требуется вызвать метод ***open()***. После подключения к ККТ можно выполнять различные операции с ККТ, а также, при соответствующих настройках, драйвер организует для ККТ канал для обмена с ОФД. До вызова данного метода все другие операции с ККТ будет завершаться с ошибкой **LIBFPTR_ERROR_CONNECTION_DISABLED**.

Чтобы узнать состояние соединения, нужно использовать метод ***isOpened()***. Результат метода не отражает текущее состояние подключения - если с ККТ была разорвана связь, то метод все так же будет возвращать true, но методы, выполняющие какие-либо операции над ККТ, будут возвращать ошибку **LIBFPTR_ERROR_NO_CONNECTION**.

Для завершения соединения с ККТ нужно вызвать метод ***close()***. Драйвер вернется в изначальное состояние, как до вызова ***open()***. Канал с ОФД, установленный с его помощью, будет закрыт и отправка документов в ОФД будет прервана.

Запрос информации о ККТ

У ККТ можно запрашивать различную информацию, в том числе текущее состояние, значения счетчиков и общую информацию. Для этого нужно вызвать метод ***queryData()*** с определенными параметрами.

Общая информация и статус

Запрос общей информации и статуса ККТ

```
                =
                =
                =
                =
                =
                =
                =
                =
                =
                =
                =

double          =

bool                    =                                                != 0
bool                    =                                          != 0
bool                    =                                             != 0
bool                    =                                              != 0
bool                    =                                              != 0
bool                    =                                                   != 0
bool                    =                                                    != 0
bool                    =                                                 != 0
bool                    =                                                != 0
bool                    =                                                     != 0
bool                    =                                                 != 0
bool                    =                                              != 0
bool                    =                                                   != 0
bool                    =                                             != 0

int
                                                &     &     &    &     &      &

   ::     <wchar_t>    1024
int     =                                          &   0
if      >
```

```
                                        &   0

   ::                 =   ::       &   0

    =                                   &   0
if      >

                                       &   0

   ::                =   ::       &   0

    =                                     &   0
if      >

                                       &   0

   ::                   =   ::       &   0
```

Для запроса общей информации и статуса необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_STATUS**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_OPERATOR_ID	Номер кассира	int
LIBFPTR_PARAM_OPERATOR_REGISTERED	Выполнена идентификация кассира	bool
LIBFPTR_PARAM_LOGICAL_NUMBER	Номер ККТ в магазине	int
LIBFPTR_PARAM_DATE_TIME	Дата и время ККТ	datetime
LIBFPTR_PARAM_FISCAL	Флаг регистрации ККТ	bool
LIBFPTR_PARAM_FN_FISCAL	Флаг фискализации ФН	bool
LIBFPTR_PARAM_FN_PRESENT	Флаг наличия ФН в ККТ	bool
LIBFPTR_PARAM_INVALID_FN	Флаг корректности ФН	bool
LIBFPTR_PARAM_SHIFT_STATE	Состояние смены	int
LIBFPTR_PARAM_CASHDRAWER_OPENED	Денежный ящик открыт	bool
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_PAPER_PRESENT	Наличие бумаги	bool
LIBFPTR_PARAM_PAPER_NEAR_END	Бумага скоро закончится. Если датчика скорого окончания бумаги в ККТ нет, то будет всегда возвращаться false	bool
LIBFPTR_PARAM_COVER_OPENED	Крышка открыта	bool
LIBFPTR_PARAM_SERIAL_NUMBER	Заводской номер ККТ	string
LIBFPTR_PARAM_MODEL	Номер модели ККТ	int
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_NUMBER	Номер чека (внутренний счетчик ККТ)	int
LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_NUMBER	Номер документа (внутренний счетчик ККТ)	int
LIBFPTR_PARAM_SHIFT_NUMBER	Номер открытой смены или номер последней закрытой смены + 1	int
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE	Тип открытого чека	int
LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_TYPE	Тип открытого документа	int
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_SUM	Сумма текущего чека	double
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_LINE_LENGTH	Ширина чековой ленты, симв.	int
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_LINE_LENGTH_PIX	Ширина чековой ленты, пикс.	int
LIBFPTR_PARAM_MODEL_NAME	Название ККТ	string
LIBFPTR_PARAM_UNIT_VERSION	Версия ПО ККТ	string
LIBFPTR_PARAM_CUT_ERROR	Ошибка отрезчика	bool
LIBFPTR_PARAM_PRINTER_OVERHEAT	Перегрев печатного механизма	bool
LIBFPTR_PARAM_BLOCKED	ККТ заблокирована из-за ошибок	bool

Значение **LIBFPTR_PARAM_CASH_DRAWER_STATUS** может быть инвертировано по настройке **LIBFPTR_SETTING_INVERT_CASH_DRAWER_STATUS**.

Возможные значения для состояния смены (**LIBFPTR_PARAM_SHIFT_STATE**):

- **LIBFPTR_SS_CLOSED** - смена закрыта;
- **LIBFPTR_SS_OPENED** - смена открыта;
- **LIBFPTR_SS_EXPIRED** - смена истекла.

Возможные значения для типа открытого чека (**LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE**):

- **LIBFPTR_RT_CLOSED** - чек закрыт;
- **LIBFPTR_RT_SELL** - чек прихода;
- **LIBFPTR_RT_SELL_RETURN** - чек возврата прихода;
- **LIBFPTR_RT_SELL_CORRECTION** - чек коррекции прихода;
- **LIBFPTR_RT_SELL_RETURN_CORRECTION** - чек коррекции возврата прихода;
- **LIBFPTR_RT_BUY** - чек расхода;
- **LIBFPTR_RT_BUY_RETURN** - чек возврата расхода;
- **LIBFPTR_RT_BUY_CORRECTION** - чек коррекции расхода;
- **LIBFPTR_RT_BUY_RETURN_CORRECTION** - чек коррекции возврата расхода.

Возможные значения для типа открытого документа (**LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_TYPE**):

- **LIBFPTR_DT_CLOSED** - документ закрыт;
- **LIBFPTR_DT_RECEIPT_SELL** - чек прихода;
- **LIBFPTR_DT_RECEIPT_SELL_RETURN** - чек возврата прихода;
- **LIBFPTR_DT_RECEIPT_BUY** - чек расхода;
- **LIBFPTR_DT_RECEIPT_BUY_RETURN** - чек возврата расхода;
- **LIBFPTR_DT_OPEN_SHIFT** - документ открытия смены;
- **LIBFPTR_DT_CLOSE_SHIFT** - документ закрытия смены;
- **LIBFPTR_DT_REGISTRATION** - документ пере/регистрации;
- **LIBFPTR_DT_CLOSE_ARCHIVE** - документ закрытия архива ФН;
- **LIBFPTR_DT_OFD_EXCHANGE_STATUS** - отчёт о состоянии расчётов;
- **LIBFPTR_DT_RECEIPT_SELL_CORRECTION** - чек коррекции прихода;
- **LIBFPTR_DT_RECEIPT_BUY_CORRECTION** - чек коррекции расхода;
- **LIBFPTR_DT_RECEIPT_SELL_RETURN_CORRECTION** - чек коррекции возврата прихода;
- **LIBFPTR_DT_RECEIPT_BUY_RETURN_CORRECTION** - чек коррекции возврата расхода;
- **LIBFPTR_DT_DOCUMENT_SERVICE** - сервисный документ;
- **LIBFPTR_DT_DOCUMENT_COPY** - копия документа.

Возможные значения для номера модели (**LIBFPTR_PARAM_MODEL**) представлены в разделе Список настроек.

Поддерживается для всех ККТ

Короткий запрос статуса ККТ

Короткий запрос статуса ККТ

```
bool                    =                                       != 0
bool                    =                                           != 0
bool                    =                                  != 0
bool                    =                                 != 0
```

Для короткого запроса статуса ККТ необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_SHORT_STATUS**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_CASHDRAWER_OPENED	Денежный ящик открыт	bool
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_PAPER_PRESENT	Наличие бумаги	bool
LIBFPTR_PARAM_PAPER_NEAR_END	Бумага скоро закончится. Если датчика скорого окончания бумаги в ККТ нет, то будет всегда возвращаться false	bool
LIBFPTR_PARAM_COVER_OPENED	Крышка открыта	bool

Значение **LIBFPTR_PARAM_CASH_DRAWER_STATUS** может быть инвертировано по настройке **LIBFPTR_SETTING_INVERT_CASH_DRAWER_STATUS**.

Поддерживается для всех ККТ

Сумма наличных в денежном ящике

Запрос суммы наличных в денежном ящике

```
double          =
```

Для запроса суммы наличности в денежном ящике необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_CASH_SUM**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_SUM	Сумма наличных в ДЯ	double

Поддерживается для всех ККТ

Версия модуля

Запрос версии прошивки

```
  ::     <wchar_t>    1024
int     =                                       &   0
if      >


                                        &   0

  ::                    =   ::      &   0
```

Запрос версии конфигурации

```
  ::     <wchar_t>    1024
int     =                                       &   0
if      >


                                        &   0

  ::                        =   ::      &   0
```

Запрос версии движка шаблонов

```
  ::     <wchar_t>    1024
int     =                                       &   0
if      >


                                        &   0

  ::                    =   ::      &   0
```

Запрос версии и исполнения блока управления

```
  ::     <wchar_t>    1024
int     =                                       &   0
if      >


                                        &   0

  ::                        =   ::      &   0

int     =                                       &   0
if      >


                                        &   0

  ::                    =   ::      &   0
```

Запрос версии загрузчика

```
  ::     <wchar_t>    1024
int     =                                       &   0
if      >


                                        &   0

  ::                =   ::      &   0
```

Для запроса версии модуля необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_UNIT_VERSION** и указать один из модулей в параметре **LIBFPTR_PARAM_UNIT_TYPE**:

- **LIBFPTR_UT_FIRMWARE** - прошивка;
- **LIBFPTR_UT_CONFIGURATION** - конфигурация;
- **LIBFPTR_UT_TEMPLATES** - движок шаблонов;
- **LIBFPTR_UT_CONTROL_UNIT** - блок управления;
- **LIBFPTR_UT_BOOT** - загрузчик.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_UNIT_VERSION	Версия модуля	string
LIBFPTR_PARAM_UNIT_VARIANT	Исполнение (только для запроса **LIBFPTR_UT_CONTROL_UNIT**)	string

☐ Поддерживается для всех ККТ

Параметры массива картинок клише

Запрос параметров картинок клише

```
int      =
```

Для запроса параметров массива картинок клише необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_PICTURES_ARRAY_INFO**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_COUNT	Количество картинок клише	int

Состояние лицензии ККТ

Запрос состояния лицензии без указания индекса

```
                                        4

bool        =                                          != 0
int
                                              &         &          &
int
                                               &          &          &
```

Запрос состояния всех лицензий по номеру

```
                                       16
                                       0


int      =

for  int      = 0       <            ++

                                       16


    bool        =                                          != 0
    int
                                                  &         &          &
    int
                                                   &          &          &
    bool      =                                          != 0
    int             =

      ::      <wchar_t>     1024
    int      =                                          &    0
    if       >


                                          &    0
```

```
    ::                =   ::      &   0

int     =                                       &   0
if      >


                                        &   0

    ::                =   ::      &   0

// Используем или сохраняем полученные данные о лицензии с данным индексом:
// licenseNumber                - номер лицензии;
// index                        - индекс;
// entered                      - лицензия введена;
// valid                        - лицензия валидна;
// licenseName                  - наименование лицензии;
// unitVersion                  - максимально поддерживаемая конфигурация;
// yearFrom, monthFrom, dayFrom     - дата начала действия лицензии;
// yearUntil, monthUntil, dayUntil  - дата окончания действия лицензии;
```

В ККТ может храниться несколько лицензий с данным номером, поэтому необходимо дополнительно указывать индекс лицензии. Лицензии индексируются с 0. При запросе лицензии также возвращается количество лицензий в списке с данным номером.

Для запроса состояния лицензии необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_LICENSE_ACTIVATED** и указать номер лицензии в параметре **LIBFPTR_PARAM_LICENSE_NUMBER**, а также индекс лицензии в параметре **LIBFPTR_PARAM_LICENSE_INDEX**.

Значение индекса **LIBFPTR_PARAM_LICENSE_INDEX** по умолчанию 0. Если индекс не указан, возвращается первая лицензия в списке, кроме того, будут возвращены только часть параметров (см. таблицу).

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип	Примечание
LIBFPTR_PARAM_LICENSE_ENTERED	Лицензия введена	bool	
LIBFPTR_PARAM_LICENSE_VALID_FROM	Дата начала действия лицензии	datetime	
LIBFPTR_PARAM_LICENSE_VALID_UNTIL	Дата окончания действия лицензии	datetime	
LIBFPTR_PARAM_IS_LICENSE_VALID	Лицензия валидна	bool	Только при запросе по индексу
LIBFPTR_PARAM_LICENSE_NUMBER	Номер лицензии	int	Только при запросе по индексу
LIBFPTR_PARAM_LICENSE_NAME	Наименование лицензии	string	Только при запросе по индексу
LIBFPTR_PARAM_UNIT_VERSION	Максимально поддерживаемая конфигурация	string	Только при запросе по индексу
LIBFPTR_PARAM_COUNT	Количество лицензий с данным номером	int	Только при запросе по индексу

Если одну из дат получить не удалось, её значение будет равно 1970.01.01 00:00:00 (unixtime(0)).

Ниже представлен алгоритм для считывания всех лицензий по данному номеру:

- запросить лицензию с требуемым номером `LIBFPTR_PARAM_LICENSE_NUMBER` и индексом `LIBFPTR_PARAM_LICENSE_INDEX = 0`;
- получить количество лицензий с данным номером `LIBFPTR_PARAM_COUNT`;
- в цикле прочитать все лицензии с индексами от `0` до `LIBFPTR_PARAM_COUNT - 1`;
- если выйти за пределы списка лицензий, будет возвращена ошибка **LIBFPTR_ERROR_NO_MORE_DATA** ("Нет больше данных").

Также можно прочитать состояние всех лицензий ККТ, используя чтение списка лицензий ККТ ККТ;

> Поддерживается для всех ККТ

Счетчики оплат

Запрос суммы наличных платежей в чеках прихода (продажи)

```
double     =
```

Для запроса суммы платежей за смену необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_PAYMENT_SUM** и указать тип чека в параметре **LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE** и способ расчета в параметре **LIBFPTR_PARAM_PAYMENT_TYPE**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_SUM	Сумма оплат за смену	double

Тип чека (**LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_RT_SELL** - чек прихода (продажи);
- **LIBFPTR_RT_SELL_RETURN** - чек возврата прихода (продажи);
- **LIBFPTR_RT_BUY** - чек расхода (покупки);
- **LIBFPTR_RT_BUY_RETURN** - чек возврата расхода (покупки);

Данный запрос не поддерживается для чеков коррекции (типы чека LIBFPTR_RT_SELL_CORRECTION и LIBFPTR_RT_BUY_CORRECTION).

Способ расчета (**LIBFPTR_PARAM_PAYMENT_TYPE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_PT_CASH** - наличными;
- **LIBFPTR_PT_ELECTRONICALLY** - безналичными;
- **LIBFPTR_PT_PREPAID** - предварительная оплата (аванс);
- **LIBFPTR_PT_CREDIT** - последующая оплата (кредит);
- **LIBFPTR_PT_OTHER** - иная форма оплаты (встречное предоставление);
- **LIBFPTR_PT_6** - способ расчета №6;
- **LIBFPTR_PT_7** - способ расчета №7;
- **LIBFPTR_PT_8** - способ расчета №8;
- **LIBFPTR_PT_9** - способ расчета №9;
- **LIBFPTR_PT_10** - способ расчета №10.

Поддерживается для всех ККТ

Счетчики внесений и выплат

Запрос суммы внесений

```
double =
```

Запрос суммы выплат

```
double =
```

Запрос количества внесений

```
int =
```

Запрос количества выплат

```
int =
```

Для запроса суммы внесений или выплат необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_CASHIN_SUM** (или **LIBFPTR_DT_CASHOUT_SUM** соответственно).

Результатом этих запросов будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_SUM	Сумма внесений/выплат	double

Для запроса количества внесений или выплат необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_CASHIN_COUNT** (или **LIBFPTR_DT_CASHOUT_COUNT** соответственно).

Результатом этих запросов будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_DOCUMENTS_COUNT	Количество документов внесений/выплат	int

Поддерживается для всех ККТ

Текущие дата и время ККТ

Запрос текущих даты и времени ККТ

```
int
                                    &    &    &    &    &    &
```

Для запроса текущих даты и времени в ККТ необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_DATE_TIME**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_DATE_TIME	Текущие дата и время в ККТ	datetime

Поддерживается для всех ККТ

Состояние смены

Запрос состояния смены

```
int       =
int       =
int
                                    &    &    &    &    &    &
```

Для запроса состояния смены необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_SHIFT_STATE**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_SHIFT_STATE	Состояние смены	int
LIBFPTR_PARAM_SHIFT_NUMBER	Номер смены	int
LIBFPTR_PARAM_DATE_TIME	Дата и время истечения текущей смены	datetime

Состояние смены (**LIBFPTR_PARAM_SHIFT_STATE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_SS_CLOSED** - смена закрыта;
- **LIBFPTR_SS_OPENED** - смена открыта;
- **LIBFPTR_SS_EXPIRED** - смена истекла (продолжительность смены больше 24 часов).

Значение параметра **LIBFPTR_PARAM_SHIFT_NUMBER** зависит от состояния смены. Если смена закрыта, то его значением будет номер последней закрытой смены. Если смена открыта или истекла, то его значением будет номер текущей смены.

Параметр **LIBFPTR_PARAM_DATE_TIME** имеет смысл только при открытой или истекшей смене.

Поддерживается для всех ККТ

Состояние чека

Запрос состояния чека

```
int               =
int               =
int               =
int               =
int               =
int               =
```

Для запроса состояния чека необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_RECEIPT_STATE**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE	Тип чека	int
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_NUMBER	Номер чека	int
LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_NUMBER	Номер документа	int
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_SUM	Текущая сумма чека	double
LIBFPTR_PARAM_REMAINDER	Неоплаченный остаток	double
LIBFPTR_PARAM_CHANGE	Сдача по чеку	double

Тип чека (**LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_RT_CLOSED** - чек закрыт;
- **LIBFPTR_RT_SELL** - чек прихода (продажи);
- **LIBFPTR_RT_SELL_RETURN** - чек возврата прихода (продажи);
- **LIBFPTR_RT_SELL_CORRECTION** - чек коррекции прихода (продажи);
- **LIBFPTR_RT_SELL_RETURN_CORRECTION** - чек коррекции возврата прихода (продажи);
- **LIBFPTR_RT_BUY** - чек расхода (покупки);
- **LIBFPTR_RT_BUY_RETURN** - чек возврата расхода (покупки);
- **LIBFPTR_RT_BUY_CORRECTION** - чек коррекции расхода (покупки);
- **LIBFPTR_RT_BUY_RETURN_CORRECTION** - чек коррекции возврата расхода (покупки).

Значения счетчиков **LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_NUMBER** и **LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_NUMBER** не относятся к фискальному накопителю и содержат значения внутренних счетчиков ККТ. Данные счетчики могут увеличиваться вместе с печатью нефискальных и служебных документов. Для получения номеров фискальных документов нужно использовать метод ***fnQueryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_FN_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_FNDT_LAST_DOCUMENT**.

Значения параметров **LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_SUM**, **LIBFPTR_PARAM_REMAINDER** и **LIBFPTR_PARAM_CHANGE** актуальны только при открытом чеке.

Поддерживается для всех ККТ

Заводской номер

Запрос заводского номера

```
   ::      <wchar_t>     1024
int      =                                          &    0
if       >


                                          &    0

   ::                 =    ::       &    0
```

Для запроса заводского номера ККТ необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_SERIAL_NUMBER**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_SERIAL_NUMBER	Заводской номер	string

Поддерживается для всех ККТ

Информация о модели ККТ

Запрос информации о модели ККТ

```
int      =

   ::      <wchar_t>     1024
int      =                                          &    0
if       >


                                          &    0

   ::                 =    ::       &    0

int      =                                          &    0
```

```
if      >

                                        &   0

  ::                  =   ::      &   0
```

Для запроса информации о модели ККТ необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_MODEL_INFO**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_MODEL	Номер модели ККТ	int
LIBFPTR_PARAM_MODEL_NAME	Наименование ККТ	string
LIBFPTR_PARAM_UNIT_VERSION	Версия ПО ККТ	string

Возможные значения для номера модели (**LIBFPTR_PARAM_MODEL**) представлены в разделе Список настроек.

Поддерживается для всех ККТ

Ширина чековой ленты

Запрос ширины чековой ленты

```
int             =
int             =
```

Для запроса ширины чековой ленты необходимо вызвать метод ***queryData()***** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_RECEIPT_LINE_LENGTH**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_LINE_LENGTH	Ширина чековой ленты, симв.	int
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_LINE_LENGTH_PIX	Ширина чековой ленты, пикс.	int

Поддерживается для всех ККТ

Ресурс отрезчика

Запрос постоянного ресурса отрезчика

```
int     =
```

Запрос сбрасываемого ресурса отрезчика

```
int     =
```

Для запроса ресурса отрезчика необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_CUTTER_RESOURCE** и указать тип счетчика **LIBFPTR_PARAM_COUNTER_TYPE**.

Тип счетчика (**LIBFPTR_PARAM_COUNTER_TYPE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_CT_ROLLUP** - постоянный;
- **LIBFPTR_CT_RESETTABLE** - сбрасываемый при тех.обнулении.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_COUNT	Количество отрезов	int

Поддерживается для всех ККТ

Ресурс ТПГ

Запрос постоянного ресурса ТПГ

```
int      =
```

Запрос сбрасываемого ресурса ТПГ

```
int      =
```

Для запроса ресурса ТПГ необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_TERMAL_RESOURCE** и указать тип счетчика **LIBFPTR_PARAM_COUNTER_TYPE**.

Тип счетчика (**LIBFPTR_PARAM_COUNTER_TYPE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_CT_ROLLUP** - постоянный;
- **LIBFPTR_CT_RESETTABLE** - сбрасываемый при тех.обнулении.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_COUNT	Ресурс	int

Поддерживается для всех ККТ

Сумма налога за смену

Запрос суммы налога НДС 10% за смену для чеков прихода

```
double   =
```

Для запроса суммы налога за смену необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_SHIFT_TAX_SUM** и указать тип чека **LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE** и тип налога **LIBFPTR_PARAM_TAX_TYPE**.

Тип чека (**LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_RT_SELL** - чек прихода (продажи);
- **LIBFPTR_RT_SELL_RETURN** - чек возврата прихода (продажи);
- **LIBFPTR_RT_SELL_CORRECTION** - чек коррекции прихода (продажи);
- **LIBFPTR_RT_BUY** - чек расхода (покупки);
- **LIBFPTR_RT_BUY_RETURN** - чек возврата расхода (покупки);
- **LIBFPTR_RT_BUY_CORRECTION** - чек коррекции расхода (покупки).

Тип налога (**LIBFPTR_PARAM_TAX_TYPE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_TAX_VAT10** - НДС 10%;
- **LIBFPTR_TAX_VAT110** - НДС рассчитанный 10/110;
- **LIBFPTR_TAX_VAT0** - НДС 0%;
- **LIBFPTR_TAX_NO** - не облагается;
- **LIBFPTR_TAX_VAT20** - НДС 20%;
- **LIBFPTR_TAX_VAT120** - НДС рассчитанный 20/120;
- **LIBFPTR_TAX_VAT5** - НДС 5%;
- **LIBFPTR_TAX_VAT105** - НДС рассчитанный 5/105;
- **LIBFPTR_TAX_VAT7** - НДС 7%;
- **LIBFPTR_TAX_VAT107** - НДС рассчитанный 7/107;
- **LIBFPTR_TAX_VAT22** - НДС 22%;
- **LIBFPTR_TAX_VAT122** - НДС рассчитанный 22/122.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_SUM	Сумма налога	double

Поддерживается для всех ККТ

Сумма налога за чек

Запрос суммы налога НДС 10% последнего чека

```
double =
```

Для запроса суммы налога за чек необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_RECEIPT_TAX_SUM** и указать тип налога **LIBFPTR_PARAM_TAX_TYPE**.

Тип налога (**LIBFPTR_PARAM_TAX_TYPE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_TAX_VAT10** - НДС 10%;
- **LIBFPTR_TAX_VAT110** - НДС рассчитанный 10/110;
- **LIBFPTR_TAX_VAT0** - НДС 0%;
- **LIBFPTR_TAX_NO** - не облагается;
- **LIBFPTR_TAX_VAT20** - НДС 20%;
- **LIBFPTR_TAX_VAT120** - НДС рассчитанный 20/120;
- **LIBFPTR_TAX_VAT5** - НДС 5%;
- **LIBFPTR_TAX_VAT105** - НДС рассчитанный 5/105;
- **LIBFPTR_TAX_VAT7** - НДС 7%;
- **LIBFPTR_TAX_VAT107** - НДС рассчитанный 7/107;
- **LIBFPTR_TAX_VAT22** - НДС 22%;
- **LIBFPTR_TAX_VAT122** - НДС рассчитанный 22/122.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_SUM	Сумма налога	double

Поддерживается для всех ККТ

Необнуляемая сумма

Запрос необнуляемой суммы по чекам прихода

```
double =
```

Для запроса необнуляемой суммы необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_NON_NULLABLE_SUM** и указать тип чека **LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE**.

Тип чека (**LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_RT_SELL** - чек прихода (продажи);
- **LIBFPTR_RT_SELL_RETURN** - чек возврата прихода (продажи);
- **LIBFPTR_RT_SELL_CORRECTION** - чек коррекции прихода (продажи);
- **LIBFPTR_RT_BUY** - чек расхода (покупки);
- **LIBFPTR_RT_BUY_RETURN** - чек возврата расхода (покупки);
- **LIBFPTR_RT_BUY_CORRECTION** - чек коррекции расхода (покупки).

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_SUM	Необнуляемая сумма	double

Поддерживается для всех ККТ

Количество чеков

Запрос количества чеков прихода

```
int      =
```

Для запроса количества чеков необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_RECEIPT_COUNT** и указать тип чека **LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE**.

Тип чека (**LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_RT_SELL** - чек прихода (продажи);
- **LIBFPTR_RT_SELL_RETURN** - чек возврата прихода (продажи);
- **LIBFPTR_RT_SELL_CORRECTION** - чек коррекции прихода (продажи);
- **LIBFPTR_RT_BUY** - чек расхода (покупки);
- **LIBFPTR_RT_BUY_RETURN** - чек возврата расхода (покупки);
- **LIBFPTR_RT_BUY_CORRECTION** - чек коррекции расхода (покупки).

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_DOCUMENTS_COUNT	Количество чеков	int

Поддерживается для всех ККТ

Количество отмененных чеков

Запрос общего количества отмененных чеков

```
int      =
```

Для запроса общего количества отмененных чеков необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_CANCELLATION_COUNT_ALL**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_DOCUMENTS_COUNT	Количество чеков	int

Поддерживается для всех ККТ

Сумма отмененных чеков

Запрос общей суммы отмененных чеков

```
double   =
```

Для запроса общей суммы отмененных чеков необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_CANCELLATION_SUM_ALL**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_SUM	Сумма чеков	double

Поддерживается для всех ККТ

Состояние источника питания

Запрос состояния аккумуляторов

```
int          =
double       =
bool         =                                          != 0
bool         =                                              != 0
bool         =                                                  != 0
```

Для запроса состояния источника питания необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_POWER_SOURCE_STATE** и указать тип источника **LIBFPTR_PARAM_POWER_SOURCE_TYPE**.

Тип источника (**LIBFPTR_PARAM_POWER_SOURCE_TYPE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_PST_POWER_SUPPLY** - внешний блок питания/напряжение после преобразователя;
- **LIBFPTR_PST_RTC_BATTERY** - батарея часов;
- **LIBFPTR_PST_BATTERY** - встроенные аккумуляторы;

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_BATTERY_CHARGE	Заряд аккумулятора, проценты	int
LIBFPTR_PARAM_VOLTAGE	Напряжения источника питания, В.	double
LIBFPTR_PARAM_USE_BATTERY	Работа от аккумулятора	bool
LIBFPTR_PARAM_BATTERY_CHARGING	Аккумуляторы заряжаются	bool
LIBFPTR_PARAM_CAN_PRINT_WHILE_ON_BATTERY	ККТ может печатать при текущем заряде аккумулятора	bool

☐ Поддерживается для всех ККТ

Температура ТПГ

Запрос температуры ТПГ

```
double           =
```

Для запроса температуры ТПГ необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_PRINTER_TEMPERATURE**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_PRINTER_TEMPERATURE	Температура ТПГ, градусы Цельсия	double

☐ Поддерживается для всех ККТ

Фатальные ошибки

Запрос фатальных ошибок

```
bool             =                                      != 0
bool             =                                  != 0
bool             =                                      != 0
bool             =                                      != 0
bool             =                                        != 0
bool             =                                            != 0
bool             =                                      != 0
bool             =                                  != 0
bool             =                                    != 0
bool             =                                    != 0
```

```
bool                =                                                != 0
bool                =                                          != 0
bool                =                                            != 0
bool                =                                                   != 0
bool                =                                                   != 0
```

Для запроса фатальных ошибок необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_FATAL_STATUS**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_NO_SERIAL_NUMBER	Не введен ЗН ККТ	bool
LIBFPTR_PARAM_RTC_FAULT	Ошибка часов реального времени	bool
LIBFPTR_PARAM_SETTINGS_FAULT	Ошибка настроек	bool
LIBFPTR_PARAM_COUNTERS_FAULT	Ошибка счетчиков	bool
LIBFPTR_PARAM_USER_MEMORY_FAULT	Ошибка пользовательской памяти	bool
LIBFPTR_PARAM_SERVICE_COUNTERS_FAULT	Ошибка сервисных регистров	bool
LIBFPTR_PARAM_ATTRIBUTES_FAULT	Ошибка реквизитов	bool
LIBFPTR_PARAM_FN_FAULT	Фатальная ошибка ФН	bool
LIBFPTR_PARAM_INVALID_FN	Установлен ФН из другой ККТ	bool
LIBFPTR_PARAM_HARD_FAULT	Фатальная аппаратная ошибка	bool
LIBFPTR_PARAM_MEMORY_MANAGER_FAULT	Ошибка диспетчера памяти	bool
LIBFPTR_PARAM_SCRIPTS_FAULT	Шаблоны повреждены или отсутствуют	bool
LIBFPTR_PARAM_WAIT_FOR_REBOOT	Требуется перезагрузка	bool
LIBFPTR_PARAM_UNIVERSAL_COUNTERS_FAULT	Ошибка универсальных счётчиков	bool
LIBFPTR_PARAM_COMMODITIES_TABLE_FAULT	Ошибка таблицы товаров	bool

Поддерживается только для ККТ версий 5.X

MAC-адрес Ethernet

Запрос MAC-адреса Ethernet

```
   ::      <wchar_t>     1024
int     =                                          &    0
if      >


                                           &    0

   ::          =    ::       &    0
```

Для запроса MAC-адреса Ethernet необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_MAC_ADDRESS**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_MAC_ADDRESS	MAC-адрес	string

Поддерживается для всех ККТ

Адрес модуля и сегмента

Запрос адреса модуля и сегмента

```
=
=
```

Для запроса адреса модуля и сегмента необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_MODULE_ADDRESS**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_SEGMENT_ADDRESS	Адрес сегмента	int
LIBFPTR_PARAM_MODULE_ADDRESS	Адрес модуля	int

Поддерживается только для ККТ АТОЛ 47ФА

Время работы ККТ

Запрос времени работы ККТ

```
=
```

Для запроса времени работы ККТ необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_DEVICE_UPTIME**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_DEVICE_UPTIME	Время работы ККТ, с.	int

Дата и время последней успешной отправки документа в ОФД

Запрос даты и времени последней успешной отправки документа в ОФД

```
int
                                    &    &    &    &    &    &
```

Для запроса даты и времени последней успешной отправки документа в ОФД необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_LAST_SENT_OFD_DOCUMENT_DATE_TIME**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_DATE_TIME	Дата и время последней успешной отправки документа в ОФД	datetime

Поддерживается для всех ККТ

Текущая конфигурация Ethernet

Запрос текущей конфигурации Ethernet

```
   ::     <wchar_t>    1024
int    =                                    &   0
if     >


                                       &   0
   ::        =   ::     &   0

    =                                   &   0
if     >
```

```
                                        &   0

   ::           =   ::       &   0

    =                                       &   0
if      >


                                        &   0

   ::           =   ::       &   0

    =                                       &   0
if      >


                                        &   0

   ::           =   ::       &   0

int           =
int           =

bool          =
bool          =
```

Для запроса текущей конфигурации Ethernet необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_ETHERNET_INFO**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_ETHERNET_CONFIG_TIMEOUT	Таймаут получения конфигурации из сети	int
LIBFPTR_PARAM_ETHERNET_DHCP	Получает ли ККТ настройки по DHCP	bool
LIBFPTR_PARAM_ETHERNET_IP	IP-адрес	string
LIBFPTR_PARAM_ETHERNET_MASK	Маска сети	string
LIBFPTR_PARAM_ETHERNET_GATEWAY	Шлюз	string
LIBFPTR_PARAM_ETHERNET_PORT	Порт	int
LIBFPTR_PARAM_ETHERNET_DNS_IP	Адрес сервера DNS	string
LIBFPTR_PARAM_ETHERNET_DNS_STATIC	Используется статический DNS или получается из сети	bool

Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Текущая конфигурация Wi-Fi

Запрос текущей конфигурации Wi-Fi

```
   ::      <wchar_t>     1024
int     =                                   &   0
if      >


                                    &   0

   ::           =   ::       &   0

    =                                       &   0
if      >


                                        &   0

   ::           =   ::       &   0

    =                                       &   0
if      >


                                        &   0

   ::           =   ::       &   0

int           =
int           =

bool          =
```

Для запроса текущей конфигурации Wi-Fi необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_WIFI_INFO**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_WIFI_CONFIG_TIMEOUT	Таймаут получения конфигурации из сети Wi-Fi	int
LIBFPTR_PARAM_WIFI_DHCP	Получает ли ККТ настройки по DHCP в сети Wi-Fi	bool
LIBFPTR_PARAM_WIFI_IP	IP-адрес в сети Wi-Fi	string
LIBFPTR_PARAM_WIFI_MASK	Маска сети Wi-Fi	string
LIBFPTR_PARAM_WIFI_GATEWAY	Шлюз в сети Wi-Fi	string
LIBFPTR_PARAM_WIFI_PORT	Порт в сети Wi-Fi	int

Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Загруженные шаблоны

Запрос информации о текущем загруженном шаблоне

```
   ::     <wchar_t>    64
int     =                                       &    0
if      >


                                           &    0

   ::           =    ::       &    0

   ::     <     >     32
int     =                                           &    0
if      >


                                          &    0
```

Запрос информации о шаблоне ККТ по номеру

```
                                    0


   ::     <wchar_t>    64
int     =                                       &    0
if      >


                                           &    0

   ::           =    ::       &    0

   ::     <     >     32
int     =                                           &    0
if      >


                                          &    0


bool          =
```

Для запроса информации о загруженном в ККТ шаблоне необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_SCRIPTS_INFO** и указав порядковый номер шаблона во входных параметрах.

Входные параметры:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_SCRIPT_NUMBER	Номер шаблона	int

** Нумерация шаблонов начинается с 0. Параметр **LIBFPTR_PARAM_SCRIPT_NUMBER** является необязательным, если он не подан, то возвращается информация о **текущем шаблоне ККТ**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип	Примечание
LIBFPTR_PARAM_SCRIPT_NAME	Наименование шаблона	string	
LIBFPTR_PARAM_SCRIPT_HASH	Хеш шаблона	bytearray	
LIBFPTR_PARAM_SCRIPT_EMBEDDED	Встроенный шаблон	bool	Только при запросе по номеру

Также можно прочитать сразу все данные обо всех шаблонах ККТ, используя чтение данных о шаблонах ККТ;

Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Сменный итог

Запрос сменного итога по чекам прихода

```
double    =
```

Для запроса сменного итога необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_SHIFT_TOTALS** и указать тип чека **LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE**.

Тип чека (**LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_RT_SELL** - чек прихода (продажи);
- **LIBFPTR_RT_SELL_RETURN** - чек возврата прихода (продажи);
- **LIBFPTR_RT_SELL_CORRECTION** - чек коррекции прихода (продажи);
- **LIBFPTR_RT_BUY** - чек расхода (покупки);
- **LIBFPTR_RT_BUY_RETURN** - чек возврата расхода (покупки);
- **LIBFPTR_RT_BUY_CORRECTION** - чек коррекции расхода (покупки).

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_SUM	Сумма сменного итога	double

Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Параметры шрифта

Запрос параметров шрифта

```
                          1

int           =
int           =
```

Для запроса параметров шрифта необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_FONT_INFO** и указать номер шрифта в параметре **LIBFPTR_PARAM_FONT**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_LINE_LENGTH	Ширина чековой ленты для данного шрифта, симв.	int
LIBFPTR_PARAM_FONT_WIDTH	Ширина символа данного шрифта, пикс.	int

Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Состояние привязки к ПО

Запрос состояния привязки к ПО

```
bool        =                                          != 0
if

    bool        =                                        != 0
                =

       ::      <wchar_t>     1024
    int      =                                         &    0
    if       >


                                                &    0

       ::                =    ::       &    0
```

Для запроса состояния привязки ККТ к ПО необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_SOFTLOCK_STATUS**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_BOUND	Признак привязки	bool
LIBFPTR_PARAM_LOCKED	Признак блокировки	bool
LIBFPTR_PARAM_COUNT	Количество дней до следующей проверки ПО	int
LIBFPTR_PARAM_SOFT_NAME	Название ПО, переданное при привязке	string

Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Дата и время последней успешной отправки уведомления в ИСМ

Запрос даты и времени последней успешной отправки уведомления в ИСМ

```
int
                                        &     &      &    &     &       &
```

Для запроса даты и времени последней успешной отправки уведомления в ИСМ необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_LAST_SENT_ISM_NOTICE_DATE_TIME**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_DATE_TIME	Дата и время последней успешной отправки уведомления в ИСМ	datetime

Поддерживается только для ККТ версий 5.X, работающих по ФФД ≥ 1.2

Информация о микроконтроллере

Запрос информации о микроконтроллере

```
   ::     <     >      32
int      =                                        &     0
if       >


                                          &     0


   ::     <     >          32
      =                                          &         0
if       >


                                          &         0
```

```
::      <wchar_t>     1024
    =                                          &    0
if      >

                                           &    0

   ::                 =    ::       &    0

                      =

    =                                          &    0
if      >

                                           &    0

   ::                 =    ::       &    0

                      =

    =                                          &    0
if      >

                                           &    0

   ::                 =    ::       &    0

                      =

    =                                          &    0
if      >

                                           &    0

   ::                   =    ::       &    0
```

Для запроса информации о микроконтроллере ККТ необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_MCU_INFO**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_MCU_SN	Уникальный номер	bytearray
LIBFPTR_PARAM_MCU_PART_ID	Номер модели	bytearray
LIBFPTR_PARAM_MCU_PART_NAME	Название модели	string
LIBFPTR_PARAM_DATAFLASH_JEDEC_ID	JEDEC ID DataFlash	int
LIBFPTR_PARAM_DATAFLASH_NAME	Название модели DataFlash	string
LIBFPTR_PARAM_DATAFLASH_SIZE	Размер МК DataFlash в байтах	int
LIBFPTR_PARAM_FRAM_EEPROM_NAME	Название модели FRAM/EEPROM	string
LIBFPTR_PARAM_FRAM_EEPROM_SIZE	Размер МК FRAM/EEPROM в байтах	int
LIBFPTR_PARAM_PRINTER_DRIVER_NAME	Название драйвера двигателя	string

Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Информация о кэшированных реквизитах

Запрос кэшированных реквизитов

```
::      <wchar_t>     1024
int     =                                          &    0
if      >

                                           &    0

   ::                 =    ::       &    0

    =                                              &    0
if      >

                                           &    0
```

```
   ::                =   ::      &   0

    =                                  &   0
if      >

                                       &   0

   ::             =   ::      &   0

    =                                  &   0
if      >

                                       &   0

   ::           =   ::      &   0

int          =

    =                                      &   0
if      >

                                           &   0

   ::                =   ::      &   0
```

Для запроса информации о кэшированных реквизитах необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_CACHE_REQUISITES**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_FN_SERIAL_NUMBER	Номер ФН	string
LIBFPTR_PARAM_ECR_REGISTRATION_NUMBER	РНМ	string
LIBFPTR_PARAM_OFD_VATIN	ИНН ОФД	string
LIBFPTR_PARAM_FNS_URL	Адрес сайта ФНС	string
LIBFPTR_PARAM_FFD_VERSION	Версия ФФД	int
LIBFPTR_PARAM_MACHINE_NUMBER	Номер автомата	string

Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Сменные итоги по секциям

Запрос сменных итогов по секциям (чек прихода, секция 2)

```
                                   2

double             =
```

Для запроса сменных итогов по секциям необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_DEPARTMENT_SUM**, а также указать тип чека в параметре **LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE** и номер секции в параметре **LIBFPTR_PARAM_DEPARTMENT**.

Тип чека (**LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_RT_SELL** - чек прихода;
- **LIBFPTR_RT_SELL_RETURN** - чек возврата прихода;
- **LIBFPTR_RT_BUY** - чек расхода;
- **LIBFPTR_RT_BUY_RETURN** - чек возврата расхода;

Номер секции (**LIBFPTR_PARAM_DEPARTMENT**) может принимать значение от 1 до 5. При подаче значения 0 метод отрабатывает для секции 1.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_SUM	Сумма	double

Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Температура кристалла микроконтроллера

Запрос температуры кристалла микроконтроллера

```
double
```

Для запроса температуры кристалла микроконтроллера необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_MCU_TEMPERATURE**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_MCU_TEMPERATURE	Температура кристалла микроконтроллера, градусы Цельсия	double

Поддерживается только для ККТ модели АТОЛ 47ФА версий 5.X

Доступные операции

Запрос доступных операций

```
bool
bool
bool
bool
bool
bool
```

Для запроса доступных операций необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_AVAILABLE_OPERATIONS**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_AVAILABLE_CLOSING	Разрешено закрытие документа	bool
LIBFPTR_PARAM_AVAILABLE_CANCELLATION	Разрешено аннулирование документа	bool
LIBFPTR_PARAM_AVAILABLE_POSITION_ADDING	Разрешена регистрация товарных позиций	bool
LIBFPTR_PARAM_AVAILABLE_PAYMENT	Разрешена регистрация оплаты	bool
LIBFPTR_PARAM_AVAILABLE_TOTAL	Разрешена регистрация итога чека	bool
LIBFPTR_PARAM_AVAILABLE_ATTRIBUTES_ADDING	Разрешена регистрация реквизита	bool

Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Пробег чековой ленты

Запрос пробега чековой ленты при печати строк

```
int
```

Запрос пробега чековой ленты при печати картинок

```
int
```

Запрос пробега чековой ленты при печати фискальных документов

```
int
```

Для запроса пробега чековой ленты (в милиметрах) необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_RECEIPT_TAPE_PATH_LENGTH**. Также необходимо указать в параметре **LIBFPTR_PARAM_PRINT_ENTITY_TYPE** тип печатаемых элементов, для которых считается пробег чековой ленты.

Параметр **LIBFPTR_PARAM_PRINT_ENTITY_TYPE** может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_PET_STRINGS** - строки;
- **LIBFPTR_PET_PICTURES** - картинки;
- **LIBFPTR_PET_FISCAL_DOCUMENT** - фискальные документы;

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TAPE_PATH_LENGTH	Пробег чековой ленты (мм)	int

Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Статистика каналов связи

Запрос статистики канала связи (на примере канала ОФД)

```
int
int
int

int
int
int

int
int
int
```

Для запроса статистики каналов связи необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_COMMUNICATION_CHANNEL_STAT**. Также необходимо указать в параметре **LIBFPTR_PARAM_COMMUNICATION_CHANNEL** канал связи.

Параметр **LIBFPTR_PARAM_COMMUNICATION_CHANNEL** может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_CT_OFD** - канал ОФД;
- **LIBFPTR_CT_ISM** - канал ИСМ;
- **LIBFPTR_CT_AS** - канал АС;

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_ERRORS_COUNT	Количество ошибок соединения	int
LIBFPTR_PARAM_MAX_CONNECTION_TIME	Время соединения макс. (мс)	int
LIBFPTR_PARAM_AVERAGE_CONNECTION_TIME	Время соединения среднее (мс)	int
LIBFPTR_PARAM_MAX_RECEPTION_RATE	Скорость приема макс. (байт/с)	int
LIBFPTR_PARAM_MIN_RECEPTION_RATE	Скорость приема мин. (байт/с)	int
LIBFPTR_PARAM_AVERAGE_RECEPTION_RATE	Скорость приема средняя (байт/с)	int
LIBFPTR_PARAM_MAX_TRANSFER_RATE	Скорость передачи макс. (байт/с)	int
LIBFPTR_PARAM_MIN_TRANSFER_RATE	Скорость передачи мин. (байт/с)	int
LIBFPTR_PARAM_AVERAGE_TRANSFER_RATE	Скорость передачи средняя (байт/с)	int

Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Запрос состояния печатающего устройства

Запрос состояния печатающего устройства

```
bool                    =                                                   != 0
bool            =                                           != 0
bool                  =                                                 != 0
bool                =                                               != 0
bool          =                                         != 0
bool                =                                               != 0
bool          =                                         != 0
bool            =                                             != 0

bool            =                                             != 0
bool              =                                               != 0
bool                =                                               != 0
bool            =                                             != 0
bool          =                                         != 0
bool          =                                         != 0
bool                =                                               != 0
bool                        =                                                   != 0
```

Для запроса состояния печатающего устройства (ПУ) необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_PRINTER_STATUS**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_PRINTER_CONNECTION_LOST	Соединение с ПУ потеряно	bool
LIBFPTR_PARAM_COVER_OPENED	Крышка открыта	bool
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_PAPER_PRESENT	Наличие бумаги	bool
LIBFPTR_PARAM_PRINTER_OVERHEAT	Перегрев печатующего механизма	bool
LIBFPTR_PARAM_CUT_ERROR	Ошибка отрезчика	bool
LIBFPTR_PARAM_POWER_OVER_VOLTAGE	Напряжение питания ПУ вне рабочего диапазона	bool
LIBFPTR_PARAM_PAPER_JAM	Замятие бумаги	bool
LIBFPTR_PARAM_PRINTER_ERROR	Невосстановимая ошибка ПУ	bool
LIBFPTR_PARAM_PAPER_NEAR_END	Бумага скоро закончится. Если датчика скорого окончания бумаги в ККТ нет, то будет всегда возвращаться false	bool
LIBFPTR_PARAM_PRINT_IN_PROGRESS	Принтер в процессе печати	bool
LIBFPTR_PARAM_TICKET_IN_PRESENTER	Чек в презентере	bool
LIBFPTR_PARAM_VPAPER_NEAR_END	Чековая лента скоро закончится (датчик на штанге)	bool
LIBFPTR_PARAM_FEED_LINE	Промотка строки Feed Line	bool
LIBFPTR_PARAM_FEED_FORM	Промотка формы Feed Form	bool
LIBFPTR_PARAM_PRINTER_IN_TEST_MODE	Печатающее устройство в тестовом режиме	bool
LIBFPTR_PARAM_PRINTER_SERVICE_CONNECTION_LOST	Соединение с сервисом печати потеряно	bool

Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Регистрация кассира

Регистрация кассира

```
1021  L"Кассир Иванов И."
1203  L"123456789047"
```

Для регистрации кассира необходимо вызвать метод ***operatorLogin()***.

Рекомендуется вызывать данный метод перед каждой фискальной операцией (открытие чека, печать отчета, ...).

Поддерживается для всех ККТ

Операции со сменой

Открыть смену

Открытие смены

```
                    1021  L"Кассир Иванов И."
                    1203  L"123456789047"




// …
```

Для открытия смены необходимо вызвать метод ***openShift()***. Метод возвращает ошибку, если смена уже открыта. Открывать смену необязательно, т.к. она будет открыта первой фискальной операцией автоматически.

Также можно подать следующие необязательные параметры

Реквизит	Описание	Тип	Версии ФФД
LIBFPTR_PARAM_REPORT_ELECTRONICALLY	Электронный отчет	bool	Все
LIBFPTR_PARAM_ADDITIONAL_ATTRIBUTE	Дополнительный реквизит ООС	string	≥ 1.2
LIBFPTR_PARAM_ADDITIONAL_DATA	Дополнительные данные ООС	string / bytearray	≥ 1.2
1009	Адрес расчетов	string	
1187	Место расчетов	string	

На некоторых ККТ возможно отключить печать отчета об открытии смены с помощью установки параметра **LIBFPTR_PARAM_REPORT_ELECTRONICALLY** в **true**. Если ККТ не поддерживает такой функционал, параметр будет проигнорирован и отчет будет напечатан.

- Открытие смены произойдет от зарегистрированного в данный момент кассира. Для его регистрации используется метод ***operatorLogin()***.

- После открытия смены следует проверить, что операция успешно завершена. Подробнее см. описание метода ***checkDocumentClosed()***.

- Поддерживается для всех ККТ

Закрыть смену

Закрытие смены

```
                    1021  L"Кассир Иванов И."
                    1203  L"123456789047"




// …
```

Для закрытия смены требуется вызвать метод ***report()*** с типом отчета **LIBFPTR_PARAM_REPORT_TYPE** равным **LIBFPTR_RT_CLOSE_SHIFT**. Автоматически может напечататься так же и Z-отчет.

Также можно подать следующие необязательные параметры

Реквизит	Описание	Тип	Версии ФФД
LIBFPTR_PARAM_REPORT_ELECTRONICALLY	Электронный отчет	bool	Все
LIBFPTR_PARAM_ADDITIONAL_ATTRIBUTE	Дополнительный реквизит ОЗС	string	≥ 1.2
LIBFPTR_PARAM_ADDITIONAL_DATA	Дополнительные данные ОЗС	string / bytearray	≥ 1.2
1009	Адрес расчетов	string	
1187	Место расчетов	string	

На некоторых ККТ возможно отключить печать отчета о закрытии смены с помощью установки параметра **LIBFPTR_PARAM_REPORT_ELECTRONICALLY** в **true**. Если ККТ не поддерживает такой функционал, параметр будет проигнорирован и отчет будет напечатан.

Закрытие смены произойдет от зарегистрированного в данный момент кассира. Для его регистрации используется метод ***operatorLogin()***.

После закрытия смены следует проверить, что операция успешно завершена. Подробнее см. описание метода ***checkDocumentClosed()***.

Поддерживается для всех ККТ

Операции с чеком

Общий алгоритм формирования чека

Формирование чека состоит из следующих операций:

- предварительная проверка КМ, которые будут поданые в чеке (необязательный пункт, возможен только если в чеке имеются позиции с КМ);
- открытие чека и передача реквизитов чека;
- регистрация позиций, печать нефискальных данных (текст, штрихкоды, изображения);
- передача дополнительных данных уведомления (необязательный пункт, возможен только если в чеке имеются позиции с КМ);
- регистрация итога (необязательный пункт - если регистрацию итога не провести, он автоматически рассчитается из суммы всех позиций);
- регистрация налогов на чек (необязательный пункт - налоги могут быть подтянуты из позиций и суммированы);
- регистрация оплат;
- закрытие чека;
- проверка состояния чека.

Формирование чека коррекции (ФФД 1.05) состоит из следующих операций:

- открытие чека и передача реквизитов чека;
- регистрация итога;
- регистрация налогов на чек (необязательный пункт);
- регистрация оплат (необязательный пункт);
- закрытие чека;
- проверка состояния чека.

Если в ККТ отсутствует ФН или ККТ и ФН не фискализированы, то ККТ продолжает работу в нефискальном режиме. Обращаем Ваше внимание, что применение нефискального режима разрешено только для случаев освобождения от применения контрольно-кассовой техники, приведенных в статье 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации".

Открыть чек

Открытие печатного чека

```
1021  L"Кассир Иванов И."
1203  L"123456789047"
```

Открытие электронного чека

```
true
```

Открытие чека коррекции прихода (ФФД 1.05)

```
1178  2018  1  2  0  0  0
1179  L"W1234"


  ::    <    >          128
int    =
                &          0
if     >


           &          0



1173  1
      1174  &          0
```

Открытие чека со сведениями о покупателе (ФФД 1.2)

```
                    1227  L"Покупатель А"
                    1228  L"112233445573"


   ::     <    >          128
int    =
                          &         0
if     >


                       &         0


                    1256  &         0
```

Открытие чека с отраслевым реквизитом чека (тег 1261, ФФД 1.2)

```
                    1262  L"020"
                    1263  L"14.12.2018"
                    1264  L"1556"
                    1265  L"tm=mdlp&sid=00000000105200"


   ::     <    >            128
int    =
&          0
if     >


   &          0


                    1261  &          0
```

Для открытия чека требуется вызвать метод ***openReceipt()*** с указанием типа чека (параметр **LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE**).

Тип чека (**LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_RT_SELL** - чек прихода (продажи);
- **LIBFPTR_RT_SELL_RETURN** - чек возврата прихода (продажи);
- **LIBFPTR_RT_SELL_CORRECTION** - чек коррекции прихода;
- **LIBFPTR_RT_SELL_RETURN_CORRECTION** - чек коррекции возврата прихода;
- **LIBFPTR_RT_BUY** - чек расхода (покупки);
- **LIBFPTR_RT_BUY_RETURN** - чек возврата расхода (покупки);
- **LIBFPTR_RT_BUY_CORRECTION** - чек коррекции расхода;
- **LIBFPTR_RT_BUY_RETURN_CORRECTION** - чек коррекции возврата расхода.

Чтобы чек не печатался (электронный чек), нужно установить параметру **LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_ELECTRONICALLY** значение **true**.

Внимание, в случае проведения **электронного чека** (**LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_ELECTRONICALLY** = true) необходимо также подать телефон или электронный адрес покупателя (реквизит 1008).

Также в данном методе можно передать следующие реквизиты (для чеков коррекции можно использовать только реквизит 1125 Признак расчета в "Интернет"):

Реквизит	Описание	Тип	Версии ФФД
1008	Телефон или электронный адрес покупателя	string	Все
1227	Покупатель (клиент)	string	< 1.2
1228	ИНН покупателя (клиента)	string	< 1.2
1117	Адрес электронной почты отправителя чека	string	Все
1055	Применяемая система налогообложения (СНО)	int	Все
1187	Место расчетов	string	Все
1009	Адрес расчетов	string	≥ 1.2
1060	Адрес сайта ФНС	string	Все
1057	Признак агента	int	< 1.2
1171	Телефон поставщика	string	< 1.2
1044	Операция банковского платежного агента	string	< 1.2
1073	Телефон платежного агента (может повторяться несколько раз)	string	< 1.2
1005	Адрес оператора перевода	string	< 1.2

Реквизит	Описание	Тип	Версии ФФД
1016	ИНН оператора перевода	string	< 1.2
1026	Наименование оператора перевода	string	< 1.2
1075	Телефон оператора перевода (может повторяться несколько раз)	string	< 1.2
1074	Телефон оператора по приему платежей (может повторяться несколько раз)	string	< 1.2
1084	Дополнительный реквизит пользователя	bytearray	Все
1192	Дополнительный реквизит чека (БСО)	string	Все
1256	Сведения о покупателе (клиенте)	bytearray	≥ 1.2
1261	Отраслевой реквизит чека	bytearray	≥ 1.2
1270	Операционный реквизит чека	bytearray	≥ 1.2
1125	Признак расчета в "Интернет"	bool	Все

Внимание. Реквизит **"Часовая зона" (тег 1011)** должен подаваться в уведомление методом **writeSalesNotice()**. Подавать в чеке данный реквизит **запрещается**!

Реквизит **1125** используется при осуществлении расчета в сети "Интернет". Реквизит может применяться для обычных чеков и чеков коррекции. В этом случае в состав чека должны быть включены реквизиты:

- Реквизит **1125** Признак расчета в сети "Интернет", содержащий значение **true**;
- Реквизит **1187** Место расчетов, содержащий адрес сайта в сети "Интернет";
- Реквизит **1008** Телефон или электронный адрес покупателя, содержащий абонентский номер или адрес электронной почты, предоставленный покупателем (клиентом);

Реквизит **1256** составной и состоит из следующих реквизитов:

Реквизит	Описание	Тип
1227	Покупатель (клиент)	string
1228	ИНН покупателя (клиента)	string
1243	Дата рождения покупателя (клиента)	string
1244	Гражданство	string
1245	Код вида документа, удостоверяющего личность	string
1246	Данные документа, удостоверяющего личность	string
1254	Адрес покупателя (клиента)	string

Реквизит **1261** составной и состоит из следующих реквизитов:

Реквизит	Описание	Тип	Возможные значения
1262	Идентификатор ФОИВ	string	CCC - строка, состоящая из 3-ех символов
1263	Дата документа основания	string	Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
1264	Номер документа основания	string	
1265	Значение отраслевого реквизита	string	

Реквизит **1270** составной и состоит из следующих реквизитов:

Реквизит	Описание	Тип
1271	Идентификатор операции	int
1272	Данные операции	string
1273	Дата и время операции	datetime

Реквизит **1261** можно передать только с маркированным товаром для ФФД ≥ 1.2.

Реквизит **1084** составной и состоит из следующих реквизитов:

Реквизит	Описание	Тип
1085	Наименование дополнительного реквизита пользователя	string

Реквизит	Описание	Тип
1086	Значение дополнительного реквизита пользователя	string

При работе по ФФД ≥ 1.2. реквизиты **1228** (ИНН покупателя), **1261** (отраслевой реквизит), **1084** (дополнительный реквизит пользователя) и **1011** (часовая зона) могут быть также переданы после регистрации всех позиций в чеке как данные уведомления методом **writeSalesNotice()**, если в чеке присутствуют позиции, содержащие КМ. Подробнее в соответствующем разделе.

Реквизит **1055** может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_TT_OSN** - общая;
- **LIBFPTR_TT_USN_INCOME** - упрощенная доход;
- **LIBFPTR_TT_USN_INCOME_OUTCOME** - упрощенная доход минус расход;
- **LIBFPTR_TT_ESN** - единый сельскохозяйственный доход;
- **LIBFPTR_TT_PATENT** - патентная система налогообложения.

Реквизит **1057** может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_AT_BANK_PAYING_AGENT** - банковский платежный агент;
- **LIBFPTR_AT_BANK_PAYING_SUBAGENT** - банковский платежный субагент;
- **LIBFPTR_AT_PAYING_AGENT** - платежный агент;
- **LIBFPTR_AT_PAYING_SUBAGENT** - платежный субагент;
- **LIBFPTR_AT_ATTORNEY** - поверенный;
- **LIBFPTR_AT_COMMISSION_AGENT** - комиссионер;
- **LIBFPTR_AT_ANOTHER** - другой тип агента, "иной" агент.

Для чеков коррекций допустимы следующие реквизиты:

Реквизит	Описание	Тип
1055	Применяемая система налогообложения	int
1173	Тип коррекции	int
1174	Основание для коррекции	bytearray

Реквизит **1174** составной и состоит из следующих реквизитов:

Реквизит	Описание	Тип
1178	Дата совершения корректируемого расчета	datetime
1179	Номер предписания налогового органа	string

Для формирования реквизита **1174** рекомендуется использовать метод ***utilFormTlv()***.

Результатом команды будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_SHIFT_AUTO_OPENED	**true**, если при выполнении операции была автоматически открыта смена в ККТ	bool
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_SIZE	Приблизительный текущий размер чека в байтах	int
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_PERCENTAGE_SIZE	Приблизительный текущий размер чека в % от максимально возможного чека (30 Кб)	int

Параметры **LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_SIZE** и **LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_PERCENTAGE_SIZE** доступны только при активной лицензии 19.

Поддерживается для всех ККТ

Отменить чек

Отмена чека

Для отмены чека требуется вызвать метод ***cancelReceipt()***. Метод содержит необязательный параметр **LIBFPTR_PARAM_CLEAR_MARKING_TABLE**, при необходимости есть возможность отменить чек без очистки внутренней таблицы КМ драйвера, для этого необходимо передать значение **false**. По умолчанию, параметр имеет значение **true**, внутренняя таблица КМ драйвера чистится.

Параметр **LIBFPTR_PARAM_CLEAR_MARKING_TABLE** используется в основном в случаях, когда после отмены чека будет немедленно проведён точно такой же чек с теми же маркированными позициями. Таким образом, можно не проверять КМ снова, а сразу провести чек, идентичный отменённому.
Внимание! Использование этого параметра в иных ситуациях **не рекомендуется**, так как может приводить к неконтролируемому заполнению таблицы КМ и, возможно, её переполнению.

Поддерживается для всех ККТ

Зарегистрировать позицию

Регистрация позиции без указания суммы налога

```
                                    L"Товар"
                                100
                                  5.15
```

Регистрация позиции с указанием суммы налога

```
                                    L"Товар"
                                100
                                  5.15

                                 46.82
```

Регистрация позиции без расчета суммы налога

```
                                    L"Товар"
                                100
                                  5.15

                                     true

// ...

                                 78.56
```

Для регистрации позиции требуется вызвать метод ***registration()***.

Обязательными входными параметрами для метода являются:

- **LIBFPTR_PARAM_COMMODITY_NAME** - название товара;
- **LIBFPTR_PARAM_PRICE** - цена за единицу;
- **LIBFPTR_PARAM_QUANTITY** - количество единиц товара;

При передаче только этих параметров будет произведена регистрация товара с расчетом полной суммы позиции и суммы налога на стороне ККТ.

Ниже представлен список дополнительных параметров позиции (могут не поддерживаться в ККТ - в этом случае будет выдана ошибка):

- **LIBFPTR_PARAM_TAX_TYPE** - номер налоговой ставки, по умолчанию передаётся LIBFPTR_TAX_NO
  - **LIBFPTR_TAX_VAT10** - НДС 10%;
  - **LIBFPTR_TAX_VAT110** - НДС рассчитанный 10/110;
  - **LIBFPTR_TAX_VAT0** - НДС 0%;
  - **LIBFPTR_TAX_NO** - не облагается;
  - **LIBFPTR_TAX_VAT20** - НДС 20%;
  - **LIBFPTR_TAX_VAT120** - НДС рассчитанный 20/120;
  - **LIBFPTR_TAX_VAT5** - НДС 5%;
  - **LIBFPTR_TAX_VAT105** - НДС рассчитанный 5/105;
  - **LIBFPTR_TAX_VAT7** - НДС 7%;
  - **LIBFPTR_TAX_VAT107** - НДС рассчитанный 7/107;
  - **LIBFPTR_TAX_VAT22** - НДС 22%;
  - **LIBFPTR_TAX_VAT122** - НДС рассчитанный 22/122;
- **LIBFPTR_PARAM_POSITION_SUM** - полная сумма позиции;
- **LIBFPTR_PARAM_DEPARTMENT** - номер отдела;
- **LIBFPTR_PARAM_TAX_SUM** - сумма налога. При передаче значения 0 рассчитывается автоматически;
- **LIBFPTR_PARAM_INFO_DISCOUNT_SUM** - информация о скидке/надбавке. Параметр не влияет на итоговую сумму позиции, просто будет напечатана информационная строка о сумме скидки/надбавки.

РЕГИСТРАЦИЯ МАРКИРОВАННОГО ТОВАРА ФФД ≤ 1.1

Регистрация позиции с кодом маркировки (ФФД < 1.2)

```
                                    L"Товар"
                                100
                                  5.15

                                 46.82

        =  <массив байт от сканера>
                                        &     0   sizeof
```

Регистрация позиции с кодом товара (тег 1162, ФФД < 1.2)

```
                                    L"Товар"
                                100
                                  5.15
```

```
                                        46.82
    =  <массив байт реквизита 1162>
                        1162  &     0   sizeof
```

Чтобы зарегистрировать маркированный товар для ФФД ≤ 1.1, можно воспользоваться одним из следующих способов:

- передать код маркировки (данных марки от сканера) через параметр **LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE**, ККТ их разберет в реквизит 1162 самостоятельно;
- передать реквизит 1162, сформированный самостоятельно;
- передать реквизит 1162, сформированный с помощью метода ***utilFormNomenclature()*** (подробнее о методе) на основании частично разобранной марки.

Результатом команды будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
1162	значение реквизита **1162** (код товара), если был передан параметр **LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE** для ФФД ≤ 1.1	bytearray

РЕГИСТРАЦИЯ МАРКИРОВАННОГО ТОВАРА ФФД ≥ 1.2

Чтобы зарегистрировать маркированный товар для ФФД ≥ 1.2 необходимо:

- предварительно проверить КМ до открытия чека;
- передать параметр **LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE** - код маркировки (тег 2000);
- передать параметр **LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE_STATUS** - присвоенный статус товара (тег 2110), может принимать следующие значения:
  - **LIBFPTR_MES_PIECE_SOLD** - штучный товар, реализован;
  - **LIBFPTR_MES_DRY_FOR_SALE** - мерный товар, в стадии реализации;
  - **LIBFPTR_MES_PIECE_RETURN** - штучный товар, возвращен;
  - **LIBFPTR_MES_DRY_RETURN** - часть товара, возвращена;
  - **LIBFPTR_MES_PIECE_FOR_SALE** - штучный товар, в стадии реализации;
  - **LIBFPTR_MES_DRY_SOLD** - мерный товар, реализован;
  - **LIBFPTR_MES_UNCHANGED** - статус товара не изменился.
- передать параметр **LIBFPTR_PARAM_MARKING_PROCESSING_MODE** - режим обработки КМ (тег 2102);

Также дополнительно могут быть переданы следующие параметры:

- **LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE_TYPE** - тип кода маркировки (тег 2100), может принимать следующие значения:
  - **LIBFPTR_MCT12_AUTO** - определить автоматически;
  - **LIBFPTR_MCT12_UNKNOWN** - неопознанный КМ, тип кода маркировки не идентифицирован (код маркировки отсутствует, не может быть прочитан или может быть прочитан, но не может быть распознан);
  - **LIBFPTR_MCT12_SHORT** - короткий КМ;
  - **LIBFPTR_MCT12_88_CHECK** - КМ со значением кода проверки длиной 88 символов, подлежащим проверке в ФН;
  - **LIBFPTR_MCT12_44_NO_CHECK** - КМ со значением кода проверки длиной 44 символа, не подлежащим проверке в ФН;
  - **LIBFPTR_MCT12_44_CHECK** - КМ со значением кода проверки длиной 44 символа, подлежащим проверке в ФН;
  - **LIBFPTR_MCT12_4_NO_CHECK** - КМ со значением кода проверки длиной 4 символа, не подлежащим проверке в ФН.
- **LIBFPTR_PARAM_MARKING_PRODUCT_ID** - идентификатор товара (тег 2101), параметр подаётся, если был получен в ответе от сервера методом ***getMarkingCodeValidationStatus()***;
- **LIBFPTR_PARAM_MARKING_FRACTIONAL_QUANTITY** - дробное количество маркированного товара, представляют собой строку, в которой записана дробь в формате "Ц...Ц/Ц...Ц", т.е. два числа, разделённых символом "/" - числитель и знаменатель. Числитель и знаменатель должны быть отличны от нуля, а также дробь должна быть правильная, т.е. числитель строго меньше знаменателя. Данный реквизит соответствует значениям реквизита **1292**, реквизит **1291** формируется автоматически на основании значения этого реквизита.

Тип кода маркировки (**LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE_TYPE**) может не передаваться для позиции, в этом случае ККТ самостоятельно определяет тип КМ. Но если при проверке КМ на сервере ИСМ в ответ был получен другой тип КМ, необходимо указывать полученное (обновленное) значение типа КМ.

Подробнее о работе с маркировканными товарами ФФД ≥ 1.2 можно ознакомиться в разделе Работа с кодами маркировки в ФФД 1.2

> При подаче позиции недопустимо смешивать реквизиты маркировки из ФФД 1.05 и ФФД 1.2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ПОЗИЦИИ

Регистрация позиции с агентом и поставщиком

```
                        1005  L"Улица Свободы, д.1"
                        1016  L"123456789047"
                        1026  L"ООО Оператор"
                        1075  L"+79161234567"
                        1075  L"+79169876543"


   ::     <    >          128
int     =
                                &         0
if      >

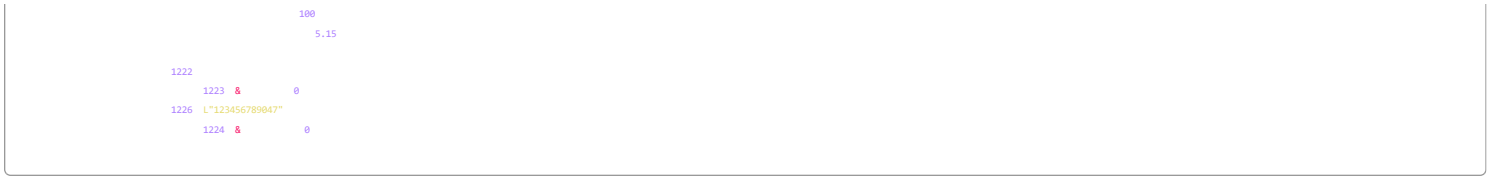

                           &         0


                        1171  L"+79113456789"
                        1225  L"ООО Поставщик"

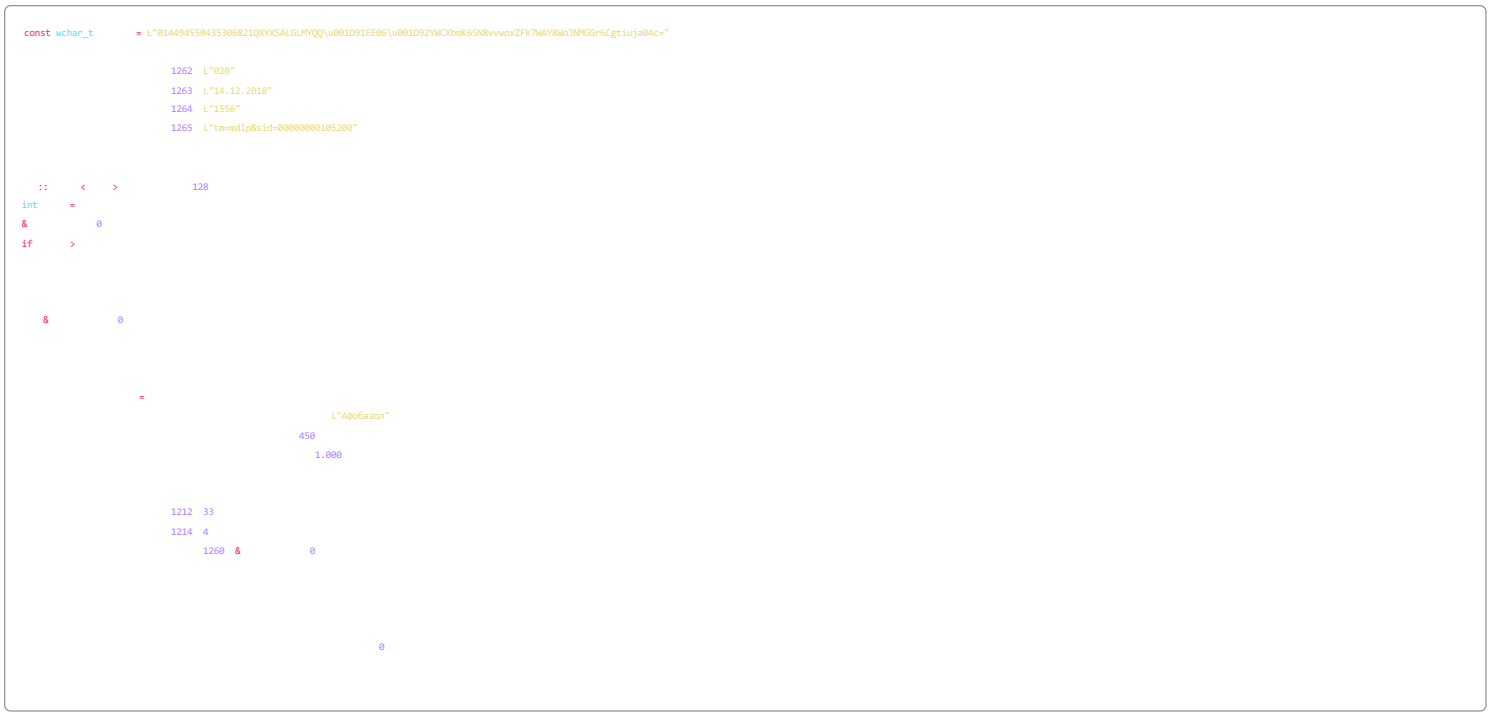

   ::     <    >
int     =
                                &           0
if      >


                           &           0


                                                L"Товар"
```



Регистрация позиции с отраслевым реквизитом предмета расчета (тег 1260, ФФД 1.2)



Также в методе регистрации позиции можно передать следующие реквизиты ФН:

Реквизит	Описание	Тип	Версии ФФД
1162	Код товарной номенклатуры	bytearray	≤ 1.1
1191	Дополнительный реквизит предмета расчета	string	Все
1197	Единицы измерения предмета расчета	string	≤ 1.1
2108	Мера количества предмета расчета	int	≥ 1.2
1212	Признак предмета расчета	int	Все
1214	Признак способа расчета	int	Все
1222	Признак агента по предмету расчета	int	Все
1223	Данные агента	bytearray	Все
1224	Данные поставщика	bytearray	Все
1226	ИНН поставщика	string	Все
1229	Акциз	double	Все
1230	Код страны происхождения товара	string	Все
1231	Номер таможенной декларации	string	Все
1260	Отраслевой реквизит предмета расчета	bytearray	≥ 1.2

Реквизит **1260** составной и состоит из следующих реквизитов:

Реквизит	Описание	Тип	Возможные значения
1262	Идентификатор ФОИВ	string	ССС - строка, состоящая из 3-ех символов
1263	Дата документа основания	string	Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
1264	Номер документа основания	string	
1265	Значение отраслевого реквизита	string	

Реквизит **1222** может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_AT_BANK_PAYING_AGENT** - банковский платежный агент;
- **LIBFPTR_AT_BANK_PAYING_SUBAGENT** - банковский платежный субагент;
- **LIBFPTR_AT_PAYING_AGENT** - платежный агент;
- **LIBFPTR_AT_PAYING_SUBAGENT** - платежный субагент;
- **LIBFPTR_AT_ATTORNEY** - поверенный;
- **LIBFPTR_AT_COMMISSION_AGENT** - комиссионер;
- **LIBFPTR_AT_ANOTHER** - другой тип агента.

Реквизит **1223** составной и состоит из следующих реквизитов:

Реквизит	Описание	Тип
1005	Адрес оператора перевода	string
1016	ИНН оператора перевода	string
1026	Наименование оператора перевода	string
1044	Операция банковского платежного агента	string
1073	Телефон платежного агента (может повторяться несколько раз)	string
1074	Телефон оператора по приему платежей (может повторяться несколько раз)	string
1075	Телефон оператора перевода (может повторяться несколько раз)	string

Реквизит **1224** составной и состоит из следующих реквизитов:

Реквизит	Описание	Тип
1171	Телефон поставщика (может повторяться несколько раз)	string
1225	Наименование поставщика	string

Для формирования реквизитов ***1223*** и ***1224*** рекомендуется использовать метод ***utilFormTlv()***.

ПЕРЕДАЧА КОДОВ ТОВАРА В ПОЗИЦИЮ ФФД ≥ 1.2

Регистрация позиции с кодами товаров без указания типа (тег 1163, ФФД 1.2)

```
L"61940017"         //EAN-8
L"6199000000012"    //EAN-13
L"14841234567890"   //ITF-14
```

Регистрация позиции с кодами товаров с указанием типа (тег 1163, ФФД 1.2)

```
1301  L"61940017"         //EAN-8
1302  L"6199000000012"    //EAN-13
1303  L"14841234567890"   //ITF-14
```

В позицию также можно передать коды товара (реквизит 1163, только для ФФД ≥ 1.2), при этом сам реквизит 1163 формировать не требуется, коды товара подаются одним из следующих способов:

- с указанием типов КТ (пользователь сам формирует реквизиты с конкретным типом кодов товара - реквизиты **13XX**);
- без указания типов КТ, с помощью параметра **LIBFPTR_PARAM_PRODUCT_CODE** (пользователь задаёт массив кодов товара, ККТ сама разбирает их тип и формирует реквизит 1163, параметр **LIBFPTR_PARAM_PRODUCT_CODE** может быть подан несколько раз);

Комбинировать данные способы **запрещено**! То есть необходимо подать либо все коды товара с заданным типом, либо с автоопределением.

Используемые коды товара описаны ниже:

Реквизит	Описание	Тип
1300	Нераспознанный код товара	string
1301	КТ EAN-8	string
1302	КТ EAN-13	string
1303	КТ ITF-14	string
1304	КТ GS1.0	string
1305	КТ GS1.M	string
1306	КТ КМК (короткий маркировочный код)	string
1307	КТ МИ (меховые изделия)	string
1308	КТ ЕГАИС-2.0	string

Реквизит	Описание	Тип
1309	КТ ЕГАИС-3.0	string
1320	КТ Ф.1	string
1321	КТ Ф.2	string
1322	КТ Ф.3	string
1323	КТ Ф.4	string
1324	КТ Ф.5	string
1325	КТ Ф.6	string

Коды маркировки ***1305*** и ***1306*** формируются параметром ***LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE*** и будут включены в реквизит 1163 автоматически. Специально подавать их не следует!

Метод регистрации позиции может вернуть следующие параметры:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_SIZE	Приблизительный текущий размер чека в байтах	int
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_PERCENTAGE_SIZE	Приблизительный текущий размер чека в % от максимально возможного чека (30 Кб)	int

Параметры **LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_SIZE** и **LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_PERCENTAGE_SIZE** доступны только при активной лицензии 19.

Поддерживается для всех ККТ

Зарегистрировать оплату

Оплата чека

```
                                100.00
```

Передача дополнительных сведений об оплате безналичными

```
                100.00
                                0
            L"123"
                    L"Сведения"
```

Для регистрации оплаты чека требуется вызвать метод ***payment()***, передав способ расчета в параметре **LIBFPTR_PARAM_PAYMENT_TYPE** и сумму расчета в параметре **LIBFPTR_PARAM_PAYMENT_SUM**.

Способ расчета (**LIBFPTR_PARAM_PAYMENT_TYPE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_PT_CASH** - наличными;
- **LIBFPTR_PT_ELECTRONICALLY** - безналичными;
- **LIBFPTR_PT_PREPAID** - предварительная оплата (аванс);
- **LIBFPTR_PT_CREDIT** - последующая оплата (кредит);
- **LIBFPTR_PT_OTHER** - иная форма оплаты (встречное предоставление);
- **LIBFPTR_PT_6** - способ расчета №6;
- **LIBFPTR_PT_7** - способ расчета №7;
- **LIBFPTR_PT_8** - способ расчета №8;
- **LIBFPTR_PT_9** - способ расчета №9;
- **LIBFPTR_PT_10** - способ расчета №10.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_REMAINDER	Неоплаченный остаток чека	double
LIBFPTR_PARAM_CHANGE	Сдача по чеку	double

Также данным методом можно подать сведения об оплате безналичными (тег 1235). Для этого необходимо после вызова метода **payment()** с указанием способа расчета (например, **LIBFPTR_PT_ELECTRONICALLY**) выполнить дополнительный вызов **payment()** с параметром **LIBFPTR_PARAM_PAYMENT_TYPE**, равным **LIBFPTR_PT_ADD_INFO**, и указать следующие дополнительные параметры:

Параметр	Описание	Тип	Обязательность
LIBFPTR_PARAM_PAYMENT_SUM	Сумма оплаты безналичными (тег 1082)	double	+
LIBFPTR_PARAM_ELECTRONICALLY_PAYMENT_METHOD	Признак способа оплаты безналичными (тег 1236)	int	+
LIBFPTR_PARAM_ELECTRONICALLY_ID	Идентификаторы безналичной оплаты (тег 1237)	string	+
LIBFPTR_PARAM_ELECTRONICALLY_ADD_INFO	Дополнительные сведения о безналичной оплате (тег 1238)	string	

Оплатить чек свыше его неоплаченного остатка можно только наличным способом оплаты. Поэтому при смешанной оплате нужно сначала зарегистрировать все безналичные оплаты, и только потом наличную.

Поддерживается для всех ККТ

Зарегистрировать налог на чек

Регистрация налога на чек

```
100.00
```

Для регистрации налога на чек требуется вызвать метод ***receiptTax()***, передав тип налога в параметре **LIBFPTR_PARAM_TAX_TYPE** и сумму налога в параметре **LIBFPTR_PARAM_TAX_SUM**.

Тип налога (**LIBFPTR_PARAM_TAX_TYPE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_TAX_VAT10** - НДС 10%;
- **LIBFPTR_TAX_VAT110** - НДС рассчитанный 10/110;
- **LIBFPTR_TAX_VAT0** - НДС 0%;
- **LIBFPTR_TAX_NO** - не облагается;
- **LIBFPTR_TAX_VAT20** - НДС 20%;
- **LIBFPTR_TAX_VAT120** - НДС рассчитанный 20/120;
- **LIBFPTR_TAX_VAT5** - НДС 5%;
- **LIBFPTR_TAX_VAT105** - НДС рассчитанный 5/105;
- **LIBFPTR_TAX_VAT7** - НДС 7%;
- **LIBFPTR_TAX_VAT107** - НДС рассчитанный 7/107;
- **LIBFPTR_TAX_VAT22** - НДС 22%;
- **LIBFPTR_TAX_VAT122** - НДС рассчитанный 22/122.

Поддерживается для всех ККТ

Зарегистрировать итог

Регистрация итога чека

```
1000.00
```

Для регистрации итога чека требуется вызвать метод ***receiptTotal()***, передав сумму чека в параметре **LIBFPTR_PARAM_SUM**.

Допускается регистрация итога на сумму, отличающуюся от суммы чека, но только в пределах одного рубля — от округления суммы до полного рубля вниз до значения, не превышающего 99 копеек сверх него. Например, если общая сумма чека составляет 1000.57, то можно зарегистрировать итог на сумму от 1000.00 до 1000.99.

Метод не является обязательным. Если его не использовать, сумма чека будет посчитана автоматически, без округлений копеек.

Поддерживается для всех ККТ

Закрыть чек

Закрытие частично оплаченного или неоплаченного чека

```
```

Закрытие полностью оплаченного чека

Для закрытия чека требуется вызвать метод ***closeReceipt()***.

Если чек оплачен не полностью или не оплачен совсем (не зарегистрирована ни одна оплата), то чек будет автоматически оплачен / доплачен заданным в параметре **LIBFPTR_PARAM_PAYMENT_TYPE** типом оплаты и закрыт. Если в этом случае способ расчета не передан, будет использован наличный способ расчета (**LIBFPTR_PT_CASH**). Если чек уже полностью оплачен, то значение параметра **LIBFPTR_PARAM_PAYMENT_TYPE** ни на что не влияет.

После закрытия чека следует проверить, что операция успешно завершена. Подробнее см. описание метода ***checkDocumentClosed()***.

Поддерживается для всех ККТ

Проверить закрытие фискального документа

Проверка закрытия фискального документа (на примере закрытия фискального чека)

```
// Вспомогательная функция для чтения текста ошибки
  ::

      ::      <wchar_t>     32
   int      =                                &    0
   if       >


                                    &    0

   return    ::       &    0




while                                  < 0
  // Не удалось проверить состояние документа. Вывести пользователю текст ошибки, попросить устранить неполадку и повторить запрос
    ::      <<                          <<    ::
  continue


if                                                  == 0
  // Документ не закрылся. Требуется его отменить (если это чек) и сформировать заново

  return


if                                                   == 0
  // Можно сразу вызвать метод допечатывания документа, он завершится с ошибкой, если это невозможно
  while                              < 0
    // Если не удалось допечатать документ - показать пользователю ошибку и попробовать еще раз.
      ::      << L"Не удалось напечатать документ (Ошибка \"" <<                          << L"\"). Устраните неполадку и повторите." <<    ::
    continue
```

В ряде ситуаций (окончание бумаги, потеря связи с ККТ в момент регистрации документа) состояние документа остается неизвестным. Он может закрыться в ФН (что является необратимой операцией), но не напечататься на чековой ленте. Данный метод сверяет счетчики ККТ с сохраненными до закрытия документа копиями и вычисляет, закрылся ли он, а также проверяет состояние печати документа.

Метод применим для следующих типов документов:

- чеков;
- отчетов закрытия и открытия смены;
- отчетов регистрации, перерегистрации ККТ, закрытия ФН;
- отчета о состоянии расчетов.

Если какой-то из документов формируется автоматически (например, открытие смены при формировании первого чека в смене), то метод ***checkDocumentClosed()*** его учитывать не будет.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_CLOSED	Документ закрылся	bool
LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_PRINTED	Документ допечатался	bool

Если метод ***checkDocumentClosed()*** вернул ошибку, узнать состояние документа невозможно. Нужно оповестить пользователя о том, что нельзя выключать ПК и попытаться восстановить работу ККТ. Наиболее вероятны две причины - нарушение обмена Драйвер-ККТ и нарушение обмена ККТ-ФН. В первом случае нужно проверить физическое состояние используемого канала обмена, во втором может помочь перезагрузка ККТ.

Если не обработать флаг **LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_PRINTED** и не допечатать документ самостоятельно командой ***continuePrint()***, то документ будет автоматически допечатан при следующей печатной операции.

Данным методом можно проверить статус только **фискального документа**. Данный метод неприменим для нефискальных документов и отчетов.

Поддерживается для всех ККТ

Допечатать документ

Допечатывание документа

Для допечатывания фискального документа требуется вызвать метод ***continuePrint()***.

Метод не возвращает ошибки, если нет документов для допечатывания.

Поддерживается для всех ККТ

Работа с кодами маркировки в ФФД 1.2

Для работы с макированными товарами необходимо до открытия чека при открытой смене провести проверку кодов маркировки (далее КМ).

Проверка КМ состоит из нескольких операций, которые должны быть последовательно выполнены для каждого кода маркировки. Проверка КМ может быть выполнена в двух режимах:

- **асинхронный режим** - режим, при котором выполнение всех методов проверки КМ не блокируются, процедура ожидания ответа КМ выполняется пользователем;
- **синхронный режим** - режим, при котором выполнение метода драйвера блокируется на время ожидания проверки КМ в пределах установленного таймаута;

Независимо от режима необходимо выполнить следующие действия с КМ:

- **beginMarkingCodeValidation()** - начать проверку КМ;
- **getMarkingCodeValidationStatus()** - получение результатов проверки КМ;
- завершение работы с КМ производится одним из методов:
  - **acceptMarkingCode()** - подтверждение реализации КМ;
  - **declineMarkingCode()** - отказ от реализации КМ;
  - **cancelMarkingCodeValidation()** - отмена проверки КМ;

Метод **cancelMarkingCodeValidation** может быть вызван на любом этапе проверки КМ для немедленной отмены проверки и переходу к следующей КМ (или другим действиям).

Также в драйвер добавлена дополнительная настройка **LIBFPTR_SETTING_VALIDATE_MARK_WITH_FNM_ONLY**, позволяющая проводить проверку КМ средствами драйвера.

Проверка КМ в асинхронном режиме

Общий алгоритм проведения чека с маркировкой в асинхронном режиме

```
const wchar_t        = L"0144945504353068210XYXSALGLMYQQ\u001D91EE06\u001D92YWCXbmK6SN8vvwoxZFk7WAY8WoJNMGGr6Cgtiuja04c="

// Запускаем проверку КМ в асинхронном режиме



                                        1.000

                                                0
                                                    L"1/2"



// Дожидаемся окончания проверки и запоминаем результат
while  true

    if
        break

                    =

// Подтверждаем реализацию товара с указанным КМ


// ... Проверяем остальные КМ

// Формируем чек



                                            L"Молоко"
                                    80
                                        1.000
```

```
                                        L"1/2"

                    1212  1
                    1214  7


                                        0

// ... Регистрируем остальные позиции

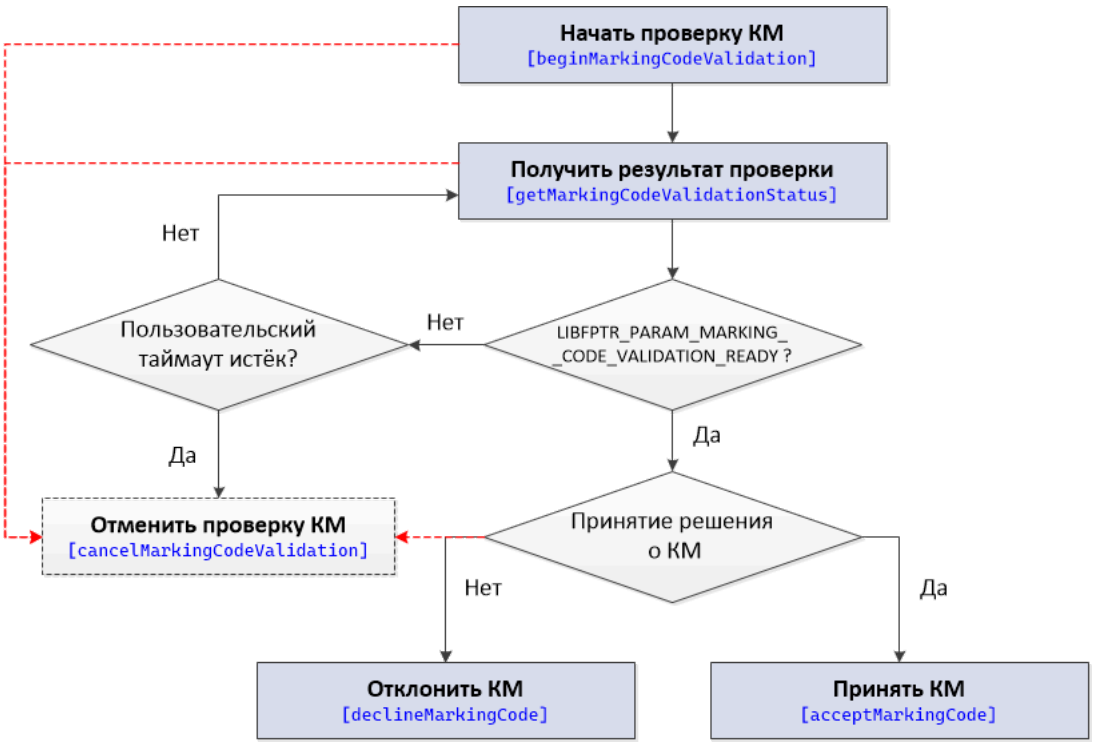
// Передаём часовую зону как данные уведомления
                    1011

                                    120


                                    1000

// Перед закрытием проверяем, что все КМ отправились (на случай, если были проверки КМ без ожидания результата
while  true

    if
        break
```



При проверке КМ в асинхронном режиме выполнение всех методов проверки КМ не блокируются, процедура ожидания ответа КМ выполняется пользователем.

- начать проверку КМ (***beginMarkingCodeValidation()***), драйвер запускает процедуру отправки данных КМ на сервер для онлайн-проверки. Следующий КМ можно проверить только после окончания предыдущей проверки;
- дождаться ответа на проверку (***getMarkingCodeValidationStatus()***). Метод нужно вызывать до тех пор, пока выходной параметр **LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE_VALIDATION_READY** не станет равным **true** и метод вернёт результат онлайн-проверки.
- подтвердить реализацию КМ (***acceptMarkingCode()***) или отказаться (***declineMarkingCode()***).

Проверку можно прервать методом ***cancelMarkingCodeValidation()*** на любом этапе.

Проверка КМ в синхронном режиме

Общий алгоритм проведения чека с маркировкой в синхронном режиме

```
const wchar_t       = L"0144945504353068210XYXSALGLMYQQ\u001D91EE06\u001D92WCXbmK6SN8vvwoxZFk7WAY8WoJNMGGr6Cgtiuja04c="

// Запускаем проверку КМ в синхронном режиме с таймаутом 2 минуты (120000 миллисекунд)


                                    1.000
```

```
                                        0
                                          L"1/2"
                                120000


// Выполнение данного потока останавливается до тех пор, пока не будет выполнена проверка КМ!


if  !
    // обработка ошибки проверки КМ;


                =

// Подтверждаем реализацию товара с указанным КМ


// ... Проверяем остальные КМ

// Формируем чек


                                          L"Молоко"
                                80
                                    1.000
                                          L"1/2"

                        1212  1
                        1214  7


                                        0


// ... Регистрируем остальные позиции

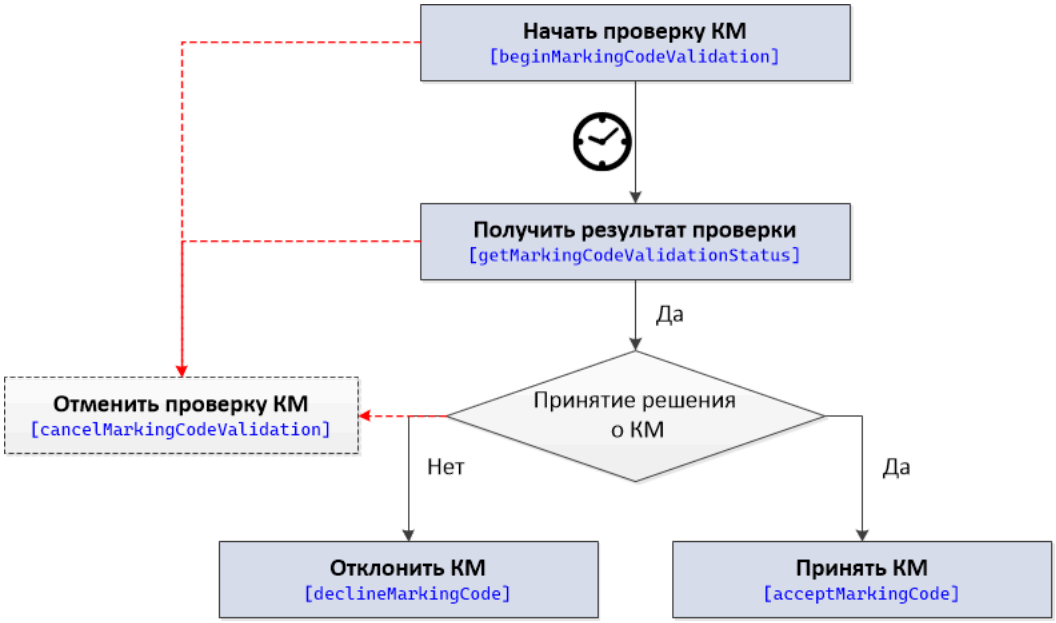
// Передаём часовую зону как данные уведомления
                        1011


                                120


                                    1000


// Перед закрытием проверяем, что все КМ отправились (на случай, если были проверки КМ без ожидания результата
while  true

    if
        break
```



При проверке КМ в синхронном режиме выполнение метода проверки КМ ***beginMarkingCodeValidation()*** блокируются на время ожидания проверки КМ в пределах установленного таймаута **LIBFPTR_PARAM_TIMEOUT**.

- начать проверку КМ (***beginMarkingCodeValidation()***), драйвер запускает процедуру отправки данных КМ на сервер для онлайн-проверки. Следующий КМ можно проверить только после окончания предыдущей проверки. Метод является блокирующим, необходимо дождаться его выполнения в течение установленного таймаута;
- если предыдущий метод ошибки не вернул, то необходимо запросить результат онлайн-проверки КМ методом ***getMarkingCodeValidationStatus()***. Данный метод обязательно должен быть вызван, иначе будет невозможно подтвердить реализацию КМ или отказаться;
- подтвердить реализацию КМ (***acceptMarkingCode()***) или отказаться (***declineMarkingCode()***).

Проверку можно прервать методом ***cancelMarkingCodeValidation()*** на любом этапе.

Важно помнить, что вызов метода ***beginMarkingCodeValidation()*** **блокирует поток выполнения**, необходимо дождаться проверки в течение установленного таймаута, после чего можно совершать дальнейшие действия с КМ.

> Внимание! Синхронный режим проверки КМ поддерживается только для ККТ версий ≥ 5.10.X

Запуск проверки КМ

```
L"0144945504353068210XYXSALGLMYQQ\u001D91EE06\u001D92YWCXbmK6SN8vvwoxZFk7WAY8WoJNMGGr6Cgtiuja04c="
1.000
0
L"1/2"
```

Входные параметры для метода ***beginMarkingCodeValidation()***:

Параметр	Описание	Тип	Обязательность
LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE_TYPE	Тип КМ (тег 2100)	int	
LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE	КМ (тег 2000)	bytearray	+
LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE_STATUS	Планируемый статус КМ (тег 2003)	int	+
LIBFPTR_PARAM_QUANTITY	Количество товара (тег 1023)	double	
LIBFPTR_PARAM_MEASUREMENT_UNIT	Мера количества товара (тег 2108)	int	
LIBFPTR_PARAM_MARKING_PROCESSING_MODE	Режим обработки кода товара (тег 2102)	int	+
LIBFPTR_PARAM_MARKING_FRACTIONAL_QUANTITY	Дробное количество товара (тег 1291)	string	
LIBFPTR_PARAM_TIMEOUT	Таймаут ожидания проверки КМ (мс)	int	
LIBFPTR_PARAM_MARKING_WAIT_FOR_VALIDATION_RESULT	Ожидать ответ от сервера	bool	
LIBFPTR_PARAM_MARKING_NOT_SEND_TO_SERVER	Не отправлять запрос на сервер	bool	
LIBFPTR_PARAM_MARKING_NOT_FORM_REQUEST	Не формировать запрос	bool	

Параметр **LIBFPTR_PARAM_MARKING_WAIT_FOR_VALIDATION_RESULT** позволяет не ожидать ответ от сервера:

- **true** (по умолчанию) - используется для ожидания ответа от сервера ИСМ, на основании которого пользователь принимает решение о реализации данного КМ;
- **false** - используется при продаже маркированного товара, когда пользователь не хочет ожидать ответа от сервера и готов принять решением по КМ без подтверждения ИСМ.

Параметр **LIBFPTR_PARAM_MARKING_NOT_SEND_TO_SERVER** применяется в случаях, когда при продаже маркированного товара указывать код маркировки в чеке необязательно. По умолчанию принимает значение **false**.

Выбор режима проверки определяется параметром **LIBFPTR_PARAM_TIMEOUT**:

- если таймаут **LIBFPTR_PARAM_TIMEOUT** не задан или равен 0, то КМ проверяется в **асинхронном режиме**;
- если задан ненулевой таймаут **LIBFPTR_PARAM_TIMEOUT**, то КМ проверяется в **синхронном режиме**;

Данный таймаут **LIBFPTR_PARAM_TIMEOUT** задает максимальное время проверки КМ в миллисекундах, на которое блокируется поток выполнения при синхронном режиме. Однако, если КМ будет проверена быстрее, результат будет возвращен немедленно.

> В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2022 г. N 597-ФЗ такой порядок формирования позиции чека допускается, если маркированный товар:
>
> - Продается через вендинговый аппарат. Товар должен выдаваться покупателю в момент расчета.
> - Передается при оказании услуг общественного питания. Товар может передаваться покупателю целиком в потребительской упаковке, на которую нанесен код маркировки, либо частью без такой потребительской упаковки, до или после момента расчета за указанные услуги.
> - Продается ИП или организации за наличные деньги или с предъявлением банковской карты. При этом обязательно указывать в чеке ИНН покупателя.
>
> В этом случае необходимо начать проверку маркированного товара с установленным параметром **LIBFPTR_PARAM_MARKING_NOT_SEND_TO_SERVER** в значении **true**. Все дальнейшие действия проводятся как с обычным маркированным товаром, т.е. необходимо после метода **beginMarkingCodeValidation()** вызвать метод **getMarkingCodeValidationStatus()** и после подтвердить реализацию маркированного товара методом **acceptMarkingCode()**.

Значения параметра **LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE_TYPE** соответствуют значениям реквизита **2100** и могут принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_MCT12_AUTO** - определить автоматически;
- **LIBFPTR_MCT12_UNKNOWN** - неопознанный КМ, тип кода маркировки не идентифицирован (код маркировки отсутствует, не может быть прочитан или может быть прочитан, но не может быть распознан);
- **LIBFPTR_MCT12_SHORT** - короткий КМ;
- **LIBFPTR_MCT12_88_CHECK** - КМ со значением кода проверки длиной 88 символов, подлежащим проверке в ФН;
- **LIBFPTR_MCT12_44_NO_CHECK** - КМ со значением кода проверки длиной 44 символа, не подлежащим проверке в ФН;
- **LIBFPTR_MCT12_44_CHECK** - КМ со значением кода проверки длиной 44 символа, подлежащим проверке в ФН;
- **LIBFPTR_MCT12_4_NO_CHECK** - КМ со значением кода проверки длиной 4 символа, не подлежащим проверке в ФН.

Значения параметра **LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE_STATUS** соответствуют значениям реквизита **2003** и могут принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_MES_PIECE_SOLD** - штучный товар, реализован;
- **LIBFPTR_MES_DRY_FOR_SALE** - мерный товар, в стадии реализации;
- **LIBFPTR_MES_PIECE_RETURN** - штучный товар, возвращен;
- **LIBFPTR_MES_DRY_RETURN** - часть товара, возвращена;
- **LIBFPTR_MES_PIECE_FOR_SALE** - штучный товар, в стадии реализации;
- **LIBFPTR_MES_DRY_SOLD** - мерный товар, реализован;
- **LIBFPTR_MES_UNCHANGED** - статус товара не изменился.

Значения параметра **LIBFPTR_PARAM_QUANTITY** соответствуют значениям реквизита **1023**.

Значения параметра **LIBFPTR_PARAM_MEASUREMENT_UNIT** соответствуют значениям реквизита **2108** и могут принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_IU_PIECE** - штука, единица;
- **LIBFPTR_IU_GRAM** - грамм;
- **LIBFPTR_IU_KILOGRAM** - килограмм;
- **LIBFPTR_IU_TON** - тонна;
- **LIBFPTR_IU_CENTIMETER** - сантиметр;
- **LIBFPTR_IU_DECIMETER** - дециметр;
- **LIBFPTR_IU_METER** - метр;
- **LIBFPTR_IU_SQUARE_CENTIMETER** - квадратный сантиметр;
- **LIBFPTR_IU_SQUARE_DECIMETER** - квадратный дециметр;
- **LIBFPTR_IU_SQUARE_METER** - квадратный метр;
- **LIBFPTR_IU_MILLILITER** - миллилитр;
- **LIBFPTR_IU_LITER** - литр;
- **LIBFPTR_IU_CUBIC_METER** - кубический метр;
- **LIBFPTR_IU_KILOWATT_HOUR** - киловатт час;
- **LIBFPTR_IU_GKAL** - гигакалория;
- **LIBFPTR_IU_DAY** - сутки (день);
- **LIBFPTR_IU_HOUR** - час;
- **LIBFPTR_IU_MINUTE** - минута;
- **LIBFPTR_IU_SECOND** - секунда;
- **LIBFPTR_IU_KILOBYTE** - килобайт;
- **LIBFPTR_IU_MEGABYTE** - мегабайт;
- **LIBFPTR_IU_GIGABYTE** - гигабайт;
- **LIBFPTR_IU_TERABYTE** - терабайт;
- **LIBFPTR_IU_OTHER** - иные единицы измерения.

Значения параметра **LIBFPTR_PARAM_MARKING_PROCESSING_MODE** соответствуют значениям реквизита **2102**.

Значения параметра **LIBFPTR_PARAM_MARKING_FRACTIONAL_QUANTITY** представляют собой строку, в которой записана дробь в формате "Ц...Ц/Ц...Ц", т.е. два числа, разделённых символом "/" - числитель и знаменатель. Числитель и знаменатель должны быть отличны от нуля, а также дробь должна быть правильная, т.е. числитель строго меньше знаменателя. Данный реквизит соответствует значениям реквизита **1292**, реквизит **1291** формируется автоматически на основании значения этого реквизита.

Значения параметра **LIBFPTR_PARAM_TIMEOUT** позволяют выбрать режим (**синхронный** или **асинхронный**), а также задать таймаут для ожидания проверки КМ при синхронном режиме. Если параметр не задан или равен 0, то используется асинхронный режим (по умолчанию). Если в параметре задано положительное число, то устанавливается синхронный режим с соответствующим таймаутом в мс.

В синхронном режиме выходных параметров нет.

В асинхронном режиме результатом метода будут параметры, описывающие результат локальной проверки:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE_VALIDATION_RESULT	Результат локальной проверки (тег 2004)	int
LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE_OFFLINE_VALIDATION_ERROR	Ошибка локальной проверки	int

Значения параметра **LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE_OFFLINE_VALIDATION_ERROR** могут принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_CER_CHECKED** - КМ проверен в ФН;
- **LIBFPTR_CER_TYPE_INCORRECT** - КМ данного типа не подлежит проверке в ФН;
- **LIBFPTR_CER_NO_KEYS** - ФН не содержит ключ проверки кода проверки этого КМ;
- **LIBFPTR_CER_NO_GS1** - проверка невозможна, так как отсутствуют идентификаторы применения GS1 91 и/или 92 или их формат неверный;
- **LIBFPTR_CER_OTHER** - проверка КМ в ФН невозможна по иной причине.

Ожидание окончания проверки КМ

```
// ожидание окончания проверки КМ в асихнхронном режиме

bool      =
if
      ::      <wchar_t>     1024
    int      =                                                    &    0
    if       >


                                                                &    0

      ::                     =    ::       &    0


            =
    bool              =
             =
             =                          2109
                    =                           2005
                   =                           2105
```

В синхронном режиме метод ***getMarkingCodeValidationStatus()*** вызывается для получения результатов онлайн-проверки КМ, если при выполнении метода ***beginMarkingCodeValidation()*** не возникло ошибок.

В асинхронном режиме метод ***getMarkingCodeValidationStatus()*** нужно вызывать до тех пор, пока параметр **LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE_VALIDATION_READY** не станет равен **true**.

Входные параметры для метода ***getMarkingCodeValidationStatus()*** отсутствуют.

Выходные параметры:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE_VALIDATION_READY	Проверка завершена	bool
LIBFPTR_PARAM_IS_REQUEST_SENT	КМ был отправлен на сервер	bool
LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE_ONLINE_VALIDATION_RESULT	Результат проверки сведений о товаре (тег 2106)	int
LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE_ONLINE_VALIDATION_ERROR	Ошибка онлайн проверки	int
LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE_ONLINE_VALIDATION_ERROR_DESCRIPTION	Описание ошибки онлайн проверки	string
LIBFPTR_PARAM_TLV_LIST	Список полученных TLV-реквизитов	string
2109	Сведения о статусе товара (тег 2109)	int
2005	Результаты обработки запроса (тег 2005)	int
2105	Код обработки запроса (тег 2105)	int
2100	Тип кода маркировки (тег 2100)	int
2101	Идентификатор товара (тег 2101)	string
2102	Режим обработки кода маркировки (тег 2102)	int

В зависимости от данных, которые вернёт сервер ИСМ, некоторые выходные параметры могут отсутствовать (реквизиты с числовыми параметрами 2109, 2005, 2105, 2100, 2101 и 2102). Для определения списка полученных реквизитов необходимо использовать свойство **LIBFPTR_PARAM_TLV_LIST**, которое содержит список из чисел (номер тега), разделённых символом ";". Например, "*2109;2005;2105;2100*".

Также, узнать отсутствует или присутствует данный параметр можно методом ***isParamAvailable()*** (см. приложение Методы и параметры драйвера).

Параметры **LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE_ONLINE_VALIDATION_ERROR** и **LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE_ONLINE_VALIDATION_ERROR_DESCRIPTION** соответствуют коду ошибки драйвера и его описанию в соответствии с документацией. Если вернулась ошибка, отличная от 0, то актуальны только следующие параметры:

- **LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE_VALIDATION_READY** - проверка завершена
- **LIBFPTR_PARAM_IS_REQUEST_SENT** - КМ был отправлен на сервер

Подтверждение и отказ от реализации товара

Для подтверждения реализации нужно вызвать метод ***acceptMarkingCode()***.

Выходные параметры:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE_ONLINE_VALIDATION_RESULT	Результат проверки сведений о товаре (тег 2106)	int

Для отказа от реализации нужно вызвать метод ***declineMarkingCode()***.

Выходных параметров нет.

Процедура проверки КМ должна заканчиваться одним из этих методов, без этого к следующей проверке приступать нельзя.

Прерывание проверки КМ

Проверку КМ можно прервать с помощью метода ***cancelMarkingCodeValidation()***.

Очистка таблицы проверенных КМ

Для очистки таблицы проверенных КМ в ФН требуется вызвать метод ***clearMarkingCodeValidationResult()***.

Передать данные уведомления



В уведомление о реализации товара с КМ также можно передать данные о реализации маркированного товара с помощью метода ***writeSalesNotice()***, который принимает параметры:

Реквизит	Описание	Тип	Примечание
1228	ИНН покупателя (клиента)	string	
1261	Отраслевой реквизит чека	bytearray	Можно несколько
1084	Дополнительный реквизит пользователя	bytearray	
1011	Часовая зона	int	

Реквизит **1261** составной и состоит из следующих реквизитов:

Реквизит	Описание	Тип	Возможные значения
1262	Идентификатор ФОИВ	string	CCC - строка, состоящая из 3-ех символов
1263	Дата документа основания	string	Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
1264	Номер документа основания	string	
1265	Значение отраслевого реквизита	string	

Реквизит **1084** составной и состоит из следующих реквизитов:

Реквизит	Описание	Тип
1085	Наименование дополнительного реквизита пользователя	string
1086	Значение дополнительного реквизита пользователя	string

Реквизит **1011** (часовая зона) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_TIME_ZONE_1** - часовая зона UTC+2;
- **LIBFPTR_TIME_ZONE_2** - часовая зона UTC+3;
- **LIBFPTR_TIME_ZONE_3** - часовая зона UTC+4;
- **LIBFPTR_TIME_ZONE_4** - часовая зона UTC+5;
- **LIBFPTR_TIME_ZONE_5** - часовая зона UTC+6;
- **LIBFPTR_TIME_ZONE_6** - часовая зона UTC+7;
- **LIBFPTR_TIME_ZONE_7** - часовая зона UTC+8;

- **LIBFPTR_TIME_ZONE_8** - часовая зона UTC+9;
- **LIBFPTR_TIME_ZONE_9** - часовая зона UTC+10;
- **LIBFPTR_TIME_ZONE_10** - часовая зона UTC+11;
- **LIBFPTR_TIME_ZONE_11** - часовая зона UTC+12;

При вызове данного метода необходимо соблюсти следующие условия:

- среди позиций чека обязательно должны быть позиции с КМ;
- данный метод можно вызывать только после регистрации всех позиций в чеке;
- данный метод можно вызывать только до регистрации оплаты, налога на чек, регистрации итога чека или закрытия чека (что будет подано раньше);

Обновление ключей проверки ФН-М

Для обновления ключей проверки ФН-М требуется вызвать метод ***updateFnmKeys()***. Метод является блокирующим и выполняется до полного обновления ключей проверки, возникновения ошибки или если истекло время таймаута.

Таймаут, указывающий максимальное время выполнения операции можно задать соответствующим параметром, по умолчанию равен 60000 мс.

Входные параметры:

Параметр	Описание	Тип	Обязательность
LIBFPTR_PARAM_TIMEOUT	Таймаут ожидания, мс	int	
LIBFPTR_PARAM_PRINT_UPDATE_FNM_KEYS_REPORT	Печать отчёта ОКП	bool	

Данные параметры являются необязательными.

Результатом метода будут параметры, описывающие результат проверки:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_MARKING_SERVER_ERROR_CODE	Ошибка проверки	int
LIBFPTR_PARAM_MARKING_SERVER_ERROR_DESCRIPTION	Описание ошибки	string

Данные параметры будут возвращены, если обновления ключей проверки выполняется на стороне ККТ. Если ККТ не поддерживает обновление ключей проверки, то данные параметры будут отсутствовать.

Значения параметров **LIBFPTR_PARAM_MARKING_SERVER_ERROR_CODE** и **LIBFPTR_PARAM_MARKING_SERVER_ERROR_DESCRIPTION** соответствуют коду и описанию ошибки драйвера, см. приложение Список кодов ошибок.

Поддерживается только для ККТ версий 5.X, работающих по ФФД ≥ 1.2

Проверка сервера ИСМ

```
// Начать проверку связи с сервером ИСМ


// Ожидание результатов проверки связи с сервером ИСМ
while  true

    if
        break


            =
   ::      <wchar_t>     1024
int     =                                                   &    0
if      >


                                                    &    0

   ::                       =    ::       &    0

              =
```

Проверка сервера ИСМ состоит из следующих этапов:

- начать проверку сервера ИСМ с помощью метода ***pingMarkingServer()***;
- дождаться ответа на проверку (***getMarkingServerStatus()***). Метод нужно вызывать до тех пор, пока выходной параметр **LIBFPTR_PARAM_CHECK_MARKING_SERVER_READY** не станет равным **true**.

Для метода ***pingMarkingServer()*** входные и выходные параметры отсутствуют.

Для метода ***getMarkingServerStatus()*** входные параметры отсутствуют. Результатом метода будут параметры, описывающие результат проверки:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_CHECK_MARKING_SERVER_READY	Проверка завершена	bool
LIBFPTR_PARAM_MARKING_SERVER_ERROR_CODE	Ошибка проверки	int
LIBFPTR_PARAM_MARKING_SERVER_ERROR_DESCRIPTION	Описание ошибки	string
LIBFPTR_PARAM_MARKING_SERVER_RESPONSE_TIME	Время ожидания ответа от сервера, мс	int

Значения параметров **LIBFPTR_PARAM_MARKING_SERVER_ERROR_CODE** и **LIBFPTR_PARAM_MARKING_SERVER_ERROR_DESCRIPTION** соответствуют коду и описанию ошибки драйвера, см. приложение Список кодов ошибок.

Поддерживается только для ККТ версий 5.X, работающих по ФФД ≥ 1.2

Внесения и выплаты

Внесение

Внесение

```
100.00
```

Для регистрации внесения требуется вызвать метод ***cashIncome()*** и указать сумму внесения в параметре **LIBFPTR_PARAM_SUM**. Чтобы документ не печатался, нужно установить параметру **LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_ELECTRONICALLY** значение **true**.

Результатом команды будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_SHIFT_AUTO_OPENED	**true**, если при выполнении операции была автоматически открыта смена в ККТ	bool

Поддерживается для всех ККТ

Выплата

Выплата

```
100.00
```

Для регистрации выплаты требуется вызвать метод ***cashOutcome()*** и указать сумму выплаты в параметре **LIBFPTR_PARAM_SUM**. Чтобы документ не печатался, нужно установить параметру **LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_ELECTRONICALLY** значение **true**.

Результатом команды будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_SHIFT_AUTO_OPENED	**true**, если при выполнении операции была автоматически открыта смена в ККТ	bool

Поддерживается для всех ККТ

Печать отчетов

Для печати отчета необходим заполнить тип отчета (параметр **LIBFPTR_PARAM_REPORT_TYPE**) и дополнительные параметры отчета (если они требуются) и вызвать метод ***report()***.

X-отчет

X-отчет

Для печати X-отчета требуется вызвать метод ***report()*** с типом отчета **LIBFPTR_PARAM_REPORT_TYPE** равным **LIBFPTR_RT_X**.

Поддерживается для всех ККТ

Копия последнего документа

Копия последнего документа

Для печати копии последнего документа требуется вызвать метод ***report()*** с типом отчета **LIBFPTR_PARAM_REPORT_TYPE** равным **LIBFPTR_RT_LAST_DOCUMENT**.

Поддерживается для всех ККТ

Отчет о состоянии расчетов

Отчет о состоянии расчетов

Для печати отчета о состоянии расчетов требуется вызвать метод ***report()*** с типом отчета **LIBFPTR_PARAM_REPORT_TYPE** равным **LIBFPTR_RT_OFD_EXCHANGE_STATUS**.

Также можно подать следующие необязательные параметры

Реквизит	Описание	Тип	Версии ФФД
LIBFPTR_PARAM_ADDITIONAL_ATTRIBUTE	Дополнительный реквизит ОТР	string	≥ 1.2
LIBFPTR_PARAM_ADDITIONAL_DATA	Дополнительные данные ОТР	string / bytearray	≥ 1.2
1009	Адрес расчетов	string	
1187	Место расчетов	string	

После печати отчета о состоянии расчетов следует проверить, что операция успешно завершена. Подробнее см. описание метода **checkDocumentClosed()**.

Поддерживается для всех ККТ

Демо-печать

Демо-печать

Для демо-печати требуется вызвать метод ***report()*** с типом отчета **LIBFPTR_PARAM_REPORT_TYPE** равным **LIBFPTR_RT_KKT_DEMO**.

Поддерживается для всех ККТ

Печать информации о ККТ

Печать информации о ККТ

Для печати информации о ККТ требуется вызвать метод ***report()*** с типом отчета **LIBFPTR_PARAM_REPORT_TYPE** равным **LIBFPTR_RT_KKT_INFO**.

Поддерживается для всех ККТ

Диагностика соединения с ОФД

Диагностика соединения с ОФД

Для печати диагностики соединения с ОФД требуется вызвать метод ***report()*** с типом отчета **LIBFPTR_PARAM_REPORT_TYPE** равным **LIBFPTR_RT_OFD_TEST**.

Поддерживается для всех ККТ

Печать документа из ФН

Печать документа из ФН

12

Для печати документа из архива фискального накопителя требуется вызвать метод ***report()*** с типом отчета **LIBFPTR_PARAM_REPORT_TYPE** равным **LIBFPTR_RT_FN_DOC_BY_NUMBER**.

Для указания номер документа используется параметр **LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_NUMBER**.

Поддерживается для всех ККТ

Отчет по секциям

Отчет по секциям

Для печати отчета по секциям требуется вызвать метод ***report()*** с типом отчета **LIBFPTR_PARAM_REPORT_TYPE** равным **LIBFPTR_RT_DEPARTMENTS**.

Поддерживается для всех ККТ

Печать итогов регистрации / перерегистрации

Печать итогов регистрации / перерегистрации

Для печати итогов регистрации/перерегистрации требуется вызвать метод ***report()*** с типом отчета **LIBFPTR_PARAM_REPORT_TYPE** равным **LIBFPTR_RT_FN_REGISTRATIONS**.

Поддерживается для всех ККТ

Печать нераспечатанных отчетов о закрытии смены

Печать нераспечатанных отчетов о закрытии смены

При каждом закрытии смены отчёт о закрытии смены сохраняется в специальный буфер. Данный буфер может хранить не более 30 отчётов о закрытии смены. При необходимости есть возможность распечатать все сохранённые в буфере отчёты, вызвав метод ***report()*** с типом отчета **LIBFPTR_PARAM_REPORT_TYPE** равным **LIBFPTR_RT_CLOSE_SHIFT_REPORTS**, при этом буфер хранения отчётов о закрытии смены очищается. Данный механизм может применяться для однократного нерегулярного контроля всех закрытых смен с момента последнего вызова данного метода.

Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Печать картинок клише

Печать картинок клише

Для печати всех картинок клише, которые были ранее добавлены в ККТ, требуется вызвать метод ***report()*** с типом отчета **LIBFPTR_PARAM_REPORT_TYPE** равным **LIBFPTR_RT_CLICHE_PICTURES**.

Поддерживается для всех ККТ

Печать статистики каналов связи

Печать статистики каналов связи

Для печати статистики каналов связи, которые были ранее добавлены в ККТ, требуется вызвать метод ***report()*** с типом отчета **LIBFPTR_PARAM_REPORT_TYPE** равным **LIBFPTR_RT_COMMUNICATION_CHANNEL_STAT**. Данный отчёт содержит информацию по каналам:

- канал ОФД;
- канал ИСМ;
- канал АС;

Для каждого канала возвращается следующая информация:

- количество ошибок соединения;
- время соединения макс. (мс);
- время соединения среднее (мс);
- скорость приема макс. (байт/с);
- скорость приема мин. (байт/с);
- скорость приема средняя (байт/с);
- скорость передачи макс. (байт/с);
- скорость передачи мин. (байт/с);
- скорость передачи средняя (байт/с);

Поддерживается для всех ККТ

Запрос информации из ФН

Значение реквизита регистрации

Запрос значения реквизита регистрации

```
                                    1018


   ::      <wchar_t>     32
int      =                                          &    0
if       >


                                    &    0

   ::                 =    ::       &    0
```

Для запроса одного из реквизитов регистрации требуется вызвать метод ***fnQueryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_FN_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_FNDT_TAG_VALUE**, и указать номер реквизита **LIBFPTR_PARAM_TAG_NUMBER**.

После выполнения метода значение реквизита можно прочитать из параметра **LIBFPTR_PARAM_TAG_VALUE**. Тип параметра зависит от номера реквизита.

Список доступных к запросу реквизитов представлен в описании запроса Регистрационные данные.

В отличие от запроса **LIBFPTR_FNDT_REGISTRATION_TLV**, данные считываются преимущественно из кеша параметров ККТ.

Поддерживается для всех ККТ

Чтение реквизита регистрации по номеру отчета

Чтение реквизита регистрации

```
                                        1
                                    1018


              =
             =

   ::      <wchar_t>     32
int      =                                    &    0
if       >


                                        &    0

   ::                  =    ::       &    0
```

Для запроса одного из реквизитов регистрации требуется вызвать метод ***fnQueryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_FN_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_FNDT_REGISTRATION_TLV**, и указать номер реквизита **LIBFPTR_PARAM_TAG_NUMBER** и порядковый номер регистрации **LIBFPTR_PARAM_REGISTRATION_NUMBER**.

После выполнения метода доступны следующие выходные параметры:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_TAG_VALUE	Значение реквизита	Зависит от номера реквизита
LIBFPTR_PARAM_TAG_TYPE	Тип реквизита	int
LIBFPTR_PARAM_TAG_NAME	Название реквизита	string
LIBFPTR_PARAM_TAG_IS_COMPLEX	**true**, если реквизит составной	bool
LIBFPTR_PARAM_TAG_IS_REPEATABLE	**true**, если реквизит может повторяться	bool

Реквизит можно сразу считать в удобном для обработки виде. Для этого нужно ориентироваться на значение параметра **LIBFPTR_PARAM_TAG_TYPE**, и в зависимости от него, использовать методы для чтения разных типов параметров - ***getParamInt()***, ***getParamBool()***, ***getParamDouble()*** и т.п.

В отличие от запроса **LIBFPTR_FNDT_TAG_VALUE** данные считываются напрямую из ФН. Закешированные значения из ККТ не учитываются.

Поддерживается для всех ККТ

Регистрационные данные

Запрос реквизитов регистрации ККТ

```
// Вспомогательная функция для чтения строковых параметров
  ::                                        int
     ::      <wchar_t>     32
   int      =                                    &    0
   if       >


                                        &    0

   return    ::       &    0




int                             =                       1062
int                             =                       1057
int                             =                       1209

bool                            =                         1001  != 0
bool                            =                         1002  != 0
bool                            =                         1056  != 0
```

```
bool                =                 1108 != 0
bool                =                 1109 != 0
bool                =                 1110 != 0
bool                =                 1126 != 0
bool                =                 1193 != 0
bool                =                 1207 != 0
bool                =                 1221 != 0

::                  =               1060
::                  =               1009
::                  =               1018
::                  =               1048
::                  =               1117
::                  =               1187
::                  =               1037
::                  =               1036
::                  =               1017
::                  =               1046
```

Для запроса регистрационных данных требуется вызвать метод ***fnQueryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_FN_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_FNDT_REG_INFO**.

Результатом этого запроса будет следующая информация (данные о последней регистрации):

Параметр	Описание	Тип	Комментарий
1060	Адрес сайта ФНС	string	
1009	Адрес расчетов	string	
1018	ИНН пользователя	string	
1048	Наименование пользователя	string	
1062	Системы налогообложения	int	
1117	Адрес электронной почты отправителя чека	string	
1057	Признак агента	int	ФФД ≤ 1.1
1187	Место расчетов	string	
1037	Регистрационный номер ККТ	string	
1209	Номер версии ФФД	int	
1001	Признак автоматического режима	bool	
1036	Номер автомата	string	
1002	Признак автономного режима	bool	
1056	Признак шифрования	bool	
1108	Признак ККТ для расчетов в сети Интернет	bool	
1109	Признак расчетов за услуги	bool	
1110	Признак АС БСО	bool	
1126	Признак проведения лотерей	bool	
1193	Признак проведения азартных игр	bool	
1207	Признак подакцизного товара	bool	
1221	Признак установки принтера в автомате	bool	
1017	ИНН ОФД	string	
1046	Название ОФД	string	
LIBFPTR_PARAM_TRADE_MARKED_PRODUCTS	Признак торговли маркированными товарами	bool	ФФД ≥ 1.2
LIBFPTR_PARAM_INSURANCE_ACTIVITY	Признак осуществления страховой деятельности	bool	ФФД ≥ 1.2
LIBFPTR_PARAM_PAWN_SHOP_ACTIVITY	Признак осуществления ломбардной деятельности	bool	ФФД ≥ 1.2
LIBFPTR_PARAM_VENDING	Признак применения в торговом автомате	bool	ФФД ≥ 1.2
LIBFPTR_PARAM_CATERING	Признак осуществления услуг общ. питания	bool	ФФД ≥ 1.2
LIBFPTR_PARAM_WHOLESALE	Признак оптовой торговли	bool	ФФД ≥ 1.2
LIBFPTR_PARAM_ADDITIONAL_ATTRIBUTE	Дополнительный реквизит ОР	string	ФФД ≥ 1.2
LIBFPTR_PARAM_ADDITIONAL_DATA	Дополнительные данные ОР	string	ФФД ≥ 1.2

Значение реквизита **1062** (системы налогообложения) - битовое поле, значениями которого являются одно или несколько из следующих значений:

- **LIBFPTR_TT_OSN** - общая;
- **LIBFPTR_TT_USN_INCOME** - упрощенная доход;

- **LIBFPTR_TT_USN_INCOME_OUTCOME** - упрощенная доход минус расход;
- **LIBFPTR_TT_ESN** - единый сельскохозяйственный доход;
- **LIBFPTR_TT_PATENT** - патентная система налогообложения.

Значение реквизита **1057** (признак агента) - битовое поле, значениями которого являются одно или несколько из следующих значений:

- **LIBFPTR_AT_NONE** - признак агента отсутствует;
- **LIBFPTR_AT_BANK_PAYING_AGENT** - банковский платежный агент;
- **LIBFPTR_AT_BANK_PAYING_SUBAGENT** - банковский платежный субагент;
- **LIBFPTR_AT_PAYING_AGENT** - платежный агент;
- **LIBFPTR_AT_PAYING_SUBAGENT** - платежный субагент;
- **LIBFPTR_AT_ATTORNEY** - поверенный;
- **LIBFPTR_AT_COMMISSION_AGENT** - комиссионер;
- **LIBFPTR_AT_ANOTHER** - другой тип агента.

Реквизит **1209** (номер версии ФФД) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_FFD_UNKNOWN** - неизвестная;
- **LIBFPTR_FFD_1_0_5** - ФФД 1.05;
- **LIBFPTR_FFD_1_1** - ФФД 1.1;
- **LIBFPTR_FFD_1_2** - ФФД 1.2.

В случае отсутствия реквизита 1057 драйвер вернёт значение 0

Поддерживается для всех ККТ

Статус информационного обмена с ОФД

Запрос статуса информационного обмена с ОФД

```
int                 =
int                 =
int                 =
int                 =                                       != 0
int
                                        &     &     &     &     &     &
                                              &     &     &     &     &     &
```

Для запроса статуса информационного обмена с ОФД необходимо вызвать метод ***fnQueryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_FN_DATA_TYPE**, равным **LIBFPTR_FNDT_OFD_EXCHANGE_STATUS**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_OFD_EXCHANGE_STATUS	Статус информационного обмена с ОФД	int Битовое поле: • бит 0 - транспортное соединение установлено • бит 1 – есть сообщение для передачи в ОФД • бит 2 – ожидание ответного сообщения (квитанции) от ОФД • бит 3 – есть команда от ОФД • бит 4 – изменились настройки соединения с ОФД • бит 5 – ожидание ответа на команду от ОФД
LIBFPTR_PARAM_DOCUMENTS_COUNT	Количество неотправленных документов	int
LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_NUMBER	Номер первого неотправленного документа	int
LIBFPTR_PARAM_DATE_TIME	Дата и время первого неотправленного документа	datetime
LIBFPTR_PARAM_LAST_SUCCESSFUL_OKP	Дата и время последнего успешного ОКП	datetime
LIBFPTR_PARAM_OFD_MESSAGE_READ	Флаг наличия сообщения для ОФД	bool

Поддерживается для всех ККТ

Информация о ФН

Запрос информации и статуса ФН

```
  ::      <wchar_t>     1024
int     =                                       &    0
```



Для запроса информации и статуса ФН необходимо вызвать метод ***fnQueryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_FN_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_FNDT_FN_INFO**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_SERIAL_NUMBER	Серийный номер ФН	string
LIBFPTR_PARAM_FN_VERSION	Версия ФН	string
LIBFPTR_PARAM_FN_EXECUTION	Исполнение ФН (только для ФН-М)	string
LIBFPTR_PARAM_FN_TYPE	Тип ФН	int
LIBFPTR_PARAM_FN_STATE	Состояние ФН	int
LIBFPTR_PARAM_FN_FLAGS	Нерасшифрованный байт флагов ФН	int
LIBFPTR_PARAM_FN_NEED_REPLACEMENT	Требуется срочная замена ФН	bool
LIBFPTR_PARAM_FN_RESOURCE_EXHAUSTED	Исчерпан ресурс ФН	bool
LIBFPTR_PARAM_FN_MEMORY_OVERFLOW	Память ФН переполнена	bool
LIBFPTR_PARAM_FN_OFD_TIMEOUT	Превышено время ожидания ответа от ОФД	bool
LIBFPTR_PARAM_FN_CRITICAL_ERROR	Критическая ошибка ФН	bool
LIBFPTR_PARAM_FN_CONTAINS_KEYS_UPDATER_SERVER_URI	ФН содержит URI сервера ОКП	bool
LIBFPTR_PARAM_FN_KEYS_UPDATER_SERVER_URI	URI сервера ОКП	string

Тип ФН (**LIBFPTR_PARAM_FN_TYPE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_FNT_UNKNOWN** - неизвестная (не удалось получить);
- **LIBFPTR_FNT_DEBUG** - отладочная версия;
- **LIBFPTR_FNT_RELEASE** - боевая версия.

Состояние ФН (**LIBFPTR_PARAM_FN_STATE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_FNS_INITIAL** - настройка ФН;
- **LIBFPTR_FNS_CONFIGURED** - готовность к активации;
- **LIBFPTR_FNS_FISCAL_MODE** - фискальный режим;
- **LIBFPTR_FNS_POSTFISCAL_MODE** - постфискальный режим;
- **LIBFPTR_FNS_ACCESS_ARCHIVE** - доступ к архиву.

Параметр **LIBFPTR_PARAM_FN_KEYS_UPDATER_SERVER_URI** содержит актуальное значение URI сервера ОКП, если параметр **LIBFPTR_PARAM_FN_CONTAINS_KEYS_UPDATER_SERVER_URI** = True.

Поддерживается для всех ККТ

Информация о последней регистрации / перерегистрации

Запрос информации о последней регистрации / перерегистрации

```
int                 =
int                 =
int
                                        &    &    &    &    &    &
```

Для запроса информации о последней регистрации / перерегистрации необходимо вызвать метод ***fnQueryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_FN_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_FNDT_LAST_REGISTRATION**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_NUMBER	Номер документа	int
LIBFPTR_PARAM_REGISTRATIONS_COUNT	Номер регистрации / перерегистрации	int
LIBFPTR_PARAM_DATE_TIME	Дата и время документа	datetime

Поддерживается для всех ККТ

Информация о последнем чеке

Запрос информации о последнем чеке

```
int                 =

double              =

   ::     <wchar_t>    1024
int    =                                  &   0
if     >


                                    &   0

   ::               =   ::      &   0

int
                                        &    &    &    &    &    &

int                 =
```

Для запроса информации о последнем чеке в ФН необходимо вызвать метод ***fnQueryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_FN_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_FNDT_LAST_RECEIPT**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_NUMBER	Номер документа	int
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_SUM	Сумма чека	double
LIBFPTR_PARAM_FISCAL_SIGN	Фискальный признак документа	string
LIBFPTR_PARAM_DATE_TIME	Дата и время документа	datetime
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE	Тип чека	int

Возможные значения для типа чека (**LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE**):

- **LIBFPTR_RT_SELL** - чек прихода;
- **LIBFPTR_RT_SELL_RETURN** - чек возврата прихода;
- **LIBFPTR_RT_SELL_CORRECTION** - чек коррекции прихода;
- **LIBFPTR_RT_SELL_RETURN_CORRECTION** - чек коррекции возврата прихода;
- **LIBFPTR_RT_BUY** - чек расхода;
- **LIBFPTR_RT_BUY_RETURN** - чек возврата расхода;
- **LIBFPTR_RT_BUY_CORRECTION** - чек коррекции расхода;

- **LIBFPTR_RT_BUY_RETURN_CORRECTION** - чек коррекции возврата расхода.

Данный запрос возвращает информацию именно о последнем чеке, даже если он не является последним документом. Операция может выполняться сравнительно дольше, если после последнего чека было открыто много других фискальных документов (увеличивается время поиска чека).

Поддерживается для всех ККТ

Информация о последнем документе

Запрос информации о последнем фискальном документе

```
int                 =

  ::     <wchar_t>    1024
int    =                                    &   0
if     >


                                        &   0

  ::               =   ::      &   0

int
                                        &    &    &    &    &    &
```

Для запроса информации о последнем чеке в ФН необходимо вызвать метод ***fnQueryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_FN_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_FNDT_LAST_DOCUMENT**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_NUMBER	Номер документа	int
LIBFPTR_PARAM_FISCAL_SIGN	Фискальный признак документа	string
LIBFPTR_PARAM_DATE_TIME	Дата и время документа	datetime

Поддерживается для всех ККТ

Информация о смене

Запрос информации о текущей смене в ФН

```
int             =
int             =
```

Для запроса информации о смене в ФН необходимо вызвать метод ***fnQueryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_FN_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_FNDT_SHIFT**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_NUMBER	Количество чеков за смену	int
LIBFPTR_PARAM_SHIFT_NUMBER	Номер смены	int

Поддерживается для всех ККТ

Количество ФД за смену

Запрос количества ФД за смену

```
int            =
```

Для запроса количества фискальных документов за смену необходимо вызвать метод ***fnQueryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_FN_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_FNDT_DOCUMENTS_COUNT_IN_SHIFT**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_DOCUMENTS_COUNT	Количество ФД за смену	int

Результат метода актуален только после закрытия смены

Поддерживается для всех ККТ

Версии ФФД

Запрос версий ФФД

```
int                =
int                =
int                =
int                =
int                =
int                =
int                  =
```

Для запроса информации о версиях ФФД необходимо вызвать метод ***fnQueryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_FN_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_FNDT_FFD_VERSIONS**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_DEVICE_FFD_VERSION	Версия ФФД ККТ	int
LIBFPTR_PARAM_FN_FFD_VERSION	Версия ФФД ФН	int
LIBFPTR_PARAM_FN_MAX_FFD_VERSION	Максимальная версия ФФД ФН	int
LIBFPTR_PARAM_FFD_VERSION	Версия ФФД	int
LIBFPTR_PARAM_DEVICE_MAX_FFD_VERSION	Максимальная версия ФФД ККТ	int
LIBFPTR_PARAM_DEVICE_MIN_FFD_VERSION	Минимальная версия ФФД ККТ	int
LIBFPTR_PARAM_VERSION	Версия модели ККТ	int

Указанные выше версии ФФД принимают следующие значения:

- **LIBFPTR_FFD_UNKNOWN** - неизвестная;
- **LIBFPTR_FFD_1_0_5** - ФФД 1.05;
- **LIBFPTR_FFD_1_1** - ФФД 1.1;
- **LIBFPTR_FFD_1_2** - ФФД 1.2.

Поддерживается для всех ККТ

Срок действия ФН

Запрос срока действия ФН

```
int                =
int                =
int
                                  &    &    &    &    &    &
```

Для запроса срока действия ФН необходимо вызвать метод ***fnQueryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_FN_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_FNDT_VALIDITY**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_DATE_TIME	Срок действия ФН	datetime
LIBFPTR_PARAM_REGISTRATIONS_COUNT	Сделано перерегистраций	int
LIBFPTR_PARAM_REGISTRATIONS_REMAIN	Осталось перерегистраций	int

Поддерживается для всех ККТ

Оставшиеся дни работы ФН

Запрос оставшихся дней работы ФН

```
int

                                    &     &     &     &     &     &

int          =
```

Для запроса количества дней, оставшегося до окончания срока действия ФН, необходимо вызвать метод ***fnQueryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_FN_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_FNDT_VALIDITY_DAYS** и передать дату, от которой считать дни, в параметре **LIBFPTR_PARAM_DATE_TIME**. В параметр **LIBFPTR_PARAM_FN_DAYS_REMAIN** запишется оставшееся количество дней.

Значение времени в параметре **LIBFPTR_PARAM_DATE_TIME** игнорируется.

В случае, если переданная дата больше, чем срок действия ФН, параметр **LIBFPTR_PARAM_FN_DAYS_REMAIN** будет иметь значение 0.

Поддерживается только для ККТ версий 5.X, работающих по ФФД ≥ 1.1

Ошибки обмена с ОФД

Запрос ошибок обмена с ОФД

```
   ::      <wchar_t>     1024
int     = 0

int              =
    =                                          &    0
if      >


                                           &    0

   ::                    =    ::       &    0

int              =
    =                                          &    0
if      >


                                         &    0

   ::                 =    ::       &    0

int              =
    =                                        &    0
if      >


                                         &    0

   ::                =    ::       &    0

int              =
int              =

int
                                    &     &     &     &     &     &
```

```
bool                =                                                != 0
```

Для запроса ошибок обмена с ОФД необходимо вызвать метод ***fnQueryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_FN_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_FNDT_ERRORS**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_DATE_TIME	Дата и время последнего успешного соединения с ОФД	datetime
LIBFPTR_PARAM_NETWORK_ERROR	Код ошибки сети	int
LIBFPTR_PARAM_NETWORK_ERROR_TEXT	Текст ошибки сети	string
LIBFPTR_PARAM_OFD_ERROR	Код ошибки ОФД	int
LIBFPTR_PARAM_OFD_ERROR_TEXT	Текст ошибки ОФД	string
LIBFPTR_PARAM_FN_ERROR	Код ошибки ФН	int
LIBFPTR_PARAM_FN_ERROR_TEXT	Текст ошибки ФН	string
LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_NUMBER	Номер ФД, на котором произошла ошибка	int
LIBFPTR_PARAM_COMMAND_CODE	Команда ФН, на которой произошла ошибка	int
LIBFPTR_PARAM_DATA_FOR_SEND_IS_EMPTY	Контейнер для отправки пуст	bool

☐ Поддерживается для всех ККТ

Квитанция ОФД

Запрос квитанции ОФД

```
                                    12

int                 =

int

                                        &     &     &     &     &     &

   ::     <     >              128
int     =
                                    &             0
if      >


                          &             0
```

Для запроса квитанции ОФД необходимо вызвать метод ***fnQueryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_FN_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_FNDT_TICKET_BY_DOC_NUMBER**, и указать номер документа в параметре **LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_NUMBER**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_DATE_TIME	Дата и время из квитанции ОФД (UTC)	datetime
LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_NUMBER	Номер ФД из квитанции	int
LIBFPTR_PARAM_OFD_FISCAL_SIGN	Фискальный признак ОФД	bytearray

☐ Поддерживается для всех ККТ

Информация о документе

Запрос информации о документе

```
                                    24
```

```
int               =
int               =
bool              =                                                != 0

int

                                                  &     &     &    &     &      &

   ::     <wchar_t>    1024
int     =                                              &    0
if      >


                                                  &    0

   ::               =    ::      &    0
```

Для запроса информации о фискальном документе необходимо вызвать метод ***fnQueryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_FN_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_FNDT_DOCUMENT_BY_NUMBER**, и указать номер документа в параметре **LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_NUMBER**.

☐ Данный метод запрашивает реквизиты документа только из **архива документов ФН**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_FN_DOCUMENT_TYPE	Тип документа	int
LIBFPTR_PARAM_DATE_TIME	Дата и время документа	datetime
LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_NUMBER	Номер ФД	int
LIBFPTR_PARAM_HAS_OFD_TICKET	Флаг наличия подтверждения ОФД	bool
LIBFPTR_PARAM_FISCAL_SIGN	Фискальный признак	string

Параметр **LIBFPTR_PARAM_FN_DOCUMENT_TYPE** может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_FN_DOC_REGISTRATION** - Отчет о регистрации;
- **LIBFPTR_FN_DOC_OPEN_SHIFT** - Отчет об открытии смены;
- **LIBFPTR_FN_DOC_RECEIPT** - Кассовый чек;
- **LIBFPTR_FN_DOC_BSO** - Бланк строгой отчетности;
- **LIBFPTR_FN_DOC_CLOSE_SHIFT** - Отчет о закрытии смены;
- **LIBFPTR_FN_DOC_CLOSE_FN** - Отчет о закрытии фискального накопителя;
- **LIBFPTR_FN_DOC_OPERATOR_CONFIRMATION** - Подтверждение оператора;
- **LIBFPTR_FN_DOC_REREGISTRATION** - Отчет об изменении параметров регистрации;
- **LIBFPTR_FN_DOC_EXCHANGE_STATUS** - Отчет о текущем состоянии расчетов;
- **LIBFPTR_FN_DOC_CORRECTION** - Кассовый чек коррекции;
- **LIBFPTR_FN_DOC_BSO_CORRECTION** - Бланк строгой отчетности коррекции.

Дополнительные выходные параметры зависят от значения **LIBFPTR_PARAM_FN_DOCUMENT_TYPE**.

Выходные параметры для отчета регистрации:

Параметр	Описание	Тип	Комментарий
1018	ИНН пользователя	string	
1037	Регистрационный номер ККТ	string	
1062	Системы налогообложения	int	
1001	Признак автоматического режима	bool	
1002	Признак автономного режима	bool	
1056	Признак шифрования	bool	
1108	Признак ККТ для расчетов в сети Интернет	bool	
1109	Признак расчетов за услуги	bool	
1110	Признак АС БСО	bool	
1126	Признак проведения лотерей	bool	ФФД ≥ 1.1
1193	Признак проведения азартных игр	bool	ФФД ≥ 1.1
1207	Признак подакцизного товара	bool	ФФД ≥ 1.1
1221	Признак установки принтера в автомате	bool	ФФД ≥ 1.1
1290	Признаки условий применения ККТ	int	ФФД ≥ 1.2
1017	ИНН ОФД	string	ФФД ≥ 1.1

Выходные параметры для отчета перерегистрации:

Параметр	Описание	Тип	Комментарий
1018	ИНН пользователя	string	
1037	Регистрационный номер ККТ	string	
1062	Системы налогообложения	int	
1001	Признак автоматического режима	bool	
1002	Признак автономного режима	bool	
1056	Признак шифрования	bool	
1108	Признак ККТ для расчетов в сети Интернет	bool	
1109	Признак расчетов за услуги	bool	
1110	Признак АС БСО	bool	
1101	Причина перерегистрации	int	ФФД ≤ 1.05
1126	Признак проведения лотерей	bool	ФФД ≥ 1.1
1193	Признак проведения азартных игр	bool	ФФД ≥ 1.1
1207	Признак подакцизного товара	bool	ФФД ≥ 1.1
1221	Признак установки принтера в автомате	bool	ФФД ≥ 1.1
1290	Признаки условий применения ККТ	int	ФФД ≥ 1.2
1017	ИНН ОФД	string	ФФД ≥ 1.1
1205	Коды причин перерегистрации	int	ФФД ≥ 1.1

Выходные параметры для отчета о закрытии ФН:

Параметр	Описание	Тип
1018	ИНН пользователя	string
1037	Регистрационный номер ККТ	string

Выходные параметры для отчетов об открытии / закрытии смены:

Параметр	Описание	Тип
1038 или **LIBFPTR_PARAM_SHIFT_NUMBER**	Номер смены	int

Выходные параметры для чеков и БСО:

Параметр	Описание	Тип
1054	Признак расчета	int
1020	Сумма расчета	double
LIBFPTR_PARAM_HAS_ADDITIONAL_DATA	Есть дополнительные данные по чеку. Все реквизиты ниже доступны только в случае, если этот параметр равен **true**	bool
1031	Сумма по чеку (БСО) наличными	double
1081	Сумма по чеку (БСО) безналичными	double
1215	Сумма по чеку (БСО) предоплатой	double
1216	Сумма по чеку (БСО) постоплатой	double
1217	Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением	double
1102	Сумма НДС чека по ставке 20%	double
1103	Сумма НДС чека по ставке 10%	double
1104	Сумма расчёта по чеку с НДС по ставке 0%	double
1105	Сумма расчёта по чеку без НДС	double
1106	Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120	double
1107	Сумма НДС чека по расч. ставке 10/110	double
1192	Дополнительный реквизит чека (БСО)	string
LIBFPTR_PARAM_FISCAL_SIGN_ARCHIVE	Фискальный признак сообщения для архива (ФПА)	bytearray

Для запроса остальных реквизитов чека (например, реквизиты **1115**-**1119**, налоговые ставки НДС 5%, НДС 5/105, НДС 7%, НДС 7/107, НДС 22%, НДС 22/122 и другие) необходимо запросить все реквизиты документа из ФН (при наличии этого документа в ФН) методами:

- Чтение данных документа из ФН
- JSON-задание "Чтение документа из ФН"

Выходные параметры для отчета о состоянии расчетов:

Параметр	Описание	Тип
1097	Количество непереданных ФД	int
1098	Дата первого из непереданных ФД	datetime

Значение реквизита **1062** (системы налогообложения) - битовое поле, значениями которого являются одно или несколько из следующих значений:

- **LIBFPTR_TT_OSN** - общая;
- **LIBFPTR_TT_USN_INCOME** - упрощенная доход;
- **LIBFPTR_TT_USN_INCOME_OUTCOME** - упрощенная доход минус расход;
- **LIBFPTR_TT_ESN** - единый сельскохозяйственный доход;
- **LIBFPTR_TT_PATENT** - патентная система налогообложения.

Возможные значения реквизитов **1101** и **1205** приведены в разделе Перерегистрация ККТ.

Возможные значения для реквизита **1054** (признак расчета):

- **1** - приход;
- **2** - возврат прихода;
- **3** - расход;
- **4** - возврат расхода.

Выполнение данного метода может быть прервано обращением ККТ к ФН (например, для отправки документов в ОФД). В таком случае, вернётся ошибка и запрос необходимо повторить. Для предотвращения подобного поведения ККТ можно использовать настройку ККТ **387 - Блокировка потоков при чтении документа из ФН**, в таком случае документы из ФН будут всегда считываться корректно. Однако следует помнить, что на время чтения документов из ФН останавливается обмен ККТ с ОФД и их отправка, что может быть нежелательно при длительном выполнении чтения документа из ФН (или выполнении нескольких подобных операций подряд без перерыва).

Поддерживается для всех ККТ

Детализация ошибки ФН

```
   ::     <    >       128
int    =
                              &      0
if     >


                         &      0
```

Для запроса детализации ошибки ФН необходимо вызвать метод ***fnQueryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_FN_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_FNDT_ERROR_DETAIL**.

Детализация ошибки будет доступна в выходном параметре **LIBFPTR_PARAM_FN_ERROR_DATA**.

Поддерживается для всех ККТ

Ресурс памяти ФН

Запрос ресурса памяти ФН

```
            =
            =
```

Для запроса ресурса свободной памяти ФН необходимо вызвать метод ***fnQueryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_FN_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_FNDT_FREE_MEMORY**.

Детализация ошибки будет доступна в выходном параметре **LIBFPTR_PARAM_FN_ERROR_DATA**.

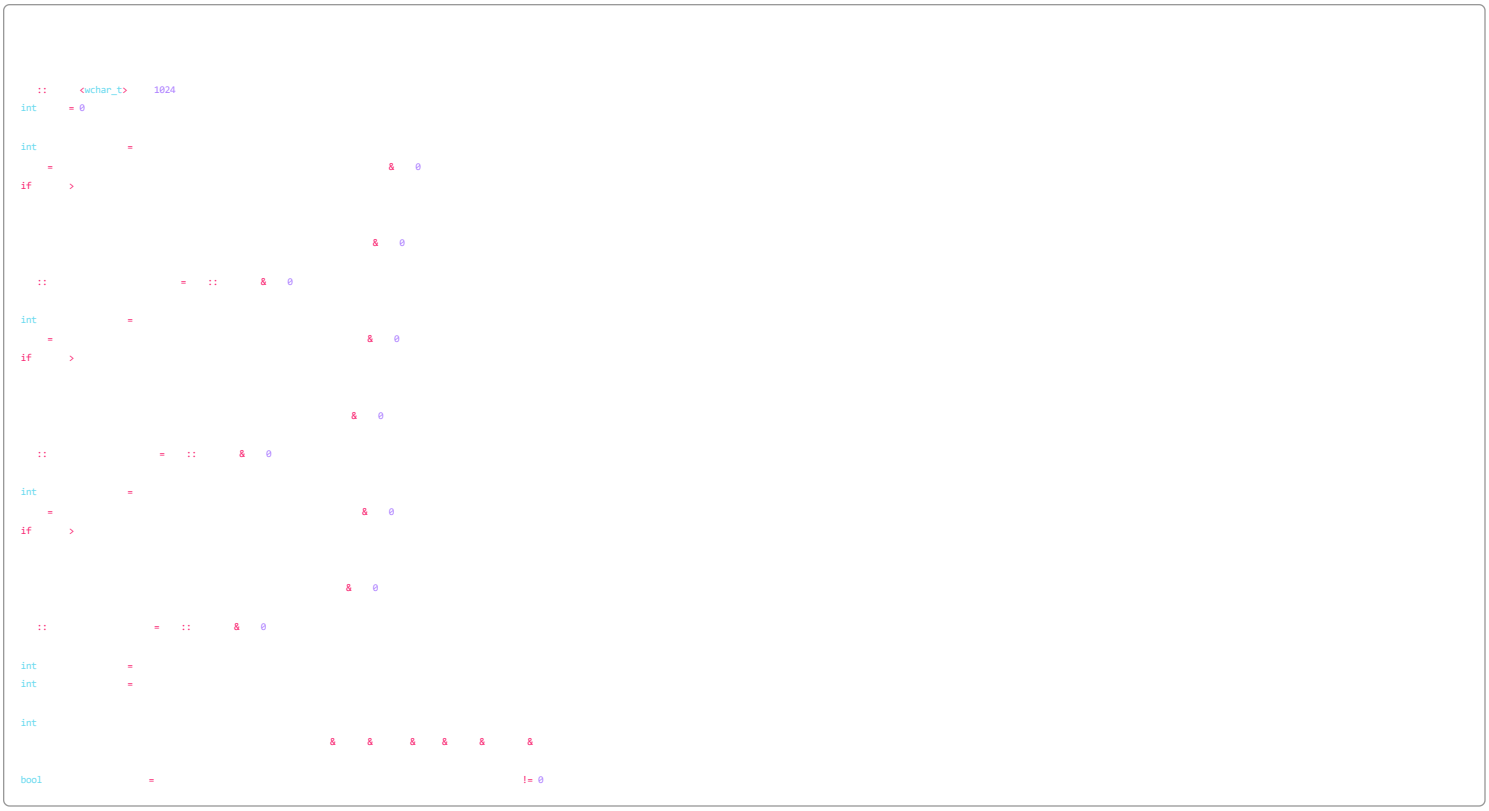
Выходные параметры:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_DOCUMENTS_COUNT	Ресурс данных 5-летнего хранения. Приблизительное количество документов, которое можно создать в ФН	int
LIBFPTR_PARAM_FREE_MEMORY	Ресурс данных 30-дневного хранения. Размер свободной области (в килобайтах) для записи документов. После 30 дней работы значение может колебаться возле постоянного уровня	int

Поддерживается только для ККТ версий 5.X, работающих по ФФД ≥ 1.1

Ошибки обмена с ИСМ

Запрос ошибок обмена с ИСМ



Для запроса ошибок обмена с ИСМ необходимо вызвать метод ***fnQueryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_FN_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_FNDT_ISM_ERRORS**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_DATE_TIME	Дата и время последнего успешного соединения с ИСМ	datetime
LIBFPTR_PARAM_NETWORK_ERROR	Код ошибки сети	int
LIBFPTR_PARAM_NETWORK_ERROR_TEXT	Текст ошибки сети	string
LIBFPTR_PARAM_ISM_ERROR	Код ошибки ИСМ	int
LIBFPTR_PARAM_ISM_ERROR_TEXT	Текст ошибки ИСМ	string
LIBFPTR_PARAM_FN_ERROR	Код ошибки ФН	int
LIBFPTR_PARAM_FN_ERROR_TEXT	Текст ошибки ФН	string
LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_NUMBER	Номер ФД, на котором произошла ошибка	int
LIBFPTR_PARAM_COMMAND_CODE	Команда ФН, на которой произошла ошибка	int
LIBFPTR_PARAM_DATA_FOR_SEND_IS_EMPTY	Контейнер для отправки пуст	bool

Поддерживается только для ККТ версий 5.X, работающих по ФФД ≥ 1.2

Статус информационного обмена с ИСМ

Запрос статуса информационного обмена с ИСМ

```
int                =
int                =
int
                                    &     &     &     &     &     &
```

Для запроса статуса информационного обмена с ИСМ необходимо вызвать метод ***fnQueryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_FN_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_FNDT_ISM_EXCHANGE_STATUS**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_DOCUMENTS_COUNT	Количество непереданных уведомлений	int
LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_NUMBER	Номер первого непереданного уведомления	int
LIBFPTR_PARAM_DATE_TIME	Дата и время первого непереданного уведомления	datetime

Поддерживается только для ККТ версий 5.X, работающих по ФФД ≥ 1.2

Информация для данного запроса обновляется только при передаче уведомлений. Во время отсутствия передачи уведомлений информация может быть неактуальной. Так, количество непереданных уведомлений будет обновлено только при попытке отправить следующее уведомление. Также информация может быть неактуальна, если ККТ не работает в режиме передачи данных (автономный режим). В этих случаях рекомендуется запрашивать информацию об уведомлениях непосредственно из ФН с помощью запроса статуса уведомлений **LIBFPTR_FNDT_NOTIFICATION_STATUS**.

Запрос статуса уведомлений

Запрос статуса уведомлений

```
int                =
int                =
```

Для запроса статуса уведомлений из ФН необходимо вызвать метод ***fnQueryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_FN_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_FNDT_NOTIFICATION_STATUS**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_DOCUMENTS_COUNT	Количество непереданных уведомлений	int
LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_NUMBER	Номер первого непереданного уведомления	int

Данный запрос получает информацию о состоянии уведомлений непосредственно из ФН.

В режиме передачи данных возвращается следующая информация:

- **LIBFPTR_PARAM_DOCUMENTS_COUNT** - количество уведомлений в очереди или 0, если на все уведомления была получена квитанция;
- **LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_NUMBER** - номер уведомления, которое готовится к передаче при следующем сеансе связи, или уведомления, на которое ожидается квитанция;

В автономном режиме возвращается следующая информация:

- **LIBFPTR_PARAM_DOCUMENTS_COUNT** - общее количество уведомлений, выгрузка которых не подтверждена или 0, если все уведомления выгружены и их выгрузка подтверждена;
- **LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_NUMBER** - номер первого уведомления, выгрузка которого не была подтверждена или 0, если все уведомления выгружены и их выгрузка подтверждена;

Поддерживается только для ККТ версий 5.X, работающих по ФФД ≥ 1.2

Параметры **LIBFPTR_PARAM_DOCUMENTS_COUNT** и **LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_NUMBER** доступны только при активной лицензии 19. При отсутствии лицензии параметры возвращают значение 0.

Запрос занятого места для хранения данных документа для ОФД

Чтение занятого места для хранения данных документа для ОФД

```
int          =
int          =
```

Для запроса занятого места для хранения данных документа для ОФД необходимо вызвать метод ***fnQueryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_FN_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_FNDT_RECEIPT_SIZE**.

Выходные параметры:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_SIZE	Занятое место для документа для ОФД	int
LIBFPTR_PARAM_MARK_SIZE	Занятое место для документов для маркированных товаров для ОИСМ	int

Поддерживается только для ККТ версий 5.X, работающих по ФФД ≥ 1.2

Состояние работы с КМ

Запрос состояния работы с КМ

```
int                     =
int                 =
int             =
bool            =
int               =
int           =
```

Для запроса состояния работы с КМ необходимо вызвать метод ***fnQueryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_FN_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_FNDT_MARKING_MODE_STATUS**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_MARKING_MODE_CHECKING_STATUS	Состояние проверки КМ в ФН	int
LIBFPTR_PARAM_MARK_CHECKING_COUNT	Количество проверенных КМ в таблице проверенных КМ	int
LIBFPTR_PARAM_MARK_SOLD_COUNT	Количество реализованных КМ	int
LIBFPTR_PARAM_NOTICE_IS_BEGIN	Формирование уведомления	bool
LIBFPTR_PARAM_NOTICE_FREE_MEMORY	Ресурс области уведомлений	int
LIBFPTR_PARAM_NOTICE_COUNT	Количество неотправленных уведомлений	int
LIBFPTR_PARAM_MARK_CHECKING_STATUS_IN_CASH	Статус проверки КМ в ККТ	int
LIBFPTR_PARAM_MARK_CHECKING_TYPE_IN_CASH	Тип проверки КМ в ККТ	int
LIBFPTR_PARAM_MARK_CHECKING_STAGE_IN_CASH	Этап проверки КМ в ККТ	int

Состояние проверки КМ в ФН (**LIBFPTR_PARAM_MARKING_MODE_CHECKING_STATUS**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_MCS_BLOCK** - работа с КМ временно заблокирована (переполнение области уведомлений);
- **LIBFPTR_MCS_NO_MARK_FOR_CHECK** - нет КМ на проверке;
- **LIBFPTR_MCS_MARK_RECEIVE_B1** - передан КМ в команде B1h;
- **LIBFPTR_MCS_MARK_STATE_QUERY_B5** - сформирован запрос о статусе КМ в команде B5h;
- **LIBFPTR_MCS_MARK_STATE_ANSWER_B6** - получен ответ на запрос о статусе КМ в команде B6h.

Количество проверок КМ (**LIBFPTR_PARAM_MARK_CHECKING_COUNT**) показывает количество сохраненных результатов проверки КМ.

Количество реализованных КМ (**LIBFPTR_PARAM_MARK_SOLD_COUNT**) показывает количество КМ включенных в уведомление о реализации

Формирование уведомления (**LIBFPTR_PARAM_NOTICE_IS_BEGIN**) в случае значения ***true*** означает, что формирование уведомления начато, иначе - уведомление не формируется.

Ресурс области уведомлений (**LIBFPTR_PARAM_NOTICE_FREE_MEMORY**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_NFM_LESS_50_PERCENT** - область заполнена менее чем на 50%;
- **LIBFPTR_NFM_FROM_50_TO_80_PERCENT** - область заполнена от 50 до 80%;
- **LIBFPTR_NFM_FROM_80_TO_90_PERCENT** - область заполнена от 80 до 90%;
- **LIBFPTR_NFM_MORE_90_PERCENT** - область заполнена более чем на 90%;
- **LIBFPTR_NFM_OUT_OF_MEMORY** - область полностью заполнена.

Количество неотправленных уведомлений (**LIBFPTR_PARAM_NOTICE_COUNT**) показывает количество неподтверждённых или невыгруженных уведомлений о реализации маркированного товара.

Статус проверки КМ в ККТ (**LIBFPTR_PARAM_MARK_CHECKING_STATUS_IN_CASH**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_MCS_NOT_EXECUTED** - не выполняется;

- **LIBFPTR_MCS_EXECUTED** - выполняется;
- **LIBFPTR_MCS_IS_OVER** - проверка завершена;
- **LIBFPTR_MCS_RESULT_IS_RECIEVED** - результат получен.

Тип проверки КМ в ККТ (**LIBFPTR_PARAM_MARK_CHECKING_TYPE_IN_CASH**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_MCT_AUTONOMOUS** - автономный режим;
- **LIBFPTR_MCT_WAIT_FOR_RESULT** - ожидать ответ;
- **LIBFPTR_MCT_RESULT_NOT_WAIT** - ответ не ожидается;
- **LIBFPTR_MCT_QUERY_NOT_SEND** - запрос не отправлялся;
- **LIBFPTR_MCT_QUERY_NOT_FORM** - запрос не формировался.

Этап проверки КМ в ККТ (**LIBFPTR_PARAM_MARK_CHECKING_STAGE_IN_CASH**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_MCST_WAITING_FOR_TASK** - ожидание задания;
- **LIBFPTR_MCST_OPENING_CONNECTION** - открытие соединения;
- **LIBFPTR_MCST_SENDING** - отправка;
- **LIBFPTR_MCST_WAITING_FOR_RESULT** - ожидание ответа;
- **LIBFPTR_MCST_GETTING_RESULT** - получение ответа;
- **LIBFPTR_MCST_DECODE_RESULT** - декодирование ответа;
- **LIBFPTR_MCST_TASK_IS_OVER** - задание завершено;
- **LIBFPTR_MCST_WAITING_FOR_REPEAT** - ожидание повтора.

> Поддерживается только для ККТ версий 5.X, работающих по ФФД ≥ 1.2

Время выполнения проверки КМ

Запрос времени выполнения проверки КМ

```
int               =
int               =
int                     =
int                 =
```

Для запроса состояния работы с КМ необходимо вызвать метод ***fnQueryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_FN_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_FNDT_CHECK_MARK_TIME**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_FN_CHECK_MARK_TIME	Время проверки в ФН, мс	int
LIBFPTR_PARAM_SENDING_MARK_TIME	Время отправки, мс	int
LIBFPTR_PARAM_MARKING_SERVER_EXCHANGE_TIME	Время обмена с сервером, мс	int
LIBFPTR_PARAM_FULL_SENDING_MARK_TIME	Полное время проверки, мс	int

Параметр **LIBFPTR_PARAM_FN_CHECK_MARK_TIME** показывает время проверки ФН в мс. Если проверка в ФН еще не была проведена, то равно 0. Включает в себя время на проверку в КМ и получение пакета для обмена с сервером.

Параметр **LIBFPTR_PARAM_SENDING_MARK_TIME** показывает время открытия соединения и отправки данных в последней попытке в мс. Если ответ не был получен, то равно 0. Если ККТ работает в автономном режиме, то всегда равно 0.

Параметр **LIBFPTR_PARAM_MARKING_SERVER_EXCHANGE_TIME** показывает время открытия соединения, отправки данных и получения ответа от сервера в последней попытке. Если ответ не был получен, то равно 0. Если ККТ работает в автономном режиме, то всегда равно 0.

Параметр **LIBFPTR_PARAM_FULL_SENDING_MARK_TIME** показывает полное время проверки, включая повторы. Также к полному времени проверки добавляется время команды ФН на повторное получение пакета для обмена.

> Поддерживается только для ККТ версий 5.X, работающих по ФФД ≥ 1.2

Счетчики ФН

В ФН 1.1 доступны следующие счетчики:

- Счетчики итогов операций (сменные и необнуляемые);
- Счетчики итогов операций по заданному типу расчетов (сменные и необнуляемые);
- Счетчики количеств операций (сменные и необнуляемые);
- Счетчики итогов непереданных документов.

Счетчики итогов операций

Чтение счетчиков итогов операций ФН по типу расчета

```
                =
                =

double          =
double          =

double          =
double          =
double          =
double          =
double          =

double          =
double          =
double          =
double          =
double          =
double          =
```

Для запроса счетчиков итогов операций ФН по заданному типу расчетов необходимо вызвать метод ***fnQueryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_FN_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_FNDT_TOTALS**, и передать тип расчета в параметре **LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE** и тип счетчиков ФН в параметре **LIBFPTR_PARAM_FN_COUNTERS_TYPE**.

Выходные параметры:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_RECEIPTS_COUNT	Общее количество чеков (включая коррекции)	int
LIBFPTR_PARAM_CORRECTIONS_COUNT	Количество коррекций	int
LIBFPTR_PARAM_RECEIPTS_SUM	Итоговая сумма чеков (включая коррекции)	double
LIBFPTR_PARAM_CORRECTIONS_SUM	Сумма коррекций	double
LIBFPTR_PARAM_PAYMENTS_SUM_CASH	Сумма наличных оплат	double
LIBFPTR_PARAM_PAYMENTS_SUM_ELECTRONICALLY	Сумма безналичных оплат	double
LIBFPTR_PARAM_PAYMENTS_SUM_PREPAID	Сумма оплат авансом	double
LIBFPTR_PARAM_PAYMENTS_SUM_CREDIT	Сумма оплат кредитом	double
LIBFPTR_PARAM_PAYMENTS_SUM_OTHER	Сумма оплат встречным предоставлением	double
LIBFPTR_PARAM_TAXES_SUM_VAT20	Сумма НДС 20%	double
LIBFPTR_PARAM_TAXES_SUM_VAT10	Сумма НДС 10%	double
LIBFPTR_PARAM_TAXES_SUM_VAT120	Сумма НДС 20/120	double
LIBFPTR_PARAM_TAXES_SUM_VAT110	Сумма НДС 10/110	double
LIBFPTR_PARAM_TAXES_SUM_VAT0	Сумма НДС 0%	double
LIBFPTR_PARAM_TAXES_SUM_NO	Сумма без НДС	double

Поддерживается только для ККТ версий 5.X, работающих по ФФД ≥ 1.1

Чтение счетчиков итогов операций ФН

```
// Вспомогательная функция для чтения строковых параметров
  ::                                                int
     ::      <wchar_t>     32
   int       =                                       &    0
   if        >

                                          &    0

   return    ::        &    0


// Вспомогательная функция чтения следующей записи
int                                  const    ::        &

   return




  ::                =
                    =
                    =
```

```
                =

while                           ==

                    =

                    =
                    =

    double          =
    double          =

    double          =
    double          =
    double          =
    double          =
    double          =

    double          =
    double          =
    double          =
    double          =
    double          =
    double          =
```

Также можно запросить счетчики итогов сразу по всем типам расчетов. Для этого нужно вызвать метод ***beginReadRecords()*** с типом данных **LIBFPTR_PARAM_RECORDS_TYPE** равным **LIBFPTR_RT_FN_SUM_COUNTERS**. В параметре **LIBFPTR_PARAM_FN_COUNTERS_TYPE** нужно указать тип счетчиков.

Выходным параметрами будут следующие значения:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_SHIFT_NUMBER	Номер смены	int
LIBFPTR_PARAM_RECEIPTS_COUNT	Общее количество чеков (включая коррекции)	int
LIBFPTR_PARAM_CORRECTIONS_COUNT	Количество коррекций	int

Каждый успешный вызов метода ***readNextRecord()*** заполняет следующие параметры:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE	Тип расчета	int
LIBFPTR_PARAM_RECEIPTS_COUNT	Общее количество чеков (включая коррекции)	int
LIBFPTR_PARAM_CORRECTIONS_COUNT	Количество коррекций	int
LIBFPTR_PARAM_RECEIPTS_SUM	Итоговая сумма чеков (включая коррекции)	double
LIBFPTR_PARAM_CORRECTIONS_SUM	Сумма коррекций	double
LIBFPTR_PARAM_PAYMENTS_SUM_CASH	Сумма наличных оплат	double
LIBFPTR_PARAM_PAYMENTS_SUM_ELECTRONICALLY	Сумма безналичных оплат	double
LIBFPTR_PARAM_PAYMENTS_SUM_PREPAID	Сумма оплат авансом	double
LIBFPTR_PARAM_PAYMENTS_SUM_CREDIT	Сумма оплат кредитом	double
LIBFPTR_PARAM_PAYMENTS_SUM_OTHER	Сумма оплат встречным предоставлением	double
LIBFPTR_PARAM_TAXES_SUM_VAT20	Сумма НДС 20%	double
LIBFPTR_PARAM_TAXES_SUM_VAT10	Сумма НДС 10%	double
LIBFPTR_PARAM_TAXES_SUM_VAT120	Сумма НДС 20/120	double
LIBFPTR_PARAM_TAXES_SUM_VAT110	Сумма НДС 10/110	double
LIBFPTR_PARAM_TAXES_SUM_VAT0	Сумма НДС 0%	double
LIBFPTR_PARAM_TAXES_SUM_NO	Сумма без НДС	double

Тип расчета (**LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_RT_SELL** - чек прихода (продажи);
- **LIBFPTR_RT_SELL_RETURN** - чек возврата прихода (продажи);
- **LIBFPTR_RT_BUY** - чек расхода (покупки);
- **LIBFPTR_RT_BUY_RETURN** - чек возврата расхода (покупки).

Тип счетчиков ФН (**LIBFPTR_PARAM_FN_COUNTERS_TYPE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_FNCT_SHIFT** - сменные счетчики;
- **LIBFPTR_FNCT_NON_NULLABLE** - необнуляемые счетчики.

Поддерживается только для ККТ версий 5.X, работающих по ФФД ≥ 1.1

Счетчики количеств операций

Чтение счетчиков количеств операций ФН

```
// Вспомогательная функция для чтения строковых параметров
  ::                                          int
     ::      <wchar_t>     32
   int      =                                    &    0
   if       >

                                          &    0

   return    ::       &    0


// Вспомогательная функция чтения следующей записи
int                                    const    ::       &

   return




  ::                =
                    =
                    =

while                                  ==

                  =
                  =
                  =
```

Для чтения счетчиков количеств операций ФН необходимо вызвать метод ***beginReadRecords()*** с типом данных **LIBFPTR_PARAM_RECORDS_TYPE** равным **LIBFPTR_RT_FN_QUANTITY_COUNTERS**. В параметре **LIBFPTR_PARAM_FN_COUNTERS_TYPE** нужно указать тип счетчиков.

Выходным параметрами будут следующие значения:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_SHIFT_NUMBER	Номер смены	int
LIBFPTR_PARAM_RECEIPTS_COUNT	Общее количество чеков (включая коррекции)	int

Каждый успешный вызов метода ***readNextRecord()*** заполняет следующие параметры:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE	Тип расчета	int
LIBFPTR_PARAM_RECEIPTS_COUNT	Общее количество чеков (включая коррекции)	int
LIBFPTR_PARAM_CORRECTIONS_COUNT	Количество коррекций	int

Тип расчета (**LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_RT_SELL** - чек прихода (продажи);
- **LIBFPTR_RT_SELL_RETURN** - чек возврата прихода (продажи);
- **LIBFPTR_RT_BUY** - чек расхода (покупки);
- **LIBFPTR_RT_BUY_RETURN** - чек возврата расхода (покупки).

Тип счетчиков ФН (**LIBFPTR_PARAM_FN_COUNTERS_TYPE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_FNCT_SHIFT** - сменные счетчики;
- **LIBFPTR_FNCT_NON_NULLABLE** - необнуляемые счетчики.

Поддерживается только для ККТ версий 5.X, работающих по ФФД ≥ 1.1

Счетчики итогов непереданных документов

Чтение счетчиков итогов непереданных документов ФН

```
// Вспомогательная функция для чтения строковых параметров
  ::                                          int
```

```
      ::      <wchar_t>    32
    int      =                                    &    0
    if       >

                                          &    0

    return    ::       &    0


// Вспомогательная функция чтения следующей записи
int                                  const    ::       &

    return



   ::                =
           =

while                               ==

                  =
                  =
    double          =
```

Для чтения счетчиков количеств операций ФН необходимо вызвать метод ***beginReadRecords()*** с типом данных **LIBFPTR_PARAM_RECORDS_TYPE** равным **LIBFPTR_RT_FN_UNSENT_DOCS_COUNTERS**.

Выходным параметрами будут следующие значения:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_RECEIPTS_COUNT	Общее количество чеков (включая коррекции)	int

Каждый успешный вызов метода ***readNextRecord()*** заполняет следующие параметры:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE	Тип расчета	int
LIBFPTR_PARAM_RECEIPTS_COUNT	Общее количество чеков (включая коррекции)	int
LIBFPTR_PARAM_RECEIPTS_SUM	Итоговая сумма чеков (включая коррекции)	double

Тип расчета (**LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_RT_SELL** - чек прихода (продажи);
- **LIBFPTR_RT_SELL_RETURN** - чек возврата прихода (продажи);
- **LIBFPTR_RT_BUY** - чек расхода (покупки);
- **LIBFPTR_RT_BUY_RETURN** - чек возврата расхода (покупки).

Поддерживается только для ККТ версий 5.X, работающих по ФФД ≥ 1.1

Регистрация ККТ

Регистрация ККТ

```
1060  L"www.nalog.gov.ru"

1009  L"Улица свободы, 42"
1018  L"135792468001"
1048  L"Иванов Иван Иванович"
1062                |
1117  L"my-company@mail.ru"
1057                                |                     |

1187  L"Улица свободы, 45"
1037  L"12345678900987654321"
1209
 1001  false
1036  L"513"
 1002  false
 1056  false
 1108  false
 1109  false
 1110  false
 1126  false
 1193  true
 1207  false
 1221  false

1017  L"9715260691"
```

```
1046  L"ООО \"Эвотор ОФД\""
```

Для регистрации ККТ необходимо вызвать метод ***fnOperation()*** с типом операции **LIBFPTR_PARAM_FN_OPERATION_TYPE** равным **LIBFPTR_FNOP_REGISTRATION**. Также необходимо указать параметры регистрации:

Параметр	Описание	Тип	Версии ФФД
1060	Адрес сайта ФНС	string	Все
1009	Адрес расчетов	string	Все
1018	ИНН пользователя	string	Все
1048	Наименование пользователя	string	Все
1062	Системы налогообложения	int	Все
1117	Адрес электронной почты отправителя чека	string	Все
1057	Признак агента	int	≤ 1.1
1187	Место расчетов	string	Все
1037	Регистрационный номер ККТ	string	Все
1209	Номер версии ФФД	int	≤ 1.1
1001	Признак автоматического режима	bool	Все
1036	Номер автомата	string	Все
1002	Признак автономного режима	bool	Все
1056	Признак шифрования	bool	Все
1108	Признак ККТ для расчетов в сети Интернет	bool	Все
1109	Признак расчетов за услуги	bool	Все
1110	Признак АС БСО	bool	Все
1126	Признак проведения лотерей	bool	Все
1193	Признак проведения азартных игр	bool	Все
1207	Признак подакцизного товара	bool	Все
1221	Признак установки в автомате	bool	Все
LIBFPTR_PARAM_PAWN_SHOP_ACTIVITY	Признак осуществления ломбардной деятельности	bool	≥ 1.2
LIBFPTR_PARAM_INSURANCE_ACTIVITY	Признак осуществления страховой деятельности	bool	≥ 1.2
LIBFPTR_PARAM_TRADE_MARKED_PRODUCTS	Признак торговли маркированными товарами	bool	≥ 1.2
LIBFPTR_PARAM_VENDING	Признак применения в торговом автомате	bool	≥ 1.2
LIBFPTR_PARAM_CATERING	Признак осуществления услуг общ. питания	bool	≥ 1.2
LIBFPTR_PARAM_WHOLESALE	Признак оптовой торговли	bool	≥ 1.2
1017	ИНН ОФД	string	Все
1046	Название ОФД	string	Все
LIBFPTR_PARAM_ADDITIONAL_ATTRIBUTE	Дополнительный реквизит ОР	string	≥ 1.2
LIBFPTR_PARAM_ADDITIONAL_DATA	Дополнительные данные ОР	string / bytearray	≥ 1.2

Значение реквизита **1062** (системы налогообложения) - битовое поле, значениями которого являются одно или несколько из следующих значений:

- **LIBFPTR_TT_OSN** - общая;
- **LIBFPTR_TT_USN_INCOME** - упрощенная доход;
- **LIBFPTR_TT_USN_INCOME_OUTCOME** - упрощенная доход минус расход;
- **LIBFPTR_TT_ESN** - единый сельскохозяйственный доход;
- **LIBFPTR_TT_PATENT** - патентная система налогообложения.

Значение реквизита **1057** (признак агента) - битовое поле, значениями которого являются одно или несколько из следующих значений:

- **LIBFPTR_AT_NONE** - признак агента отсутствует;
- **LIBFPTR_AT_BANK_PAYING_AGENT** - банковский платежный агент;
- **LIBFPTR_AT_BANK_PAYING_SUBAGENT** - банковский платежный субагент;
- **LIBFPTR_AT_PAYING_AGENT** - платежный агент;
- **LIBFPTR_AT_PAYING_SUBAGENT** - платежный субагент;
- **LIBFPTR_AT_ATTORNEY** - поверенный;
- **LIBFPTR_AT_COMMISSION_AGENT** - комиссионер;
- **LIBFPTR_AT_ANOTHER** - другой тип агента, "иной" агент.

Реквизит **1209** (номер версии ФФД) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_FFD_UNKNOWN** - неизвестная;
- **LIBFPTR_FFD_1_0_5** - ФФД 1.05;
- **LIBFPTR_FFD_1_1** - ФФД 1.1;
- **LIBFPTR_FFD_1_2** - ФФД 1.2.

На некоторых ККТ возможно отключить печать отчета о регистрации ККТ с помощью установки параметра **LIBFPTR_PARAM_REPORT_ELECTRONICALLY** в **true**. Если ККТ не поддерживает такой функционал, параметр будет проигнорирован и отчет будет напечатан.

Параметры **LIBFPTR_PARAM_ADDITIONAL_ATTRIBUTE** и **LIBFPTR_PARAM_ADDITIONAL_DATA** необязательные.

После завершения регистрации следует проверить, что операция успешно завершена. Подробнее см. описание метода ***checkDocumentClosed()***.

Поддерживается для всех ККТ

Перерегистрация ККТ

Для перерегистрации ККТ необходимо вызвать метод ***fnOperation()*** с типом операции **LIBFPTR_PARAM_FN_OPERATION_TYPE** равным **LIBFPTR_FNOP_CHANGE_PARAMETERS**. Список параметров перерегистрации приведен в разделе Регистрация ККТ.

Также дополнительно могут быть или должны быть (если реквизит обязательный) переданы реквизиты:

Реквизит	Описание	Тип	Версии ФФД	Обязательность
1101	Причина перерегистрации	int	< 1.1	+
1205	Причина перерегистрации	int (битовое поле)	≥ 1.1	+
LIBFPTR_PARAM_REPORT_ELECTRONICALLY	Электронный отчет	bool	Все	

В случае работы по ФФД 1.05 требуется указать причину перерегистрации в реквизите **1101**, который может принимать следующие значения:

- **2** - изменение ОФД
- **3** - изменение параметров регистрации ККТ
- **4** - изменение настроек ККТ

В случае работы по ФФД ≥ 1.1 требуется указать причины перерегистрации в реквизите **1205** (битовое поле), который может принимать следующие значения:

- **0x00000001** - замена фискального накопителя;
- **0x00000002** - замена оператора фискальных данных;
- **0x00000004** - изменение наименования пользователя ККТ;
- **0x00000008** - изменение адреса и (или) места установки (применения) ККТ;
- **0x00000010** - перевод ККТ из автономного режима в режим передачи данных;
- **0x00000020** - перевод ККТ из режима передачи данных в автономный режим;
- **0x00000040** - изменение версии модели ККТ;
- **0x00000080** - изменение перечня систем налогообложения, применяемых при осуществлении расчетов;
- **0x00000100** - изменение номера автоматического устройства для расчетов, в составе которого применяется ККТ;
- **0x00000200** - перевод ККТ из автоматического режима в неавтоматический режим (осуществление расчетов кассиром);
- **0x00000400** - перевод ККТ из неавтоматического режима (осуществление расчетов кассиром) в автоматический режим;
- **0x00000800** - перевод ККТ из режима, не позволяющего формировать БСО, в режим, позволяющий формировать БСО;
- **0x00001000** - перевод ККТ из режима, позволяющего формировать БСО, в режим, не позволяющий формировать БСО;
- **0x00002000** - перевод ККТ из режима расчетов в сети Интернет (позволяющего не печатать кассовый чек и БСО) в режим, позволяющий печатать кассовый чек и БСО;
- **0x00004000** - перевод ККТ из режима, позволяющего печатать кассовый чек и БСО, в режим расчетов в сети Интернет (позволяющего не печатать кассовый чек и БСО);
- **0x00008000** - перевод ККТ из режима, позволяющего оказывать услуги платежного агента (субагента) или банковского платежного агента, в режим, не позволяющий оказывать услуги платежного агента (субагента) или банковского платежного агента;
- **0x00010000** - перевод ККТ из режима, не позволяющего оказывать услуги платежного агента (субагента) или банковского платежного агента в режим, позволяющий оказывать услуги платежного агента (субагента) или банковского платежного агента;
- **0x00020000** - перевод ККТ из режима, позволяющего применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр, в режим, не позволяющий применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр;
- **0x00040000** - перевод ККТ из режима, не позволяющего применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр, в режим, позволяющий применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр;
- **0x00080000** - перевод ККТ из режима, позволяющего применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей, в режим, не позволяющий применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей;
- **0x00100000** - перевод ККТ из режима, не позволяющего применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей, в режим, позволяющий применять ККТ при приеме денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению лотерей;
- **0x00200000** - изменение версии ФФД;
- **0x80000000** - иные причины.

На некоторых ККТ возможно отключить печать отчета о перерегистрации ККТ с помощью установки параметра **LIBFPTR_PARAM_REPORT_ELECTRONICALLY** в **true**. Если ККТ не поддерживает такой функционал, параметр будет проигнорирован и отчет будет напечатан.

После завершения перерегистрации следует проверить, что операция успешно завершена. Подробнее см. описание метода ***checkDocumentClosed()***.

Поддерживается для всех ККТ

Замена ФН

Для регистрации замены ФН необходимо вызвать метод ***fnOperation()*** с типом операции **LIBFPTR_PARAM_FN_OPERATION_TYPE** равным **LIBFPTR_FNOP_CHANGE_FN**. Список параметров перерегистрации приведен в разделе Регистрация ККТ.

В случае работы по ФФД ≥ 1.1 требуется указать причины перерегистрации в реквизите **1205** (битовое поле). Список возможных значений приведен в разделе Перерегистрация ККТ.

Также можно подать следующие необязательные параметры

Реквизит	Описание	Тип	Версии ФФД
LIBFPTR_PARAM_REPORT_ELECTRONICALLY	Электронный отчет	bool	Все

На некоторых ККТ возможно отключить печать отчета о регистрации замены ФН с помощью установки параметра **LIBFPTR_PARAM_REPORT_ELECTRONICALLY** в **true**. Если ККТ не поддерживает такой функционал, параметр будет проигнорирован и отчет будет напечатан.

После завершения регистрации замены ФН следует проверить, что операция успешно завершена. Подробнее см. описание метода ***checkDocumentClosed()***.

Поддерживается для всех ККТ

Закрытие ФН

Закрытие ФН

Для закрытия ФН необходимо вызвать метод ***fnOperation()*** с типом операции **LIBFPTR_PARAM_FN_OPERATION_TYPE** равным **LIBFPTR_FNOP_CLOSE_ARCHIVE**.

Также можно подать следующие необязательные параметры

Реквизит	Описание	Тип	Версии ФФД
LIBFPTR_PARAM_REPORT_ELECTRONICALLY	Электронный отчет	bool	Все
LIBFPTR_PARAM_ADDITIONAL_ATTRIBUTE	Дополнительный реквизит ОЗФН	string	≥ 1.2
LIBFPTR_PARAM_ADDITIONAL_DATA	Дополнительные данные ОЗФН	string / bytearray	≥ 1.2
1009	Адрес расчетов	string	
1187	Место расчетов	string	

На некоторых ККТ возможно отключить печать отчета о закрытии ФН с помощью установки параметра **LIBFPTR_PARAM_REPORT_ELECTRONICALLY** в **true**. Если ККТ не поддерживает такой функционал, параметр будет проигнорирован и отчет будет напечатан.

После завершения закрытия ФН следует проверить, что операция успешно завершена. Подробнее см. описание метода ***checkDocumentClosed()***.

Поддерживается для всех ККТ

Нефискальная печать

Печать клише

Печать клише

Для печати запрограммированного в ККТ клише необходимо вызвать метод ***printCliche()***.

Клише автоматически печатается при закрытии всех документов (и фискальных, и нефискальных).

Поддерживается для всех ККТ с возможностью печати на чековой ленте

Открытие нефискального документа

Открытие нефискального документа

Для открытия нефискального документа необходимо вызвать метод ***beginNonfiscalDocument()***.

- Не рекомендуется печатать информацию на чековой ленте вне открытых документов (чека или нефискального документа).

- Поддерживается для всех ККТ с возможностью печати на чековой ленте

Закрытие нефискального документа

Закрытие нефискального документа

Закрытие нефискального документа без печати подвала

```
false
```

Для закрытия нефискального документа необходимо вызвать метод ***endNonfiscalDocument()***.

Параметр	Описание	Тип	Значение по умолчанию
LIBFPTR_PARAM_PRINT_FOOTER	Печатать подвал документа	bool	true

Если ККТ не поддерживает управление подвалом нефискального документа, ошибка возвращена не будет и будет использоваться поведение по умолчанию для данной ККТ.

- Не рекомендуется печатать информацию на чековой ленте вне открытых документов (чека или нефискального документа).

- Поддерживается для всех ККТ с возможностью печати на чековой ленте

Печать текста

Печать строки

```
L"Строка"
```

Печать строки с выравниванием по центру

```
L"Строка"
```

Печать строки с форматированием

```
L"Строка"

2
        true
         true
```

Печать строки перед/после чека

```
L"Строка открытия"


L"Строка закрытия"
```

Промотка чековой ленты на одну строку (пустую)

Для печати строки необходимо вызвать метод ***printText()*** и задать следующие параметры:

Параметр	Описание	Тип	Значение по умолчанию
LIBFPTR_PARAM_TEXT	Строка для печати	string	Пустая строка
LIBFPTR_PARAM_ALIGNMENT	Выравнивание	int	**LIBFPTR_ALIGNMENT_LEFT**
LIBFPTR_PARAM_TEXT_WRAP	Перенос строки	int	**LIBFPTR_TW_NONE**
LIBFPTR_PARAM_FONT	Номер шрифта	int	Стандартный для ККТ шрифт
LIBFPTR_PARAM_FONT_DOUBLE_WIDTH	Двойная ширина	bool	false
LIBFPTR_PARAM_FONT_DOUBLE_HEIGHT	Двойная высота	bool	false
LIBFPTR_PARAM_STORE_IN_JOURNAL	Сохранять в электронном журнале	bool	Если печать происходит в открытом чеке, true. Иначе false
LIBFPTR_PARAM_DEFER	Отложенная печать	int	**LIBFPTR_DEFER_NONE**
LIBFPTR_PARAM_FORMAT_TEXT	Печать форматированной строки	bool	false

Выравнивание **LIBFPTR_PARAM_ALIGNMENT** может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_ALIGNMENT_LEFT** - по левому краю;
- **LIBFPTR_ALIGNMENT_CENTER** - по центру;
- **LIBFPTR_ALIGNMENT_RIGHT** - по правому краю.

Перенос **LIBFPTR_PARAM_TEXT_WRAP** может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_TW_NONE** - не переносить. Текст будет обрезаться по ширине ленты
- **LIBFPTR_TW_WORDS** - переносить по словам. Разделителями считаются символы:
  - пробел;
  - точка;
  - запятая;
  - точка с запятой;
  - тире;
  - знак вопроса;
  - восклицательный знак;
  - закрывающая скобка;
  - закрывающая фигурная скобка;
  - закрывающая квадратная скобка;
- **LIBFPTR_TW_CHARS** - переносить по символам.

Флаг отложенной печати **LIBFPTR_PARAM_DEFER** может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_DEFER_NONE** - по умолчанию
- **LIBFPTR_DEFER_PRE** - перед документом
- **LIBFPTR_DEFER_POST** - после документа
- **LIBFPTR_DEFER_OVERLAY** - рядом с ШК

Порядок переноса строк:

- Строка разбивается на подстроки в соответствии с переносами в строке (\n, \r\n, \r)
- Каждая подстрока разбивается на более мелкие подстроки в соответствии с **LIBFPTR_PARAM_TEXT_WRAP**

Флаг печати форматированной строки **LIBFPTR_PARAM_FORMAT_TEXT** позволяет печатать строки с использованием управляющих символьных последовательностей:

- **\n** – перевод строки;
- **\sXNN** – вставить символ X NN раз. Пример: \s=05, результат: "=====";
- **\lNN** – промотать NN пиксельных линий;
- **\fNN** – выбрать шрифт NN;
- **\aX** – установить выравнивание текста/картинки:
  - X = l – влево;
  - X = c – по центру;
  - X = r – вправо;
  - X = o – по запрограммированному смещению (только для картинок клише);
- **\hN** – умножение шрифта по высоте. N может принимать значения 1 или 2;
- **\wN** – умножение шрифта по ширине. N может принимать значения 1 или 2;
- **\z** – сброс шрифта и умножения в состояние "по умолчанию";
- **\pNN** – печать картинки. NN - номер картинки (отсчёт от 0);
- **\qVVCLMSSSd..d** - печать QR-кода (из шаблонов игнорируется):
  - VV – номер версии QR-кода(1..40). Можно задавать минимальный номер, в этом случае номер версии будет подобран автоматически;
  - C – режим кодирования: 0-Цифровой режим кодирования, 1-Алфавитно-цифровой режим кодирования, 2-Бинарный режим кодирования;
  - L – уровень коррекции ошибок: 0-Восстановление ≈7% данных, 1- Восстановление ≈15% данных, 2-Восстановление ≈25% данных, 3-Восстановление ≈30% данных;
  - M – множитель(1..10) размера минимального элемента;
  - SSS – размер данных в байтах d..d - данные QR-кода, размером SSS байт. Для печати QR-кода используется текущая установка выравнивания \aX.
- ** – печать символа '\';
- иные символы следующие за символом '\' будут игнорироваться.

При использовании параметра **LIBFPTR_PARAM_FORMAT_TEXT**, остальные параметры метода ***printText()*** игнорируются.

Возможные значения остальных параметров зависят от модели ККТ. Если какие-то из параметров не удается применить к строке на используемой ККТ, ошибки выдано не будет и параметр не применится.

Не рекомендуется печатать информацию на чековой ленте вне открытых документов (чека или нефискального документа).

Поддерживается для всех ККТ с возможностью печати на чековой ленте

Печать штрихкода

Печать штрихкода

```
L"123456789012"
```

Печать штрихкода перед/после чека

```
L"123456789012"

L"123456789012"
```

Для печати штрихкода необходимо вызвать метод ***printBarcode()*** и задать следующие обязательные параметры:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_BARCODE	Данные штрихкода	string
LIBFPTR_PARAM_BARCODE_TYPE	Тип штрихкода	int
LIBFPTR_PARAM_DEFER	Отложенная печать	int

Значение параметра **LIBFPTR_PARAM_BARCODE** не должно превышать 500 символов.

Тип штрихкода **LIBFPTR_PARAM_BARCODE_TYPE** может принимать следующие значения:

- Одномерные штрихкоды:
  - **LIBFPTR_BT_EAN_8** - EAN-8;
  - **LIBFPTR_BT_EAN_13** - EAN-13;
  - **LIBFPTR_BT_UPC_A** - UPC-A;
  - **LIBFPTR_BT_UPC_E** - UPC-E;
  - **LIBFPTR_BT_CODE_39** - Code 39;
  - **LIBFPTR_BT_CODE_93** - Code 93;
  - **LIBFPTR_BT_CODE_128** - Code 128;
  - **LIBFPTR_BT_CODABAR** - Codabar;
  - **LIBFPTR_BT_ITF** - Interleaved 2of5;
  - **LIBFPTR_BT_ITF_14** - ITF-14;
  - **LIBFPTR_BT_GS1_128** - GS1-128 (EAN-128);
  - **LIBFPTR_BT_CODE_39_EXTENDED** - Code 39 Extended;
- Двумерные штрихкоды:
  - **LIBFPTR_BT_QR** - QR-код;
  - **LIBFPTR_BT_PDF417** - PDF417;
  - **LIBFPTR_BT_AZTEC** - AZTEC.

По умолчанию штрихкод печатается по левому краю, без увеличения.

Флаг отложенной печати **LIBFPTR_PARAM_DEFER** может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_DEFER_NONE** - по умолчанию
- **LIBFPTR_DEFER_PRE** - перед документом
- **LIBFPTR_DEFER_POST** - после документа

При применении любых других настроек печати штрихкода, кроме обязательных, может снижаться скорость печати.

Также можно изменить параметры печати штрихкода с помощью следующих параметров:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_ALIGNMENT	Выравнивание штрихкода	int
LIBFPTR_PARAM_SCALE	Коэффициент увеличения штрихкода	int
LIBFPTR_PARAM_LEFT_MARGIN	Дополнительный отступ слева	int

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_BARCODE_INVERT	Инверсия цвета	bool

Для одномерных штрихкодов дополнительно можно задать следующие параметры:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_HEIGHT	Высота штрихкода, пикс.	int
LIBFPTR_PARAM_BARCODE_PRINT_TEXT	Флаг печати данных ШК	bool

Для QR-кода дополнительно можно задать следующие параметры:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_BARCODE_CORRECTION	Коррекция QR-кода	int
LIBFPTR_PARAM_BARCODE_VERSION	Версия QR-кода	int
LIBFPTR_PARAM_STORE_IN_JOURNAL	Сохранять в электронном журнале	bool

По умолчанию параметр **LIBFPTR_PARAM_STORE_IN_JOURNAL** принимает значение **true** если печать происходит в открытом чеке, иначе **false**.

При формировании образа QR-кода используется буквенно-цифровое кодирование.

Для PDF-417 дополнительно можно задать следующие параметры:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_BARCODE_CORRECTION	Коррекция PDF417	int
LIBFPTR_PARAM_BARCODE_COLUMNS	Количество столбцов PDF417	int

Для AZTEC дополнительно можно задать следующие параметры:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_BARCODE_CORRECTION	Коррекция Aztec	int
LIBFPTR_PARAM_BARCODE_VERSION	Версия Aztec	int

Выравнивание **LIBFPTR_PARAM_ALIGNMENT** может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_ALIGNMENT_LEFT** - по левому краю
- **LIBFPTR_ALIGNMENT_CENTER** - по центру
- **LIBFPTR_ALIGNMENT_RIGHT** - по правому краю

Коррекция штрихкода **LIBFPTR_PARAM_BARCODE_CORRECTION** может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_BC_DEFAULT** - по умолчанию;
- **LIBFPTR_BC_0** - минимальная;
- **LIBFPTR_BC_1**;
- **LIBFPTR_BC_2**;
- **LIBFPTR_BC_3** - максимальная для QR / AZTEC;
- **LIBFPTR_BC_4**;
- **LIBFPTR_BC_5**;
- **LIBFPTR_BC_6**;
- **LIBFPTR_BC_7**;
- **LIBFPTR_BC_8** - максимальная для PDF-417.

Не рекомендуется печатать информацию на чековой ленте вне открытых документов (чека или нефискального документа).

Поддерживается для всех ККТ с возможностью печати на чековой ленте

ПЕЧАТЬ GS1-128

Печать GS1-128

```
L"[01]98898765432106[3202]012345[15]991231"
```

Для корректного формирования GS1-128 требуется передача AI (Application Identifiers), которые объясняют, как интерпретировать данные, идущие следом. При печати AI заключаются в круглые скобки. Но, т.к. по стандарту, штрихкод GS1-128 может содержать круглые скобки в данных, в драйвер требуется передавать AI, заключенные в квадратные скобки.

Например, такой ШК может иметь вид **[01]98898765432106[3202]012345[15]991231**. При этом, напечатан будет текст *(01)98898765432106(3202)012345(15)991231*.

Поддерживается для всех ККТ с возможностью печати на чековой ленте

Печать картинки из файла

Печать картинки из файла

```
L"C:\\picture.png"
```

Для печати картинки необходимо вызвать метод ***printPicture()*** и задать путь к файлу картинки в параметре **LIBFPTR_PARAM_FILENAME**. Поддерживаются картинки в форматах **bmp** и **png** без прозрачности.

Дополнительно можно передать следующие параметры печати:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_ALIGNMENT	Выравнивание картинки	int
LIBFPTR_PARAM_SCALE_PERCENT	Масштаб, в процентах	int
LIBFPTR_PARAM_LEFT_MARGIN	Дополнительный отступ слева	int

Выравнивание **LIBFPTR_PARAM_ALIGNMENT** может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_ALIGNMENT_LEFT** - по левому краю;
- **LIBFPTR_ALIGNMENT_CENTER** - по центру;
- **LIBFPTR_ALIGNMENT_RIGHT** - по правому краю.

Не рекомендуется печатать информацию на чековой ленте вне открытых документов (чека или нефискального документа).

Поддерживается для всех ККТ с возможностью печати на чековой ленте

Печать пиксельного буфера

Печать пиксельного буфера

```
// pixels - Массив пикселей (unsigned char[])
// width - Ширина одной строки пикселей

                                        &      0   sizeof


                                    100
                                    50
```

Печать пиксельного буфера перед/после чека

```
                                        &      0   sizeof


                                    100
                                    50




                                        &      0   sizeof


                                    100
                                    50
```

Для печати пиксельного буфера необходимо вызвать метод ***printPixelBuffer()***. Можно печатать как одиночные пиксельные строки, так и полноценные монохромные изображения. Обязательные входные параметры:

- **LIBFPTR_PARAM_PIXEL_BUFFER** - массив пикселей;
- **LIBFPTR_PARAM_WIDTH** - количество пикселей в одной строке.

Дополнительно можно передать следующие параметры:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_ALIGNMENT	Выравнивание буфера пикселей	int
LIBFPTR_PARAM_SCALE_PERCENT	Масштаб, в процентах	int
LIBFPTR_PARAM_LEFT_MARGIN	Дополнительный отступ слева	int

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_REPEAT_NUMBER	Количество повторов печати буфера	int
LIBFPTR_PARAM_DEFER	Отложенная печать	int

Выравнивание **LIBFPTR_PARAM_ALIGNMENT** может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_ALIGNMENT_LEFT** - по левому краю;
- **LIBFPTR_ALIGNMENT_CENTER** - по центру;
- **LIBFPTR_ALIGNMENT_RIGHT** - по правому краю.

LIBFPTR_PARAM_REPEAT_NUMBER можно применять для печати одномерных ШК, формирование которых драйвер не поддерживает.

Флаг отложенной печати **LIBFPTR_PARAM_DEFER** может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_DEFER_NONE** - по умолчанию
- **LIBFPTR_DEFER_PRE** - перед документом
- **LIBFPTR_DEFER_POST** - после документа

Подробнее о формате массива пикселей в приложении.

Не рекомендуется печатать информацию на чековой ленте вне открытых документов (чека или нефискального документа).

Поддерживается для всех ККТ с возможностью печати на чековой ленте

Печать картинки из памяти

Печать картинки из памяти

```
1
```

Печать картинки из памяти перед/после чека

```
1


1
```

Для печати картинки из памяти необходимо вызвать метод ***printPictureByNumber()*** и задать номер картинки в параметре **LIBFPTR_PARAM_PICTURE_NUMBER**. Картинки хранятся во внутреннем хранилище драйвера.

Дополнительно можно передать следующие параметры печати:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_ALIGNMENT	Выравнивание картинки	int
LIBFPTR_PARAM_LEFT_MARGIN	Дополнительный отступ слева	int
LIBFPTR_PARAM_DEFER	Отложенная печать	int

Выравнивание **LIBFPTR_PARAM_ALIGNMENT** может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_ALIGNMENT_LEFT** - по левому краю;
- **LIBFPTR_ALIGNMENT_CENTER** - по центру;
- **LIBFPTR_ALIGNMENT_RIGHT** - по правому краю.

Флаг отложенной печати **LIBFPTR_PARAM_DEFER** может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_DEFER_NONE** - по умолчанию
- **LIBFPTR_DEFER_PRE** - перед документом
- **LIBFPTR_DEFER_POST** - после документа

Не рекомендуется печатать информацию на чековой ленте вне открытых документов (чека или нефискального документа).

Поддерживается для всех ККТ с возможностью печати на чековой ленте

Печать текста рядом с ШК

Ожидаемый результат



Печать текста рядом с ШК

```
                                L"Строка 1"


                               L"Строка 2"


                               L"Строка 3"


                               L"Строка 4"


                               L"Строка 5"


                                  L"https://check.egais.ru?id=cf1b1096-3cbc-11e7-b3c1-9b018b2ba3f7"


                                4
```

Если ККТ позволяет, то можно напечатать текст рядом со штрихкодом. Для этого нужно передать в драйвер текст (***printText()***), указав флаг отложенной печати с наложением ШК поверх текста (**LIBFPTR_PARAM_DEFER** = **LIBFPTR_DEFER_OVERLAY**), после чего вызвать метод ***printBarcode()***. На данный момент работает только с QR-кодами.

Ни драйвер, ни ККТ не следят за тем, наложится текст на ШК или нет. Распределение ШК и текста в пространстве лежит на разработчике.

Для ККТ 5.0 следующие параметры шрифта применяются к данной и всем последующим строкам, если параметр необходимо применить строго к одной строке, то в следующей строке надо явно присвоить данному параметру прежнее значение:

- **LIBFPTR_PARAM_FONT** - шрифт;
- **LIBFPTR_PARAM_ALIGNMENT** - выравнивание;
- **LIBFPTR_PARAM_FONT_DOUBLE_WIDTH** - двойная ширина;
- **LIBFPTR_PARAM_FONT_DOUBLE_HEIGHT** - двойная высота.

Не рекомендуется печатать информацию на чековой ленте вне открытых документов (чека или нефискального документа).

Поддерживается для всех ККТ с возможностью печати на чековой ленте

Чтение данных

Для чтения данных из ККТ или ФН нужно использовать методы ***beginReadRecords()***, ***readNextRecord()*** и ***endReadRecords()***. Для того, чтобы позволить использовать цикл ***beginReadRecords()*** - ***readNextRecord()*** - ***endReadRecords()*** внутри другого такого же цикла вызовов, можно передавать в методы ***readNextRecord()*** и ***endReadRecords()*** параметр **LIBFPTR_PARAM_RECORDS_ID**, получаемый из метода ***beginReadRecords()***. В таком случае вложенные вызовы не будут конфликтовать.

Если параметр не передать, методы ***readNextRecord()*** и ***endReadRecords()*** будут использовать последнюю активную сессию чтения данных, начатую вызовом ***beginReadRecords()***.

Документ из ФН

Чтение документа из ФН в виде TLV-структур

```
// Вспомогательная функция для чтения строковых параметров
  ::                                          int
     ::      <wchar_t>     32
   int      =                                    &    0
   if       >


                                          &    0


   return    ::       &    0
```

```
// Вспомогательная функция чтения следующей записи
int                                 const    ::       &

    return

                                                12

                                =
int             =
   ::                 =

while                               ==

      ::      <     >          32
    int      =                                              &        0
    if       >

                                                  &        0


      ::      <char>     32
        =                                        &    0
    if       >

                                              &    0

      ::              =    ::       &    0

             =
               =
```

Для чтения документа из ФН по номеру необходимо вызвать метод ***beginReadRecords()*** с типом данных **LIBFPTR_PARAM_RECORDS_TYPE** равным **LIBFPTR_RT_FN_DOCUMENT_TLVS** и указать номер ФД для чтения в параметре **LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_NUMBER**.

Выходные параметры метода следующие:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_FN_DOCUMENT_TYPE	Тип документа	int
LIBFPTR_PARAM_COUNT	Размер документа, б.	int

Параметр **LIBFPTR_PARAM_FN_DOCUMENT_TYPE** может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_FN_DOC_REGISTRATION** - Отчет о регистрации;
- **LIBFPTR_FN_DOC_OPEN_SHIFT** - Отчет об открытии смены;
- **LIBFPTR_FN_DOC_RECEIPT** - Кассовый чек;
- **LIBFPTR_FN_DOC_BSO** - Бланк строгой отчетности;
- **LIBFPTR_FN_DOC_CLOSE_SHIFT** - Отчет о закрытии смены;
- **LIBFPTR_FN_DOC_CLOSE_FN** - Отчет о закрытии фискального накопителя;
- **LIBFPTR_FN_DOC_OPERATOR_CONFIRMATION** - Подтверждение оператора;
- **LIBFPTR_FN_DOC_REREGISTRATION** - Отчет об изменении параметров регистрации;
- **LIBFPTR_FN_DOC_EXCHANGE_STATUS** - Отчет о текущем состоянии расчетов;
- **LIBFPTR_FN_DOC_CORRECTION** - Кассовый чек коррекции;
- **LIBFPTR_FN_DOC_BSO_CORRECTION** - Бланк строгой отчетности коррекции.

Каждый успешный вызов метода ***readNextRecord()*** возвращает данные TLV-структуры верхнего уровня и заполняет следующие параметры:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_TAG_NUMBER	Номер реквизита	int
LIBFPTR_PARAM_TAG_VALUE	Значение реквизита	Зависит от номера реквизита
LIBFPTR_PARAM_TAG_TYPE	Тип реквизита	int
LIBFPTR_PARAM_TAG_NAME	Название реквизита	string
LIBFPTR_PARAM_TAG_IS_COMPLEX	**true**, если реквизит составной	bool
LIBFPTR_PARAM_TAG_IS_REPEATABLE	**true**, если реквизит может повторяться	bool

Реквизит можно сразу считать в удобном для обработки виде. Для этого нужно ориентироваться на значение параметра **LIBFPTR_PARAM_TAG_TYPE**, и в зависимости от него, использовать методы для чтения разных типов параметров - ***getParamInt()***, ***getParamBool()***, ***getParamDouble()*** и т.п.

☐ Поддерживается для всех ККТ

Список лицензий

Чтение введенных лицензий

```
// Вспомогательная функция для чтения строковых параметров
  ::                                        int
     ::     <wchar_t>    32
   int     =                                  &   0
   if      >

                                        &   0

   return   ::       &   0


// Вспомогательная функция чтения следующей записи
int                                 const   ::       &

   return




  ::               =

while                               ==

         =
     ::           =
   int
                                                  &         &         &
   int
                                                   &         &         &
     ::                 =
```

Для чтения списка введенных лицензий необходимо вызвать метод ***beginReadRecords()*** с типом данных **LIBFPTR_PARAM_RECORDS_TYPE** равным **LIBFPTR_RT_LICENSES**. Выходные параметры отсутствуют.

Каждый успешный вызов метода ***readNextRecord()*** заполняет следующие параметры:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_LICENSE_NUMBER	Номер лицензии	int
LIBFPTR_PARAM_LICENSE_NAME	Наименование лицензии	string
LIBFPTR_PARAM_LICENSE_VALID_FROM	Дата начала действия лицензии	datetime
LIBFPTR_PARAM_LICENSE_VALID_UNTIL	Дата окончания действия лицензии	datetime
LIBFPTR_PARAM_UNIT_VERSION	Максимально поддерживаемая конфигурация	string

Если одну из дат получить не удалось, её значение будет равно 1970.01.01 00:00:00 (unixtime(0)).

Поддерживается для всех ККТ

Чтение документов регистрации

Чтение документов регистрации из ФН в виде TLV-структур

```
// Вспомогательная функция для чтения строковых параметров
  ::                                        int
     ::     <wchar_t>    32
   int     =                                  &   0
   if      >

                                        &   0

   return   ::       &   0


// Вспомогательная функция чтения следующей записи
int                                 const   ::       &

   return



                                                1

  ::               =

while                               ==

     ::     <     >         32
   int     =                                                &        0
   if      >
```

```
                                        &       0


    ::      <char>    32
      =                                   &   0
  if      >


                                      &   0

    ::            =   ::      &   0

           =
          =
```

Для чтения документа регистрации из ФН по номеру необходимо вызвать метод ***beginReadRecords()*** с типом данных **LIBFPTR_PARAM_RECORDS_TYPE** равным **LIBFPTR_RT_FN_REGISTRATION_TLVS** и указать порядковый номер регистрации в параметре **LIBFPTR_PARAM_REGISTRATION_NUMBER**.

Каждый успешный вызов метода ***readNextRecord()*** возвращает данные TLV-структуры верхнего уровня и заполняет следующие параметры:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_TAG_NUMBER	Номер реквизита	int
LIBFPTR_PARAM_TAG_VALUE	Значение реквизита	Зависит от номера реквизита
LIBFPTR_PARAM_TAG_TYPE	Тип реквизита	int
LIBFPTR_PARAM_TAG_NAME	Название реквизита	string
LIBFPTR_PARAM_TAG_IS_COMPLEX	**true**, если реквизит составной	bool
LIBFPTR_PARAM_TAG_IS_REPEATABLE	**true**, если реквизит может повторяться	bool

Тип реквизита (**LIBFPTR_PARAM_TAG_TYPE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_TAG_TYPE_STLV** - составной реквизит;
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_ARRAY** - массив байтов;
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_FVLN** - число с точкой без знака;
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_BITS** - регистр флагов;
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_BYTE** - целое число без знака, 1 байт;
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_UINT_16** - целое число без знака, 2 байта;
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_UINT_32** - целое число без знака, 4 байта;
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_VLN** - целое число без знака, переменная длина;
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_STRING** - строка;
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_UNIX_TIME** - время, выраженное в количестве секунд, отсчитанных от 1 января 1970 года;
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_BOOL** - флаг.

Реквизит можно сразу считать в удобном для обработки виде. Для этого нужно ориентироваться на значение параметра **LIBFPTR_PARAM_TAG_TYPE**, и в зависимости от него, использовать методы для чтения разных типов параметров - ***getParamInt()***, ***getParamBool()***, ***getParamDouble()*** и т.п.

Поддерживается для всех ККТ

Разбор составного реквизита

Разбор составного реквизита

```
// Вспомогательная функция для чтения строковых параметров
  ::                                                int
     ::      <wchar_t>    32
   int      =                                      &   0
   if       >

                                          &   0

   return    ::       &   0


// Вспомогательная функция чтения следующей записи
int                                  const    ::       &

   return


           =   0x93  0x04  0x0C  0x00  0x2B  0x37  0x39  0x32
               0x34  0x31  0x32  0x33  0x31  0x32  0x31  0x33
               0xC9  0x04  0x09  0x00  0x8F  0xAE  0xE1  0xE2
               0xA0  0xA2  0xE9  0xA8  0xAA

                                             1

  ::               =
```

```
while                              ==

      ::      <     >          32
    int      =                                          &        0
    if       >


                                                 &        0



      ::      <char>     32
        =                                        &    0
    if       >


                                           &    0

      ::              =    ::       &    0

               =
             =
```

Для разбора массива байтов со значением составного реквизита необходимо вызвать метод ***beginReadRecords()*** с типом данных **LIBFPTR_PARAM_RECORDS_TYPE** равным **LIBFPTR_RT_PARSE_COMPLEX_ATTR** и указать значение реквизита в **LIBFPTR_PARAM_TAG_VALUE**.

Каждый успешный вызов метода ***readNextRecord()*** возвращает значение одного реквизита:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_TAG_NUMBER	Номер реквизита	int
LIBFPTR_PARAM_TAG_VALUE	Значение реквизита	Зависит от номера реквизита
LIBFPTR_PARAM_TAG_TYPE	Тип реквизита	int
LIBFPTR_PARAM_TAG_NAME	Название реквизита	string
LIBFPTR_PARAM_TAG_IS_COMPLEX	**true**, если реквизит составной	bool
LIBFPTR_PARAM_TAG_IS_REPEATABLE	**true**, если реквизит может повторяться	bool

Тип реквизита (**LIBFPTR_PARAM_TAG_TYPE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_TAG_TYPE_STLV** - составной реквизит;
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_ARRAY** - массив байтов;
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_FVLN** - число с точкой без знака;
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_BITS** - регистр флагов;
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_BYTE** - целое число без знака, 1 байт;
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_UINT_16** - целое число без знака, 2 байта;
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_UINT_32** - целое число без знака, 4 байта;
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_VLN** - целое число без знака, переменная длина;
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_STRING** - строка;
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_UNIX_TIME** - время, выраженное в количестве секунд, отсчитанных от 1 января 1970 года;
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_BOOL** - флаг.

Реквизит можно сразу считать в удобном для обработки виде. Для этого нужно ориентироваться на значение параметра **LIBFPTR_PARAM_TAG_TYPE**, и в зависимости от него, использовать методы для чтения разных типов параметров - ***getParamInt()***, ***getParamBool()***, ***getParamDouble()*** и т.п.

☐ Поддерживается для всех ККТ

Чтение настроек ККТ

Чтение настроек ККТ

```
// Вспомогательная функция для чтения строковых параметров
  ::                                          int
      ::      <wchar_t>     32
    int      =                                      &    0
    if       >


                                        &    0

    return    ::       &    0


// Вспомогательная функция чтения следующей записи
int                                  const    ::       &

    return
```

```
   ::                =

while                                 ==

          =
            =
      ::              =

    switch

    case

                =
       break

    case

       bool       =                                                 != 0
       break

    case

          ::              =
       break
```

Для чтения всех настроек ККТ необходимо вызвать метод ***beginReadRecords()*** с типом данных **LIBFPTR_PARAM_RECORDS_TYPE** равным **LIBFPTR_RT_SETTINGS**.

Каждый успешный вызов метода ***readNextRecord()*** возвращает значение одной настройки:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_SETTING_ID	Номер настройки	int
LIBFPTR_PARAM_SETTING_TYPE	Тип настройки	int
LIBFPTR_PARAM_SETTING_NAME	Название настройки	string
LIBFPTR_PARAM_SETTING_VALUE	Значение настройки	Зависит от настройки

Тип настройки (**LIBFPTR_PARAM_SETTING_TYPE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_ST_NUMBER** - числовая настройка;
- **LIBFPTR_ST_BOOL** - логическая настройка;
- **LIBFPTR_ST_STRING** - строковая настройка.

Настройку можно сразу считать в удобном для обработки виде. Для этого нужно ориентироваться на значение параметра **LIBFPTR_PARAM_SETTING_TYPE**, и, в зависимости от него, использовать методы для чтения разных типов параметров - ***getParamInt()***, ***getParamBool()***, ***getParamString()*** и т.п.

☐ Поддерживается для всех ККТ

Последний закрытый документ из электронного журнала

```
// Чтение последнего закрытого документа из электронного журнала

   ::     <     >
int      =                                          &        0
if       >


                                              &        0


        = 0
while      <

    int     =              |             + 1  << 8
    int       =             + 2  |             + 3  << 8
        += 4
       ::      <     >      &             &           +
        +=
    // выполняем операции с прочитанным TLV - данные tag, length, value
```

Для чтения последнего закрытого документа из электронного журнала в формате TLV необходимо вызвать метод ***getLastDocumentJournal()***. После выполнения метода значение можно прочитать из параметра **LIBFPTR_PARAM_TLV_LIST**. Массив байт содержит реквизиты ФД в виде TLV согласно ФФД и зависят от вида документа, а также от его содержимого. Массив документов TLV представляет собой массив байт, в который уложен структуры TLV одна за другой.

Структура TLV содержит следующие поля:

- **Tag** - тег, номер реквизита, число 2 байта, LE;
- **Length** - длина реквизита, число 2 байта, LE;
- **Value** - значение реквизита, массив байт (длина массива указана в предыдущем поле структуры);

Значения реквизитов интерпретируются согласно ФФД в зависимости от номера тега.

Информация о шаблонах ККТ

Чтение информации о шаблонах ККТ

```
// Вспомогательная функция чтения следующей записи
int readNextRecord                    const    ::       &

    return

   ::                =

while                                ==

      ::      <wchar_t>     64
    int      =                                          &    0
    if       >

                                                &    0

      ::             =    ::       &    0

      ::      <     >      32
    int      =                                              &    0
    if       >

                                               &    0

    bool           =
```

Для чтения информации о шаблонах ККТ необходимо вызвать метод ***beginReadRecords()*** с типом данных **LIBFPTR_PARAM_RECORDS_TYPE** равным **LIBFPTR_RT_SCRIPTS_INFO**. Выходные параметры отсутствуют.

Каждый успешный вызов метода ***readNextRecord()*** заполняет следующие параметры:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_SCRIPT_NAME	Наименование шаблона	string
LIBFPTR_PARAM_SCRIPT_HASH	Хеш шаблона	bytearray
LIBFPTR_PARAM_SCRIPT_EMBEDDED	Встроенный шаблон	bool

Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Универсальные счетчики

ККТ версий 5.X имеют встроенные настраиваемые счетчики, которые позволяют аккумулировать в них суммы и количества по различным операциям. Эти счетчики не обнуляются автоматически, для их обнуления требуется вызвать метод сброса счетчиков.

Для работы с универсальными счетчиками, они должны быть включены в настройках ядра.

Настройка счетчиков

Чтение настроек

```
        =
        =
       =

        =
        =
       =
```

```
=
=
=

=
=
=
```

Запись настроек

```
                                |
0x0000000F

                                |
0x00000001
```

Для того, чтобы завести в ККТ определенный счетчик, требуется указать до четырех разрезов и для каждого из них указать список значений, по которым счетчики будут формироваться.

Для записи настроек счетчиков в ККТ нужно вызвать метод ***writeUniversalCountersSettings()*** и передать ему следующий набор параметров (<N> - число от 1 до 4):

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_UC_LAYER_<N>	Тип разреза	int
LIBFPTR_PARAM_UC_FLAGS_<N>	Флаги	int
LIBFPTR_PARAM_UC_MASK_<N>	Маска значений	int или bytearray

Аналогичный набор параметров является выходным для метода чтения настроек ***readUniversalCountersSettings()***.

Допустимые значения для типа разреза:

- **LIBFPTR_UCL_UNUSED** - не используется. В этом случае остальные параметры разреза можно не передавать;
- **LIBFPTR_UCL_RECEIPT_TYPE** - тип чека;
- **LIBFPTR_UCL_TAXATION_TYPE** - система налогообложения;
- **LIBFPTR_UCL_TAX_TYPE** - ставка НДС;
- **LIBFPTR_UCL_PRODUCT_TYPE** - признак предмета расчета;
- **LIBFPTR_UCL_PAYMENT_METHOD** - признак способа расчета.

Доступные значения в маске для каждого из разрезов:

- тип чека **LIBFPTR_UCL_RECEIPT_TYPE**:
    - **LIBFPTR_RT_SELL** - чек прихода (продажи) (бит 0 в маске);
    - **LIBFPTR_RT_SELL_RETURN** - чек возврата прихода (продажи) (бит 1 в маске);
    - **LIBFPTR_RT_BUY** - чек расхода (покупки) (бит 2 в маске);
    - **LIBFPTR_RT_BUY_RETURN** - чек возврата расхода (покупки) (бит 3 в маске);
    - **LIBFPTR_RT_SELL_CORRECTION** - чек коррекции прихода (бит 4 в маске);
    - **LIBFPTR_RT_SELL_RETURN_CORRECTION** - чек коррекции возврата прихода (бит 5 в маске);
    - **LIBFPTR_RT_BUY_CORRECTION** - чек коррекции расхода (бит 6 в маске);
    - **LIBFPTR_RT_BUY_RETURN_CORRECTION** - чек коррекции возврата расхода (бит 7 в маске).
- система налогообложения **LIBFPTR_UCL_TAXATION_TYPE**:
    - **LIBFPTR_TT_OSN** - общая (бит 0 в маске);
    - **LIBFPTR_TT_USN_INCOME** - упрощенная доход (бит 1 в маске);
    - **LIBFPTR_TT_USN_INCOME_OUTCOME** - упрощенная доход минус расход (бит 2 в маске);
    - **LIBFPTR_TT_ESN** - единый сельскохозяйственный налог (бит 4 в маске);
    - **LIBFPTR_TT_PATENT** - патентная система налогообложения (бит 5 в маске).
- ставка НДС **LIBFPTR_UCL_TAX_TYPE**:
    - **LIBFPTR_TAX_VAT20** - НДС 20% (бит 0 в маске);
    - **LIBFPTR_TAX_VAT10** - НДС 10% (бит 1 в маске);
    - **LIBFPTR_TAX_VAT120** - НДС расчитанный 20/120 (бит 2 в маске);
    - **LIBFPTR_TAX_VAT110** - НДС расчитанный 10/110 (бит 3 в маске);
    - **LIBFPTR_TAX_VAT0** - НДС 0% (бит 4 в маске);
    - **LIBFPTR_TAX_NO** - не облагается (бит 5 в маске).
- признак предмета расчета **LIBFPTR_UCL_PRODUCT_TYPE**:
    - значения от 1 до 32 (максимум возможно задать 32 бита в маске значений)
- признак способа расчета **LIBFPTR_UCL_PAYMENT_METHOD**:
    - значения от 1 до 32 (максимум возможно задать 32 бита в маске значений)
- пользовательский параметр 3 **LIBFPTR_UCL_USER_3**:
    - значения от 1 до 32 (максимум возможно задать 32 бита в маске значений)
- пользовательский параметр 4 **LIBFPTR_UCL_USER_4**:
    - значения от 1 до 32 (максимум возможно задать 32 бита в маске значений)
- пользовательский параметр 5 **LIBFPTR_UCL_USER_5**:

    - значения от 1 до 32 (максимум возможно задать 32 бита в маске значений)

- пользовательский параметр 6 **LIBFPTR_UCL_USER_6**:
    - значения от 1 до 32 (максимум возможно задать 32 бита в маске значений)

Во флаги (битовая маска) можно записать комбинацию следующих значений:

- **LIBFPTR_UCF_CALC_SUMS** - считать сумму по разрезу;
- **LIBFPTR_UCF_CALC_QUANTITIES** - считать количество по разрезу;
- **LIBFPTR_UCF_CALC_SUMS_OTHERS** - считать сумму по разрезу в случае, если значение в чеке не совпадает ни с одним значением в маске настроек;
- **LIBFPTR_UCF_CALC_QUANTITIES_OTHERS** - считать количество по разрезу в случае, если значение в чеке не совпадает ни с одним значением в маске настроек.

Маска представляет собой 4-х байтовое число (либо массив из 4 байтов), каждый бит которого отвечает за то, будет ККТ учитывать определенное значение при формировании счетчика или нет. Каждый бит - порядковый номер значения (номера указаны выше)

При записи настроек, отличных от текущих, будет произведен сброс счетчиков.

Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Сброс счетчиков

Сброс счетчиков

Для сброса счетчиков необходимо вызвать метод ***resetUniversalCounters()***.

Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Запрос состояния массива счетчиков

Запрос состояния массива счетчиков

Для запроса состояния массива счетчиков необходимо вызвать метод ***queryUniversalCountersState()***.

Результатом этого метода будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_UC_VERSION	Версия счетчиков	int
LIBFPTR_PARAM_UC_AVAILABLE_MEMORY	Размер доступной для счетчиков памяти, в байтах	int
LIBFPTR_PARAM_UC_USED_MEMORY_BY_SUMS	Размер памяти, использованной под суммовые счетчики, в байтах	int
LIBFPTR_PARAM_UC_USED_MEMORY_BY_QUANTITIES	Размер памяти, использованной под количественные счетчики, в байтах	int

Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Чтение значения счетчика

Чтение значений счетчиков

```
double      =
                                        0
                                        0
double      =
                                        0
                                        0
                                        0
int         =
```

Для чтения значения суммового счетчика необходимо вызвать метод ***readUniversalCounterSum()*** и передать ему до четырех значений в соответствующих разрезах в параметрах **LIBFPTR_PARAM_UC_LAYER_VALUE_<N>** (1 <= <N> <= 4). Значение счетчика записывается в параметр **LIBFPTR_PARAM_SUM** как число с 6-ю знаками после запятой.

Для чтения значения количественного счетчика необходимо вызвать метод ***readUniversalCounterQuantity()*** и передать ему до четырех значений в соответствующих разрезах в параметрах **LIBFPTR_PARAM_UC_LAYER_VALUE_<N>** (1 <= <N> <= 4). Значение счетчика записывается в параметр **LIBFPTR_PARAM_COUNT**.

Чтобы прочитать счетчик по значению "прочие" (формируется, если в настройках установлены флаги **LIBFPTR_UCF_CALC_SUMS_OTHERS** или **LIBFPTR_UCF_CALC_QUANTITIES_OTHERS**), нужно в качестве значения передать **LIBFPTR_UC_OTHERS**. Если в рамках разреза не формируются суммовые или количественные счетчики, нужно вместо его значения передать 0.

Для оптимизации многократного чтения счетчиков рекомендуется перед вызовами ***readUniversalCounterSum()*** и ***readUniversalCounterQuantity()*** вызвать метод ***cacheUniversalCounters()***, который закеширует значения всех счетчиков в памяти драйвера, что позволит не обращаться к ККТ каждый раз при чтении значения счетчика. Кеш хранится до тех пор, пока не будет вызван метод ***clearUniversalCountersCache()*** или объект драйвера не будет разрушен.

Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Передача пользовательских разрезов

Передача пользовательских разрезов

```
                                L"Товар"
                            100
                              5.15

                    3  21
```

Чтобы привязать позицию чека к одному из пользовательских разрезов (**LIBFPTR_UCL_USER_3** - **LIBFPTR_UCL_USER_6**), необходимо в позиции передать пользовательский реквизит с соответствующими номером и значением. Т.е. для пользовательского разреза №3 **LIBFPTR_UCL_USER_3** нужно передать пользовательский реквизит №3 с необходимым значением (например 21). В случае JSON-заданий можно использовать поля позиции **userParam3** - **userParam6**.

Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Служебные операции

Выключение ККТ

Выключение ККТ

```
```

Для выключения ККТ необходимо вызвать метод ***devicePoweroff()***.

Поддерживается для всех ККТ

Перезагрузка ККТ

Перезагрузка ККТ

```
                                false
```

Для перезагрузки ККТ необходимо вызвать метод ***deviceReboot()***. ККТ версий 5.X позволяют передать признак печати отчета авто-тестирования в параметре **LIBFPTR_PARAM_PRINT_REPORT**.

Поддерживается для всех ККТ

Начальная инициализация ККТ

Начальная инициализация ККТ

```
L"0010840000011"
L"11:22:33:44:55:66"
2018  3  18  12  30  00
```

Для выполнения начальной инициализации необходимо вызвать метод ***initDevice()*** и передать следующие параметры инициализации:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_SERIAL_NUMBER	Заводской номер	string
LIBFPTR_PARAM_MAC_ADDRESS	MAC-адрес	string
LIBFPTR_PARAM_DATE_TIME	Дата и время	datetime
LIBFPTR_PARAM_FULL_RESET	Выполнять общую очистку памяти	bool

Поддерживается для всех ККТ

Технологическое обнуление

Технологическое обнуление

```
```

Для выполнения технологического обнуления необходимо вызвать метод ***resetSettings()***.

Технологическое обнуление включает в себя:

- инициализацию системных таблиц начальными значениями;
- общее гашение ККТ;
- обнуление счетчика общих гашений.

Подробности использования технологического обнуления находятся в руководстве на ККТ.

Поддерживается для всех ККТ

Установка даты и времени

Установка даты и времени

```
2018  3  18  12  30  00
```

Для ввода даты и времени необходимо вызвать метод ***writeDateTime()*** и передать дату и время в параметре **LIBFPTR_PARAM_DATE_TIME**.

Поддерживается для всех ККТ

Запись лицензии

Запись лицензии

```
                                4
L"1234567890"
```

Для записи лицензии в ККТ необходимо вызвать метод ***writeLicense()*** и передать идентификатор лицензии в параметре **LIBFPTR_PARAM_LICENSE** и тип лицензии в параметре **LIBFPTR_PARAM_LICENSE_NUMBER**.

- Поддерживается для всех ККТ

Проверка ключей ККТ

Проверка ключей ККТ

```
```

Для проверки ключей ККТ необходимо вызвать метод ***validateKeys()***. Если драйвер не вернул ошибки, значит ключи корректны.

- Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Прочие методы

Выполнение команды

Выполнение команды

```
          4  =  0x91  0x13  0x00  0x00
                                  10000
                                                sizeof          / sizeof        0


   ::      <     >       16
int      =                                     &      0
if       >


                                          &      0
```

Для выполнения произвольной команды ККТ необходимо вызвать метод ***runCommand()*** и передать ему команду в параметре **LIBFPTR_PARAM_COMMAND_BUFFER** и время ожидания ответа на команду в параметре **LIBFPTR_PARAM_TIMEOUT_ENQ**. Также можно не дожидаться ответа, если передать параметр **LIBFPTR_PARAM_NO_NEED_ANSWER**, равный **true**.

- Метод не рекомендуется к использованию в повседневной работе.

- Поддерживается для всех ККТ

Промотка ЧЛ

Промотка чековой ленты

```
```

Для промотки чековой ленты необходимо вызвать метод ***lineFeed()***.

- Поддерживается для всех ККТ

Звуковой сигнал

Звуковой сигнал

Для подачи звукового сигнала необходимо вызвать метод ***beep()***.

Дополнительно можно передать следующие параметры для настройки звукового сигнала:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_FREQUENCY	Частота, Гц.	int
LIBFPTR_PARAM_DURATION	Длительность, мс.	int

Если модель ККТ не позволяет применить параметры, будет выполнен обычный гудок.

Поддерживается для всех ККТ

Открытие ДЯ

Открытие денежного ящика

Для открытия денежного ящика, подключенного к ККТ, необходимо вызвать метод ***openDrawer()***.

Дополнительно можно передать следующие параметры для настройки открытия денежного ящика:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_DRAWER_ON_TIMEOUT	Длительность включения, мс.	int
LIBFPTR_PARAM_DRAWER_OFF_TIMEOUT	Длительность задержки, мс.	int
LIBFPTR_PARAM_DRAWER_ON_QUANTITY	Количество импульсов	int

Ошибка выдана не будет, если денежный ящик отсутствует, либо открыть его не удалось.

Поддерживается для всех ККТ

Разбор кода маркировки

Разбор кода маркировки

```
          =  <массив байтов от сканера>
                                                &     0   sizeof


   ::      <     >         32
int      =                                 1162  &       0
if       >


         =                                 1162  &       0
```

Для разбора кода маркировки по ФФД < 1.2, полученного от сканера, необходимо вызвать метод ***parseMarkingCode()*** и указать в параметре **LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE** значение штрихкода.

Сформированное значение реквизита 1162 будет записано в параметр **1162**.

Этот метод не записывает значение в ФН, а только возвращает пользователю значение реквизита 1162, рассчитанное на базе переданных данных. Для записи кода маркировки в ФН нужно использовать метод регистрации позиции и параметр **LIBFPTR_PARAM_MARKING_CODE**.

Поддерживается для всех ККТ

Формирование составного реквизита

Формирование составной TLV-структуры (на примере данных агента)

```
1005  L"ул. Свободы, 13"
1016  L"123456789047"
1026  L"Оператор 1"
1044  L"Оплата"
1073  L"+79121234567"
1074  L"+79121234568"
1074  L"+79121234574"
1075  L"+79121234569"


  ::     <    >          128
int     =                                        &        0
if      >


                                          &        0


// ...
                          1223  &        0
```

Для формирования составного реквизита ФН необходимо вызвать метод ***utilFormTlv()***. Входными параметрами для метода является набор реквизитов, которые нужно объединить в один составной.

Если в качестве значения передается пустота (пустой массив или пустая строка), то проверяется параметр **LIBFPTR_PARAM_IGNORE_EMPTY**. Если он равен **true**, то значение реквизита игнорируется, если **false**, то в результат записывается реквизит с пустым значением. Если параметр не передан, его значение принимается равным **true**.

Результатом метода является массив байтов (параметр **LIBFPTR_PARAM_TAG_VALUE**), который нужно передать в необходимый метод, указав номер реквизита.

Поддерживается для всех ККТ

Формирование списка значений настроек

Формирование списка возможных значений для настройки **LIBFPTR_SETTING_MODEL** (модель ККТ)

```
  ::     <wchar_t>       256
int     =                                       &      0
if      >


                                        &      0
```

Значением параметра LIBFPTR_PARAM_MAPPING_VALUE является Json следующего вида:

```

```

Для формирования списка доступных настроек необходимо вызвать метод ***utilMapping()***.

Список доступных для получения списка значений настроек:

- **LIBFPTR_SETTING_MODEL** - модель ККТ
- **LIBFPTR_SETTING_PORT** - способ связи с ККТ
- **LIBFPTR_SETTING_COM_FILE** - идентификатор COM / VCOM
- **LIBFPTR_SETTING_USB_DEVICE_PATH** - идентификатор USB
- **LIBFPTR_SETTING_BAUDRATE** - скорость канала COM-порта
- **LIBFPTR_SETTING_BITS** - битность канала COM-порта
- **LIBFPTR_SETTING_STOPBITS** - количество стоп-битов канала COM-порта
- **LIBFPTR_SETTING_PARITY** - четность канала COM-порта
- **LIBFPTR_SETTING_EXISTED_COM_FILES** - найденные COM-порты

Поддерживается для всех ККТ

Формирование кода товара

Формирование кода изделия их меха

```
                                L"RU-430302-ABC1234567"


   ::     <    >
int     =                                &              0
if      >


                                &              0
```

Формирование кода лекарственного препарата

```
                                L"98765432101234"
                                L"ABC1234567890"


   ::     <    >
int     =                                &              0
if      >


                                &              0
```

Формирование кода табачного изделия

```
                                L"98765432101234"
                                L"ABC1234"


   ::     <    >
int     =                                &              0
if      >


                                &              0
```

Формирование кода обуви

```
                                L"98765432101234"
                                L"sgEKKPPcS25y5"


   ::     <    >
int     =                                &              0
if      >


                                &              0
```

Для формирования кода товара (КТ) можно использовать метод ***utilFormNomenclature()***. Входные параметры могут отличаться в зависимости от типа КТ (**LIBFPTR_PARAM_NOMENCLATURE_TYPE**).

Входные параметры для изделий из меха (**LIBFPTR_PARAM_NOMENCLATURE_TYPE** = **LIBFPTR_NT_FURS**):

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_SERIAL_NUMBER	Контрольный знак	string, 20 символов

Входные параметры для лекарственных препаратов (**LIBFPTR_PARAM_NOMENCLATURE_TYPE** = **LIBFPTR_NT_MEDICINES**), табачной продукции (**LIBFPTR_PARAM_NOMENCLATURE_TYPE** = **LIBFPTR_NT_TOBACCO**) и обуви (**LIBFPTR_PARAM_NOMENCLATURE_TYPE** = **LIBFPTR_NT_SHOES**):

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_GTIN	Идентификатор продукта GTIN	string, 14 символов
LIBFPTR_PARAM_SERIAL_NUMBER	Серийный номер	string

Если в GS1-коде исходной марки содержится AI "8005" (дополнительный идентификатор), то, согласно примечанию №6 к таблице №50 ФФД, его нужно добавить в конец строки с серийным номером для корректного формирования кода товара.

Поддерживается для всех ККТ

Получение информации о реквизите ФН

Получение информации о реквизите ФН

```
                                        1012



   ::      <wchar_t>     256
int     =                                          &    0
if      >


                                          &    0

   ::           =    ::       &    0

        =
bool          =                                              ? true : false
bool            =                                              ? true : false
```

Для получения информации о реквизите ФН требуется вызвать метод ***utilTagInfo()*** и указать в параметре **LIBFPTR_PARAM_TAG_NUMBER** номер реквизита.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_TAG_NAME	Наименование реквизита	string
LIBFPTR_PARAM_TAG_TYPE	Тип реквизита	int
LIBFPTR_PARAM_TAG_IS_COMPLEX	**true**, если реквизит составной	bool
LIBFPTR_PARAM_TAG_IS_REPEATABLE	**true**, если реквизит может повторяться	bool

Тип реквизита (**LIBFPTR_PARAM_TAG_TYPE**) может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_TAG_TYPE_STLV** - составной реквизит
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_ARRAY** - массив байтов
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_FVLN** - число с точкой без знака
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_BITS** - регистр флагов
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_BYTE** - целое число без знака, 1 байт
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_UINT_16** - целое число без знака, 2 байта
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_UINT_32** - целое число без знака, 4 байта
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_VLN** - целое число без знака, переменная длина
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_STRING** - строка
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_UNIX_TIME** - время, выраженное в количестве секунд, отсчитанных от 1 января 1970 года
- **LIBFPTR_TAG_TYPE_BOOL** - флаг

Информация о реквизитах хранится внутри драйвера и обновляется по мере обновления ФФД. Для получения актуальной информации используйте актуальные версии драйвера.

Поддерживается для всех ККТ

Запись в лог

Запись в лог произвольного сообщения

```
                L"MyTag"                    L"Мое отладочное сообщение"
                    L"MyTag"                    L"Мое отладочное сообщение"
```

Для записи сообщения в лог драйвера необходимо вызвать метод ***logWrite()*** и указать в параметрах:

- категорию логов (должна быть также указана в конфигурации логирования)
- уровень сообщения
- текст сообщения

В случае со скриптами драйвера вместо текста можно передать любой поддерживаемый в JavaScript объект.

Уровень сообщения может принимать следующие значения:

- **LIBFPTR_LOG_ERROR** - ошибка
- **LIBFPTR_LOG_WARN** - предупреждение
- **LIBFPTR_LOG_INFO** - информация
- **LIBFPTR_LOG_DEBUG** - отладка

В случае с C-API существует два метода - ***libfptr_log_write()*** и ***libfptr_log_write_ex()***. Они отличаются тем, что первый записывает сообщение в общий лог (в случае разделения логов по идентификаторам объектов драйвера), а второй привязывает сообщение к заданному объекту драйвера. В общем случае рекомендуется использовать именно ***libfptr_log_write_ex()*** как более универсальный.

При использовании языковых обёрток сообщения всегда привязываются к соответствующему объекту драйвера.

Получить параметры модели

Получение параметров текущей модели

```
bool                    =                                                   != 0
                        =
                        =
```

Метод ***readModelFlags()*** - позволяет получить набор значений, описывающих возможности ККТ, с которой в данный момент установлено соединение:

- **LIBFPTR_PARAM_CAP_DISABLE_PRINT_REPORTS** - модель поддерживает отчеты без печати на чековой ленте
- **LIBFPTR_PARAM_CAP_PAYMENTS_COUNT** - количество поддерживаемых протоколом ККТ типов оплат
- **LIBFPTR_PARAM_DEVICE_PLATFORM_VERSION** - версия платформы модели ККТ, может принимать следующие значения:
  - **LIBFPTR_PLATFORM_UNKNOWN** - неизвестная платформа
  - **LIBFPTR_PLATFORM_50** - платформа 5.0 (ККТ АТОЛ версий 5.X)

Поддерживается для всех ККТ

Получить информацию о контейнере ПО ККТ

Получение информации о контейнере ПО ККТ

```
                                    L"C:\\Atol-25F.con"


   ::      <wchar_t>     256
int     =                                                  &    0
if      >


                                                  &    0

   ::                    =    ::       &    0

     =                                               &    0
if      >


                                                  &    0

   ::                    =    ::       &    0

     =                                                  &    0
if      >


                                                  &    0

   ::                    =    ::       &    0

     =                                               &    0
if      >


                                                  &    0

   ::                    =    ::       &    0
```

Для получения информации о контейнере ПО ККТ необходимо использовать метод ***utilContainerVersions()*** и передать в параметре **LIBFPTR_PARAM_FILENAME** путь к файлу контейнера.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_CONTAINER_BOOTLOADER_VERSION	Версия загрузчика	string
LIBFPTR_PARAM_CONTAINER_FIRMWARE_VERSION	Версия ПО ККТ	string
LIBFPTR_PARAM_CONTAINER_CONFIGURATION_VERSION	Версия конфигурации	string
LIBFPTR_PARAM_CONTAINER_SCRIPTS_VERSION	Версия шаблонов	string
LIBFPTR_PARAM_CONTAINER_DIRECT_BOOT_VERSION	Версия direct boot	string

Если одна из версий пустая - соответствующая ей часть в контейнере отсутствует.

Работает только с контейнерами ПО ККТ АТОЛ.

Задание дополнительных заголовка и подвала

Задание дополнительных заголовка и подвала

```
                                L"ЗАГОЛОВОК 1\nЗАГОЛОВОК 2\n\n"

                                L"ПОДВАЛ 1\nПОДВАЛ 2\n\n"
```

С помощью методов **setHeaderLines()** и **setFooterLines()** можно задать дополнительные строки, которые будут печататься между клише и началом документа и после окончания документа. Если нужно передать несколько строк, их нужно разделять символом **\n**. Подробнее про формат клише и порядок печати в разделе Работа с клише.

Методы доступны только для ККТ версий 5.6 и выше.

Управление соединением с ОФД

Деактивация соединения с ОФД

```

```

Активация соединения с ОФД

```

```

В случае, если настроена связь с ОФД через драйвер, можно выключать её и включать обратно без перенастройки драйвера. Для выключения используется метод ***disableOfdChannel()***, а для включения - ***enableOfdChannel()***. Повторные вызовы этих методов безопасны.

Поддерживается для всех ККТ

Шаблоны ККТ

ККТ версий 5.X позволяют расширять свою функциональность с помощью пользовательских шаблонов. Драйвер предоставляет следующие методы для работы с ними.

Запуск шаблона

Запуск шаблона с менее чем 5 результатами

```
// Вспомогательная функция для чтения строковых параметров
  ::                                int
     ::      <wchar_t>     32
   int      =                                  &    0
   if       >


                                    &    0

   return    ::       &    0


            =  0x01  0x00  0x00  0x00
                                                L"1002"
                                                          &     0   sizeof       / sizeof      0


  ::             =
```

Запуск шаблона с любым количеством результатов

```
// Вспомогательная функция для чтения строковых параметров
  ::                                int
     ::      <wchar_t>     32
   int      =                                  &    0
   if       >


                                    &    0

   return    ::       &    0


// Вспомогательная функция чтения следующей записи
int                                  const    ::       &

   return
```

```
= 0x01 0x00 0x00 0x00

L"1002"
& 0 sizeof / sizeof 0

:: =

while ==

:: =
```

Для запуска шаблона ККТ необходимо вызвать метод ***callScript()*** и передать ему идентификатор шаблона в параметре **LIBFPTR_PARAM_USER_SCRIPT_ID** и параметр шаблона в параметре **LIBFPTR_PARAM_USER_SCRIPT_PARAMETER**. Параметр **LIBFPTR_PARAM_USER_SCRIPT_PARAMETER** интерпретируется как массив байтов. В ответ будут возвращены до 5 результатов в параметрах **LIBFPTR_PARAM_USER_SCRIPT_RESULT_**, где N - число от 1 до 5. Если результата с заданным порядковым номером нет, он будет пустым. По умолчанию каждый результат шаблона - байтовый массив. Для интерпретации результата с другим типом используйте различные методы получения параметров из раздела Методы и параметры драйвера.

В случае если количество выходных параметров превышает 5, то можно воспользоваться последовательным вычитыванием результатов шаблона. Для этого необходимо вызвать метод ***beginReadRecords()*** с типом данных **LIBFPTR_RT_EXEC_USER_SCRIPT** и входными параметрами, аналогичными методу ***callScript()***. На каждой итерации ***readNextRecord()*** будет возвращать один результат в параметре **LIBFPTR_PARAM_USER_SCRIPT_PARAMETER**.

Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Получение размера памяти

Получение размера памяти

```
=
```

Для получения размера памяти ККТ необходимо вызвать метод ***userMemoryOperation()*** с типом операции **LIBFPTR_PARAM_USER_MEMORY_OPERATION** равным **LIBFPTR_UMO_GET_SIZE**. Размер памяти в ячейках вернется в параметре **LIBFPTR_PARAM_COUNT**.

Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Чтение данных из ОЗУ

Чтение массива байтов

```
:: < > int

:: < > 128
int = & 0
if >

& 0

return

0
1

:: < > =
```

Чтение строки

```
:: int

:: <wchar_t> 32
int = & 0
if >

& 0

return :: & 0

0
```

```
::          =
```

Для чтения массива байтов из памяти ККТ необходимо вызвать метод ***userMemoryOperation()*** с типом операции **LIBFPTR_PARAM_USER_MEMORY_OPERATION** равным **LIBFPTR_UMO_READ_DATA**, указав адрес в **LIBFPTR_PARAM_USER_MEMORY_ADDRESS** и количество ячеек в **LIBFPTR_PARAM_COUNT**. Данные из указанных ячеек вернутся в параметре **LIBFPTR_PARAM_USER_MEMORY_DATA**.

Для чтения строки из памяти ККТ необходимо вызвать метод ***userMemoryOperation()*** с типом операции **LIBFPTR_PARAM_USER_MEMORY_OPERATION** равным **LIBFPTR_UMO_READ_STRING**, указав адрес в **LIBFPTR_PARAM_USER_MEMORY_ADDRESS**. Строки из указанных ячеек вернутся в параметре **LIBFPTR_PARAM_USER_MEMORY_STRING**.

> Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Запись данных в ОЗУ

Запись массива байтов

```
=  0x01  0x00  0x00  0x00

0
   &    0   sizeof      / sizeof     0
```

Запись строки

```
0
"12345678"
```

Для записи массива байтов в память ККТ необходимо вызвать метод ***userMemoryOperation()*** с типом операции **LIBFPTR_PARAM_USER_MEMORY_OPERATION** равным **LIBFPTR_UMO_WRITE_DATA**, указав адрес в **LIBFPTR_PARAM_USER_MEMORY_ADDRESS** и данные в **LIBFPTR_PARAM_USER_MEMORY_DATA**.

Для записи строки в память ККТ необходимо вызвать метод ***userMemoryOperation()*** с типом операции **LIBFPTR_PARAM_USER_MEMORY_OPERATION** равным **LIBFPTR_UMO_WRITE_STRING**, указав адрес в **LIBFPTR_PARAM_USER_MEMORY_ADDRESS** и строку в **LIBFPTR_PARAM_USER_MEMORY_STRING**.

> Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Сохранение данных

```

```

Для сохранения записанных данных в энергонезависимую память ККТ необходимо вызвать метод ***userMemoryOperation()*** с типом операции **LIBFPTR_PARAM_USER_MEMORY_OPERATION** равным **LIBFPTR_UMO_COMMIT**.

> Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Запрос описания настроек, регистров и пользовательских тегов из шаблона ККТ

Запрос описания настроек, регистров и пользовательских тегов из шаблона ККТ

```
::     <wchar_t>    1024
int     =                                    &   0
if     >


                                        &   0

::          =   ::      &   0

    =                                       &   0
if     >


                                        &   0

::              =   ::      &   0

    =                                       &   0
```

```
if     >

                                        &   0

  ::            =   ::      &   0
```

Для запроса параметров из шаблона ККТ необходимо вызвать метод ***queryData()*** с типом запроса **LIBFPTR_PARAM_DATA_TYPE** равным **LIBFPTR_DT_PATTERN_PARAMETERS**.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_PATTERN_TAGS	Строка в формате JSON с описанием пользовательских тэгов шаблона	string
LIBFPTR_PARAM_PATTERN_REGISTERS	Строка в формате JSON с описанием регистров из шаблона	string
LIBFPTR_PARAM_PATTERN_SETTINGS	Строка в формате JSON с описанием настроек из шаблона	string

Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Настройки шаблонов печати чеков и отчетов

Вид чеков и отчетов зависит от используемого в ККТ шаблона. Также на печать влияют Настройки ККТ и Настройки шаблонов ККТ. В данном подразделе описаны настройки следующих шаблонов ККТ:

- **ATEC** - используется компактный шаблон печати;
- **ATLC** - используется крупный шаблон печати;
- **ATUC** - используется сверхкомпактный шаблон печати.

Номер	Описание	Тип	Возможные значения	ATLC	ATEC	ATUC
4	Производить инкассацию	число	0 – Нет 1 – Да	+	+	+
16	Печатать номер секции	число	0 – Не печатать 1 – Печатать	+	+	–
46	Печатать нулевые суммы	число	0 – Не печатать 1 – Печатать	+	+	–
50	Система налогообложения по умолчанию	число	0 – Не выбрана 1 – Общая 2 – Упрощенная доход 4 – Упрощенная доход минус расход 16 – Единый сельскохозяйственный налог 32 – Патентная система налогообложения	+	+	+
56	Учет наличности	число	0 – Отключен 1 – Включен	+	+	+
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15	+	+	+
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15	+	+	+
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15	+	+	+
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15	+	+	+
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15	+	+	+
348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 – По умолчанию 0 – Шрифт 0 1 – Шрифт 1 2 – Шрифт 2 3 – Шрифт 3	–	+	–
378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 – Не печатать 1 – Печатать	+	+	–
379	Печать НДС не облагается	число	0 – Печатать 1 – Не печатать	+	+	–
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15	+	+	–
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15	+	+	–
1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15	+	+	–
1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15	+	+	–
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15	+	+	–

Номер	Описание	Тип	Возможные значения	ATLC	ATEC	ATUC
2001	Печать единицы измерения количества (тег 2108, ФФД 1.2)*	число	0 – Печатать 1 – Не печатать	+	+	+
2002	Печатать признак предмета расчета (тег 1212)*	число	0 – Не печатать 1 – Печатать	+	+	–
2003	Печатать СНО (тег 1055)*	число	0 – Не печатать 1 – Печатать	+	+	–
2004	Печатать адрес сайта ФНС (тег 1060)*	число	0 – Не печатать 1 – Печатать	+	+	–
2005	Печатать результаты проверки маркированных товаров (тег 2107)*	число	0 – Печатать 1 – Не печатать	+	+	–
2006	Печатать слово "кассир" (тег 1021)	число	0 – Автоопределение 1 – Всегда печатать 2 – Не печатать	+	+	+

* Работают только при активной лицензии [17]

Программирование ККТ

Запись настройки

Запись строковой настройки (на примере адреса ОФД)

```
273
  L"ofdp.platformaofd.ru"
```

Запись беззнаковой числовой настройки (на примере порта ОФД)

```
274
  19801
```

Запись отрицательной числовой настройки (на примере смещения отрезчика)

```
394
    -10
```

Для записи настройки в ККТ необходимо вызвать метод ***writeDeviceSetting()***, указав номер настройки в параметре **LIBFPTR_PARAM_SETTING_ID** и значение настройки в параметре **LIBFPTR_PARAM_SETTING_VALUE**.

Список доступных настроек и их значений зависит от модели ККТ и шаблона ККТ, см приложение Настройки ККТ и подраздел Настройки шаблонов ККТ.

Внимание! Для записи числовых настроек, которые могут принимать отрицательное значение, требуется их подавать как **double** (или как **string**)

После записи всех настроек необходимо вызвать метод ***commitSettings()*** для их записи в постоянную память ККТ.

Поддерживается для всех ККТ

Чтение настройки

Чтение строковой настройки (на примере адреса ОФД)

```
273


  ::    <wchar_t>          64
int     =                                  &          0
if      >


                                   &          0
```

Чтение беззнаковой числовой настройки (на примере порта ОФД)

```
                                274

            =
```

Чтение отрицательной числовой настройки (на примере смещения отрезчика)

```
                                394

double          =
```

Для чтения настройки из ККТ необходимо вызвать метод ***readDeviceSetting()***, указав номер настройки в параметре **LIBFPTR_PARAM_SETTING_ID**.

Список доступных настроек и их значений зависит от модели ККТ и шаблона ККТ, см приложение Настройки ККТ и подраздел Настройки шаблонов ККТ.

> Внимание! При чтении числовых настроек, которые могут принимать отрицательное значение, требуется их читать как **double** (или как **string**)

> Поддерживается для всех ККТ

Сохранение настроек

Сохранение настроек в память ККТ

```

```

Для сохранения параметров в постоянную память ККТ необходимо вызвать метод ***commitSettings()***.

> Поддерживается для всех ККТ

Загрузка картинки в память

Загрузка картинки из файла в память

```
                                L"C:\\picture.png"
                                    50.0

int             =
```

Загрузка картинки из буфера в память

```
// pixels - Массив пикселей (unsigned char[])
// width - Ширина одной строки пикселей

                                          &     0   sizeof

                                        50.0

int             =
```

Данный метод позволяет загрузить картинку в хранилище драйвера. Картинку в память можно загрузить:

- из файла, вызвав метод ***uploadPictureMemory()***, поддерживаются картинки в форматах **bmp** и **png** без прозрачности;
- из буфера, вызвав метод ***uploadPixelBufferMemory()***.

Для загрузки картинки из файла в память методом ***uploadPictureMemory()*** необходимо подать следующие параметры:

Параметр	Описание	Тип	Обязательность
LIBFPTR_PARAM_FILENAME	Путь к файлу картинки	string	+
LIBFPTR_PARAM_SCALE_PERCENT	Масштаб, в процентах	int	По умолчанию - 100%

Для загрузки картинки клише из буфера, используя массив пикселей методом ***uploadPixelBufferCliche()*** необходимо подать следующие параметры:

Параметр	Описание	Тип	Обязательность
LIBFPTR_PARAM_PIXEL_BUFFER	Массив пикселей	bytearray	+

Параметр	Описание	Тип	Обязательность
LIBFPTR_PARAM_WIDTH	Ширина одной строки	int	+
LIBFPTR_PARAM_SCALE_PERCENT	Масштаб, в процентах	int	По умолчанию - 100%

Метод возвращает следующие параметры:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_PICTURE_NUMBER	Номер картинки	int

Нумерация картинок в памяти начинается с 1.

Подробнее о формате массива пикселей в приложении.

Метод подходит для загрузки статичных, часто используемых изображений, для ускорения их печати. Номер картинки, полученный в результате вызова метода, в дальнейшем может быть использован для печати картинки из памяти (***printPictureByNumber()***).

Поддерживается для всех ККТ

Методы **uploadPixelBuffer()** и **uploadPictureFromFile()** более не рекомендуются к использованию.

Загрузка картинки клише

Загрузка картинки из файла в клише ККТ

```
                                    L"C:\\picture.png"
                                        50.0
                                    30


int             =
```

Загрузка картинки из буфера в клише ККТ

```
// pixels - Массив пикселей (unsigned char[])
// width - Ширина одной строки пикселей

                                              &       0   sizeof

                                            50.0


int             =
```

Картинку в клише можно загрузить:

- из файла, вызвав метод ***uploadPictureCliche()***, поддерживаются картинки в форматах **bmp** и **png** без прозрачности;
- из буфера, вызвав метод ***uploadPixelBufferCliche()***.

Для загрузки картинки клише из файла методом ***uploadPictureCliche()*** необходимо подать следующие параметры:

Параметр	Описание	Тип	Обязательность
LIBFPTR_PARAM_FILENAME	Путь к файлу картинки	string	+
LIBFPTR_PARAM_SCALE_PERCENT	Масштаб, в процентах	int	По умолчанию - 100%
LIBFPTR_PARAM_LEFT_MARGIN	Дополнительный отступ слева	int	По умолчанию - 0
LIBFPTR_PARAM_OVERWRITE	Перезаписывать картинку клише	bool	По умолчанию - true

Для загрузки картинки клише из буфера, используя массив пикселей методом ***uploadPixelBufferCliche()*** необходимо подать следующие параметры:

Параметр	Описание	Тип	Обязательность
LIBFPTR_PARAM_PIXEL_BUFFER	Массив пикселей	bytearray	+
LIBFPTR_PARAM_WIDTH	Ширина одной строки	int	+
LIBFPTR_PARAM_SCALE_PERCENT	Масштаб, в процентах	int	По умолчанию - 100%
LIBFPTR_PARAM_LEFT_MARGIN	Дополнительный отступ слева	int	По умолчанию - 0
LIBFPTR_PARAM_OVERWRITE	Перезаписывать картинку клише	bool	По умолчанию - true

Метод возвращает следующие параметры:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_PICTURE_NUMBER	Номер картинки клише	int

Нумерация картинок клише начинается с 0.

Параметр **LIBFPTR_PARAM_OVERWRITE** отвечает за перезапись картинки клише и работает следующим образом:

- **true** (по умолчанию) - картинка клише перезаписывается, в ККТ картинка клише единственная, номер картинки всегда 0;
- **false** - картинки клише добавляются в конец буфера картинок ККТ, в ККТ картинок может быть несколько, номер картинки увеличивается;

После загрузки необходимо удостовериться, что картинка указана в строках клише.

Подробнее о формате массива пикселей в приложении.

Поддерживается только для ККТ версий 5.X.

Методы **uploadPixelBuffer()** и **uploadPictureFromFile()** более не рекомендуются к использованию.

Выгрузка картинки клише из ККТ

Выгрузка картинки клише из ККТ в файл

```
1
L"C:\\picture.bmp"
```

Выгрузка картинки клише из ККТ в буфер

```
1
=
=
::    <   >          *
                     &    0
```

Для выгрузки картинки клише из ККТ в файл необходимо вызвать метод ***downloadPicture()***, указав следующие входные параметры.

Параметр	Описание	Тип	Обязательность
LIBFPTR_PARAM_FILENAME	Путь к файлу картинки	string	+
LIBFPTR_PARAM_PICTURE_NUMBER	Номер картинки	int	+

Выгрузка происходит в формате **BMP**.

Для выгрузки картинки клише из ККТ в буфер необходимо вызвать метод ***downloadPixelBuffer()***, указав номер картинки в параметре **LIBFPTR_PARAM_PICTURE_NUMBER**.

При успешном выполнении будут заполнены следующие выходные параметры:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_PIXEL_BUFFER	Массив пикселей	bytearray
LIBFPTR_PARAM_WIDTH	Ширина изображения	int
LIBFPTR_PARAM_HEIGHT	Высота изображения	int

Подробнее о формате массива пикселей в приложении.

Нумерация картинок клише в ККТ начинается с 0.

Если ККТ не поддерживает работу с несколькими картинками клише, будет выгружена единственная доступная картинка клише, вне зависимости от значения параметра **LIBFPTR_PARAM_PICTURE_NUMBER**.

Поддерживается для всех ККТ

Очистка картинок клише

Удаление последних картинок клише, начиная с заданной

```
1
```

Очистка всех картинок клише

Для удаления всех картинок клише из ККТ, начиная **с заданной**, необходимо вызвать метод ***clearPictures()***, задав номер начальной картинки клише в параметре **LIBFPTR_PARAM_PICTURE_NUMBER**. Нумерация картинок клише в ККТ начинается с 0.

Для очистки всех картинок клише в ККТ необходимо вызвать метод ***clearPictures()*** без параметров.

Поддерживается для всех ККТ

JSON-задания

Проверка JSON-задания

Проверка JSON-задания

```
L"{\"type\": \"openShift\"}"
```

Для проверки JSON-задания необходимо вызвать метод ***validateJson()*** и в параметре **LIBFPTR_PARAM_JSON_DATA** передать текст задания. Если JSON-задание некорректно, метод вернёт ошибку, иначе не вернёт ничего. Если задание проверить текущим набором скриптов невозможно, вернётся ошибка **LIBFPTR_ERROR_VALIDATE_FUNC_NOT_FOUND**.

Поддерживается для всех ККТ

Выполнение JSON-задания

Выполнение JSON-задания

```
L"{\"type\": \"openShift\"}"

  ::     <wchar_t>      128
int     =                          &     0
if      >


                          &     0
```

Для выполнения JSON-задания необходимо вызвать метод ***processJson()*** и в параметре **LIBFPTR_PARAM_JSON_DATA** передать текст задания. Результат выполнения запишется также в параметр **LIBFPTR_PARAM_JSON_DATA**. Если задание завершилось с ошибкой, метод вернет ошибку, а параметр **LIBFPTR_PARAM_JSON_DATA** не будет заполнен.

Внимание! Выполнение JSON-задания предполагает выполнение некоторого множества методов и команд ККТ, во время выполнения касса может возвращать различные коды ответа. Соответственно, если в ККТ включена настройка 37 "Звуковой сигнал при ошибке", возможно воспроизведение ККТ звуковых сигналов (возможно, неоднократно).
Данное поведение не является ошибочным, логика некоторых JSON-заданий зависит от возвращаемого ККТ результата, поэтому звуковые сигналы не являются признаком некорректного выполнения JSON-задания. Необходимо ориентироваться на код ошибки и драйвера и ответ JSON-задания!
Звуковой сигнал ККТ можно отключить, воспользовавшись настройкой 37 "Звуковой сигнал при ошибке".

Поддерживается для всех ККТ

Объекты Json

Ниже представлены объекты, которые встречаются в разных JSON-заданиях.

ОПЕРАТОР (КАССИР)

Оператор (кассир)

```
"name"  "Кассир Иванов И.И."
"vatin"  "123654789507"
```

Данные оператора (кассира)

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
name	Фамилия и должность оператора (тег 1021)	string		+
vatin	ИНН оператора (тег 1203)	string		по умолчанию - не используется

ОПЛАТА ЧЕКА

Оплата чека

```
"type" "cash"
"sum" 1000.00
```

Оплата чека с комментарием

```
"type" "electronically"
"sum" 1000.00
"printItems"

    "type" "text"
    "text" "в т.ч. плат. карта онлайн = 1000.00 руб"
```

Данные оплаты

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Способ расчета	string	**cash** или **0** - наличными **electronically** или **1** - безналичными **prepaid** или **2** - предварительная оплата (аванс) **credit** или **3** - последующая оплата (кредит) **other** или **4** - иная форма оплаты (встречное предоставление) **5**-**9** - пользовательский тип оплаты	+
sum	Сумма расчета	number		+
printItems	Элементы для печати после оплаты	object[]	Используются только элементы с типами: **text**	

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ БЕЗНАЛИЧНЫМИ

Сведения об оплате безналичными

```
"sum" 1000.00
"paymentMethod" 1
"electronicallyId" "ИД"
"electronicallyAddInfo" "Сведения"
```

Данные оплаты

Параметр	Описание	Тип	Обязательность
sum	Сумма оплаты безналичными (тег 1082)	number	+
paymentMethod	Признак способа оплаты безналичными (тег 1236)	number	+
electronicallyId	Идентификаторы безналичной оплаты (тег 1237)	string	+
electronicallyAddInfo	Дополнительные сведения о безналичной оплате (тег 1238)	string	

НАЛОГ

Налог

```
"type" "vat20"
"sum" 12.43
```

Данные налога

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Налоговая ставка (тег 1199)	string	**none** - налогом не облагается **vat0** - НДС 0% **vat10** - НДС 10% **vat110** - НДС 10/110 **vat20** - НДС 20% **vat120** - НДС 20/120 **vat5** - НДС 5% **vat105** - НДС 5/105 **vat7** - НДС 7% **vat107** - НДС 7/107	+

		vat22 - НДС 22% **vat122** - НДС 22/122	
sum	Сумма налога	number	Обязательна для налогов на чек, необязательна для позиций (по умолчанию - расчитывается автоматически)

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

Информация о покупателе / клиенте

```
"emailOrPhone" "+79161234567"
"vatin" "112233445573"
"name" "Покупатель А"
"birthDate" "12.04.1989"
"citizenship" "024"
"identityDocumentCode" "21"
"identityDocumentData" "Данные документа"
"address" "г. Покровск, ул. Вишневая, 6а"
```

Данные покупателя

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
emailOrPhone	E-mail или номер телефона покупателя (тег 1008)	string		по умолчанию - не используется
vatin	ИНН покупателя (тег 1228)	string		
name	Наименование покупателя (тег 1227)	string		
birthDate	Дата рождения (ФФД ≥ 1.2, тег 1243)	string	Строка формата "ДД.ММ.ГГГГ"	
citizenship	Гражданство (ФФД ≥ 1.2, тег 1244)	string	Строка формата "ЦЦЦ", трёхзначное число	
identityDocumentCode	Код вида документа, удостоверяющего личность (ФФД ≥ 1.2, тег 1245)	string	Строка формата "ЦЦ", двузначное число	
identityDocumentData	Данные документа, удостоверяющего личность (ФФД ≥ 1.2, тег 1246)	string		
address	Адрес покупателя/клиента (ФФД ≥ 1.2, тег 1254)	string		

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ

Информация о продавце

```
"email" "info@mail.ru"
```

Данные продавца

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
email	E-mail отправителя электронной формы чека (тег 1117)	string		по умолчанию - используется заданный при регистрации

ДАННЫЕ АГЕНТА

Данные агента

```
"agents" "payingAgent" "bankPayingAgent"
"payingAgent"
    "operation" "Оплата"
    "phones" "+79161112233"

"receivePaymentsOperator"
    "phones" "+79163331122"

"moneyTransferOperator"
    "phones" "+79162223311"
    "name" "Оператор перевода"
    "address" "Улица Оператора Перевода, д.1"
    "vatin" "321456987121"

"agentsPrint" true
"agentDataPrint" true
```

Данные агента

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
agents	Агенты (тег 1057 для чека, 1222 для товара)	string[]	**bankPayingAgent** - банковский платежный агент **bankPayingSubagent** - банковский платежный субагент **payingAgent** - платежный агент **payingSubagent** - платежный субагент **attorney** - поверенный **commissionAgent** - комиссионер **another** - другой тип агента	По умолчанию - пустой список (не устанавливать признак агента)
agentsPrint	Печатать реквизит "Признак агента" (тег 1222)	bool		по умолчанию - true

agentDataPrint	Печатать реквизит "Данные агента" (тег 1223)	bool	по умолчанию - true
	Данные платежного агента (payingAgent)		
operation	Операция платежного агента (тег 1044)	string	+
phones	Телефоны платежного агента (тег 1073)	string[]	+
	Данные оператора по приему платежей (receivePaymentsOperator)		
phones	Телефоны оператора по приему платежей (тег 1074)	string[]	+
	Данные оператора перевода (moneyTransferOperator)		
phones	Телефоны оператора перевода (тег 1075)	string[]	+
name	Наименование оператора перевода (тег 1026)	string	+
address	Адрес оператора перевода (тег 1005)	string	+
vatin	ИНН оператора перевода (тег 1016)	string	+

ДАННЫЕ ПОСТАВЩИКА

Данные поставщика

```
"phones"   "+79175555555"
"name"  "Поставщик"
"vatin"  "956839506500"
"supplierPrint"  true
"supplierVatinPrint"  true
```

Данные поставщика

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
phones	Телефоны поставщика (тег 1171)	string[]		+
name	Наименование поставщика (тег 1225)	string		+
vatin	ИНН поставщика (тег 1226)	string		+
supplierPrint	Печатать реквизит "Данные поставщика" (тег 1224)	bool		по умолчанию - true
supplierVatinPrint	Печатать реквизит "ИНН поставщика" (тег 1226)	bool		по умолчанию - true

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Информация об организации

```
"name"  "ООО \"АТОЛ\""
"vatin"  "123456789047"
"email"  "email@atol.ru"
"taxationTypes"   "osn"  "esn"
"agents"   "payingAgent"
"paymentsAddress"  "Адрес"
```

Данные организации

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
name	Название организации (тег 1048)	string		
vatin	ИНН организации (тег 1018)	string		
email	E-mail организации (адрес отравителя электронных чеков) (тег 1117)	string		
paymentsAddress	Адрес расчетов (тег 1009)	string		
taxationTypes	Список систем налогообложения (тег 1062)	string[]	**osn** - общая **usnIncome** - упрощенная доход **usnIncomeOutcome** - упрощенная доход минус расход **esn** - единый сельскохозяйственный налог **patent** - патентная система налогообложения	
agents	Признак агента (тег 1057)	string[]	**bankPayingAgent** - банковский платежный агент **bankPayingSubagent** - банковский платежный субагент **payingAgent** - платежный агент **payingSubagent** - платежный субагент **attorney** - поверенный **commissionAgent** - комиссионер **another** - другой тип агента	по умолчанию - пустой список (не устанавливать флаги агентов)

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ

Сведения об операции

```
"id"  0
"dateTime"  "2017.07.25 13:16:00"
"data"  "operation data"
```

Сведения об операции (операционный реквизит чека, тег 1270)

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
id	Идентификатор операции (тег 1271)	number	0-255	
dateTime	Дата, время операции (тег 1273)	string	Формат - "yyyy.mm.dd HH:MM:SS"	
data	Данные операции (тег 1272)	string		

ОТРАСЛЕВОЙ РЕКВИЗИТ

Отраслевой реквизит

```
"date"  "2025.07.25"
"fois"  "001"
"number"  "126"
"industryAttribute"  "data"
```

Отраслевой реквизит (тег 1260 для позиции и 1261 для чека)

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
date	Дата документа основания (тег 1263)	string	Формат - "yyyy.mm.dd"	
fois	Идентификатор ФОИВ (тег 1262)	string	Формат - "ЦЦЦ", трёхзначное число	
number	Номер документа основания (тег 1264)	string		
industryAttribute	Значение отраслевого реквизита (тег 1265)	string		

КОДЫ ТОВАРА

Коды товара (с указанием типов КТ)

```
"undefined"  "..."
"ean8"  "1234567X"
"ean13"  "123456789012X"
"itf14"  "1234567890123X"
"gs10"  "..."
"gs1m"  "..."
"short"  "..."
"furs"  "..."
"egais20"  "..."
"egais30"  "..."
"f1"  "..."
"f2"  "..."
"f3"  "..."
"f4"  "..."
"f5"  "..."
"f6"  "..."
```

Коды товара (без указания типов КТ)

```
"codes"
    "1234567X"
    "123456789012X"
    "1234567890123X"
    ...
    "sgEKKPPcS2Sy5"
```

Данный объект используется для формирования реквизита "Код товара" (тег 1163). Данный объект можно использовать двумя способами:

- с указанием типов КТ (пользователь сам формирует реквизиты с конкретным типом кодов товара - реквизиты 13XX);
- без указания типов КТ (пользователь задаёт массив кодов товара, ККТ сама разбирает их тип и формирует реквизит 1163);

При использовании способа **"без указания типов КТ"** неоходимо подать массив строк ***codes***, остальные реквизиты подавать запрещено!

При использовании способа **"с указанием типов КТ"** используются требуемые реквизиты в соответствии с типом КТ, использование массива ***codes*** в данном способе запрещено!

Коды товара

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
undefined	Нераспознанный код товара (тег 1300)	string		

ean8	КТ EAN-8 (тег 1301)	string
ean13	КТ EAN-13 (тег 1302)	string
itf14	КТ ITF-14 (тег 1303)	string
gs10	КТ GS1.0 (тег 1304)	string
gs1m	КТ GS1.M (тег 1305)	string
short	КТ КМК (короткий маркировочный код) (тег 1306)	string
furs	КТ МИ (меховые изделия) (тег 1307)	string
egais20	КТ ЕГАИС-2.0 (тег 1308)	string
egais30	КТ ЕГАИС-3.0 (тег 1309)	string
f1	КТ Ф.1 (тег 1320)	string
f2	КТ Ф.2 (тег 1321)	string
f3	КТ Ф.3 (тег 1322)	string
f4	КТ Ф.4 (тег 1323)	string
f5	КТ Ф.5 (тег 1324)	string
f6	КТ Ф.6 (тег 1325)	string
codes	Массив кодов товаров (массив строк)	string[]

Коды маркировки **gs1m** (1305) и **short** (1306) формируются в позициии полем **imcParams** и будут включены в реквизит 1163 автоматически. Специально подавать их не следует!

ПАРАМЕТРЫ ККТ

Параметры ККТ


```
"paymentsPlace" "Адрес места расчетов"
"fnsUrl" "www.nalog.gov.ru"
"registrationNumber" "0000000001002292"
"offlineMode" false
"machineInstallation" false
"bso" false
"encryption" false
"autoMode" false
"machineNumber" ""
"service" false
"gambling" false
"lottery" false
"excise" false
"defaultTaxationType" "osn"
"ofdChannel" "usb"
"insurance" true
"marking" true
"pawnShop" true
"vending" false
"catering" false
"wholesale" true
```


Данные устройства

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
registrationNumber	Регистрационный номер ККТ (тег 1037)	string		
fnsUrl	Адрес сайта ФНС (тег 1060)	string		
offlineMode	Признак автономного режима (тег 1002)	bool		
machineInstallation	Признак установки принтера в автомате (тег 1221)	bool		
bso	Признак АС БСО (тег 1110)	bool		
encryption	Признак шифрования (тег 1056)	bool		
autoMode	Признак автоматического режима (тег 1001)	bool		
machineNumber	Номер автомата (тег 1036)	string		
internet	Признак ККТ для расчетов только в Интернет (тег 1108)	bool		
service	Признак расчетов за услуги (тег 1109)	bool		

excise	Продажа подакцизного товара (тег 1207)	bool		
gambling	Признак проведения азартных игр (тег 1193)	bool		
lottery	Признак проведения лотереи (тег 1126)	bool		
defaultTaxationType	СНО по умолчанию (тег 1055)	string	**osn** - общая **usnIncome** - упрощенная доход **usnIncomeOutcome** - упрощенная доход минус расход **esn** - единый сельскохозяйственный налог **patent** - патентная система налогообложения	Можно не указывать, если **taxationTypes** имеет 1 элемент, иначе должен входить в список **taxationTypes**
ofdChannel	Канал обмена с ОФД	string	**usb** - USB (EoU) **ethernet** - Ethernet **wifi** - Wi-Fi **gsm** - GSM-модем **proto** - средствами протокола ККТ **tcpipOsStack** - TCP/IP стек ОС	
ffdVersion	Версия ФФД (тег 1209)	string	**1.05** **1.1** **1.2**	
paymentsPlace	Место расчетов (тег 1187)	string		
insurance	Признак осуществления страховой деятельности	bool		
marking	Признак торговли маркированными товарами	bool		
pawnShop	Признак осуществления ломбардной деятельности	bool		
vending	Признак применения в торговом автомате	bool		
catering	Признак осуществления услуг общ. питания	bool		
wholesale	Признак оптовой торговли	bool		

ПАРАМЕТРЫ ОФД

Параметры ОФД


```
"name"  "ООО \"Эвотор ОФД\""
"vatin"  "9715260691"
"host"  "ofdp.platformaofd.ru"
"port"  21101
```


Данные ОФД

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
name	Название ОФД (тег 1046)	string		
vatin	ИНН ОФД (тег 1017)	string		
host	Адрес ОФД	string		
port	Порт ОФД	number	0 - 65535	

ПАРАМЕТРЫ ИСМ

Параметры ИСМ


```
"host"  "31.44.83.188"
"port"  21101
```


Данные сервера ИСМ (только для ФФД ≥ 1.2)

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
host	Адрес ОФД	string		
port	Порт ОФД	number	0 - 65535	

КОД ТОВАРА ПОД ФФД < 1.2

Произвольный тип марки


```
"RE0ELx+HgXhKZ1hKNSSUMTEyMDAw"
```

Меховые изделия

```
"type" "furs"
"serial" "RU-430302-ABC1234567"
```

Лекарственные препараты

```
"type" "medicines"
"gtin" "98765432101234"
"serial" "ABC1234567890"
```

Табачная продукция

```
"type" "tobacco"
"gtin" "98765432101234"
"serial" "ABC1234"
```

Обувь

```
"type" "shoes"
"gtin" "98765432101234"
"serial" "sgEKKPPcS25yS"
```

Данный JSON-объект используется для передачи кода товара (тег 1162) при работе под ФФД < 1.2. Значение кода товара может быть передано как строкой, так и объектом.

Если передается строка, то её значение интерпретируется как base64-закодированное значение реквизита 1162. В этом случае пользователь должен сам составить значение реквизита, закодировать его в base64 и передать драйверу.

Описание объектов представлено ниже. При передаче значения кода товара как объекта, драйвер самостоятельно, основываясь на переданных значениях, составляет реквизит 1162.

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип маркировки	string	**furs** - меховые изделия **medicines** - лекарства **tobacco** - табачная продукция **shoes** - обувь	+
Дополнительные параметры для меховых изделий (furs)				
serial	Контрольный знак	string		+
Дополнительные параметры для лекарств (medicines)				
gtin	Идентификатор продукта GTIN	string		+
serial	Серийный номер	string		+
Дополнительные параметры для табачной продукции (tobacco)				
gtin	Идентификатор продукта GTIN	string		+
serial	Серийный номер	string		+
Дополнительные параметры для обуви (shoes)				
gtin	Идентификатор продукта GTIN	string		+
serial	Серийный номер	string		+

КОД МАРКИРОВКИ ПОД ФФД < 1.2

Код маркировки под ФФД < 1.2

```
"mark" "MTM2MjIyMDAwMDU4ODEwOTE4UVdFUkRGRVdUNTEyMzQ1N1lHSEZEU1dFU1Q1N1lVSUpIR0ZEU0FFU1RZVU1PS0o4SEdGVkNYW1NETEtKSEdGRFNBT01QTE1OQkdIS1lUUkRGR0hKS01SRVdTREZHSEpJT01VVERXUUFTREZSRVRZVU1VWUdUUkVERkdIVV1UUkVXUVdF"
```

При работе под ФФД < 1.2 при передаче кода маркировки товара в позиции, ККТ самостоятельно преобразует указанное в *mark* значение в реквизит 1162.

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
mark	base64-представление значения кода маркировки	string		+

КОД МАРКИРОВКИ ПОД ФФД ≥ 1.2

Код маркировки под ФФД ≥ 1.2 для позиции

```
"imc" "MTM2MjIyMDAwMDU4ODEwOTE4UVdFUkRGRVdUNTEyMzQ1Nl1HSEZEU1dFUlQ1Nl1VSUpIR0ZEU0FFU1RZVU1PS0o4SEdGVkNYWlNETEtKSEdGRFNBT01QTE1OQkdIS1lUUkRGR0hKS0lSRVdTREZHSEpJT0lVVERXUUFTREZSRVRZVU1VWUdUUkVERkdIVV1UUkVXUVdF"
"itemEstimatedStatus" "itemPieceSold"
"imcModeProcessing" 0
"itemFractionalAmount" "4/5"
"imcBarcode" "VGhlIHF1aWNrIGJyb3duIGZveCBqdW1wcyBvdmVyIDE="
```


Код маркировки под ФФД ≥ 1.2 для проверки


```
"imcType" "auto"
"imc" "MTM2MjIyMDAwMDU4ODEwOTE4UVdFUkRGRVdUNTEyMzQ1Nl1HSEZEU1dFUlQ1Nl1VSUpIR0ZEU0FFU1RZVU1PS0o4SEdGVkNYWlNETEtKSEdGRFNBT01QTE1OQkdIS1lUUkRGR0hKS0lSRVdTREZHSEpJT0lVVERXUUFTREZSRVRZVU1VWUdUUkVERkdIVV1UUkVXUVdF"
"itemEstimatedStatus" "itemPieceSold"
"imcModeProcessing" 0
"itemFractionalAmount" "4/5"
"itemQuantity" 1
"itemUnits" "piece"
```


Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
imcType	Тип кода маркировки (тег 2100)	string/number	**256 - auto** - определить тип КМ автоматически; **0 - imcUnrecognized** - неопознанный КМ; **1 - imcShort** - короткий КМ; **2 - imcFmVerifyCode88** - КМ со значением кода проверки длиной 88 символов, подлежащим проверке в ФН; **3 - imcVerifyCode44** - КМ со значением кода проверки длиной 44 символа, не подлежащим проверке в ФН; **4 - imcFmVerifyCode44** - КМ со значением кода проверки длиной 44 символа, подлежащим проверке в ФН; **5 - imcVerifyCode4** - КМ со значением кода проверки длиной 4 символа, не подлежащим проверке в ФН;	+
imc	base64-представление значения кода маркировки (тег 2000)	string		+
imcModeProcessing	Режим обработки кода товара (тег 2102)	number		+
itemFractionalAmount	Дробное количество маркированного товара (тег 1291)	string		
imcBarcode	Идентификатор маркированного товара (тег 2101) в base64-представлении	string		
Параметры, используемые только для позиций в чеке				
itemEstimatedStatus	Присвоенный статус КМ (тег 2110)	string/number	**1 - itemPieceSold** - штучный товар, реализован; **2 - itemDryForSale** - мерный товар, в стадии реализации; **3 - itemPieceReturn** - штучный товар, возвращен; **4 - itemDryReturn** - часть товара, возвращена; **5 - itemPieceForSale** - штучный товар, в стадии реализации; **6 - itemDrySold** - мерный товар, реализован; **255 - itemStatusUnchanged** - статус товара, не изменился;	
Параметры, используемые только для проверки КМ				
itemEstimatedStatus	Планируемый статус КМ (тег 2003)	string/number	**1 - itemPieceSold** - штучный товар, реализован; **2 - itemDryForSale** - мерный товар, в стадии реализации; **3 - itemPieceReturn** - штучный товар, возвращен; **4 - itemDryReturn** - часть товара, возвращена; **5 - itemPieceForSale** - штучный товар, в стадии реализации; **6 - itemDrySold** - мерный товар, реализован; **255 - itemStatusUnchanged** - статус товара, не изменился;	
itemQuantity	Количество товара (тег 1023)	number		
itemUnits	Мера количества товара (тег 2108)	string/number	**0 - piece** - штуки, единицы; **10 - gram** – грамм; **11 - kilogram** – килограмм; **12 - ton** – тонна; **20 - centimeter** - сантиметр; **21 - decimeter** – дециметр; **22 - meter** - метр; **30 - squareCentimeter** - квадратный сантиметр; **31 - squareDecimeter** - квадратный дециметр; **32 - squareMeter** - квадратный метр; **40 - milliliter** – миллилитр; **41 - liter** – литр; **42 - cubicMeter** – кубический метр; **50 - kilowattHour** – киловатт час; **51 - gkal** – гигакалория; **70 - day** – сутки (день); **71 - hour** - час; **72 - minute** – минута; **73 - second** – секунда; **80 - kilobyte** – килобайт; **81 - megabyte** – мегабайт; **82 - gigabyte** – гигабайт; **83 - terabyte** – терабайт; **255 - otherUnits** - иные единицы измерения;	

Параметр **imcType** может не передаваться для позиции, в этом случае ККТ самостоятельно определяет тип КМ. Но если при проверке КМ на сервере ИСМ в ответ был получен другой тип КМ, необходимо указывать полученное (обновленное) значение типа КМ.

Значения параметра **itemFractionalAmount** представляют собой строку, в которой записана дробь в формате "Ц...Ц/Ц...Ц", т.е. два числа, разделённых символом "/" - числитель и знаменатель. Числитель и знаменатель должны быть отличны от нуля, а также дробь должна быть правильная, т.е. числитель строго меньше знаменателя. Данный реквизит соответствует значениям реквизита **1292**, реквизит **1291** формируется автоматически на основании значения этого реквизита.

Значения параметра **validationResult** используются только в объектах КМ в позициях, значения параметра получается при проверке КМ и в само задание проверки КМ соответственно не подаётся.

Значения параметров **itemQuantity** и **itemUnits** используются только при проверке КМ, при подаче объекта КМ в позицию данные параметры указывать не требуется, так как они будут взяты из соответствующей позиции. Значения параметров данных параметров (**itemQuantity** и **itemUnits**) следует подавать только в случае, если параметр **itemEstimatedStatus** принимает значения:

- **2 - itemDryForSale** - мерный товар, в стадии реализации;
- **4 - itemDryReturn** - часть товара, возвращена;

Параметр **imcBarcode** необязательный и передаётся в том случае, если в ответе от сервера ИСМ был возвращён этот параметр.

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ О ТОВАРЕ

Результат проверки сведений о товаре

```
"ecrStandAloneFlag"   true
"imcCheckFlag"   true
"imcCheckResult"   true
"imcEstimatedStatusCorrect"   true
"imcStatusInfo"   true
```

Параметр	Описание	Тип
imcCheckFlag	Код маркировки был проверен ФН и (или) ИСМ (тег 2106, бит 0)	boolean
imcCheckResult	Результат проверки КП КМ положительный (true) или отрицательный (false) (тег 2106, бит 1)	boolean
imcStatusInfo	Проверка статуса ИСМ выполнена (тег 2106, бит 2)	boolean
imcEstimatedStatusCorrect	Корректность сведений от ИСМ о планируемом статусе товара (тег 2106, бит 3)	boolean
ecrStandAloneFlag	Результат проверки КП КМ сформирован ККТ, работающей в автономном режиме (тег 2106, бит 4)	boolean

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАБОТКИ ЗАПРОСА О КМ ИСМ

Результат обработки запроса о КМ ИСМ

```
"responseStatus"   true
"itemStatusCheck"   true
```

Параметр	Описание	Тип
responseStatus	Результат проверки КП КМ положительный (**true**) или отрицательный (**false**)	boolean
itemStatusCheck	Статус товара корректен	boolean

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Массив пользовательских параметров

```
"id"  10
"value"  "АРТИКУЛ"

"id"  11
"value"  "ОПИСАНИЕ"
```

Параметр	Описание	Тип
id	Номер параметра	number
value	Значение параметра	string

ДАННЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

Данные уведомления

```
"timeZone"  2
"userAttribute"
   "name"  "Название реквизита"
   "value"  "Значение реквизита"
```

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения
timeZone	Часовая зона (тег 1011)	number	**1** - UTC+2; **2** - UTC+3; **3** - UTC+4; **4** - UTC+5; **5** - UTC+6; **6** - UTC+7; **7** - UTC+8; **8** - UTC+9; **9** - UTC+10; **10** - UTC+11; **11** - UTC+12;
Дополнительный реквизит пользователя (тег 1084, userAttribute)			
name	Название реквизита	string	
value	Значение реквизита	string	

Все реквизиты данных уведомления являются необязательными.

Реквизиты **1228** (ИНН покупателя) и **1261** (отраслевой реквизит) автоматически включаются в данные уведомления непосредственно из JSON-задания чека, если в чеке присутствуют позиции, содержащие КМ.

ЭЛЕМЕНТЫ ДОКУМЕНТА

Минимальные состав позиции чека

```
"type" "position"
"name" "Бананы"
"price" 73.15
"quantity" 1.0
"tax"
    "type" "vat20"
```

Позиция с агентами

```
"type" "position"
"name" "Бананы"
"price" 73.15
"quantity" 1.0
"amount" 73.15
"tax"
    "type" "vat20"

"agentInfo"
    "agents" "payingAgent" "bankPayingAgent"
    "payingAgent"
        "operation" "Оплата"
        "phones" "+79161112233"

    "receivePaymentsOperator"
        "phones" "+79163331122"

    "moneyTransferOperator"
        "phones" "+79162223311"
        "name" "Оператор перевода"
        "address" "Улица Оператора Перевода, д.1"
        "vatin" "321456987121"


"supplierInfo"
    "phones" "+791755555555"
    "name" "Поставщик"
    "vatin" "956839506500"
```

Позиция с маркировкой (произвольная)

```
"type" "position"
"name" "Бананы"
"price" 73.15
"quantity" 1.0
"tax"
    "type" "vat20"

"nomenclatureCode" "RE0ELx+WgXhKZ1hKNS5UMTEyMDAw"
```

Позиция с маркировкой (меховые изделия)

```
"type" "position"
```

```
"name" "Шуба"
"price" 100000.0
"quantity" 1.0
"tax"
    "type" "vat10"

"nomenclatureCode"
    "type" "furs"
    "gtin" "98765432101234"
    "serial" "RU-430302-ABC1234567"
```


Позиция с пользовательскими параметрами


```
"type" "position"
"name" "Пакет"
"price" 5
"quantity" 2.0
"amount" 10
"paymentMethod" "fullPayment"
"paymentObject" "commodity"
"tax"
   "type" "vat10"

"customParameters"

       "id" 10
       "value" "АРТИКУЛ"


       "id" 11
       "value" "ОПИСАНИЕ"
```


Текст


```
"type" "text"
"text" "--------------------------------"
"alignment" "left"
```


Штрихкод


```
"type" "barcode"
"barcode" "123456789012"
"barcodeType" "EAN13"
"scale" 2
```


Штрихкод GS1-128


```
"type" "barcode"
"barcode" "[01]98898765432106[3202]012345[15]991231"
"barcodeType" "GS1_128"
"scale" 1
```


QR-код рядом с текстом


```
"type" "barcode"
"barcode" "https://check.egais.ru?id=cf1b1096-3cbc-11e7-b3c1-9b018b2ba3f7"
"barcodeType" "QR"
"scale" 4
"alignment" "left"
"overlay"

       "type" "text"
       "text" "СТРОКА 1"
       "alignment" "right"


       "type" "text"
       "text" "СТРОКА 2"
       "alignment" "right"


       "type" "text"
       "text" "СТРОКА 3"
       "alignment" "right"


       "type" "text"
       "text" "СТРОКА 4"
       "alignment" "right"
```

```
        "type"  "text"
        "text"  "СТРОКА 5"
        "alignment"  "right"
```

Дополнительный реквизит пользователя

```
"type"  "userAttribute"
"name"  "Номер документа в учетной системе"
"value"  "QZ4331I"
"print"  false
```

Дополнительный реквизит чека (БСО)

```
"type"  "additionalAttribute"
"value"  "1494325660"
"print"  false
```

Изображение из хранилища драйвера

```
"type"  "pictureFromMemory"
"pictureNumber"  1
"alignment"  "left"
```

Изображение (массив пикселей) (картинка)

```
"type"  "pixels"
"pixels"  "////////wAAAAD//wAAAAD////////"
"width"  6
"scale"  1000
"alignment"  "center"
```

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип элемента	string	**position** - товар **text** - текстовая строка **barcode** - штрихкод **userAttribute** - дополнительный реквизит пользователя **additionalAttribute** - дополнительный реквизит чека (БСО) **pictureFromMemory** - картинка из памяти ККТ **pixels** - картинка (массив пикселей)	+
		Текст		
text	Строка	string		по умолчанию - пустая строка (промотка ленты)
alignment	Выравнивание	string	**left** - по левому краю **center** - по центру **right** - по правому краю	по умолчанию - **left**
wrap	Перенос	string	**none** - не переносить, обрезать по ширине ленты **chars** - посимвольный перенос **words** - перенос по словам Порядок переноса строк: • Строка разбивается на подстроки в соответствии с переносами в строке (\n, \r\n, \r) • Каждая подстрока разбивается на более мелкие подстроки в соответствии с **wrap**	по умолчанию - **none**
font	Шрифт	number	Зависит от модели ККТ	по умолчанию - 0
doubleWidth	Двойная ширина	bool		по умолчанию - false
doubleHeight	Двойная высота	bool		по умолчанию - false
storeInJournal	Сохранять в электронном журнале	bool		по умолчанию - true, если печать происходит в открытом чеке, иначе false
		Штрихкод		
barcode	Данные ШК	string	в зависимости от **barcodeType**	+
barcodeType	Тип ШК	string	**EAN8** **EAN13**	+

			UPCA **UPCE** **CODE39** **CODE93** **CODE128** **CODABAR** **ITF** **ITF14** **GS1_128** **PDF417** **QR** **CODE39_EXTENDED**	
alignment	Выравнивание	string	**left** - по левому краю **center** - по центру **right** - по правому краю	по умолчанию - **center**
scale	Коэффициент увеличения	number		по умолчанию - 1
height	Высота (только для одномерных ШК)	number		по умолчанию - 30
printText	Печатать значение ШК (только для одномерных ШК)	bool		по умолчанию - false
overlay	Текст для печати рядом с ШК (см. пример **QR-код рядом с текстом**) Для ККТ П5 поддерживается только для QR-кода	object[] - массив объектов типа Текст("type": "text")		по умолчанию - пустой, не печатать
storeInJournal	Сохранять в электронном журнале (только для QR-кода)	bool		по умолчанию - true, если печать происходит в открытом чеке, иначе false
		Картинка (массив пикселей)		
pixels	Массив пикселей. Каждый байт кодирует один пиксель (0 - белый, другие значения - черный). Затем массив кодируется в base64	string	Строка должна быть корректным base64-представлением	+
width	Ширина картинки в пикселях	number	Размер массива пикселей должен быть кратен этому значению	+
scale	Процент увеличения картинки	number		по умолчанию - 100
alignment	Выравнивание	string	**left** - по левому краю **center** - по центру **right** - по правому краю	по умолчанию - **center**
		Картинка из памяти ККТ		
pictureNumber	Номер картинки	number		+
alignment	Выравнивание	string	**left** - по левому краю **center** - по центру **right** - по правому краю	по умолчанию - **center**
		Товарная позиция		
name	Наименование товара (тег 1030)	string		+
price	Цена	number		+
quantity	Количество (тег 1023)	number		+
amount	Сумма	number		+
infoDiscountAmount	Информационная скидка	number		по умолчанию - 0.0
department	Отдел	number		по умолчанию - 1 (по возможности, без печати на чековой ленте)
measurementUnit	Единицы измерения кол-ва товара (строковый тег 1197 для ФФД < 1.2; числовой тег 2108 для ФФД 1.2 или псевдоним)	string / number	Для ФФД 1.2 **0 - piece** - штуки, единицы; **10 - gram** – грамм; **11 - kilogram** – килограмм; **12 - ton** – тонна; **20 - centimeter** - сантиметр; **21 - decimeter** – дециметр; **22 - meter** - метр; **30 - squareCentimeter** - квадратный сантиметр; **31 - squareDecimeter** - квадратный дециметр; **32 - squareMeter** - квадратный метр; **40 - milliliter** – миллилитр; **41 - liter** – литр; **42 - cubicMeter** – кубический метр; **50 - kilowattHour** – киловатт час; **51 - gkal** – гигакалория; **70 - day** – сутки (день); **71 - hour** - час; **72 - minute** – минута; **73 - second** – секунда; **80 - kilobyte** – килобайт; **81 - megabyte** – мегабайт; **82 - gigabyte** – гигабайт;	ФФД < 1.2: по умолчанию не передаются ФФД 1.2: +

			83 - terabyte – терабайт; **255 - otherUnits** - иные единицы измерения;	
piece	Флаг штучного товара. В количестве не будут напечатаны нули в дробной части.	bool		по умолчанию - false
paymentMethod	Признак способа расчета (тег 1214)	string	**fullPrepayment** - предоплата 100% **prepayment** - предоплата **advance** - аванс **fullPayment** - полный расчет **partialPayment** - частичный расчет и кредит **credit** - передача в кредит **creditPayment** - оплата кредита	по умолчанию - **fullPrepayment**
paymentObject	Признак предмета расчета (тег 1212)	string	**commodity** или 1 - товар **excise** или 2 - подакцизный товар **job** или 3 - работа **service** или 4 - услуга **gamblingBet** или 5 - ставка азартной игры **gamblingPrize** или 6 - выигрыш азартной игры **lottery** или 7 - лотерейный билет **lotteryPrize** или 8 - выигрыш лотереи **intellectualActivity** или 9 - предоставление результатов интеллектуальной деятельности **payment** или 10 - платеж **agentCommission** или 11 - агентское вознаграждение **composite** (устаревшее) или **pay** или 12 - выплата **another** или 13 - иной предмет расчета **proprietaryLaw** или 14 - имущественное право **nonOperatingIncome** или 15 - внереализационный доход **insuranceContributions** (устаревшее) или **otherContributions** или 16 - иные платежи и взносы/ страховые взносы **merchantTax** или 17 - торговый сбор **touristTax** или 18 - туристический налог **deposit** или 19 - залог **consumption** или 20 - расход **soleProprietorCPIContributions** или 21 - взносы на ОПС ИП **cpiContributions** или 22 - взносы на ОПС **soleProprietorCMIContributions** или 23 - взносы на ОМС ИП **cmiContributions** или 24 - взносы на ОМС **csiContributions** или 25 - взносы на ОСС **casinoPayment** или 26 - платеж казино **fundsIssuance** или 27 - выдача денежных средств **exciseWithoutMarking** или 30 - подакцизный товар, не имеющий код маркировки **exciseWithMarking** или 31 - подакцизный товар, имеющий код маркировки **commodityWithoutMarking** или 32 - товар, не имеющий код маркировки **commodityWithMarking** или 33 - товар, имеющий код маркировки	ФФД 1.05: по умолчанию не передаются ФФД ≥ 1.1: по умолчанию **commodity** (или 1 - товар)
nomenclatureCode	Код товара (маркировка) (тег 1162) Нельзя использовать одновременно с markingCode и imcParams	string / object		
markingCode	Код маркировки под ФФД < 1.2. Нельзя использовать одновременно с nomenclatureCode и imcParams	object		
imcParams	Код маркировки под ФФД ≥ 1.2. Нельзя использовать одновременно с nomenclatureCode и markingCode	object		
tax	Налог	object		
agentInfo	Данные агента	object		
supplierInfo	Данные поставщика	object		
industryInfo	Отраслевой реквизит (только для ФФД ≥ 1.2)	object[]		
productCodes	Коды товара (только для ФФД ≥ 1.2)	object		
additionalAttribute	Дополнительный реквизит предмета расчета (тег 1191)	string		
additionalAttributePrint	Печатать или не печатать дополнительный реквизит предмета расчета	bool		по умолчанию - true
exciseSum	Значение акциза (тег 1229)	double		
countryCode	Код страны происхождения (тег 1230)	string		
customsDeclaration	Номер таможенной декларации (тег 1231)	string		
userParam3	Значение пользовательского параметра 3	number		
userParam4	Значение пользовательского параметра 4	number		

userParam5	Значение пользовательского параметра 5	number	
userParam6	Значение пользовательского параметра 6	number	
customParameters	Пользовательские параметры	object[]	
	Дополнительный реквизит пользователя (тег 1084)		
name	Наименование дополнительного реквизита пользователя	string	+
value	Значение дополнительного реквизита пользователя	string	+
print	Печатать или не печатать реквизит на чековой ленте	bool	по умолчанию - true
	Дополнительный реквизит чека (БСО) (тег 1192)		
value	Значение дополнительного реквизита чека (БСО)	string	+
print	Печатать или не печатать реквизит на чековой ленте	bool	по умолчанию - true

СЧЁТЧИКИ КОЛИЧЕСТВ ОПЕРАЦИЙ ФН

Счётчики количеств операций ФН


```
"buy"

  "corrections" 0
  "count" 3

"buyReturn"

  "corrections" 0
  "count" 3

"sell"

  "corrections" 0
  "count" 3

"sellReturn"

  "corrections" 0
  "count" 3

"countAll" 8
"shiftNumber" 14
```


Параметр	Описание	Тип
shiftNumber	Номер смены (тег 1038)	number
countAll	Общее количество чеков (необнуляемые счетчики)	number
	Необнуляемые счётчики количеств операций ФН по типу чека • **sell - чек прихода** • **buy - чек расхода** • **sellReturn - чек возврата прихода** • **buyReturn - чек возврата расхода**	
corrections	Количество коррекций	number
count	Общее количество чеков (включая коррекции)	number

СЧЕТЧИКИ ИТОГОВ ОПЕРАЦИЙ ФН

Счетчики итогов операций ФН


```
"buy"

  "barterSum" 0
  "cashSum" 387
  "corrections" 0
  "correctionsSum" 0
  "creditSum" 0
  "noncashSum" 0
  "prepaidSum" 0
  "receipts" 3
  "receiptsSum" 387
  "vat0Sum" 0
  "vat10Sum" 0
  "vat110Sum" 0
  "vat120Sum" 0
  "vat20Sum" 64.5
  "vatNoSum" 0
```

```
"buyReturn"
    ...
"sell"
    ...
"sellReturn"
    ...
```


Параметр	Описание	Тип
Необнуляемые счетчики итогов операций ФН по типу чека • **sell - чек прихода** • **buy - чек расхода** • **sellReturn - чек возврата прихода** • **buyReturn - чек возврата расхода**		
receipts	Общее количество чеков (включая коррекции)	number
corrections	Количество коррекций	number
receiptsSum	Итоговая сумма чеков (включая коррекции)	number
correctionsSum	Сумма коррекций	number
cashSum	Сумма наличных оплат	number
noncashSum	Сумма безналичных оплат	number
prepaidSum	Сумма оплат авансом	number
creditSum	Сумма оплат кредитом	number
barterSum	Сумма оплат встречным предоставлением	number
vat20Sum	Сумма НДС 20% (тег 1102)	number
vat10Sum	Сумма НДС 10% (тег 1103)	number
vat120Sum	Сумма НДС 20/120 (тег 1106)	number
vat110Sum	Сумма НДС 10/110 (тег 1107)	number
vat0Sum	Сумма НДС 0% (тег 1104)	number
vatNoSum	Сумма без НДС (тег 1105)	number

СЧЕТЧИКИ ИТОГОВ НЕПЕРЕДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ФН

Счетчики итогов непереданных документов ФН


```
"countAll"   0
"buy"
    "count"   0
    "sum"   0
"buyReturn"
    "count"   0
    "sum"   0
"sell"
    "count"   0
    "sum"   0
"sellReturn"
    "count"   0
    "sum"   0
```


Параметр	Описание	Тип
countAll	Общее количество чеков (включая коррекции)	number

Счетчики итогов непереданных документов ФН по типу чека • **sell - чек прихода** • **buy - чек расхода** • **sellReturn - чек возврата прихода** • **buyReturn - чек возврата расхода**		
sum	Итоговая сумма чеков (включая коррекции)	number
count	Общее количество чеков (включая коррекции)	number

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕКВИЗИТ ОТЧЁТА

Дополнительный реквизит отчёта (строка)

```
"name"  "Дополнительный реквизит отчёта"
"value"  "Значение реквизита"
```

Дополнительный реквизит отчёта (массив)

```
"name"  "Дополнительный реквизит отчёта"
"value"  "MTIzNDU="
```

Данный реквизит позволяет передать дополнительные реквизиты отчётов, только для ФФД ≥ 1.2:

- дополнительный реквизит и данные ОР (отчета о регистрации или об изменении параметров регистрации, теги 1274 и 1275);
- дополнительный реквизит и данные ООС (отчета об открытии смены, теги 1276 и 1277);
- дополнительный реквизит и данные О3С (отчета о закрытии смены, теги 1278 и 1279);
- дополнительный реквизит и данные ОТР (отчета о текущем состоянии расчетов, теги 1280 и 1281);
- дополнительный реквизит и данные О3ФН (отчета о закрытии фискального накопителя, теги 1282 и 1283);

Если данные реквизита представляют собой массив в формате base64, то будет передан расшифрованный массив. Иначе строка будет передана как есть.

Дополнительный реквизит отчёта

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Ограничение
name	Наименование реквизита	string		⩽ 32 символа
value	Данные реквизита (как строка или как base64-представление массива)	string		⩽ 32 байта

Допечатать документ

Допечатать документ

```
"type"  "continuePrint"
```

С помощью этого задания можно допечатать документ, который закрылся в фискальном накопителе, но не допечатался на чековой ленте. Задание не вернет ошибку, если нет документа для допечатывания.

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**continuePrint** - допечатать документ	+

Данные результата отсутствуют.

☐ Поддерживается для всех ККТ

Открытие смены

Открытие смены

```
"type"  "openShift"

"operator"
   "name"  "Иванов"
   "vatin"  "123654789507"

"additionalAttribute"
   "name"  "Дополнительный реквизит ООС"
```

```
    "value" "Значение"

"address" "Адрес расчетов"
"paymentAddress" "Место расчетов"
```


Открытие смены с печатью дополнительных строк после


```
"type" "openShift"

"operator"
   "name" "Иванов"
   "vatin" "123654789507"


"postItems"

      "type" "text"
      "text" "ОТКРЫТА НОВАЯ СМЕНА"
      "alignment" "center"
      "doubleWidth" true


      "type" "text"
      "text" "ХОРОШЕГО ДНЯ, КАССИР"
      "alignment" "center"
      "doubleWidth" true
```


Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**openShift** - открытие смены	+
operator	Оператор (кассир)	object		
preItems	Элементы для печати до документа	object[]	Используются только элементы с типами: **text** **barcode** **pictureFromMemory** **pixels**	
postItems	Элементы для печати после документа	object[]	Используются только элементы с типами: **text** **barcode** **pictureFromMemory** **pixels**	
electronically	Электронный отчет	bool	**true** - электронный отчет **false** - печатный отчет	по умолчанию - false. Если ККТ не поддерживает такой функционал, параметр будет проигнорирован и отчет будет напечатан.
additionalAttribute	Дополнительный реквизит отчета ООО	object		
address	Адрес расчетов (тег 1009)	string		
paymentAddress	Место расчетов (тег 1187)	string		

Ответ на открытие смены


```
"fiscalParams"
  "fiscalDocumentDateTime"  "2017-07-25T13:16:00+03:00"
  "fiscalDocumentNumber"  70
  "fiscalDocumentSign"  "0024109209"
  "fnNumber"  "9999078900000961"
  "registrationNumber"  "0000000001002292"
  "shiftNumber"  12
  "fnsUrl" "www.nalog.gov.ru"

"warnings"
  "notPrinted" true
```


Результат задания

Параметр	Описание	Тип
	Фискальные параметры отчета (fiscalParams)	
fiscalDocumentNumber	Номер ФД отчета (тег 1040)	number
fiscalDocumentSign	ФПД отчета (тег 1077)	string
fiscalDocumentDateTime	Дата и время отчета (тег 1012)	string

shiftNumber	Номер смены (тег 1038)	number
fnNumber	Номер ФН (тег 1041)	string
registrationNumber	РНМ (тег 1037)	string
fnsUrl	Адрес сайта ФНС (тег 1060)	string
	Флаги предупреждений (warnings)	
notPrinted	Документ закрыт, но не допечатан. Рекомендуется вывести пользователю сообщение о сбое печати и попросить устранить неисправность (самый стандартный случай - закончилась бумага). После устранения неисправности требуется продолжить печать	bool

□ В процессе выполнения этого JSON-задания драйвер может автоматически изменять настройки, связанные с печатью клише и отрезкой чековой ленты, такие как **№62 (Не печатать клише автоматически при закрытии чека)**, **№69 (Отрезать ЧЛ после печати клише командой «Печать клише»)**.

□ Поддерживается для всех ККТ

Закрытие смены

Закрытие смены

```
"type"  "closeShift"

"operator"
    "name"  "Иванов"
    "vatin"  "123654789507"

"additionalAttribute"
   "name"  "Дополнительный реквизит ОЗС"
   "value"  "Значение"

"address"  "Адрес расчетов"
"paymentAddress"  "Место расчетов"
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**closeShift** - закрытие смены	+
operator	Оператор (кассир)	object		
preItems	Элементы для печати до документа	object[]	Используются только элементы с типами: **text** **barcode** **pictureFromMemory** **pixels**	
postItems	Элементы для печати после документа	object[]	Используются только элементы с типами: **text** **barcode** **pictureFromMemory** **pixels**	
electronically	Электронный отчет	bool	**true** - электронный отчет **false** - печатный отчет	по умолчанию - false. Если ККТ не поддерживает такой функционал, параметр будет проигнорирован и отчет будет напечатан.
additionalAttribute	Дополнительный реквизит ОЗС	object		
address	Адрес расчетов (тег 1009)	string		
paymentAddress	Место расчетов (тег 1187)	string		

Ответ на закрытие смены

```
"fiscalParams"
    "fiscalDocumentDateTime"   "2017-07-25T13:12:00+03:00"
    "fiscalDocumentNumber"   69
    "fiscalDocumentSign"   "1138986989"
    "fnNumber"   "9999078900000961"
    "registrationNumber"   "0000000001002292"
    "shiftNumber"   11
    "receiptsCount"   3
    "fnsUrl"  "www.nalog.gov.ru"

"warnings"
    "notPrinted"  false
```

Результат задания

Параметр	Описание	Тип
	Фискальные параметры отчета (fiscalParams)	
fiscalDocumentNumber	Номер ФД отчета (тег 1040)	number
fiscalDocumentSign	ФПД отчета (тег 1077)	string
fiscalDocumentDateTime	Дата и время отчета (тег 1012)	string
shiftNumber	Номер смены (тег 1038)	number
fnNumber	Номер ФН (тег 1041)	string
registrationNumber	РНМ (тег 1037)	string
receiptsCount	Количество чеков за смену	number
fnsUrl	Адрес сайта ФНС (тег 1060)	string
	Флаги предупреждений (warnings)	
notPrinted	Документ закрыт, но не допечатан. Рекомендуется вывести пользователю сообщение о сбое печати и попросить устранить неисправность (самый стандартный случай - закончилась бумага). После устранения неисправности требуется продолжить печать	bool

□ В процессе выполнения этого JSON-задания драйвер может автоматически изменять настройки, связанные с печатью клише и отрезкой чековой ленты, такие как **№62 (Не печатать клише автоматически при закрытии чека)**, **№69 (Отрезать ЧЛ после печати клише командой «Печать клише»)**.

□ Поддерживается для всех ККТ

Фискальные чеки

Пример чека прихода (с печатью на чековой ленте) для ФФД 1.1

```
"type" "sell"
"taxationType" "osn"
"ignoreNonFiscalPrintErrors" false

"operator"
    "name" "Иванов"
    "vatin" "123654789507"


"items"

        "type" "position"
        "name" "Бананы"
        "price" 73.15
        "quantity" 1.0
        "amount" 73.15
        "infoDiscountAmount" 0.0
        "department" 1
        "measurementUnit" "кг"
        "paymentMethod" "advance"
        "paymentObject" "commodity"
        "nomenclatureCode" "RE0ELx+WgXhK21hKNS5UMTEyMDAw"
        "tax"
            "type" "vat20"

        "agentInfo"
            "agents" "payingAgent" "bankPayingAgent"
            "payingAgent"
                "operation" "Оплата"
                "phones" "+79161112233"

            "receivePaymentsOperator"
                "phones" "+79163331122"

            "moneyTransferOperator"
                "phones" "+79162223311"
                "name" "Оператор перевода"
                "address" "Улица Оператора Перевода, д.1"
                "vatin" "321456987121"


        "supplierInfo"
            "phones" "+79175555555"
            "name" "Поставщик"
            "vatin" "956839506500"
```

```
        "type"  "text"
        "text"  "--------------------------------"
        "alignment"  "left"
        "font"  0
        "doubleWidth"  false
        "doubleHeight"  false


        "type"  "position"
        "name"  "Шуба"
        "price"  51.25
        "quantity"  2.0
        "amount"  102.50
        "department"  1
        "paymentMethod"  "fullPayment"
        "paymentObject"  "commodity"
        "nomenclatureCode"
           "type"  "furs"
           "gtin"  "98765432101234"
           "serial"  "RU-430302-ABC1234567"

        "tax"
            "type"  "vat10"



        "type"  "text"
        "text"  "--------------------------------"
        "alignment"  "left"
        "font"  0
        "doubleWidth"  false
        "doubleHeight"  false


        "type"  "position"
        "name"  "Кефир"
        "price"  48.45
        "quantity"  1.0
        "amount"  48.45
        "department"  1
        "measurementUnit"  "шт."
        "paymentMethod"  "fullPrepayment"
        "paymentObject"  "excise"
        "additionalAttribute"  "ID:iASDv3w45"
        "tax"
            "type"  "vat0"



        "type"  "barcode"
        "barcode"  "123456789012"
        "barcodeType"  "EAN13"
        "scale"  2


"payments"

        "type"  "cash"
        "sum"  2000.00


"total"  224.00
```


Пример чека прихода (без печати на чековой ленте) для ФФД 1.1


```
"type"  "sell"
"taxationType"  "osn"
"electronically"  true

"operator"
    "name"  "Иванов"
    "vatin"  "123654789507"


"clientInfo"
     "emailOrPhone"  "+79161234567"


"items"

        "type"  "position"
        "name"  "Бананы"
        "price"  73.15
        "quantity"  1.0
        "amount"  73.15
        "infoDiscountAmount"  0.0
        "department"  1
        "measurementUnit"  "кг"
        "paymentMethod"  "advance"
        "paymentObject"  "commodity"
        "tax"
            "type"  "vat20"



        "type"  "position"
```

```
        "name"  "Шуба"
        "price"  51.25
        "quantity"  2.0
        "amount"  102.50
        "department"  1
        "paymentMethod"  "fullPayment"
        "paymentObject"  "commodity"
        "tax"
            "type"  "vat10"



"payments"

        "type"  "electronically"
        "sum"  175.00


"total"  175.00
```


Пример чека прихода с печатью акции


```
"type"  "sell"
"taxationType"  "osn"

"operator"
    "name"  "Иванов"
    "vatin"  "123654789507"


"clientInfo"
     "emailOrPhone"  "+79161234567"


"items"

        "type"  "userAttribute"
        "name"  "Идентификатор скидки"
        "value"  "PP3S69YY"
        "print"  false


        "type"  "position"
        "name"  "Пакет"
        "price"  5
        "quantity"  2.0
        "amount"  10
        "paymentMethod"  "fullPayment"
        "paymentObject"  "commodity"
        "tax"
            "type"  "vat10"



"payments"

        "type"  "electronically"
        "sum"  10


"total"  10

"postItems"

         "type"  "text"
         "text"  "АКЦИЯ 2 ПАКЕТА ПО ЦЕНЕ ОДНОГО"
         "alignment"  "center"


         "type"  "text"
         "text"  "ТОЛЬКО В 2018 ГОДУ"
         "alignment"  "center"


         "type"  "text"
         "text"  "ПРЕДЬЯВИТЕ ЧЕК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СКИДКИ"
         "alignment"  "center"


         "type"  "barcode"
         "barcode"  "978020137962"
         "barcodeType"  "EAN13"
```


Пример чека прихода (маркированный товар, передача 1162) для ФФД 1.1


```
"type"  "sell"
"taxationType"  "osn"

"operator"
    "name"  "Иванов"
    "vatin"  "123654789507"
```

```
"clientInfo"
     "emailOrPhone"  "+79161234567"


"items"

        "type"  "position"
        "name"  "Лекарство"
        "price"  73.15
        "quantity"  1.0
        "amount"  73.15
        "infoDiscountAmount"  0.0
        "department"  1
        "measurementUnit"  "кг"
        "paymentMethod"  "fullPayment"
        "paymentObject"  "commodity"
        "tax"
            "type"  "vat20"

        "nomenclatureCode"
            "type"  "medicines"
            "gtin"  "98765432101234"
            "serial"  "ABC1234567890"



        "type"  "position"
        "name"  "Табак"
        "price"  100
        "quantity"  2.0
        "amount"  200
        "infoDiscountAmount"  0.0
        "department"  1
        "paymentMethod"  "fullPayment"
        "paymentObject"  "commodity"
        "tax"
            "type"  "vat20"

        "nomenclatureCode"
            "type"  "tobacco"
            "gtin"  "98765432101234"
            "serial"  "ABC1234"



        "type"  "position"
        "name"  "Табак"
        "price"  50
        "quantity"  3.0
        "amount"  150
        "infoDiscountAmount"  0.0
        "department"  1
        "paymentMethod"  "fullPayment"
        "paymentObject"  "commodity"
        "tax"
            "type"  "vat0"

        "nomenclatureCode"
            "type"  "shoes"
            "gtin"  "98765432101234"
            "serial"  "sgEKKPPcS25y5"



        "type"  "position"
        "name"  "Шуба"
        "price"  51.25
        "quantity"  2.0
        "amount"  102.50
        "department"  1
        "paymentMethod"  "fullPayment"
        "paymentObject"  "commodity"
        "tax"
            "type"  "vat10"

        "nomenclatureCode"
           "type"  "furs"
           "serial"  "RU-430302-ABC1234567"



        "type"  "position"
        "name"  "Позиция с кодом товара"
        "price"  10
        "quantity"  1.5
        "amount"  15
        "department"  1
        "paymentMethod"  "fullPayment"
        "paymentObject"  "commodity"
        "tax"
            "type"  "vat10"

        "nomenclatureCode"  "RE0ELx+WgXhKZ1hKNS5UMTEyMDAw"


"payments"

        "type"  "electronically"
        "sum"  540
```

```
"total" 540
```


Пример чека прихода (маркированный товар, передача кода маркировки, ФФД < 1.2)


```
"type" "sell"
"taxationType" "osn"

"operator"
    "name" "Иванов"
    "vatin" "123654789507"


"clientInfo"
    "emailOrPhone" "+79161234567"


"items"

        "type" "position"
        "name" "Позиция с кодом товара"
        "price" 10
        "quantity" 1.5
        "amount" 15
        "department" 1
        "paymentMethod" "fullPayment"
        "paymentObject" "commodity"
        "tax"
            "type" "vat10"

        "markingCode"
            "type" "egais30"
            "mark" "MTM2MjIyMDAwMDU4ODEwOTE4UVdFUkRGRVdUNTEyMzQ1N1lHSEZEU1dFUlQ1N1lVSUpIR0ZEU0FFUlRZVUlPS0o4SEdGVkNYWlNETEtKSEdGRFNBT01QTE1OQkdIS1lUUkRGR0hKS01SRVdTREZHSEpJT01VVERXUUFTREZSRVRZVUlVWUdUUkVERkdIVV1UUkVXUVdF"



"payments"

        "type" "electronically"
        "sum" 15


"total" 15
```


Пример чека прихода (предварительная проверка маркированного товара под ФФД ≥ 1.2, передача кода маркировки)


```
"type" "sell"
"validateMarkingCodes" true
"operator"
    "name" "Иванов"
    "vatin" ""

"electronically" false
"items"

        "type" "position"
        "name" "*3282705 Товар"
        "price" 299.95
        "quantity" 1.0
        "measurementUnit" "piece"
        "amount" 299.95
        "infoDiscountAmount" 0.0
        "tax"
            "type" "vat20"
            "sum" 0.0

        "paymentObject" "commodityWithMarking"
        "paymentMethod" "fullPayment"
        "imcParams"
            "imcType" "auto"
            "imc" "MDEwMjkwMDAwMDQ3NTgzMDIxTWRFZng6WHA2WUZkNx05MTgwMjkdOTJhUUlRa0k3b0hYbXpHL21kS3h6Q1VDS1RKSFhvQk9EZG1DZE01azhRajdnYVpWMnhibjY2eEJYR0lLcnRmdnFQSU5BMmprYmp5ajMvTytreTZvdTFOQT09"
            "itemEstimatedStatus" "itemPieceSold"
            "imcModeProcessing" 0



"payments"

        "type" "0"
        "sum" 300.0


"taxes"
"total" 299.95
"clientInfo"
    "emailOrPhone" "address@mail.ru"

"companyInfo"
    "email" "test@ofd.ru"

"salesNotice"
    "timeZone" 2
```

Пример чека прихода с пользовательскими параметрами


```
"type" "sell"
"taxationType" "osn"

"operator"
    "name" "Иванов"
    "vatin" "123654789507"


"clientInfo"
     "emailOrPhone" "+79161234567"


"items"

        "type" "position"
        "name" "Пакет"
        "price" 5
        "quantity" 2.0
        "amount" 10
        "paymentMethod" "fullPayment"
        "paymentObject" "commodity"
        "tax"
            "type" "vat10"

        "customParameters"

                "id" 10
                "value" "АРТИКУЛ"


                "id" 11
                "value" "ОПИСАНИЕ"




"payments"

        "type" "electronically"
        "sum" 10


"total" 10
"customParameters"

       "id" 12
       "value" "АРТИКУЛ"


       "id" 13
       "value" "ОПИСАНИЕ"
```


Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**sell** - чек прихода **buy** - чек расхода **sellReturn** - чек возврата прихода **buyReturn** - чек возврата расхода	+
ignoreNonFiscalPrintErrors	Игнорировать ошибки при печати нефискальных элементов из **items**	bool		
checkSize	Выполнить предварительный размер чека (чек пробит не будет)	bool		по умолчанию - false
electronically	Электронный чек	bool	**true** - электронный чек **false** - печатный чек	по умолчанию - false
internet	Признак расчета в "Интернет" (тег 1125)	bool		по умолчанию - false
taxationType	Система налогообложения	string	**osn** - общая **usnIncome** - упрощенная доход **usnIncomeOutcome** - упрощенная доход минус расход **esn** - единый сельскохозяйственный налог **patent** - патентная система налогообложения	можно не передавать, если ККТ зарегистрирована с единственной СНО
paymentsPlace	Место проведения расчета (тег 1187)	string		
paymentsAddress	Адрес расчётов (тег 1009)	string		
machineNumber	Номер автомата (тег 1036)	string		
operator	Оператор (кассир)	object		

clientInfo	Данные покупателя	object		
companyInfo	Данные продавца	object		
agentInfo	Данные агента	object		
supplierInfo	Данные поставщика	object		
operationInfo	Сведения об операции (только для ФФД ≥ 1.2)	object		
industryInfo	Отраслевой реквизит (только для ФФД ≥ 1.2)	object[]		
items	Элементы документа	object[]		+
payments	Оплаты	object[]		+
paymentsAddInfo	Сведения об оплате безналичными	object[]		
taxes	Налоги на чек	object[]		
total	Итог чека	number	Может отличаться от суммы позиций на значение, равное копейкам чека. Если не задан - высчитывается автоматически из суммы всех позиций	
preItems	Элементы для печати до документа	object[]	Используются только элементы с типами: **text** **barcode** **pictureFromMemory** **pixels**	
postItems	Элементы для печати после документа	object[]	Используются только элементы с типами: **text** **barcode** **pictureFromMemory** **pixels**	
validateMarkingCodes	Предварительно проверить имеющиеся в чеке КМ (только для ФФД ≥ 1.2)	bool		
customParameters	Пользовательские параметры	object[]		
salesNotice	Данные уведомления	object		

Пример ответа на чек (без валидации КМ)


```
"fiscalParams"
   "fiscalDocumentDateTime"   "2018-03-06T13:52:00+03:00"
   "fiscalDocumentNumber"   71
   "fiscalDocumentSign"   "1494325660"
   "fiscalReceiptNumber"   1
   "fnNumber"   "9999078900000961"
   "registrationNumber"   "0000000001002292"
   "shiftNumber"   12
   "total"   390.75
   "fnsUrl"  "www.nalog.gov.ru"

"warnings"  null
```


Пример ответа на чек с предварительной проверкой маркированного товара под ФФД ≥ 1.2 и передачей кода маркировки


```
"fiscalParams"
   "fiscalDocumentDateTime"   "2020-12-10T14:01:00+03:00"
   "fiscalDocumentNumber"   6
   "fiscalDocumentSign"   "2226822848"
   "fiscalReceiptNumber"   4
   "fnNumber"   "9999078902007163"
   "fnsUrl"   "www.nalog.gov.ru"
   "registrationNumber"   "0000000001007644"
   "shiftNumber"   1
   "total"   299.95

"validateMarks"

      // ошибка проверки данной КМ
      "driverError"
         "code"  0

      // результаты сохранения КМ в таблице ФН-М в случае успешной проверки
      "itemInfoCheckResult"
         "imcCheckFlag"  true
         "imcCheckResult"  true
         "imcStatusInfo"  true
         "imcEstimatedStatusCorrect"  true
         "ecrStandAloneFlag"  false

      // результаты проверки в ФН-М
      "offlineValidation"
         "fmCheck"  false
         "fmCheckErrorReason"  "typeIncorrect"
```

```
            "fmCheckResult"  false

          // результаты проверки на сервере ИСМ
          "onlineValidation"
            "imcType"   "imcVerifyCode44"
            "itemInfoCheckResult"
               "ecrStandAloneFlag"  false
               "imcCheckFlag"  true
               "imcCheckResult"  true
               "imcEstimatedStatusCorrect"  true
               "imcStatusInfo"  true

            "markOperatorItemStatus"  "itemEstimatedStatusCorrect"
            "markOperatorResponse"
               "itemStatusCheck"  true
               "responseStatus"  true

            "markOperatorResponseResult"   "correct"

          "sentImcRequest"  true

       ...

  "warnings"
```


Пример ответа на проверку размера чека (checkSize = true)


```
  "receiptSize"  566
  "receiptPercentageSize"  2
```


Результат задания

Параметр	Описание	Тип
	Фискальные параметры чека (fiscalParams)	
total	Итог	number
fiscalDocumentNumber	Номер ФД чека	number
fiscalDocumentSign	ФПД чека	string
fiscalDocumentDateTime	Дата и время чека	string
fiscalReceiptNumber	Номер чека в смене	number
shiftNumber	Номер смены	number
fnNumber	Номер ФН	string
registrationNumber	РНМ	string
fnsUrl	Адрес сайта ФНС	string
	Валидация массива КМ (validateMarks)	
	Флаги предупреждений (warnings)	
notPrinted	Документ закрыт, но не допечатан. Рекомендуется вывести пользователю сообщение о сбое печати и попросить устранить неисправность (самый стандартный случай - закончилась бумага). После устранения неисправности требуется продолжить печать.	bool

Внимание, в случае проведения **электронного чека** (**electronically** = true) необходимо также подать в данных покупателя телефон или электронный адрес покупателя (**clientInfo.emailOrPhone**, тег 1008).

В процессе выполнения этого JSON-задания драйвер может автоматически изменять настройки, связанные с печатью клише и отрезкой чековой ленты, такие как **№62 (Не печатать клише автоматически при закрытии чека)**, **№69 (Отрезать ЧЛ после печати клише командой «Печать клише»)**.

Проверка всех имеющихся КМ в чеке (**validateMarkingCodes** = true) является блокирующей операцией и может занимать продолжительное время. Максимальное время проверки одного КМ - 60 секунд, если ответ от ИСМ за это время не был получен, JSON-задание выполнено не будет!

При использовании механизма проверки КМ (**validateMarkingCodes** = true) в чеке **все проверяемые КМ** должны иметь положительные результаты проверки от сервера ОИСМ. Результаты проверки от сервера содержатся в реквизите 2106, значение которого в этом случае должно быть равно 15.
Если при использовании механизма проверки КМ в чеке хотя бы одна марка будет иметь значение реквизита "Результат проверки сведений о товаре" 2106, отличное от описанного выше, то JSON-задание **не будет выполнено**.
В этом случае пользователь обязан провести проверку КМ средствами драйвера (в соответствии со схемами интеграции) и самостоятельно принять решение о сохранении результатов проверки КМ в таблице ФН.

□ При работе по ФФД ≥ 1.2. реквизиты **1228** (ИНН покупателя) и **1261** (отраслевой реквизит) автоматически включаются в данные уведомления, если в чеке присутствуют позиции, содержащие КМ. Передача реквизита **1084** (дополнительный реквизит пользователя) производится в JSON-задании чека с использованием объекта *salesNotice*.
Подробнее о передаче дополнительных реквизитов уведомлений в соответствующем разделе.

□ При включенной настройке объединения позиций (**LIBFPTR_SETTING_MERGE_RECEIPT_ITEMS**) использование дополнительных элементов документа (*items*) ограничено. Помимо позиций допускается использовать текстовые элементы (тип *text*) только перед подачей первой позиции чека или после подачи последней позиции чека. Использование текстовых элементов между позициями **запрещено** ввиду возможного их объединения. Текстовые элементы, встретившиеся среди позиций, будут напечатаны в начале чека.

□ Предварительная проверка размера чека (**checkSize** = true) доступна только при активной лицензии 19. Данная проверка выполняется **без проведения чека**! Возвращаемый ответ содержит следующие сведения:

- **receiptSize** - приблизительный размера чека в байтах;
- **receiptPercentageSize** - приблизительный размера чека в процентах от максимально возможного (30 Кб);

□ Реквизит **internet** (тег 1125) используется при осуществлении расчета в сети "Интернет". Реквизит может применяться для обычных чеков и чеков коррекции. В этом случае в состав чека должны быть включены реквизиты:

- Реквизит **internet** (тег 1125) Признак расчета в сети "Интернет", содержащий значение **true**;
- Реквизит **paymentsPlace** (тег 1187) Место расчетов, содержащий адрес сайта в сети "Интернет";
- Реквизит **emailOrPhone** (тег 1008) Телефон или электронный адрес покупателя, содержащий абонентский номер или адрес электронной почты, предоставленный покупателем (клиентом);

□ Поддерживается для всех ККТ

Чеки коррекции

Пример чека коррекции (ФФД 1.05)

```
"type"  "sellCorrection"
"taxationType"  "osn"

"correctionType"  "self"
"correctionBaseDate"  "2017.07.25"
"correctionBaseNumber"  "1175"

"operator"
    "name"  "Иванов"
    "vatin"  "123654789507"


"payments"

       "type"  "cash"
       "sum"  2000.00



"taxes"

       "type"  "vat20"
       "sum"  10.0


       "type"  "vat10"
       "sum"  15.0
```

Пример чека коррекции (ФФД 1.1)

```
"type"  "sellCorrection"
"taxationType"  "osn"
"electronically"  true
"ignoreNonFiscalPrintErrors"  false

"correctionType"  "self"
"correctionBaseDate"  "2017.07.25"
"correctionBaseNumber"  "1175"

"operator"
    "name"  "Иванов"
    "vatin"  "123654789507"
```

```
"clientInfo"
    "emailOrPhone"  "+79161234567"


"items"

        "type"  "position"
        "name"  "Бананы"
        "price"  73.15
        "quantity"  1.0
        "amount"  73.15
        "infoDiscountAmount"  0.0
        "department"  1
        "measurementUnit"  "кг"
        "paymentMethod"  "advance"
        "paymentObject"  "commodity"
        "nomenclatureCode"  "MTIzNDEyMzQ1Njc4MTIzNDU2NzgSMDEyMzQ1Njc4OTA="
        "tax"
            "type"  "vat20"

        "agentInfo"
            "agents"   "payingAgent"  "bankPayingAgent"
            "payingAgent"
                "operation"  "Оплата"
                "phones"   "+79161112233"

            "receivePaymentsOperator"
                 "phones"   "+79163331122"

            "moneyTransferOperator"
                 "phones"   "+79162223311"
                 "name"  "Оператор перевода"
                 "address"  "Улица Оператора Перевода, д.1"
                 "vatin"  "321456987121"


        "supplierInfo"
            "phones"   "+79175555555"
            "name"  "Поставщик"
            "vatin"  "956839506500"



        "type"  "position"
        "name"  "Шуба"
        "price"  51.25
        "quantity"  2.0
        "amount"  102.50
        "department"  1
        "paymentMethod"  "fullPayment"
        "paymentObject"  "commodity"
        "nomenclatureCode"  "MTIzNDEyMzQ1Njc4MTIzNDU2NzgSMDEyMzQ1Njc4OTA="
        "tax"
            "type"  "vat10"



        "type"  "position"
        "name"  "Пряники"
        "price"  64.25
        "quantity"  2.0
        "amount"  128.50
        "infoDiscountAmount"  6.0
        "department"  1
        "measurementUnit"  "шт."
        "paymentMethod"  "fullPrepayment"
        "paymentObject"  "commodity"
        "tax"
            "type"  "vat10"



        "type"  "position"
        "name"  "Батон нарезной"
        "price"  38.15
        "quantity"  1.0
        "amount"  38.15
        "department"  1
        "measurementUnit"  "шт."
        "paymentMethod"  "fullPrepayment"
        "paymentObject"  "commodity"
        "tax"
            "type"  "10"



        "type"  "position"
        "name"  "Кефир"
        "price"  48.45
        "quantity"  1.0
        "amount"  48.45
        "department"  1
        "measurementUnit"  "шт."
        "paymentMethod"  "fullPrepayment"
        "paymentObject"  "excise"
        "tax"
            "type"  "vat0"



"payments"
```

```
        "type"  "electronically"
        "sum"  390.70


"total"  390.7
```


При работе по ФФД ≥ 1.1 чеки коррекции имеют вид, аналогичный обычным чекам, но с добавлением информации о коррекции: тип, описание, дата документа основания и номер документа основания.

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**sellCorrection** - чек коррекции прихода **buyCorrection** - чек коррекции расхода **sellReturnCorrection** - чек коррекции возврата прихода (ФФД ≥ 1.1) **buyReturnCorrection** - чек коррекции возврата расхода (ФФД ≥ 1.1)	+
ignoreNonFiscalPrintErrors	Игнорировать ошибки при печати нефискальных элементов из **items**	bool		
operator	Оператор (кассир)	object		
correctionType	Тип коррекции (тег 1173)	string	**self** - самостоятельно **instruction** - по предписанию	
correctionBaseDate	Дата совершения корректируемого расчета (тег 1178)	string	Формат - yyyy.mm.dd	
correctionBaseNumber	Номер предписания налогового органа (тег 1179)	string		
electronically	Электронный чек	bool	**true** - электронный чек **false** - печатный чек	по умолчанию - false
internet	Признак расчета в "Интернет" (тег 1125)	bool		по умолчанию - false
taxationType	Система налогообложения	string	**osn** - общая **usnIncome** - упрощенная доход **usnIncomeOutcome** - упрощенная доход минус расход **esn** - единый сельскохозяйственный налог **patent** - патентная система налогообложения	можно не передавать, если ККТ зарегистрирована с единственной СНО
paymentsPlace	Место проведения расчета (тег 1187)	string		
paymentsAddress	Адрес расчётов (тег 1009)	string		
machineNumber	Номер автомата (тег 1036)	string		
clientInfo	Данные покупателя	object		
companyInfo	Данные продавца	object		
agentInfo	Данные агента	object		
supplierInfo	Данные поставщика	object		
items	Элементы документа	object[]		+
payments	Оплаты	object[]		+
taxes	Налоги на чек	object[]		
total	Итог чека	number	Может отличаться от суммы позиций на значение, равное копейкам чека. Если не задан - высчитывается автоматически из суммы всех позиций	
preItems	Элементы для печати до документа	object[]	Используются только элементы с типами: **text** **barcode** **pictureFromMemory** **pixels**	
postItems	Элементы для печати после документа	object[]	Используются только элементы с типами: **text** **barcode** **pictureFromMemory** **pixels**	
customParameters	Пользовательские параметры	object[]		

Пример ответа на чек коррекции

```
"fiscalParams"
  "fiscalDocumentDateTime"  "2018-03-06T13:52:00+03:00"
  "fiscalDocumentNumber"  49
  "fiscalDocumentSign"  "2403680979"
  "fiscalReceiptNumber"  12
  "fnNumber"  "9999078900000961"
  "registrationNumber"  "0000000001002292"
  "shiftNumber"  11
  "total"  2000.0
  "fnsUrl"  "www.nalog.gov.ru"

"warnings"
  "notPrinted"  true
```


Результат задания

Параметр	Описание	Тип
	Фискальные параметры чека (fiscalParams)	
total	Итог	number
fiscalDocumentNumber	Номер ФД чека	number
fiscalDocumentSign	ФПД чека	string
fiscalDocumentDateTime	Дата и время чека	string
shiftNumber	Номер смены	number
fnNumber	Номер ФН	string
registrationNumber	РНМ	string
fnsUrl	Адрес сайта ФНС	string
	Флаги предупреждений (warnings)	
notPrinted	Документ закрыт, но не допечатан. Рекомендуется вывести пользователю сообщение о сбое печати и попросить устранить неисправность (самый стандартный случай - закончилась бумага). После устранения неисправности требуется продолжить печать.	bool

□ В процессе выполнения этого JSON-задания драйвер может автоматически изменять настройки, связанные с печатью клише и отрезкой чековой ленты, такие как **№62 (Не печатать клише автоматически при закрытии чека)**, **№69 (Отрезать ЧЛ после печати клише командой «Печать клише»)**.

□ Реквизит **internet** (тег 1125) используется при осуществлении расчета в сети "Интернет". Реквизит может применяться для обычных чеков и чеков коррекции. В этом случае в состав чека должны быть включены реквизиты:

- Реквизит **internet** (тег 1125) Признак расчета в сети "Интернет", содержащий значение **true**;
- Реквизит **paymentsPlace** (тег 1187) Место расчетов, содержащий адрес сайта в сети "Интернет";
- Реквизит **emailOrPhone** (тег 1008) Телефон или электронный адрес покупателя, содержащий абонентский номер или адрес электронной почты, предоставленный покупателем (клиентом);

□ Поддерживается для всех ККТ

Нефискальные документы

Пример нефискального документа


```
  "type"  "nonFiscal"
  "items"

        "type"  "text"
        "text"  "ИНН: 7725760410 КПП: 772501001"
        "alignment"  "center"


        "type"  "text"
        "text"  "КАССА: 00105700000011 СМЕНА:1"
        "alignment"  "center"


        "type"  "text"
        "text"  "ЧЕК: 1 ДАТА: 20.06.2017 14:12"
        "alignment"  "center"
```

```
"type" "barcode"
"barcode" "https://check.egais.ru?id=cf1b1096-3cbc-11e7-b3c1-9b018b2ba3f7"
"barcodeType" "QR"
"scale" 7


"type" "text"
"text" "https://check.egais.ru?id=cf1b1096-3cbc-11e7-b3c1-9b018b2ba3f7"
"alignment" "center"


"type" "text"
"text" "10 58 1c 85 ab 45 29 fa 34 a7 34 10 58 1c 85 ab 45 29 fa 34 a7 34 10 58 1c 85 ab 45 29 fa 34 a7 34 10 58 1c 85 ab 45 29 fa 34 a7 34 34 a7 34 10 58"
"alignment" "center"
```


Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**nonFiscal** - нефискальный документ	+
items	Элементы документа	object[]	Используются только элементы с типами: **text** **barcode** **pictureFromMemory**	+
printFooter	Флаг печати подвала документа	bool		по умолчанию - true

Данные результата задания отсутствуют.

В процессе выполнения этого JSON-задания драйвер может автоматически изменять настройки, связанные с печатью клише и отрезкой чековой ленты, такие как **№62 (Не печатать клише автоматически при закрытии чека)**, **№69 (Отрезать ЧЛ после печати клише командой «Печать клише»)**.

Поддерживается для всех ККТ

X-отчет

Пример X-отчета


```
"type" "reportX"

"operator"
    "name" "Иванов"
    "vatin" "123654789507"
```


Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**reportX** - X-отчет	+
operator	Оператор (кассир)	object		
preItems	Элементы для печати до документа	object[]	Используются только элементы с типами: **text** **barcode** **pictureFromMemory** **pixels**	
postItems	Элементы для печати после документа	object[]	Используются только элементы с типами: **text** **barcode** **pictureFromMemory** **pixels**	

Данные результата задания отсутствуют.

В процессе выполнения этого JSON-задания драйвер может автоматически изменять настройки, связанные с печатью клише и отрезкой чековой ленты, такие как **№62 (Не печатать клише автоматически при закрытии чека)**, **№69 (Отрезать ЧЛ после печати клише командой «Печать клише»)**.

Поддерживается для всех ККТ

Внесения и выплаты

Пример внесения

```
"type" "cashIn"

"operator"
    "name" "Иванов"
    "vatin" "123654789507"


"cashSum" 1150.0
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**cashIn** - внесение **cashOut** - выплата	+
operator	Оператор (кассир)	object		
cashSum	Сумма	number		+
preItems	Элементы для печати до документа	object[]	Используются только элементы с типами: **text** **barcode** **pictureFromMemory** **pixels**	
postItems	Элементы для печати после документа	object[]	Используются только элементы с типами: **text** **barcode** **pictureFromMemory** **pixels**	
electronically	Электронный документ	bool	**true** - электронный отчет **false** - печатный отчет	по умолчанию - false

Печать переданного кассира на чековой ленте осуществляется фискальным регистратором. Не все фискальные регистраторы это делают.

Пример ответа на внесение

```
"counters"
    "cashSum" 1345.0
```

Результат задания

Параметр	Описание	Тип
Состояние счетчиков наличности после операции (counters)		
cashSum	Сумма в денежном ящике	double

В процессе выполнения этого JSON-задания драйвер может автоматически изменять настройки, связанные с печатью клише и отрезкой чековой ленты, такие как **№62 (Не печатать клише автоматически при закрытии чека)**, **№69 (Отрезать ЧЛ после печати клише командой «Печать клише»)**.

Поддерживается для всех ККТ

Отчет о состоянии расчетов

Пример вызова отчета о состоянии расчетов

```
"type" "reportOfdExchangeStatus"

"operator"
   "name" "Иванов"
   "vatin" "123654789507"

"additionalAttribute"
    "name" "Дополнительный реквизит ОТР"
    "value" "Значение"
```

```
  "address"  "Адрес расчетов"
  "paymentAddress"  "Место расчетов"
```


Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**reportOfdExchangeStatus** - отчет о состоянии расчетов	+
operator	Оператор (кассир)	object		
preItems	Элементы для печати до документа	object[]	Используются только элементы с типами: **text** **pictureFromMemory** **pixels**	
postItems	Элементы для печати после документа	object[]	Используются только элементы с типами: **text** **pictureFromMemory** **pixels**	
additionalAttribute	Дополнительный реквизит отчета ОТР	object		
address	Адрес расчетов (тег 1009)	string		
paymentAddress	Место расчетов (тег 1187)	string		

Пример ответа на формирование отчета о состоянии расчетов


```
"fiscalParams"
  "fiscalDocumentDateTime"  "2018-03-06T13:52:00+03:00"
  "fiscalDocumentNumber"  157
  "fiscalDocumentSign"  "1230933772"
  "fnNumber"  "9999078900000961"
  "fnQuantityCounters"
    "buy"
      "corrections"  0
      "count"  3

    "buyReturn"
      "corrections"  0
      "count"  3

    "countAll"  8
    "sell"
      "corrections"  0
      "count"  3

    "sellReturn"
      "corrections"  0
      "count"  3

    "shiftNumber"  14

  "fnTotals"
    "buy"
      "barterSum"  0
      "cashSum"  387
      "corrections"  0
      "correctionsSum"  0
      "creditSum"  0
      "noncashSum"  0
      "prepaidSum"  0
      "receipts"  3
      "receiptsSum"  387
      "vat0Sum"  0
      "vat10Sum"  0
      "vat110Sum"  0
      "vat120Sum"  0
      "vat20Sum"  64.5
      "vatNoSum"  0

    "buyReturn"
      "barterSum"  0
      "cashSum"  387
      "corrections"  0
      "correctionsSum"  0
      "creditSum"  0
      "noncashSum"  0
      "prepaidSum"  0
      "receipts"  3
      "receiptsSum"  387
      "vat0Sum"  0
      "vat10Sum"  0
      "vat110Sum"  0
      "vat120Sum"  0
      "vat20Sum"  64.5
      "vatNoSum"  0

    "sell"
      "barterSum"  0
      "cashSum"  387
      "corrections"  0
      "correctionsSum"  0
      "creditSum"  0
      "noncashSum"  0
```

```
        "prepaidSum"   0
        "receipts"   3
        "receiptsSum"   387
        "vat0Sum"   0
        "vat10Sum"   0
        "vat110Sum"   0
        "vat120Sum"   0
        "vat20Sum"   64.5
        "vatNoSum"   0

      "sellReturn"
        "barterSum"   0
        "cashSum"   387
        "corrections"   0
        "correctionsSum"   0
        "creditSum"   0
        "noncashSum"   0
        "prepaidSum"   0
        "receipts"   3
        "receiptsSum"   387
        "vat0Sum"   0
        "vat10Sum"   0
        "vat110Sum"   0
        "vat120Sum"   0
        "vat20Sum"   64.5
        "vatNoSum"   0


    "fnUnsentDocsCounters"
      "buy"
        "count"   0
        "sum"   0

      "buyReturn"
        "count"   0
        "sum"   0

      "countAll"   0
      "sell"
        "count"   0
        "sum"   0

      "sellReturn"
        "count"   0
        "sum"   0


  "fnsUrl"   "www.nalog.gov.ru"
  "registrationNumber"   "0000000001035160"
  "shiftNumber"   28

"errors"
  "fnCommandCode"   0
  "documentNumber"   111
  "lastSuccessConnectionDateTime"   "2018-03-06T13:42:00+03:00"
  "fn"
    "code"   0
    "description"   "Ошибок нет"

  "network"
    "code"   13617
    "description"   "Отсутствует физический канал связи"

  "ofd"
    "code"   0
    "description"   "Ошибок нет"


"status"
  "notSentCount"   46
  "notSentFirstDocDateTime"   "2018-02-04T11:24:00+03:00"
  "notSentFirstDocNumber"   111

"warnings"
  "notPrinted"   true
```


Результат задания

Параметр	Описание	Тип
	Фискальные параметры отчета (fiscalParams)	
fiscalDocumentNumber	Номер ФД отчета (тег 1040)	number
fiscalDocumentSign	ФПД отчета (тег 1077)	string
fiscalDocumentDateTime	Дата и время отчета (тег 1012)	string
shiftNumber	Номер смены (тег 1038)	number
fnNumber	Номер ФН (тег 1041)	string
fnQuantityCounters	Счетчики количеств операций	object
fnTotals	Счетчики итогов операций *Примечание: Счетчики итогов ФН обновляются при закрытии смены.*	object

	Типы счетчиков: • *При открытой смене, возвращаются: "Счетчики текущей смены"* • *При закрытой смене, возвращаются: "Необнуляемые счетчики"*	
fnUnsentDocsCounters	Счетчики итогов непереданных документов (тег 1158)	object
registrationNumber	РНМ (тег 1037)	string
fnsUrl	Адрес сайта ФНС (тег 1060)	string
	Состояние (status)	
notSentCount	Количество неотправленных ФД (тег 1097)	number
notSentFirstDocNumber	Номер первого неотправленного ФД (тег 1116)	number
notSentFirstDocDateTime	Дата и время первого неотправленного ФД (тег 1098)	string
	Ошибки обмена (errors)	
network.code	Код ошибки сети	number
network.description	Текст ошибки сети	string
ofd.code	Код ошибки ОФД	number
ofd.description	Текст ошибки ОФД	string
fn.code	Код ошибки ФН	number
fn.description	Текст ошибки ФН	string
documentNumber	Номер ФД, на котором произошла ошибка	number
fnCommandCode	Команда ФН, на которой произошла ошибка	number
lastSuccessConnectionDateTime	Дата и время последнего успешного соединения с ОФД	string
	Флаги предупреждений (warnings)	
notPrinted	Документ закрыт, но не допечатан. Рекомендуется вывести пользователю сообщение о сбое печати и попросить устранить неисправность (самый стандартный случай - закончилась бумага). После устранения неисправности требуется продолжить печать.	bool

□ В процессе выполнения этого JSON-задания драйвер может автоматически изменять настройки, связанные с печатью клише и отрезкой чековой ленты, такие, как **№62 (Не печатать клише автоматически при закрытии чека)**, **№69 (Отрезать ЧЛ после печати клише командой «Печать клише»)**.

□ Поддерживается для всех ККТ

Печать документа из ФН

Пример печати документа из ФН по номеру

```
{
  "type": "printFnDocument",
  "fiscalDocumentNumber": 12
}
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**printFnDocument** - печать документа из ФН по номеру	+
fiscalDocumentNumber	Номер документа	number		+

Данные результата задания отсутствуют.

□ Поддерживается для всех ККТ

Печать копии последнего чека

Печать копии последнего чека

```
"type" "printLastReceiptCopy"
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**printLastReceiptCopy** - печать копии последнего чека	+

Данные результата задания отсутствуют.

Поддерживается для всех ККТ

Запрос параметров регистрации ККТ

Пример запроса параметров регистрации ККТ

```
"type" "getRegistrationInfo"
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**getRegistrationInfo** - запрос параметров регистрации	+

Пример ответа на запрос параметров регистрации ККТ

```
"organization"
    "name" "ООО \"АТОЛ\""
    "vatin" "123456789047"
    "email" "email@atol.ru"
    "taxationTypes" "osn" "esn"
    "agents" "payingAgent"
    "paymentsAddress" "Адрес расчетов"

"device"
    "paymentsPlace" "Место расчетов"
    "fnsUrl" "www.nalog.gov.ru"
    "registrationNumber" "0000000001002292"
    "offlineMode" false
    "machineInstallation" false
    "bso" false
    "encryption" false
    "autoMode" false
    "machineNumber" ""
    "internet" false
    "service" false
    "gambling" false
    "lottery" false
    "excise" false
    "defaultTaxationType" "osn"
    "ofdChannel" "usb"
    "ffdVersion" "1.2"
    "insurance" true
    "marking" true
    "pawnShop" true
    "vending" false
    "catering" false
    "wholesale" true

"ofd"
    "name" "ООО \"Эвотор ОФД\""
    "vatin" "9715260691"
    "host" "ofdp.platformaofd.ru"
    "port" 21101

"ism"
    "host" "31.44.83.188"
    "port" 21101

"additionalAttribute"
    "name" "Дополнительный реквизит ОР"
    "value" "Дополнительные данные ОР"
```

Результат задания

Параметр	Описание	Тип	Комментарий
organization	Информация об организации	object	

device	Параметры ККТ	object	
ofd	Параметры ОФД	object	
ism	Параметры ИСМ	object	ФФД ≥ 1.2
additionalAttribute	Дополнительный реквизит ОР	object	ФФД ≥ 1.2

☐ Поддерживается для всех ККТ

Регистрация / перерегистрация ККТ

Пример перерегистрации ККТ

```
"type" "fnChange"

"operator"
  "name" "Иванов"
  "vatin" "123654789507"


"organization"
   "name" "ООО \"АТОЛ\""
   "vatin" "1234567890047"
   "email" "email@atol.ru"
   "taxationTypes" "osn" "esn"
   "agents" "payingAgent"
   "paymentsAddress" "Адрес"

"device"
   "paymentsPlace" "Место расчетов"
   "fnsUrl" "www.nalog.gov.ru"
   "registrationNumber" "0000000001002292"
   "offlineMode" false
   "machineInstallation" false
   "bso" false
   "encryption" false
   "autoMode" false
   "machineNumber" ""
   "service" false
   "gambling" false
   "lottery" false
   "excise" false
   "defaultTaxationType" "osn"
   "ofdChannel" "usb"
   "ffdVersion" "1.2"
   "insurance" true
   "marking" true
   "pawnShop" true
   "vending" false
   "catering" false
   "wholesale" true

"ofd"
   "name" "ООО \"Эвотор ОФД\""
   "vatin" "9715260691"
   "host" "ofdp.platformaofd.ru"
   "port" 21101

"ism"
   "host" "31.44.83.188"
   "port" 21101

"additionalAttribute"
   "name" "Дополнительный реквизит ОР"
   "value" "Значение"
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**registration** - регистрация **fnChange** - замена ФН **changeRegistrationParameters** - изменение параметров регистрации	+
operator	Оператор (кассир)	object		
reason	Причина перерегистрации (ФФД 1.05)	string	**ofdChange** - смена ОФД **attributesChange** - изменение реквизитов **settingsChange** - изменение настроек ККТ	Игнорируется при начальной регистрации
changeInfoReasons	Список причин изменения параметров регистрации (ФФД 1.1)	int[]	Номера битов из таблицы 16 ФФД (Реквизиты, содержащиеся в структуре реквизита «код причины перерегистрации»)	

organization	Информация об организации	object		
device	Параметры ККТ	object		
ofd	Параметры ОФД	object		
ism	Параметры ИСМ (ФФД ≥ 1.2)	object		
electronically	Электронный отчет	bool	**true** - электронный отчет **false** - печатный отчет	по умолчанию - false. Если ККТ не поддерживает такой функционал, параметр будет проигнорирован и отчет будет напечатан.
additionalAttribute	Дополнительный реквизит отчета ОР	object		

Пример ответа на перерегистрацию ККТ


```
"fiscalParams"
  "fiscalDocumentDateTime"  "2018-03-06T13:52:00+03:00"
  "fiscalDocumentNumber"  70
  "fiscalDocumentSign"  "0024109209"
  "fnNumber"  "9999078900000961"
  "registrationNumber"  "0000000001002292"
  "shiftNumber"  12
  "fnsUrl"  "www.nalog.gov.ru"

"warnings"
  "notPrinted"  true
```


Результат задания

Параметр	Описание	Тип
	Фискальные параметры отчета (fiscalParams)	
fiscalDocumentNumber	Номер ФД отчета (тег 1040)	number
fiscalDocumentSign	ФПД отчета (тег 1077)	string
fiscalDocumentDateTime	Дата и время отчета (тег 1012)	string
shiftNumber	Номер смены (тег 1038)	number
fnNumber	Номер ФН (тег 1041)	string
registrationNumber	РНМ (тег 1037)	string
fnsUrl	Адрес сайта ФНС (тег 1060)	string
	Флаги предупреждений (warnings)	
notPrinted	Документ закрыт, но не допечатан. Рекомендуется вывести пользователю сообщение о сбое печати и попросить устранить неисправность (самый стандартный случай - закончилась бумага). После устранения неисправности требуется продолжить печать.	bool

Поддерживается для всех ККТ

Закрытие ФН

Пример закрытия ФН


```
"type"  "closeArchive"

"operator"
   "name"  "Иванов"
   "vatin"  "123654789507"

"additionalAttribute"
    "name"  "Дополнительный реквизит ОЗФН"
    "value"  "Значение"

"address"  "Адрес расчетов"
"paymentAddress"  "Место расчетов"
```


Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**closeArchive** - закрытие ФН	+

operator	Оператор (кассир)	object		
electronically	Электронный отчет	bool	**true** - электронный отчет **false** - печатный отчет	по умолчанию - false. Если ККТ не поддерживает такой функционал, параметр будет проигнорирован и отчет будет напечатан.
additionalAttribute	Дополнительный реквизит ОЗФН	object		
address	Адрес расчетов (тег 1009)	string		
paymentAddress	Место расчетов (тег 1187)	string		

Пример ответа на закрытие ФН


```
"fiscalParams"
  "fiscalDocumentDateTime"  "2018-03-06T13:52:00+03:00"
  "fiscalDocumentNumber"  70
  "fiscalDocumentSign"  "0024109209"
  "fnNumber"  "9999078900000961"
  "registrationNumber"  "0000000001002292"
  "shiftNumber"  12
  "fnsUrl"  "www.nalog.gov.ru"

"warnings"  null
```


Результат задания

Параметр	Описание	Тип
	Фискальные параметры отчета (fiscalParams)	
fiscalDocumentNumber	Номер ФД отчета (тег 1040)	number
fiscalDocumentSign	ФПД отчета (тег 1077)	string
fiscalDocumentDateTime	Дата и время отчета (тег 1012)	string
shiftNumber	Номер смены (тег 1038)	number
fnNumber	Номер ФН (тег 1041)	string
registrationNumber	РНМ (тег 1037)	string
fnsUrl	Адрес сайта ФНС (тег 1060)	string
	Флаги предупреждений (warnings)	
notPrinted	Документ закрыт, но не допечатан. Рекомендуется вывести пользователю сообщение о сбое печати и попросить устранить неисправность (самый стандартный случай - закончилась бумага). После устранения неисправности требуется продолжить печать.	bool

Поддерживается для всех ККТ

Открыть денежный ящик

Открыть денежный ящик


```
"type"  "openCashDrawer"
```


Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**openCashDrawer** - открыть денежный ящик	+

Данные результата отсутствуют.

Поддерживается для всех ККТ

Установка даты и времени

Пример установки даты и времени

```
"type"  "setDateTime"
"dateTime"  "2018.02.01 12:43:22"
```


Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**setDateTime** - установка даты и времени	+
dateTime	Дата и время	string	Формат - yyyy.mm.dd HH:MM:SS	

Данные результата задания отсутствуют.

☐ Поддерживается для всех ККТ

Чтение настроек ККТ

Пример чтения настроек ККТ


```
"type"  "getDeviceParameters"

"keys"  273  274  9999  49  50
```


Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**getDeviceParameters** - чтение настроек ККТ	+
keys	Список номеров настроек для чтения	number[]		+

Список доступных настроек и их значений зависит от модели ККТ и шаблона ККТ, см приложение Настройки ККТ и подраздел Настройки шаблонов ККТ.

Если какую-либо из настроек из списка **keys** считать не удалось, задание не прервется - просто заполнятся поля **errorCode** и **errorDescription** соответствующего блока ответа. Если ошибки при чтении не было - будет заполнено поле **value**.

Пример ответа на чтение настроек ККТ


```
"deviceParameters"

    "key"  273
    "value"  "ofdp.platformaofd.ru"


    "key"  274
    "value"  "21101"


    "errorCode"  11
    "errorDescription"  "Не поддерживается в данной версии"
    "key"  9999


    "key"  49
    "value"  "1"


    "key"  50
    "value"  "16"
```


Результат задания

Параметр	Описание	Тип
Настройки ККТ (deviceParameters)		
key	Номер настройки (из запроса)	number
value	Значение настройки	string
errorCode	Код ошибки	number
errorDescription	Текст ошибки	string

☐ Поддерживается для всех ККТ

Запись настроек ККТ

Пример записи настроек ККТ


```
"type"  "setDeviceParameters"

"deviceParameters"

        "key"   273
        "value"   "ofdp.platformaofd.ru"


        "key"   274
        "value"   "21101"


        "key"   9999
        "value"   "qwerty123"


        "key"   49
        "value"   "1"


        "key"   50
        "value"   "16"
```


Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**setDeviceParameters** - запись настроек ККТ	+
		Настройки ККТ (deviceParameters)		
key	Номер настройки	number		+
value	Значение настройки	string		+

Список доступных настроек и их значений зависит от модели ККТ и шаблона ККТ, см приложение Настройки ККТ и подраздел Настройки шаблонов ККТ.

Если какую-либо из настроек из списка **keys** записать не удалось, задание не прервется - просто заполнятся поля **errorCode** и **errorDescription** соответствующего блока ответа.

Пример ответа на запись настроек ККТ


```
"deviceParameters"

    "key"   273
    "value"   "ofdp.platformaofd.ru"


    "key"   274
    "value"   "21101"


    "errorCode"   11
    "errorDescription"   "Не поддерживается в данной версии"
    "key"   9999


    "key"   49
    "value"   "1"


    "key"   50
    "value"   "16"
```


Результат задания

Параметр	Описание	Тип
	Настройки ККТ (deviceParameters)	
key	Номер настройки (из запроса)	number
value	Значение настройки (из запроса)	string
errorCode	Код ошибки	number
errorDescription	Текст ошибки	string

Поддерживается для всех ККТ

Загрузка картинки клише

Пример загрузки картинки клише


```
"type"  "uploadPictureCliche"
"fileName"  "Путь к файлу"
"scalePercent"  150
"overwrite"  false
"pictureOffset"  30


"pictureNumber"  1
```


Описание задания

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**uploadPictureCliche** - загрузка картинки клише	+
fileName	Путь к файлу картинки	string		+
scalePercent	Масштаб изображения (в процентах)	number		По умолчанию - 100
overwrite	Перезаписывать картинку клише	bool		По умолчанию - true
pictureOffset	Смещение слева (в пикселях)	number		По умолчанию - 0

Результат задания

Описание задания

Параметр	Описание	Тип
pictureNumber	Номер картинки клише	number

Нумерация картинок клише начинается с 0.

Параметр **overwrite** отвечает за перезапись картинки клише и работает следующим образом:

- **true** (по умолчанию) - картинка клише перезаписывается, в ККТ картинка клише единственная, номер картинки всегда 0;
- **false** - картинки клише добавляются в конец буфера картинок ККТ, в ККТ картинок может быть несколько, номер картинки увеличивается.

☐ Поддерживается для всех ККТ

Запрос информации о ККТ

Пример запроса информации о ККТ


```
"type"  "getDeviceInfo"
```


Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**getDeviceInfo** - запрос информации о ККТ	+

Пример ответа на запрос информации о ККТ


```
"deviceInfo"
  "configurationVersion"  "5.4.3-rc4"
  "ffdVersion"  "1.05"
  "firmwareVersion"  "1245"
  "fnFfdVersion"  "1.0"
  "model"  69
  "modelName"  "АТОЛ 77Ф"
  "receiptLineLength"  48
  "receiptLineLengthPix"  576
  "serial"  "00106900000014"
```


Результат задания

Параметр	Описание	Тип

Информация о ККТ (deviceInfo)		
model	Код модели	number
modelName	Наименование модели	string
serial	Заводской номер ККТ (тег 1013)	string
firmwareVersion	Версия прошивки	string
configurationVersion	Версия конфигурации	string
receiptLineLength	Ширина чековой ленты в символах	number
receiptLineLengthPix	Ширина чековой ленты в пикселях	number
ffdVersion	Версия ФФД ККТ (тег 1189)	string
fnFfdVersion	Версия ФФД ФН (тег 1190)	string

Поддерживается для всех ККТ

Запрос информации о микроконтроллере

Пример запроса информации о микроконтроллере

```
"type"  "getMcu"
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**getMcu** - запрос информации о микроконтроллере	+

Пример ответа на запрос информации о микроконтроллере

```
"dataFlash"
   "jedecId"   1450178
   "name"   "MX25L32"
   "size"   4194304

"framEeprom"
   "name"   "FM25"
   "size"   8192

"mcu"
   "partId"   "47 19 3F 47"
   "partName"   "LPC4078"
   "sn"   "F5 00 18 C7 58 49 5D 00 AE FE A0 00 03 01 20 22"

"printer"
   "driverName"   "CAP06-347"
```

Результат задания

Параметр	Описание	Тип
Информация о микроконтроллере (mcu)		
partId	Номер модели микроконтроллера	bytearray
partName	Название модели микроконтроллера	string
sn	Уникальный номер микроконтроллера	bytearray
Информация о DataFlash (dataFlash)		
jedecId	JEDEC ID DataFlash	number
name	Название модели DataFlash	string
size	Размер МК DataFlash в байтах	number
Информация о FRAM/EEPROM (framEeprom)		
name	Название модели FRAM/EEPROM	string
size	Размер МК FRAM/EEPROM в байтах	number

Информация о принтере (printer)		
driverName	Название драйвера двигателя	string

Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Запрос состояния ККТ

Пример запроса состояния ККТ

```
"type" "getDeviceStatus"
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**getDeviceStatus** - запрос состояния ККТ	+

Пример ответа на запрос состояния ККТ

```
"deviceStatus"
  "blocked" false
  "coverOpened" false
  "currentDateTime" "2018-03-07T05:39:20+03:00"
  "fiscal" true
  "fnFiscal" true
  "fnPresent" true
  "paperPresent" true
  "cashDrawerOpened" false
  "shift" "closed"
```

Результат задания

Параметр	Описание	Тип
Состояние ККТ (deviceStatus)		
currentDateTime	Текущие дата и время ККТ	string
shift	Состояние смены. Принимает значения: **closed** - закрыта **opened** - открыта **expired** - истекла	string
blocked	ККТ заблокирована	bool
coverOpened	Крышка открыта	bool
paperPresent	Наличие чековой ленты	bool
fiscal	ККТ зарегистрирована	bool
fnFiscal	ФН фискализирован	bool
fnPresent	ФН обнаружен	bool
cashDrawerOpened	Денежный ящик открыт	bool

Поддерживается для всех ККТ

Запрос состояния денежного ящика

Пример запроса состояния денежного ящика

```
"type" "getCashDrawerStatus"
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность

type	Тип задания	string	**getCashDrawerStatus** - запрос состояния денежного ящика	+

Пример ответа на запрос состояния денежного ящика


```
"counters"
  "cashSum"  6238.0

"cashDrawerStatus"
  "cashDrawerOpened"  false
```


Результат задания

Параметр	Описание	Тип
Состояние ДЯ (cashDrawerStatus)		
cashDrawerOpened	Денежный ящик открыт	bool
Состояние счетчиков наличности (counters)		
cashSum	Сумма в денежном ящике	double

☐ Поддерживается для всех ККТ

Запрос состояния смены

Пример запроса состояния смены


```
"type"  "getShiftStatus"
```


Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**getShiftStatus** - запрос состояния смены	+

Пример ответа на запрос состояния смены


```
"shiftStatus"
  "documentsCount"  2
  "expiredTime"  "2018-03-06T13:52:59+03:00"
  "number"  152
  "state"  "closed"
```


Результат задания

Параметр	Описание	Тип
Состояние смены (shiftStatus)		
documentsCount	Количество ФД за смену. *Примечание: Параметр documentsCount возвращается только при закрытой смене. Параметр недоступен для ККТ 5.0 с ПО ниже 5.7.20*	number
expiredTime	Дата и время истечения смены (24 часа с её открытия). Имеет смысл, только если смена не закрыта	string
number	Номер смены, если смена открыта, или номер последней закрытой смены, если закрыта	number
state	Состояние смены. Принимает значения: **closed** - закрыта **opened** - открыта **expired** - истекла	string

☐ Поддерживается для всех ККТ

Запрос информации о ФН

Пример запроса информации о ФН

```
"type" "getFnInfo"
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**getFnInfo** - запрос информации о ФН	+

Пример ответа на запрос информации о ФН

```
"fnInfo"
  "execution" "ФН-1.1М МГМ (е54) исполнение 15М "
  "ffdVersion" "1.2"
  "fnContainsKeysUpdaterServerUri" false
  "fnFfdVersion" "1.2"
  "numberOfRegistrations" 1
  "registrationsRemaining" 29
  "serial" "9999078902008092"
  "validityDate" "2021-04-15T21:00:00+03:00"
  "livePhase" "fiscalMode"
  "version" "fn 1.2 mgm 02 "
  "warnings"
    "criticalError" false
    "memoryOverflow" false
    "needReplacement" false
    "ofdTimeout" false
    "resourceExhausted" false
```

Результат задания

Параметр	Описание	Тип
Информация о ФН (fnInfo)		
serial	Заводской номер ФН	string
version	Версия ФН	string
execution	Исполнение ФН (только для ФН-М)	string
numberOfRegistrations	Количество проведенных регистраций	number
registrationsRemaining	Количество оставшихся регистраций	number
validityDate	Срок действия ФН	string
ffdVersion	Версия ФФД ККТ	string
fnContainsKeysUpdaterServerUri	ФН содержит URI сервера ОКП	bool
fnFfdVersion	Версия ФФД ФН	string
livePhase	Фаза жизни ФН. Принимает значения: **init** - настройка ФН **configured** - настроен, готов в активации **fiscalMode** - фискальный режим **postFiscalMode** - постфискальный режим **accessArchive** - доступ к архиву ФН **unknown** - неизвестная фаза жизни	string
Предупреждения ФН (fnInfo.warnings)		
memoryOverflow	Память ФН переполнена	bool
needReplacement	Требуется срочная замена ФН	bool
ofdTimeout	Превышено время ожидания ответа от ОФД	bool
resourceExhausted	Исчерпан ресурс ФН	bool
criticalError	Критическая ошибка ФН	bool

Поддерживается для всех ККТ

Запрос состояния ФН

Пример запроса статуса ФН

```
"type" "getFnStatus"
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**getFnStatus** - запрос статуса ФН	+

Пример ответа на запрос статуса ФН

```
"fnStatus"
  "fiscalDocumentNumber" 15
  "fiscalReceiptNumber" 15
  "warnings"
    "criticalError" false
    "memoryOverflow" false
    "needReplacement" false
    "ofdTimeout" false
    "resourceExhausted" false
```

Результат задания

Параметр	Описание	Тип
Информация об ФН (fnStatus)		
fiscalDocumentNumber	Номер последнего ФД	number
fiscalReceiptNumber	Количество чеков за смену	number
Предупреждения ФН (fnInfo.warnings)		
memoryOverflow	Память ФН переполнена	bool
needReplacement	Требуется срочная замена ФН	bool
ofdTimeout	Превышено время ожидания ответа от ОФД	bool
resourceExhausted	Исчерпан ресурс ФН	bool
criticalError	Критическая ошибка ФН	bool

☐ Поддерживается для всех ККТ

Запрос состояния обмена с ОФД

Пример запроса состояния обмена с ОФД

```
"type" "ofdExchangeStatus"
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**ofdExchangeStatus** - запрос состояния обмена с ОФД	+

Пример ответа на запрос состояния обмена с ОФД

```
"errors"
   "fnCommandCode" 0
   "documentNumber" 1
   "lastSuccessConnectionDateTime" "2018-03-06T13:42:00+03:00"
   "fn"
      "code" 0
      "description" "Ошибок нет"

   "network"
      "code" 13617
      "description" "Отсутствует физический канал связи"

   "ofd"
      "code" 0
      "description" "Ошибок нет"


"status"
```

```
    "lastSuccessKeysUpdate"   "1970-01-01T00:00:00+03:00"
    "notSentCount"   69
    "notSentFirstDocDateTime"   "2018-03-06T13:52:00+03:00"
    "notSentFirstDocNumber"   1

  "warnings"
    "dataForSendIsEmpty"   false
```


Результат задания

Параметр	Описание	Тип
Состояние (status)		
notSentCount	Количество неотправленных ФД	number
notSentFirstDocNumber	Номер первого неотправленного ФД	number
notSentFirstDocDateTime	Дата и время первого неотправленного ФД	string
lastSuccessKeysUpdate	Дата и время последнего успешного ОКП	string
Ошибки обмена (errors)		
network.code	Код ошибки сети	number
network.description	Текст ошибки сети	string
ofd.code	Код ошибки ОФД	number
ofd.description	Текст ошибки ОФД	string
fn.code	Код ошибки ФН	number
fn.description	Текст ошибки ФН	string
documentNumber	Номер ФД, на котором произошла ошибка	number
fnCommandCode	Команда ФН, на которой произошла ошибка	number
lastSuccessConnectionDateTime	Дата и время последнего успешного соединения с ОФД	string
Флаги предупреждений (warnings)		
dataForSendIsEmpty	Контейнер для отправки пуст	boolean

Поддерживается для всех ККТ

Запрос сменных итогов

Пример запроса сменных итогов


```
"type"  "getShiftTotals"
```


Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**getShiftTotals** - запрос сменных итогов	+

Пример ответа на запрос сменных итогов


```
"shiftTotals"
  "cashDrawer"
    "sum"   112.9

  "income"
    "count"   1
    "sum"   100.0

  "outcome"
    "count"   0
    "sum"   0.0

  "receipts"
    "buy"
      "count"   0
      "payments"
        "cash"   0.0
        "credit"   0.0
        "electronically"   0.0
```

```
            "other"   0.0
            "prepaid"   0.0
            "userPaymentType-1"   0.0
            "userPaymentType-2"   0.0
            "userPaymentType-3"   0.0
            "userPaymentType-4"   0.0
            "userPaymentType-5"   0.0

         "sum"  0.0

      "buyReturn"
         "count"   0
         "payments"
            "cash"   0.0
            "credit"   0.0
            "electronically"   0.0
            "other"   0.0
            "prepaid"   0.0
            "userPaymentType-1"   0.0
            "userPaymentType-2"   0.0
            "userPaymentType-3"   0.0
            "userPaymentType-4"   0.0
            "userPaymentType-5"   0.0

         "sum"  0.0

      "sell"
         "count"   1
         "payments"
            "cash"   12.9
            "credit"   0.0
            "electronically"   0.0
            "other"   0.0
            "prepaid"   0.0
            "userPaymentType-1"   0.0
            "userPaymentType-2"   0.0
            "userPaymentType-3"   0.0
            "userPaymentType-4"   0.0
            "userPaymentType-5"   0.0

         "sum"  0.0

      "sellReturn"
         "count"   0
         "payments"
            "cash"   0.0
            "credit"   0.0
            "electronically"   0.0
            "other"   0.0
            "prepaid"   0.0
            "userPaymentType-1"   0.0
            "userPaymentType-2"   0.0
            "userPaymentType-3"   0.0
            "userPaymentType-4"   0.0
            "userPaymentType-5"   0.0

         "sum"  0.0


   "shiftNumber"   1
```


Результат задания

Параметр	Описание	Тип
	Сменные итоги (shiftTotals)	
shiftNumber	Номер смены, если смена открыта, или номер последней закрытой смены, если закрыта	number
	Информация о денежном ящике (shiftTotals.cashDrawer)	
sum	Сумма наличных в денежном ящике	number
	Итоги внесений/выплат (shiftTotals.income, shiftTotals.outcome)	
count	Количество операций внесения/выплаты	number
sum	Сумма операций внесения/выплаты	number
	Итоги по чекам (shiftTotals.receipts.sell, shiftTotals.receipts.sellReturn, shiftTotals.receipts.buy, shiftTotals.receipts.buyReturn)	
count	Количество чеков	number
sum	Общая сумма чеков	number
payments.cash	Сумма оплат наличными	number
payments.electronically	Сумма оплат безналичными	number
payments.credit	Сумма кредитов	number
payments.prepaid	Сумма предоплат	number
payments.other	Сумма оплат встречным предоставлением	number

payments.userPaymentType-X	Сумма оплат пользовательским типом оплаты с номером X	number

Поддерживается для всех ККТ

Запрос необнуляемых итогов

Пример запроса необнуляемых итогов

```
"type" "getOverallTotals"
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**getOverallTotals** - запрос необнуляемых итогов	+

Пример ответа на запрос необнуляемых итогов

```
"overallTotals"
  "receipts"
    "buy"
      "sum" 12.9
      "payments"
        "cash" 0.0
        "credit" 0.0
        "electronically" 0.0
        "other" 0.0
        "prepaid" 0.0
        "userPaymentType-1" 0.0
        "userPaymentType-2" 0.0
        "userPaymentType-3" 0.0
        "userPaymentType-4" 0.0
        "userPaymentType-5" 0.0

    "buyReturn"
      "sum" 0.0
      "payments"
        "cash" 0.0
        "credit" 0.0
        "electronically" 0.0
        "other" 0.0
        "prepaid" 0.0
        "userPaymentType-1" 0.0
        "userPaymentType-2" 0.0
        "userPaymentType-3" 0.0
        "userPaymentType-4" 0.0
        "userPaymentType-5" 0.0

    "sell"
      "sum" 0.0
      "payments"
        "cash" 0.0
        "credit" 0.0
        "electronically" 0.0
        "other" 0.0
        "prepaid" 0.0
        "userPaymentType-1" 0.0
        "userPaymentType-2" 0.0
        "userPaymentType-3" 0.0
        "userPaymentType-4" 0.0
        "userPaymentType-5" 0.0

    "sellReturn"
      "sum" 0.0
      "payments"
        "cash" 0.0
        "credit" 0.0
        "electronically" 0.0
        "other" 0.0
        "prepaid" 0.0
        "userPaymentType-1" 0.0
        "userPaymentType-2" 0.0
        "userPaymentType-3" 0.0
        "userPaymentType-4" 0.0
        "userPaymentType-5" 0.0
```

Результат задания

Параметр	Описание	Тип
Необнуляемые итоги (overallTotals)		
Итоги по чекам (overallTotals.receipts.sell, overallTotals.receipts.sellReturn, overallTotals.receipts.buy, overallTotals.receipts.buyReturn)		
sum	Общая сумма	number
payments.cash	Сумма оплат наличными	number
payments.electronically	Сумма оплат безналичными	number
payments.credit	Сумма кредитов	number
payments.prepaid	Сумма предоплат	number
payments.other	Сумма оплат встречным предоставлением	number
payments.userPaymentType-X	Сумма оплат пользовательским типом оплаты с номером X	number

Поддерживается для всех ККТ

Запрос сменных итогов по секциям

Пример запроса сменных итогов по секциям

```
"type" "getDepartmentSum"
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**getDepartmentSum** - запрос сменных итогов по секциям	+

Пример ответа на запрос сменных итогов по секциям

```
"departmentSum"
 "department1"
  "buy" 0
  "buyReturn" 0
  "sell" 294.9
  "sellReturn" 0

 "department2"
  "buy" 0
  "buyReturn" 0
  "sell" 38.7
  "sellReturn" 0

 "department3"
  "buy" 0
  "buyReturn" 0
  "sell" 25.8
  "sellReturn" 0

 "department4"
  "buy" 0
  "buyReturn" 0
  "sell" 64.5
  "sellReturn" 0

 "department5"
  "buy" 0
  "buyReturn" 0
  "sell" 12.9
  "sellReturn" 0
```

Результат задания

Параметр	Описание	Тип
Сменные итоги по секциям (departmentSum)		
Итоги по секциям (departmentSum.department1 .. departmentSum.department5)		
buy	Сумма по чекам расхода	number
buyReturn	Сумма по чекам возврата расхода	number

sell	Сумма по чекам прихода	number
sellReturn	Сумма по чекам возврата прихода	number

Поддерживается только для ККТ версий 5.X

Чтение документа из ФН

Чтение документа из ФН по номеру

```
"type"  "getFnDocument"

"fiscalDocumentNumber"  123
"withRawData"  true
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**getFnDocument** - чтение документа из ФН по номеру	+
fiscalDocumentNumber	Номер документа	number		+
withRawData	Возвращать также сырые данные документа или нет. Если документ уже находится в архиве, вернётся ошибка 123 - **В ФН нет запрошенных данных**	bool		по умолчанию - false

Пример ответа на чтение документа из ФН по номеру

```
"documentTLV"
   "1008"   "+79161234567"
   "1012"   "2020-02-06T12:01:00+03:00"
   "1018"   "1037710104"
   "1020"   15
   "1031"   0
   "1036"   "machineNumber"
   "1037"   "0000000001058762"
   "1038"   17
   "1040"   123
   "1041"   "9999078900011722"
   "1042"   7
   "1054"   1
   "1055"   1
   "1059"

        "1023"   1.5
        "1030"   "Позиция с кодом товара"
        "1043"   15
        "1079"   10
        "1162"   "C51E3133336323232303030303835383831"
        "1199"   2
        "1212"   1


   "1077"   "3104ABDC12DB"
   "1081"   15
   "1103"   1.36
   "1203"   "123654789507"
   "1209"   2
   "1215"   0
   "1216"   0
   "1217"   0
   "fiscalDocumentType"   "receipt"
   "short"   false
   "qr"   "t=20200206T1201&s=15.00&fn=9999078900011722&i=123&fp=2883326683&n=1"

"rawData"   "EQQQADk5OTkwNzg5MDAwMTE3MjINBBQAMDAwMDAwMDAwMTA1ODc2M1AgICDGAwwAMTAzNzcxMDEwNCAgEAQEAHsAAAD0AwQA/P87XjUE8gAxBKvcEtsOBAQAEQAAABIEBAAHAAAAHgQBAAH8AwIA3AW5BAEAAvADDAArNzkxNjEyMzQ1NjcjBEwAigQQAMUeMTM2MjIyMDAwMDU4ODEGBBYAj66nqOao7yDhIKqupK6sIOKuoqDgoDcEAgDoA/8DBAA
```

Результат задания

Параметр	Описание	Тип
	Состав документа в тегах (documentTLV)	
fiscalDocumentType	Тип документа. Принимает следующие значения: **registration** - регистрация ККТ **changeRegistrationParameters** - перерегистрация ККТ **closeArchive** - закрытие ФН **ofdExchangeStatus** - отчет о состоянии расчетов **openShift** - открытие смены **closeShift** - закрытие смены **receipt** - чек	string

	receiptCorrection - чек коррекции **bso** - БСО **bsoCorrection** - БСО коррекции	
short	Признак того, что документ считался из архива и содержит неполный набор данных	bool
qr	QR-код (реквизит 1196, только для чеков и БСО)	string
Номер реквизита ФН	Значение реквизита ФН	Тип зависит от номера реквизита ФН
	Сырые данные документа в TLV	
rawData	Сырые данные документа в TLV, закодированные в base64. Поле заполняется только в том случае, если поле **withRawData** запроса равно **true**	string

Выполнение данного JSON-задания может быть прервано обращением ККТ к ФН (например, для отправки документов в ОФД). В таком случае, вернётся ошибка и запрос необходимо повторить. Для предотвращения подобного поведения ККТ можно использовать настройку ККТ **387 - Блокировка потоков при чтении документа из ФН**, в таком случае документы из ФН будут всегда считываться корректно. Однако следует помнить, что на время чтения документов из ФН останавливается обмен ККТ с ОФД и их отправка, что может быть нежелательно при длительном выполнении чтения документа из ФН (или выполнении нескольких подобных операций подряд без перерыва).

Поддерживается для всех ККТ

Запрос введенных в ККТ лицензий

Пример запроса введенных в ККТ лицензий

```
"type" "getLicenses"
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**getLicenses** - запрос введенных в ККТ лицензий	+

Пример ответа на запрос введенных в ККТ лицензий

```
"licenses"

    "id"   "16"
    "name"   "№16 Релизная лицензия"
    "unitVersion"   "5.12.0"
    "validFrom"   "2018-01-01T00:00:00+03:00"
    "validUntil"   "2038-01-19T03:14:07+03:00"


    "id"   "1"
    "name"   "№1 Фискальные функции"
    "validFrom"   "2018-01-01T00:00:00+03:00"
    "validUntil"   "2038-01-19T03:14:07+03:00"


    "id"   "2"
    "name"   "№2 Запись ПО ККТ"
    "validFrom"   "2018-01-01T00:00:00+03:00"
    "validUntil"   "2038-01-19T03:14:07+03:00"


    "id"   "4"
    "name"   "№4 ФФД 1.1"
    "validFrom"   "2018-01-01T00:00:00+03:00"
    "validUntil"   "2038-01-19T03:14:07+03:00"


    "id"   "8"
    "name"   "№8 Печать графики и ШК"
    "validFrom"   "2018-01-01T00:00:00+03:00"
    "validUntil"   "2025-12-31T00:00:00+03:00"
```

Результат задания

Параметр	Описание	Тип
	Лицензии (licenses)	
	Информация о лицензии	
id	Номер лицензии	string

name	Наименование лицензии	string
validFrom	Дата начала действия лицензии	string
validUntil	Дата окончания действия лицензии	string
unitVersion	Максимально поддерживаемая конфигурация (только для лицензии №16)	string

Поддерживается для всех ККТ

Отчет по секциям

Пример отчета по секциям

```
"type" "reportDepartments"
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**reportDepartments** - отчет по секциям	+

Данные результата задания отсутствуют.

Поддерживается для всех ККТ

Отчет итогов регистраций/перерегистраций

Пример отчета итогов регистраций/перерегистраций

```
"type" "reportFnRegistrations"
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**reportFnRegistrations** - отчет итогов регистраций/перерегистраций	+

Данные результата задания отсутствуют.

Поддерживается для всех ККТ

Печать документов из БД документов

Пример печати документов из БД документов

```
"type" "printDocumentsFromJournal"

"filter" "shiftNumber"

"from" 1
"to" 10
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**printDocumentsFromJournal** - печать документов из БД	+
filter	Фильтр документов	string	**shiftNumber** - по номерам смен **fiscalDocumentNumber** - по номерам документов	+
from	Начало диапазона выгрузки	number		+
to	Конец диапазона выгрузки	number		+

Данные результата задания отсутствуют.

Поддерживается для всех ККТ

Запрос состояния обмена с ИСМ

Пример запроса состояния обмена с ИСМ

```
"type" "ismExchangeStatus"
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**ismExchangeStatus** - запрос состояния обмена с ИСМ	+

Пример ответа на запрос состояния обмена с ИСМ

```
"errors"
    "fnCommandCode" 0
    "documentNumber" 1
    "lastSuccessConnectionDateTime" "2018-03-06T13:42:00+03:00"
    "fn"
       "code" 0
       "description" "Ошибок нет"

    "network"
       "code" 13617
       "description" "Отсутствует физический канал связи"

    "ism"
       "code" 0
       "description" "Ошибок нет"


"status"
   "notSentCount" 69
   "notSentFirstNoticeDateTime" "2018-03-06T13:52:00+03:00"
   "notSentFirstNoticeNumber" 1

"warnings"
   "dataForSendIsEmpty" false
```

Результат задания

Параметр	Описание	Тип
Состояние (status)		
notSentCount	Количество непереданных уведомлений	number
notSentFirstNoticeNumber	Номер первого непереданного уведомления	number
notSentFirstNoticeDateTime	Дата и время первого непереданного уведомления	string
Ошибки обмена (errors)		
network.code	Код ошибки сети	number
network.description	Текст ошибки сети	string
ism.code	Код ошибки ИСМ	number
ism.description	Текст ошибки ИСМ	string
fn.code	Код ошибки ФН	number
fn.description	Текст ошибки ФН	string
documentNumber	Номер ФД, на котором произошла ошибка	number
fnCommandCode	Команда ФН, на которой произошла ошибка	number
lastSuccessConnectionDateTime	Дата и время последнего успешного соединения с ИСМ	string
Флаги предупреждений (warnings)		
dataForSendIsEmpty	Контейнер для отправки пуст	boolean

Поддерживается только для ККТ версий 5.X, работающих по ФФД ≥ 1.2

Начать проверку КМ

Пример процедуры старта проверки КМ


```
"type" "beginMarkingCodeValidation"
"params"
    "imcType" "auto"
    "imc" "MDEwMjkwMDAwMDQ3NTgzMDIxTWRFZng6WHA2WUZkNx05MTgwMjkdOTJhUU1Ra0k3b0hYbXpHL21kS3h6Q1VDS1RKSFhvQk9EZG1DZE01azhRajdnYVpWMnhibjY2eEJYR01LcnRmdnFQSU5BMmprYmpSajMvTytreTZvdTFOQT09"
    "itemEstimatedStatus" "itemDryForSale"
    "itemQuantity" 1.521
    "itemUnits" "kilogram"
    "imcModeProcessing" 0
    "notSendToServer" false
```


Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**beginMarkingCodeValidation** - начать проверку КМ	+
params	КМ для проверки	object		+
params.waitForResult	Ожидать ответ от сервера	boolean	По умолчанию - **true**	
params.notSendToServer	Не отправлять запрос на сервер	boolean	По умолчанию - **false**	
params.notFormRequest	Не формировать запрос	boolean	По умолчанию - **false**	

Пример ответа на процедуру старта проверки КМ


```
"offlineValidation"
    "fmCheck" true
    "fmCheckResult" false
    "fmCheckErrorReason" "noKeys"
```


Результат задания

Параметр	Описание	Тип
Локальная проверка (offlineValidation)		
fmCheck	Проверка КМ в ФН (тег 2004, бит 0)	boolean
fmCheckResult	Результат проверки (тег 2004, бит 1)	boolean
fmCheckErrorReason	Причина ошибки проверки	string

Поле **fmCheckErrorReason** может принимать следующие значения:

- *checked* - КМ успешно проверен;
- *typeIncorrect* - КМ данного типа не подлежит проверке в ФН;
- *noKeys* - ФН не содержит ключи проверки кода проверки этого КМ;
- *noGS1* - проверка невозможна, так как отсутствуют идентификаторы применения GS1 91 и/или 92 или их формат неверный;
- *other* - проверка невозможна по иной причине;

Параметр **waitForResult** позволяет не ожидать ответ от сервера:

- **true** (по умолчанию) - используется для ожидания ответа от сервера ИСМ, на основании которого пользователь принимает решение о реализации данного КМ;
- **false** - используется при продаже маркированного товара, когда пользователь не хочет ожидать ответа от сервера и готов принять решением по КМ без подтверждения ИСМ.

Параметр **notSendToServer** применяется в случаях, когда при продаже маркированного товара указывать код маркировки в чеке необязательно. По умолчанию принимает значение **false**.

Если выбран параметр **notFormRequest** (не формировать запрос), то запрос не будет сформирован в ФН и, соответственно, отправлен на сервер. Параметр **notSendToServer** не актуален для данного запроса.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2022 г. N 597-ФЗ такой порядок формирования позиции чека допускается, если маркированный товар:

- Продается через вендинговый аппарат. Товар должен выдаваться покупателю в момент расчета.
- Передается при оказании услуг общественного питания. Товар может передаваться покупателю целиком в потребительской упаковке, на которую нанесен код маркировки, либо частью без такой потребительской упаковки, до или после момента расчета за указанные услуги.
- Продается ИП или организации за наличные деньги или с предъявлением банковской карты. При этом обязательно указывать в чеке ИНН покупателя.

В этом случае необходимо начать проверку маркированного товара с установленным параметром **notSendToServer** в значении **true**. Все дальнейшие действия проводятся как с обычным маркированным товаром, т.е. необходимо после JSON-задания **beginMarkingCodeValidation** вызвать задание **getMarkingCodeValidationStatus** и после подтвердить реализацию маркированного товара заданием **acceptMarkingCode**.

Поддерживается только для ККТ версий 5.X, работающих по ФФД ≥ 1.2

Получить результат проверки КМ

Пример получения результат проверки КМ

```
"type" "getMarkingCodeValidationStatus"
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**getMarkingCodeValidationStatus** - получить результат проверки КМ	+

Пример ответа на получение результата проверки КМ

```
"ready" true
"sentImcRequest" true
"driverError"
    "code" 0

"onlineValidation"
    "itemInfoCheckResult"
        "imcCheckFlag" true
        "imcCheckResult" true
        "imcStatusInfo" true
        "ecrStandAloneFlag" true

    "markOperatorItemStatus" "itemEstimatedStatusCorrect"
    "markOperatorResponse"
        "responseStatus" true
        "itemStatusCheck" true

    "markOperatorResponseResult" "correct"
    "imcType" "imcFmVerifyCode88"
    "imcBarcode" "MDEwMjkwMDAwMDQ3NTgzMDIxTWRFZng6WHA2WUZkNx05MTgwMjkdOTJhUUlRa0k3b0hYbXpHL21kS3h6Q1VDS1RKSFhvQk9EZG1DZE01azhRajdnYVpWMnhibjY2eEJYR01LcnRmdnFQSU5BMmprYmpSajMvTytreTZvdTFOQT09"
    "imcModeProcessing" 0
```

Результат задания

Параметр	Описание	Тип
ready	Признак готовности результата проверки КМ	boolean
sentImcRequest	Признак отправки запроса о проверке КМ	boolean
Ошибка драйвера (driverError)		
code	Стандартный код ошибки драйвера	number
error	Краткое название ошибки (англоязычное)	string
description	Описание ошибки драйвера	string
Проверка на сервере ИСМ (onlineValidation)		
itemInfoCheckResult	Результат проверки сведений о товаре (тег 2106)	object
markOperatorItemStatus	Сведения о статусе товара (тег 2109)	string
markOperatorResponse	Результаты обработки запроса (тег 2005)	object
markOperatorResponseResult	Код обработки запроса (тег 2105)	string
imcType	Тип кода маркировки (тег 2100)	string
imcBarcode	Идентификатор товара (тег 2101)	string
imcModeProcessing	Режим обработки кода товара (тег 2102)	number

Поле **error** может принимать следующие значения или быть пустым (отсутствовать), если для возникшей ошибки нет подходящего соответствия:

- *imcCheckIsRun* - процедура проверки уже запущена (если несколько раз подряд запущен beginMarkingCodeValidation);
- *serverNoConnect* - ошибка связи, истек таймаут на открытие соединения;
- *imcCheckBreak* - процедура проверки прервана:
  - не смогли начать задание, процедура проверки уже запущена;
  - соединение установлено, но сервер отклонил проверку (из-за неверно переданных данных);
- *imcCheckWrongState* - неверное состояние процесса проверки КМ, проверьте последовательность команд;
- *responseTimeout* - истек таймаут при ожидании ответа на запрос о КМ от сервера;

Поле **markOperatorItemStatus** может принимать следующие значения:

- *itemEstimatedStatusCorrect* - планируемый статус товара корректен;
- *itemEstimatedStatusIncorrect* - планируемый статус товара некорректен;
- *itemSaleStopped* - оборот товара приостановлен;

Поле **markOperatorResponseResult** может принимать следующие значения:

- *correct* - запрос имеет корректный формат, в том числе корректный формат кода маркировки;
- *incorrect* - запрос имеет некорректный формат;
- *unrecognized* - указанный в запросе код маркировки имеет некорректный формат (не распознан);

Поле **imcType** может принимать следующие значения:

- *auto* - определить тип КМ автоматически;
- *imcUnrecognized* - неопознанный КМ;
- *imcShort* - короткий КМ;
- *imcFmVerifyCode88* - КМ со значением кода проверки длиной 88 символов, подлежащим проверке в ФН;
- *imcVerifyCode44* - КМ со значением кода проверки длиной 44 символа, не подлежащим проверке в ФН;
- *imcFmVerifyCode44* - КМ со значением кода проверки длиной 44 символа, подлежащим проверке в ФН;
- *imcVerifyCode4* - КМ со значением кода проверки длиной 4 символа, не подлежащим проверке в ФН;

В блоке **onlineValidation** могут отсутствовать некоторые параметры, их состав определяется ответом от сервера ИСМ.

Если вернулась ошибка драйвера, отличная от 0 (**driverError.code** ≠ 0), то в ответе JSON будут присутствовать только следующие поля:

- **ready** - признак готовности результата проверки КМ
- **sentImcRequest** - признак отправки запроса о проверке КМ

> Поддерживается только для ККТ версий 5.X, работающих по ФФД ≥ 1.2

Подтвердить реализацию КМ

Пример подтверждения реализации КМ

```
"type" "acceptMarkingCode"
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**acceptMarkingCode** - подтвердить реализацию КМ	+

Пример ответа на подтверждение реализации КМ

```
"itemInfoCheckResult"
   "ecrStandAloneFlag" false
   "imcCheckFlag" true
   "imcCheckResult" true
   "imcEstimatedStatusCorrect" true
   "imcStatusInfo" true
```

Результат задания

Параметр	Описание	Тип
Результат сохранения КМ в таблице ФН-М в случае успешной проверки (itemInfoCheckResult)		
imcCheckFlag	Код маркировки был проверен ФН и (или) ИСМ (тег 2106, бит 0)	boolean
imcCheckResult	Результат проверки КП КМ положительный (true) или отрицательный (false) (тег 2106, бит 1)	boolean
imcStatusInfo	Проверка статуса ИСМ выполнена (тег 2106, бит 2)	boolean
imcEstimatedStatusCorrect	Корректность сведений от ИСМ о планируемом статусе товара (тег 2106, бит 3)	boolean
ecrStandAloneFlag	Результат проверки КП КМ сформирован ККТ, работающей в автономном режиме (тег 2106, бит 4)	boolean

> Поддерживается только для ККТ версий 5.X, работающих по ФФД ≥ 1.2

Отказаться от реализации КМ

Пример отказа от реализации КМ

```
"type" "declineMarkingCode"
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**declineMarkingCode** - отказаться от реализации КМ	+

Поддерживается только для ККТ версий 5.X, работающих по ФФД ≥ 1.2

Прервать проверку КМ

Пример прерывания проверки КМ

```
"type"  "cancelMarkingCodeValidation"
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**cancelMarkingCodeValidation** - прервать проверку КМ	+

Поддерживается только для ККТ версий 5.X, работающих по ФФД ≥ 1.2

Очистить таблицу проверенных КМ ФН-М

Пример очистки таблицы проверенных КМ

```
"type"  "clearMarkingCodeValidationResult"
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**clearMarkingCodeValidationResult** - очистить таблицу проверенных КМ	+

Поддерживается только для ККТ версий 5.X, работающих по ФФД ≥ 1.2

Проверить состояние фоновой проверки

Пример проверки состояния фоновой проверки

```
"type"  "checkMarkingCodeValidationsReady"
```

Данное задание актуально только если проверка КМ выполняется средствами драйвера, то есть настройка **LIBFPTR_SETTING_VALIDATE_MARK_WITH_FNM_ONLY** имеет значение **true**. Если проверка КМ выполняется без ожидания ответа от сервера, то КМ добавляются в буфер КМ, из которого отправляются на сервер ИСМ в порядке добавления. Запрос позволяет узнать, все ли марки из буфера КМ драйвера были отправлены.

Во всех остальных случаях, когда проверка КМ выполняется не средствами драйвера или проверка происходит с ожиданием ответа от сервера значение **validationReady** всегда равно **true**.

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**checkMarkingCodeValidationsReady** - проверить состояние фоновой проверки	+

Пример ответа на проверку состояния фоновой проверки

```
"validationReady"  true
```

Результат задания

Параметр	Описание	Тип
validationReady	Признак завершения фоновых проверок КМ	boolean

Поддерживается только для ККТ версий 5.X, работающих по ФФД ≥ 1.2

Проверка массива КМ

Пример проверки массива КМ

```
"type" "validateMarks"
"timeout" 60000
"params"

      "imcType" "auto"
      "imc" "MDE0NDk0NTUwNDM1MzA2ODIxUVhZWFNBTEdMTV1RUR0SMUVFMDYdOTJZV0NYYm1LN1NOOHZ2d294WkZrN1dBWThXb0pOTUdHcjZDZ3RpdWphMDRjPQ=="
      "itemEstimatedStatus" "itemDryForSale"
      "itemQuantity" 1
      "itemUnits" "piece"
      "imcModeProcessing" 0
      "itemFractionalAmount" "4/5"

   ...
```

Данное задание позволяет проверить массив марок, для каждой марки производятся следующие действия:

- КМ проверяются в ФН;
- формируется запрос на проверку на сервере ИСМ;
- происходит отправка, проверка КМ на сервере в течение времени не более указанного в параметре **timeout**;
- в случае успешной проверки результаты проверки КМ сохраняются в таблицу ФН-М;

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**validateMarks** - проверка КМ	+
timeout	Таймаут ожидания проверки одного КМ в мс.	number		По умолчанию - 60 000 мс
params	Массив КМ для проверки	object[]		+

Пример ответа на проверку КМ с ожиданием ответа от сервера

```
// ошибка проверки данной КМ
"driverError"
   "code" 0

// результаты сохранения КМ в таблице ФН-М в случае успешной проверки
"itemInfoCheckResult"
   "ecrStandAloneFlag" false
   "imcCheckFlag" true
   "imcCheckResult" true
   "imcEstimatedStatusCorrect" true
   "imcStatusInfo" true

// результаты проверки в ФН-М
"offlineValidation"
   "fnmCheck" false
   "fnmCheckErrorReason" "typeIncorrect"
   "fnmCheckResult" false

// результаты проверки на сервере ИСМ
"onlineValidation"
   "imcType" "imcVerifyCode44"
   "itemInfoCheckResult"
      "ecrStandAloneFlag" false
      "imcCheckFlag" true
      "imcCheckResult" true
      "imcEstimatedStatusCorrect" true
      "imcStatusInfo" true

   "markOperatorItemStatus" "itemEstimatedStatusCorrect"
   "markOperatorResponse"
      "itemStatusCheck" true
      "responseStatus" true

   "markOperatorResponseResult" "correct"

"sentImcRequest" true

...
```

В ответ возвращается массив, описание элемента массива дано ниже.

Результат задания

Параметр	Описание	Тип
Ошибка драйвера (driverError)		
code	Стандартный код ошибки драйвера	number
error	Краткое название ошибки (англоязычное)	string
description	Описание ошибки драйвера	string
Локальная проверка (offlineValidation)		
fmCheck	Проверка КМ в ФН (тег 2004, бит 0)	boolean
fmCheckResult	Результат проверки (тег 2004, бит 1)	boolean
fmCheckErrorReason	Причина ошибки проверки	string
Проверка на сервере ИСМ (onlineValidation)		
itemInfoCheckResult	Результат проверки сведений о товаре (тег 2106)	object
markOperatorItemStatus	Сведения о статусе товара (тег 2109)	string
markOperatorResponse	Результаты обработки запроса (тег 2005)	object
markOperatorResponseResult	Код обработки запроса (тег 2105)	string
imcType	Тип кода маркировки (тег 2100)	string
imcBarcode	Идентификатор товара (тег 2101)	string
imcModeProcessing	Режим обработки кода товара (тег 2102)	number
Результат сохранения КМ в таблице ФН-М в случае успешной проверки (itemInfoCheckResult)		
imcCheckFlag	Код маркировки был проверен ФН и (или) ИСМ (тег 2106, бит 0)	boolean
imcCheckResult	Результат проверки КП КМ положительный (true) или отрицательный (false) (тег 2106, бит 1)	boolean
imcStatusInfo	Проверка статуса ИСМ выполнена (тег 2106, бит 2)	boolean
imcEstimatedStatusCorrect	Корректность сведений от ИСМ о планируемом статусе товара (тег 2106, бит 3)	boolean
ecrStandAloneFlag	Результат проверки КП КМ сформирован ККТ, работающей в автономном режиме (тег 2106, бит 4)	boolean

Поле **error** может принимать следующие значения или быть пустым (отсутствовать), если для возникшей ошибки нет подходящего соответствия:

- *imcCheckIsRun* - процедура проверки уже запущена (если несколько раз подряд запущен beginMarkingCodeValidation);
- *serverNoConnect* - ошибка связи, истек таймаут на открытие соединения;
- *imcCheckBreak* - процедура проверки прервана:
  - не смогли начать задание, процедура проверки уже запущена;
  - соединение установлено, но сервер отклонил проверку (из-за неверно переданных данных);
- *imcCheckWrongState* - неверное состояние процесса проверки КМ, проверьте последовательность команд;
- *responseTimeout* - истек таймаут при ожидании ответа на запрос о КМ от сервера;

Поле **fmCheckErrorReason** может принимать следующие значения:

- *checked* - КМ успешно проверен;
- *typeIncorrect* - КМ данного типа не подлежит проверке в ФН;
- *noKeys* - ФН не содержит ключи проверки кода проверки этого КМ;
- *noGS1* - проверка невозможна, так как остутствуют идентификаторы применения GS1 91 и/или 92 или их формат неверный;
- *other* - проверка невозможна по иной причине;

Поле **markOperatorItemStatus** может принимать следующие значения:

- *itemEstimatedStatusCorrect* - планируемый статус товара корректен;
- *itemEstimatedStatusIncorrect* - планируемый статус товара некорректен;
- *itemSaleStopped* - оборот товара приостановлен;

Поле **markOperatorResponseResult** может принимать следующие значения:

- *correct* - запрос имеет корректный формат, в том числе корректный формат кода маркировки;
- *incorrect* - запрос имеет некорректный формат;
- *unrecognized* - указанный в запросе код маркировки имеет некорректный формат (не распознан);

Поле **imcType** может принимать следующие значения:

- *auto* - определить тип КМ автоматически;
- *imcUnrecognized* - неопознанный КМ;
- *imcShort* - короткий КМ;
- *imcFmVerifyCode88* - КМ со значением кода проверки длиной 88 символов, подлежащим проверке в ФН;
- *imcVerifyCode44* - КМ со значением кода проверки длиной 44 символа, не подлежащим проверке в ФН;
- *imcFmVerifyCode44* - КМ со значением кода проверки длиной 44 символа, подлежащим проверке в ФН;
- *imcVerifyCode4* - КМ со значением кода проверки длиной 4 символа, не подлежащим проверке в ФН;

В блоке **onlineValidation** могут отсутствовать некоторые параметры, их состав определяется ответом от сервера ИСМ.

Проверка КМ является блокирующей операцией и может занимать продолжительное время. Максимальное время проверки одного КМ ограничивается значением параметра **timeout**.

В зависимости от ответа сервера ИСМ в ответе JSON могут отсутствовать некоторые параметры

Поддерживается только для ККТ версий 5.X, работающих по ФФД 1.2 и выше

Добавление массива КМ в таблицу проверенных КМ

Пример добавления массива КМ в таблицу проверенных КМ

```
"type" "addMarksToBuffer"
"params"

      "imcType" "imcFnVerifyCode88"
      "imc" "MDEwMjkwMDAwMDQ3NTgzMDIxTWRFZngGWHA2WUZkNx05MTgwMjkdOTJhUU1Ra0k3b0hYbXpHL21kS3h6Q1VDS1RKSFhvQk9EZG1DZE01azhRajdnYVpWMnhibjY2eEJYR01LcnRmdnFQSU5BMmprYmp5ajMvTytreTZvdTFOQT09"
      "itemEstimatedStatus" "itemDryForSale"
      "imcModeProcessing" 0
      "itemFractionalAmount" "4/5"
      "itemQuantity" 1
      "itemUnits" "piece"

   ...
```

В случае, если в задании **validateMarks** были КМ, которые не были сохранены в таблицу КМ, пользователь может создать данное задание для принудительного добавления требуемых КМ в таблицу КМ ФН.

Данное задание позволяет добавить массив марок в таблицу проверенных КМ, для каждой марки производятся следующие действия:

- КМ проверяются локально в ФН;
- формируется запрос на проверку на сервере ИСМ;
- результаты проверки КМ сохраняются в таблицу ФН-М;

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**addMarksToBuffer** - добавление массива КМ в таблицу проверенных КМ	+
params	Массив КМ для проверки	object[]		+

Пример ответа на добавление массива КМ в таблицу проверенных КМ

```
// ошибка проверки данной КМ
"driverError"
   "code" 0

// результаты сохранения КМ в таблице ФН-М
"itemInfoCheckResult"
   "ecrStandAloneFlag" false
   "imcCheckFlag" true
   "imcCheckResult" true
   "imcEstimatedStatusCorrect" true
   "imcStatusInfo" true

// результаты проверки в ФН-М
"offlineValidation"
   "fnCheck" false
   "fnCheckErrorReason" "typeIncorrect"
   "fnCheckResult" false

...
```

В ответ возвращается массив, описание элемента массива дано ниже.

Результат задания

Параметр	Описание	Тип
	Ошибка драйвера (driverError)	
code	Стандартный код ошибки драйвера	number
error	Краткое название ошибки (англоязычное)	string
description	Описание ошибки драйвера	string
	Локальная проверка (offlineValidation)	

fmCheck	Проверка КМ в ФН (тег 2004, бит 0)	boolean
fmCheckResult	Результат проверки (тег 2004, бит 1)	boolean
fmCheckErrorReason	Причина ошибки проверки	string
Результат сохранения КМ в таблице ФН-М		
imcCheckFlag	Код маркировки был проверен ФН и (или) ИСМ (тег 2106, бит 0)	boolean
imcCheckResult	Результат проверки КП КМ положительный (true) или отрицательный (false) (тег 2106, бит 1)	boolean
imcStatusInfo	Проверка статуса ИСМ выполнена (тег 2106, бит 2)	boolean
imcEstimatedStatusCorrect	Корректность сведений от ИСМ о планируемом статусе товара (тег 2106, бит 3)	boolean
ecrStandAloneFlag	Результат проверки КП КМ сформирован ККТ, работающей в автономном режиме (тег 2106, бит 4)	boolean

Поле **error** может принимать следующие значения или быть пустым (отсутствовать), если для возникшей ошибки нет подходящего соответствия:

- *imcCheckIsRun* - процедура проверки уже запущена (если несколько раз подряд запущен beginMarkingCodeValidation);
- *serverNoConnect* - ошибка связи, истек таймаут на открытие соединения;
- *imcCheckBreak* - процедура проверки прервана:
  - не смогли начать задание, процедура проверки уже запущена;
  - соединение установлено, но сервер отклонил проверку (из-за неверно переданных данных);
- *imcCheckWrongState* - неверное состояние процесса проверки КМ, проверьте последовательность команд;
- *responseTimeout* - истек таймаут при ожидании ответа на запрос о КМ от сервера;

Поле **fmCheckErrorReason** может принимать следующие значения:

- *checked* - КМ успешно проверен;
- *typeIncorrect* - КМ данного типа не подлежит проверке в ФН;
- *noKeys* - ФН не содержит ключи проверки кода проверки этого КМ;
- *noGS1* - проверка невозможна, так как остутствуют идентификаторы применения GS1 91 и/или 92 или их формат неверный;
- *other* - проверка невозможна по иной причине;

Запрос состояния работы с КМ

Пример запроса состояния работы с КМ

```
{
  "type": "checkImcWorkState"
}
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**checkImcWorkState** - запрос состояния работы с КМ	+

Пример ответа на запрос состояния работы с КМ

```
{
  "fm": {
    "status": "markReceivedB1",
    "checkingCount": 2,
    "soldImcCount": 2,
    "noticeIsBegin": true,
    "noticeFreeMemory": "less50",
    "noticeCount": 0
  },
  "ecr": {
    "status": "executed",
    "type": "waitForResult",
    "stage": "send"
  }
}
```

Результат задания

Параметр	Описание	Тип
Состояние работы ФН с КМ (fm)		
status	Состояние проверки КМ	string
checkingCount	Количество проверок КМ	number
soldImcCount	Количество реализованных КМ	number
noticeIsBegin	Начато формирование уведомления	boolean
noticeFreeMemory	Ресурс области уведомлений	string
noticeCount	Количество неотправленных уведомлений	number
Состояние работы ККТ с КМ (ecr)		

status	Состояние проверки КМ	string
type	Тип проверки КМ	string
stage	Этап проверки КМ	string

Поле **fm.status** может принимать следующие значения:

- *blocked* - работа с КМ временно заблокирована (переполнение области уведомлений);
- *noImcForCheck* - нет КМ на проверке;
- *receivedImc* - передан КМ на проверку;
- *requestedImcStatus* - сформирован запрос о статусе КМ;
- *receivedImcStatus* - получен ответ на запрос о статусе КМ;

Поле **fm.noticeFreeMemory** может принимать следующие значения:

- *less50* - область заполнена менее чем на 50%;
- *50to80* - область заполнена от 50 до 80%;
- *80to90* - область заполнена от 80 до 90%;
- *more90* - область заполнена более чем на 90%;
- *outOfMemory* - область полностью заполнена

Поле **ecr.status** может принимать следующие значения:

- *notExecuted* - проверка КМ в ККТ не выполняется;
- *executed* - проверка КМ в ККТ выполняется;
- *completed* - проверка КМ в ККТ завершена;
- *recievedResult* - результат проверки КМ в ККТ получен;

Поле **ecr.type** может принимать следующие значения:

- *modeStandAlone* - автономный режим;
- *waitForResult* - проверка с ожиданием ответа;
- *notWaitForResult* - проверка без ожидания ответа;
- *notSendToServer* - проверка без отправления на сервер;
- *notFormRequest* - проверка без формирования запроса в ФН;

Поле **ecr.stage** может принимать следующие значения:

- *waitForTask* - ожидание задания;
- *openConnection* - открытие соединения;
- *send* - отправка;
- *waitForResult* - ожидание ответа;
- *getResult* - получение ответа;
- *decodeResult* - декодирование ответа;
- *completed* - задание завершено;
- *waitForRepeat* - ожидание повтора;

Поддерживается только для ККТ версий 5.X, работающих по ФФД ≥ 1.2

Запрос время проверки КМ

Пример запроса время проверки КМ

```
"type"  "checkImcTime"
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**checkImcTime** - запрос время проверки КМ	+

Пример ответа на запрос времени проверки КМ

```
"fmCheckTime "  10
"sendingTime "  10
"serverExchangeTime "  15
"fullTime"  35
```

Результат задания

Параметр	Описание	Тип
fmCheckTime	Время проверки в ФН, мс	number
sendingTime	Время отправки, мс	number
serverExchangeTime	Время обмена с сервером, мс	number
fullTime	Полное время проверки, мс	number

Параметр **fmCheckTime** показывает время проверки ФН в мс. Если проверка в ФН еще не была проведена, то равно 0. Включает в себя время на проверку в КМ и получение пакета для обмена с сервером.

Параметр **sendingTime** показывает время открытия соединения и отправки данных в последней попытке в мс. Если ответ не был получен, то равно 0. Если ККТ работает в автономном режиме, то всегда равно 0.

Параметр **serverExchangeTime** показывает время открытия соединения, отправки данных и получения ответа от сервера в последней попытке. Если ответ не был получен, то равно 0. Если ККТ работает в автономном режиме, то всегда равно 0.

Параметр **fullTime** показывает полное время проверки, включая повторы. Также к полному времени проверки добавляется время команды ФН на повторное получение пакета для обмена.

> Поддерживается только для ККТ версий 5.X, работающих по ФФД ≥ 1.2

Проверка связи с сервером ИСМ

Пример проверки связи с сервером ИСМ

```
"type"  "pingIsm"
```

Описание задания

Параметр	Описание	Тип	Возможные значения	Обязательность
type	Тип задания	string	**pingIsm** - проверка связи с сервером ИСМ	+

Пример ответа на запрос времени проверки КМ

```
"ready"  true
"time"  10
```

Результат задания

Параметр	Описание	Тип
ready	Признак готовности проверки связи с ИСМ	boolean
time	Время ответа от сервера, мс	number

> Поддерживается только для ККТ версий 5.X, работающих по ФФД ≥ 1.2

БД документов

ДККТ10 позволяет автоматически выгружать документы из ККТ и сохранять их в базу данных. Выгружаются документы из электронного журнала ККТ после закрытия фискального документа.

Документы, сформированные вне открытой смены, попадают в БД с номером смены 0.

На данный момент автоматическая очистка БД не предусмотрена.

Активация БД

Для того, чтобы драйвер начал выгружать документы, нужно при инициализации передавать две настройки:

- **LIBFPTR_SETTING_USE_DOCUMENTS_JOURNAL** - использовать БД документов
- **LIBFPTR_SETTING_DOCUMENTS_JOURNAL_PATH** - путь к БД документов

> При включении работы с базой документов, время формирования документа увеличится пропорционально размеру документа. Также влияние на время оказывают канал и качество связи.

Если выгрузить документ не удалось, документ все равно будет закрыт без ошибки, но не будет добавлен в БД

Использование БД документов

Драйвер позволяет распечатывать документы из БД по диапазонам номеров ФД и номеров смен.

Для этого служат отчеты **LIBFPTR_RT_JOURNAL_DOCUMENT_BY_NUMBERS** и **LIBFPTR_RT_JOURNAL_DOCUMENT_BY_SHIFTS**.

ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ ИЗ БД

Печать документов по диапазону номеров документов

```
10
20
```

Для печати документов из БД по диапазону номеров документов требуется вызвать метод ***report()*** с типом отчета **LIBFPTR_PARAM_REPORT_TYPE** равным **LIBFPTR_RT_JOURNAL_DOCUMENT_BY_NUMBERS**, и указать номера первого и последнего документов в выгрузке в параметрах **LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_NUMBER** и **LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_NUMBER_END**.

Поддерживается для всех ККТ

Печать документов по диапазону номеров смен

```
2
5
```

Для печати документов из БД по диапазону номеров смен требуется вызвать метод ***report()*** с типом отчета **LIBFPTR_PARAM_REPORT_TYPE** равным **LIBFPTR_RT_JOURNAL_DOCUMENT_BY_SHIFTS**, и указать номера первой и последней смены в выгрузке в параметрах **LIBFPTR_PARAM_SHIFT_NUMBER** и **LIBFPTR_PARAM_SHIFT_NUMBER_END**.

Если документы не найдены, будет возвращена ошибка **LIBFPTR_ERROR_NO_DOCUMENTS_FOUND_IN_JOURNAL**.

Если хотя бы один документ найден - ошибки возвращено не будет.

Документы, сформированные вне открытой смены, попадают в БД с номером смены 0.

Поддерживается для всех ККТ

Найти документ в журнале документов

Задание GUID документа и последующий поиск документа в журнале по GUID

```
// присвоение чеку GUID

100  L"{6F9619FF-8886-D011-B42D-00CF4FC964FF}"


// поиск документа в журнале по GUID
L"{6F9619FF-8886-D011-B42D-00CF4FC964FF}"

// запрашивать GUID необязательно, он не изменился
=
int
&     &     &     &     &     &
```

Задание GUID документа и последующий поиск документа в журнале по номеру ФД

```
// присвоение чеку GUID

100  L"{6F9619FF-8886-D011-B42D-00CF4FC964FF}"


// поиск документа в журнале по номеру ФД 124
124

// запрашивать номер документа необязательно, он не изменился
::      <wchar_t>     1024
int     =                                   &    0
if      >


                                    &    0
::           =    ::       &    0

int
&     &     &     &     &     &
```

Для поиска документа в журнале необходимо использовать метод ***findDocumentInJournal()*** строго с одним из параметров:

- **LIBFPTR_PARAM_GUID** - поиск документа по GUID;
- **LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_NUMBER** - поиск документа по номеру ФД;

Параметр **LIBFPTR_PARAM_GUID** представляет собой массив из 16 байт и может быть передан как массив или как строка GUID вида `{6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC964FF}`.

В результате выполнения метода будут возвращены следующие параметры. Для унификации выходящих параметров входящие параметры будут возвращены без изменений.

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_GUID	GUID документа	bytearray
LIBFPTR_PARAM_DOCUMENT_NUMBER	Номер документа	int
LIBFPTR_PARAM_DATE_TIME	Дата и время документа	datetime

Внимание! Метод всегда возвращает параметр **LIBFPTR_PARAM_GUID** как массив байт (даже если параметр был задан строкой).

GUID документа предварительно задаётся в документе как пользовательский реквизит номер 100 с помощью метода ***setUserParam()***. GUID в чеке может быть так же задан в виде строки или массива байт.

Поддерживается только для ККТ версий 5.X.

Скрипты драйвера

Описание

Драйвер позволяет выполнять скрипты *JavaScript* через встроенный интерпретатор. В качестве встроенного интерпретатора выступает Duktape версии **2.3.0**. Он поддерживает стандарт **ECMAScript E5/E5.1**, частично возможна поддержка более старших стандартов.

Эти скрипты позволяют вызывать почти все основные методы драйвера, а также несколько дополнительных. Также они предлагают специально разработанные для них способы возврата ошибок.

JSON-задания драйвера также работают через скрипты *JavaScript*.

Имеются ограничения на вызовы методов драйвера из скриптов *JavaScript*. Нельзя:

- управлять настройками драйвера (методы ***setSettings()***, ***setSingleSetting()***, ***applySingleSettings()***);
- вызывать диалог настройки (метод ***showProperties()***);
- подключаться и отключаться от ККТ (методы ***open()*** и ***close()***);
- работать с JSON-заданиями (методы ***validateJson()***, ***processJson()***);
- загружать скрипты в драйвер (метод ***uploadDriverScript()***);
- вызывать скрипты драйвера (методы ***execDriverScript()***, ***execDriverScriptById()***).

Из скриптов доступен глобальный объект драйвера - `Fptr`.

Внешние скрипты

Для указания пути к внешним скриптам используется настройка **LIBFPTR_SETTING_SCRIPTS_PATH**. По пути, указанному в этой настройке, драйвер будет искать пользовательские скрипты JSON-заданий (метод ***processJson()***), скрипты для вызова через метод ***execDriverScriptById()***, а также скрипт пользовательских настроек. Также путь можно указать в переменных окружения (Windows, Linux) или в реестре (Windows). Приоритеты у способов задания путей следующие:

1. Настройка **LIBFPTR_SETTING_SCRIPTS_PATH** драйвера.
2. Переменная окружения **DTO10_SCRIPTS_PATH**.
3. Ключ реестра **HKLM\SOFTWARE\ATOL\Drivers\10.0\KKT\SCRIPTS_PATH**.

Также их возможно загрузить в драйвер методом ***uploadDriverScript()***.

В качестве примера скриптов можно использовать внутренние скрипты драйвера (располагаются в каталоге *examples* поставки драйвера).

Возврат результата

Пример обработчика JSON-задания с возвратом ошибки драйвера

```
function

   if              < 0
      return

   return
```

Пример обработчика JSON-задания с возвратом специфичной ошибки

```
function
    if                === undefined
        return            99999  "Не найдено обязательное поле"




    if              < 0
        return

    return
```

Пример обработчика JSON-задания с возвратом результата

```
function

    if                < 0
        return


    return
        shiftStatus
            number
            expiredTime
            state
```

Пример обработчика JSON-задания с экстренным прерыванием скрипта

```
function

    if              < 0


    return
```

Все методы драйвера подчиняются такому же набору правил, как и при использовании из любого поддерживаемого языка программирования.

Для хранения результата по умолчанию используется *JavaScript*-объект с названием `Result` следующей структуры:

Поле	Тип	Описание
`error`	int	Код ошибки
`errorDescription`	string	Описание ошибки
`isError`	bool	Флаг ошибки. True, если `error` != 0. Только для чтения
`result`	object	Данные ответа
`events`	object	События

Дополнительно добавлены следующие методы объекту `Fptr`, упрощающие формирование такого объекта:

- ***ok(data, events)***. Формирует результат без ошибки (error = 0, errorDescription = "Ошибок нет"). Входные параметры:
  - `result` - данные результата (object);
  - `events` - список событий (object).
- ***error(data, events)***. Формирует результат с ошибкой от последнего вызова метода драйвера. Входные параметры:
  - `result` - данные результата (object);
  - `events` - список событий (object).
- ***result(errorCode, errorDescription, data, events)***. Формирует результат с указанными кодом и текстом ошибки. Полностью повторяет аргументы конструктора объекта `Result`. Входные параметры:
  - `errorCode` - код ошибки (int);
  - `errorDescription` - текст ошибки (string);
  - `result` - данные результата (object);
  - `events` - список событий (object).
- ***raise()***. Если последний вызов метода драйвера завершился с ошибкой, прерывает выполнение скрипта.

Параметр `result` представляет собой произвольный *JavaScript*-объект с результатом выполнения скрипта.

Параметр `events` указывает события, которые произошли во время выполнения скрипта. На данный момент обрабатывается только одно событие - `shiftAutoOpened` (смена была автоматически открыта). Используется в JSON-заданиях.

Работа с JSON-заданиями

Начиная с версии ДККТ 10.5.1.0, обработчики JSON-заданий представляют собой скрипты на языке *JavaScript*, составленные по определенным правилам. Есть набор скриптов, которые включены в состав драйвера, описание соответствующих им JSON-заданий приведено в разделе JSON-задания. Также можно разрабатывать свои (внешние по отношению к драйверу) скрипты для обработки нестандартных JSON-заданий, а можно и переопределить встроенные в драйвер.

Каждый скрипт, отвечающий за JSON-задания, должен удовлетворять следующим условиям:

- название - **json_{type}.js**, где **{type}** - идентификатор задания, который передается в поле **type** JSON-задания. Например, **json_cashIn.js** - скрипт JSON-задания, выполняющего задание с типом **cashIn** (внесение наличности). Если скрипт загружается методом ***uploadDriverScript()***, то, соответственно, это не требуется.
- само JSON-задание должно обрабатываться функцией **execute()**, которой первым и единственным аргументом передается *JavaScript*-объект, сформированный из JSON-задания. Корректность формата самой строки с заданием (формат JSON) проверяется на уровне драйвера.
- функция ***execute()*** должна возвращать объект результата.
- не рекомендуется использовать метод ***raise()***, т.к. в результате всегда будет возвращаться ошибка **503** (**Ошибка скрипта драйвера**).
- скрипт должен самостоятельно проверять формат и значения полей JSON-задания. Это можно делать как самостоятельно, так и используя *JavaScript*-библиотеку драйвера - **fptr10_validators**. Также для проверки JSON-задания рекомендуется выносить отдельно функцию **validateTask()**, которой передается *JavaScript*-объект, сформированный из JSON-задания. Эту функцию можно вызвать через метод ***validateJson()*** драйвера. Метод ***validateJson()*** может вызываться без подключения к ККТ.

Для переопределения встроенного в драйвер скрипта достаточно создать скрипт с аналогичным заданием и положить его в каталог внешних скриптов, или загрузить в драйвер с помощью ***uploadDriverScript()***.

Пользовательские настройки

ККТ версий 5.X позволяют расширять доступные настройки с помощью загружаемых шаблонов. Для поддержки таких настроек драйвер будет использовать скрипт **settings.js**. Скрипт должен содержать следующие методы:

- ***writeSetting(id, value)*** - записать настройку с идентификатором *id* и значением *value*. Метод должен возвращать объект `Result`. В случае, если настройка не поддерживается, рекомендуется возвращать ошибку **LIBFPTR_ERROR_NOT_SUPPORTED**.
- ***readSetting(id)*** - считать настройку с идентификатором *id*. Метод должен возвращать значение настройки. Если настройка не поддерживается, разрешается возвращать объект `Result` с кодом ошибки, `null` или `undefined` (ничего не возвращать).

На данный момент настройки, поддерживаемые этим скриптом, не отображаются в окне параметров ККТ и не выгружаются через Чтение настроек ККТ.

> В этом скрипте недоступны методы драйвера **readDeviceSetting()** и **writeDeviceSetting()**, чтобы избежать возможные зацикливания вызова скриптового движка.

Библиотеки функций

В драйвер встроены следующие библиотеки:

- **fptr10_validators** - содержит функции для проверки корректности переменных и полей объектов, а также функции проверки всех используемых в стандартных скриптах объектов;
- **fptr10_utils** - содержит различные вспомогательные функции и константы;
- **fptr10_items** - содержит работу с элементами документов из стандартных JSON-заданий;
- **fptr10_base_receipt** - содержит реализацию формирования чека;
- **fptr10_base_correction** - содержит реализацию формирования чека коррекции.

Их можно подключать с помощью глобальной функции `require()`.

Все библиотеки, название которых начинается с <**fptr10_**>, считаются встроенными, и подгрузить их из внешнего файла нельзя.

Чтобы использовать свои библиотеки, их файлы нужно положить в каталог внешних скриптов. Подключать их нужно по имени файла (без **.js**).

Встроенные функции

ПРИОСТАНОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ

Приостановка выполнения на 1с

```
1000
```

Функция ***sleep()*** позволяет приостановить выполнение программы на заданное количество миллисекунд.

Выполнение скрипта

Выполнение скрипта

```
const wchar_t        = L"Fptr.setParam(Fptr.LIBFPTR_PARAM_REPORT_TYPE, Fptr.LIBFPTR_RT_X);\n\
if (Fptr.report() < 0) {\n\
    return Fptr.error({'key':'value'});\n\
}"




   ::      <wchar_t>     1024
int      =                                          &    0
if       >
```

```
                                        &    0

::              =    ::       &    0    // Результат - строка "{\"key\":\"value\"}"
```

Для выполнения произвольного скрипта нужно вызвать метод ***execDriverScript()*** и передать ему код скрипта **LIBFPTR_PARAM_SCRIPT_CODE** и параметр скрипта **LIBFPTR_PARAM_SCRIPT_PARAMS**. Параметр скрипта должен иметь Json-структуру (объект или список).

В параметр **LIBFPTR_PARAM_SCRIPT_RESULT** записывается строковое представление результата. Результатом считается любое значение, которое возвращается из скрипта с помощью ключевого слова `return`. Если возвращается объект `Result`, то в параметр **LIBFPTR_PARAM_SCRIPT_RESULT** попадают данные из поля `result`.

Если скрипт возвращает ошибку с помощью вызова ***Fptr.error()*** или ***Fptr.result()***, она будет разобрана и возвращена методом. Если скрипт завершает работу вызовом ***Fptr.raise()***, то метод вернет ошибку 503 (**Ошибка скрипта драйвера**) с расширенным текстом ошибки, включающим в себя оригинальную ошибку. Если скрипт завершается, не возвращая результат, метод считается успешно выполненным.

Загрузка скриптов

Загрузка скрипта для выполнения

```
const wchar_t        = L"Fptr.setParam(Fptr.LIBFPTR_PARAM_REPORT_TYPE, __scriptParams.reportType);\n\
if (Fptr.report() < 0) {\n\
    return Fptr.error();\n\
}"


                                        L"report"


wchar_t              100  =  0
        &         0   100  L"{\"%reportType\": %d}"
                                        "report"
```

Загрузка скрипта JSON-задания

```
const wchar_t        = L"function execute(task) {\n\
    Fptr.logWrite('FiscalPrinter', Fptr.LIBFPTR_LOG_INFO, task);\n\
    return Fptr.ok();\n\
}"


                                        L"test"


                                       L"{\"type\":\"test\"}"
```

Загрузка библиотек функций

```
const wchar_t        = L"exports.execute = function(task) {\n\
    Fptr.logWrite('FiscalPrinter', Fptr.LIBFPTR_LOG_INFO, task);\n\
    return Fptr.ok();\n\
}"


                                        L"test"
```

Загрузка скрипта настроек

```
const wchar_t        = L"function readSetting(id) {\n\
}\n\
function writeSetting(id, value) {\n\
}\n"
```

Помимо выполнения скриптов (методы ***execDriverScript()***) и загрузки скриптов из файлов, можно загрузить скрипты в драйвер во время работы программно. Для этого требуется вызвать метод ***uploadDriverScript()***, передав ему следующие параметры:

- код скрипта **LIBFPTR_PARAM_SCRIPT_CODE**;
- идентификатор скрипта **LIBFPTR_PARAM_SCRIPT_NAME**;
- тип загружаемого скрипта **LIBFPTR_PARAM_SCRIPT_TYPE**. Может принимать значения:
  - **LIBFPTR_SCRIPT_EXECUTABLE** - скрипт для дальнейшего выполнения методом ***execDriverScriptById()***;
  - **LIBFPTR_SCRIPT_JSON** - для вызова скрипта при выполнении JSON-задания (***processJson()***);
  - **LIBFPTR_SCRIPT_SETTINGS** - для обработки пользовательских настроек (в этом случае параметр **LIBFPTR_PARAM_SCRIPT_NAME** не обязателен);
  - **LIBFPTR_SCRIPT_LIBRARY** - для загрузки библиотек функций JSON-задания (***uploadDriverScript()***).

В случае типа **LIBFPTR_SCRIPT_EXECUTABLE**, загруженный таким способом скрипт можно вызвать с помощью метода ***execDriverScriptById()***. Метод принимает идентификатор скрипта **LIBFPTR_PARAM_SCRIPT_NAME** и параметр скрипта **LIBFPTR_PARAM_SCRIPT_PARAMS**, и может возвращать результат выполнения в параметре **LIBFPTR_PARAM_SCRIPT_RESULT** (аналогично методу ***execDriverScript()***). Параметр скрипта должен иметь Json-структуру (объект или список). Из самого скрипта он доступен через переменную **__scriptParams**.

Также скрипты для использования методом ***execDriverScriptById()*** будут подгружаться из каталога внешних скриптов. Драйвер ищет их по префиксу <**exec_**> и расширению **.js**. Остальная часть имени файла используется как идентификатор **LIBFPTR_PARAM_SCRIPT_NAME**.

Работа с файлами

Удалить файл

```
var       =           "C:\\example.txt"

if        == 0
    return "OK"

else
    return "Error remove file"
```

Переименовать/переместить файл

```
var       =           "C:\\example.txt"  "C:\\новое имя.txt"

if        == 0
    return "OK"

else
    return "Error rename file"
```

Записать данные в файл

```
var     =         "C:\\example.txt"  "a"

if  !
    return "Error open file"


var            =               "Содержание файла \"example.txt\"\nЗдесь может быть полезная информация"

if             != 0
    return "Error write file"


if                 != 0
    return "Error close file"

else
    return "OK"
```

Прочитать 2-ю строку из файла

```
var     =         "C:\\example.txt"  "r"

if  !
    return "Error open file"


var     =                   // чтение 1-й строки
    =                       // чтение 2-й строки

if      == null
    return "Error read file line"


if                 != 0
    return "Error close file"

else
    return "OK, Line number 2 data = <" +     + ">"
```

Прочитать все содержимое файла

```
var     =         "C:\\example.txt"  "r"

if  !
    return "Error open file"


var     =

if      == null
    return "Error read file"
```

```
if                != 0
    return "Error close file"

else
    return "OK. File data = <" +     + ">"
```

Скриптовый язык драйвера позволяет выполнять различные операции с файлами в файловой системе. Поддерживаются такие функции:

- **RemoveFile(<Имя файла>)** - удалить файл (возвращает число). При успешном выполнении возвращается `0`. Если удаление невозможно - возвращается `-1` (например, файл не найден или открыт на редактирование);
- **RenameFile(<Старое имя файла>, <Новое имя файла>)** - переименовать/переместить файл (возвращает число). При успешном выполнении возвращается `0`. Если переименование/перемещение невозможно - возвращается `-1` (например, файл не найден или новый файл уже существует). В случае, если старый файл открыт на редактирование, его переименование/перемещение не вызывает ошибки и возвращается `0`;
- **FileOpen(<Имя файла>, <Режим>)** - открыть файл. Возвращает дескриптор открытого файла. Дескриптор содержит признак успешного открытия файла `isValid` и имя файла `fileName`. После успешного открытия файла дескриптор передается в дальнейшие функции работы с файлом. Параметр **<Режим>** может принимать значения:
  - **"r"** - открыть файл на чтение. Если файл не найден, возвращается ошибка (объект результата содержит `isValid = false`);
  - **"w"** - создать файл для записи. Если файл не найден - он создается, иначе содержимое файла очищается. Если не найдена указанная директория - возвращается ошибка;
  - **"a"** - дописать информацию в конец файла. Если файл не найден - он создается;
  - **"r+"** - открыть файл для чтения/записи. Если файл не найден, возвращается ошибка. Иначе файл открывается для чтения и дозаписи;
  - **"w+"** - создать файл для чтения/записи. Если файл не найден, он создается. Иначе содержимое файла очищается;
  - **"a+"** - дописать информацию в конец файла или создать файл для чтения/записи.
- **FileClose(<Дескриптор файла>)** - закрыть файл. Возвращает число (при успешном выполнении - `0`, если файл не был открыт успешно - `-1`, иначе отрицательное число, соответствующее ошибке);
- **FileWrite(<Дескриптор файла>, <строка с данными>)** - записать данные в файл. Возвращает число (при успешном выполнении - `0`, иначе - `-1`);
- **FileReadLine(<Дескриптор файла>)** - прочитать следующую строку из файла. Возвращает строку, прочитанную из файла (при неуспешном чтении возвращает `null`). Если функция вызывается сразу после **FileOpen** - читается первая строка файла, при дальнейших вызовах читаются последующие строки;
- **FileReadAll(<Дескриптор файла>)** - прочитать все содержимое файла. Возвращает строку со всеми данными файла (при неуспешном чтении возвращает `null`).

При чтении/записи данных в файл используется кодировка **UTF-8**. После вызова функции записи обязательно вызывать **FileClose** - только после этого происходит реальная запись в файл.

При задании имен файлов всегда указывается абсолютный путь к файлу. Поскольку на **ОС Windows** в качестве разделителя между папками используется символ `"\"` (который также используется для экранирования символов внутри строки), при задании пути нужно использовать двойной `"\"` (например `C:\\example.txt`). На других **ОС** путь указывается как есть (например `/home/user/example.txt`).

Совместимость

Некоторые скрипты используются самим драйвером и другими приложениями, потому должны удовлетворять определённым условиям. Это важно, если планируется использование нестандартных скриптов.

СКРИПТ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ДОКУМЕНТА

Этот скрипт относится к семейству запускаемых (вызываемых через ***execDriverScriptById()***) и отвечает за формирование результата выполнения JSON-задания фискального документа. На вход он должен принимать параметры **fiscalDocumentNumber**, в который записывается номер ФД, по которому необходимо получить информацию, и **recovery**, который имеет логический тип и сообщает скрипту, что в поле **warnings** нужно подставить добавить поле **recovered** с указанным значением. Он должен всегда возвращать объект ***Result*** с данными, соответствующими результату JSON-задания.

Если результат запрашивается не по последнему сформированному документу, некоторые данные могут быть не точны. В любом случае, скрипт должен выдавать максимально возможный набор данных в том же самом формате, который используется при формировании результатов выполнения JSON-заданий фискальных документов.

Этот скрипт используется WebRequests, так что если планируется его использование совместно с нестандартными скриптами, этот скрипт должен быть адаптирован.

Приложение

Список кодов ошибок

000 - **LIBFPTR_OK** - Ошибок нет

001 - **LIBFPTR_ERROR_CONNECTION_DISABLED** - Соединение не установлено

002 - **LIBFPTR_ERROR_NO_CONNECTION** - Нет связи

003 - **LIBFPTR_ERROR_PORT_BUSY** - Порт занят

004 - **LIBFPTR_ERROR_PORT_NOT_AVAILABLE** - Порт недоступен

005 - **LIBFPTR_ERROR_INCORRECT_DATA** - Некорректные данные от устройства

006 - **LIBFPTR_ERROR_INTERNAL** - Внутренняя ошибка библиотеки

007 - **LIBFPTR_ERROR_UNSUPPORTED_CAST** - Неподдерживаемое преобразование типа параметра

008 - **LIBFPTR_ERROR_NO_REQUIRED_PARAM** - Не найден обязательный параметр

009 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_SETTINGS** - Некорректные настройки

010 - **LIBFPTR_ERROR_NOT_CONFIGURED** - Драйвер не настроен

011 - **LIBFPTR_ERROR_NOT_SUPPORTED** - Не поддерживается в данной версии

012 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_MODE** - Не поддерживается в данном режиме

013 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_PARAM** - Некорректное значение параметра

014 - **LIBFPTR_ERROR_NOT_LOADED** - Не удалось загрузить библиотеку

015 - **LIBFPTR_ERROR_UNKNOWN** - Неизвестная ошибка

016 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_SUM** - Неверная цена (сумма)

017 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_QUANTITY** - Неверное количество

018 - **LIBFPTR_ERROR_CASH_COUNTER_OVERFLOW** - Переполнение счетчика наличности

019 - **LIBFPTR_ERROR_LAST_OPERATION_STORNO_DENIED** - Невозможно сторно последней операции

020 - **LIBFPTR_ERROR_STORNO_BY_CODE_DENIED** - Сторно по коду невозможно

021 - **LIBFPTR_ERROR_LAST_OPERATION_NOT_REPEATABLE** - Невозможен повтор последней операции

022 - **LIBFPTR_ERROR_DISCOUNT_NOT_REPEATABLE** - Повторная скидка на операцию невозможна

023 - **LIBFPTR_ERROR_DISCOUNT_DENIED** - Невозможно начислить скидку/надбавку

024 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_COMMODITY_CODE** - Неверный код товара

025 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_COMMODITY_BARCODE** - Неверный штрихкод товара

026 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_COMMAND_FORMAT** - Неверный формат команды

027 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_COMMAND_LENGTH** - Неверная длина

028 - **LIBFPTR_ERROR_BLOCKED_IN_DATE_INPUT_MODE** - ККТ заблокирована в режиме ввода даты

029 - **LIBFPTR_ERROR_NEED_DATE_ACCEPT** - Требуется подтверждение ввода даты

030 - **LIBFPTR_ERROR_NO_MORE_DATA** - Нет больше данных

031 - **LIBFPTR_ERROR_NO_ACCEPT_OR_CANCEL** - Нет подтверждения или отмены продажи

032 - **LIBFPTR_ERROR_BLOCKED_BY_REPORT_INTERRUPTION** - Отчет о закрытии смены прерван

033 - **LIBFPTR_ERROR_DISABLE_CASH_CONTROL_DENIED** - Отключение контроля наличности невозможно (не настроены необходимые типы оплаты)

034 - **LIBFPTR_ERROR_MODE_BLOCKED** - Вход в режим заблокирован

035 - **LIBFPTR_ERROR_CHECK_DATE_TIME** - Проверьте дату и время

036 - **LIBFPTR_ERROR_DATE_TIME_LESS_THAN_FS** - Переданные дата/время меньше даты/времени последнего фискального документа

037 - **LIBFPTR_ERROR_CLOSE_ARCHIVE_DENIED** - Невозможно закрыть архив

038 - **LIBFPTR_ERROR_COMMODITY_NOT_FOUND** - Товар не найден

039 - **LIBFPTR_ERROR_WEIGHT_BARCODE_WITH_INVALID_QUANTITY** - Весовой штрихкод с количеством <> 1.000

040 - **LIBFPTR_ERROR_RECEIPT_BUFFER_OVERFLOW** - Переполнение буфера чека

041 - **LIBFPTR_ERROR_QUANTITY_TOO_FEW** - Недостаточное количество товара

042 - **LIBFPTR_ERROR_STORNO_TOO_MUCH** - Сторнируемое количество больше проданного

043 - **LIBFPTR_ERROR_BLOCKED_COMMODITY_NOT_FOUND** - Товар не найден

044 - **LIBFPTR_ERROR_NO_PAPER** - Нет бумаги

045 - **LIBFPTR_ERROR_COVER_OPENED** - Открыта крышка

046 - **LIBFPTR_ERROR_PRINTER_FAULT** - Нет связи с принтером чеков

047 - **LIBFPTR_ERROR_MECHANICAL_FAULT** - Механическая ошибка печатающего устройства

048 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_RECEIPT_TYPE** - Неверный тип чека

049 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_UNIT_TYPE** - Недопустимое целевое устройство

050 - **LIBFPTR_ERROR_NO_MEMORY** - Нет места в массиве картинок/штрихкодов

051 - **LIBFPTR_ERROR_PICTURE_NOT_FOUND** - Неверный номер картинки/штрихкода (картинка/штрихкод отсутствует)

052 - **LIBFPTR_ERROR_NONCACH_PAYMENTS_TOO_MUCH** - Сумма не наличных платежей превышает сумму чека

053 - **LIBFPTR_ERROR_RETURN_DENIED** - Накопление меньше суммы возврата или аннулирования

054 - **LIBFPTR_ERROR_PAYMENTS_OVERFLOW** - Переполнение суммы платежей

055 - **LIBFPTR_ERROR_BUSY** - Предыдущая операция не завершена

056 - **LIBFPTR_ERROR_GSM** - Ошибка GSM-модуля

057 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_DISCOUNT** - Неверная величина скидки / надбавки

058 - **LIBFPTR_ERROR_OPERATION_AFTER_DISCOUNT_DENIED** - Операция после скидки / надбавки невозможна

059 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_DEPARTMENT** - Неверная секция

060 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_PAYMENT_TYPE** - Неверный вид оплаты

061 - **LIBFPTR_ERROR_MULTIPLICATION_OVERFLOW** - Переполнение при умножении

062 - **LIBFPTR_ERROR_DENIED_BY_SETTINGS** - Операция запрещена в таблице настроек

063 - **LIBFPTR_ERROR_TOTAL_OVERFLOW** - Переполнение итога чека

064 - **LIBFPTR_ERROR_DENIED_IN_ANNULATION_RECEIPT** - Открыт чек аннулирования - операция невозможна

065 - **LIBFPTR_ERROR_JOURNAL_OVERFLOW** - Переполнение буфера ЭЖ

066 - **LIBFPTR_ERROR_NOT_FULLY_PAID** - Чек оплачен не полностью

067 - **LIBFPTR_ERROR_DENIED_IN_RETURN_RECEIPT** - Открыт чек возврата - операция невозможна

068 - **LIBFPTR_ERROR_SHIFT_EXPIRED** - Смена превысила 24 часа

069 - **LIBFPTR_ERROR_DENIED_IN_SELL_RECEIPT** - Открыт чек продажи - операция невозможна

070 - **LIBFPTR_ERROR_FISCAL_MEMORY_OVERFLOW** - Переполнение ФП

071 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_PASSWORD** - Неверный пароль

072 - **LIBFPTR_ERROR_JOURNAL_BUSY** - Идет обработка ЭЖ

073 - **LIBFPTR_ERROR_DENIED_IN_CLOSED_SHIFT** - Смена закрыта - операция невозможна

074 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_TABLE_NUMBER** - Неверный номер таблицы

075 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_ROW_NUMBER** - Неверный номер ряда

076 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_FIELD_NUMBER** - Неверный номер поля

077 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_DATE_TIME** - Неверная дата и/или время

078 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_STORNO_SUM** - Неверная сумма сторно

079 - **LIBFPTR_ERROR_CHANGE_CALCULATION** - Подсчет суммы сдачи невозможен

080 - **LIBFPTR_ERROR_NO_CASH** - В ККТ нет денег для выплаты

081 - **LIBFPTR_ERROR_DENIED_IN_CLOSED_RECEIPT** - Документ закрыт - операция невозможна

082 - **LIBFPTR_ERROR_DENIED_IN_OPENED_RECEIPT** - Документ открыт - операция невозможна

083 - **LIBFPTR_ERROR_DENIED_IN_OPENED_SHIFT** - Смена открыта, операция невозможна

084 - **LIBFPTR_ERROR_SERIAL_NUMBER_ALREADY_ENTERED** - Серийный номер / MAC-адрес уже задан

085 - **LIBFPTR_ERROR_TOO_MUCH_REREGISTRATIONS** - Исчерпан лимит перерегистраций

086 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_SHIFT_NUMBER** - Неверный номер смены

087 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_SERIAL_NUMBER** - Недопустимый серийный номер ККТ

088 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_RNM_VATIN** - Недопустимый РН ККТ и/или ИНН

089 - **LIBFPTR_ERROR_FISCAL_PRINTER_NOT_ACTIVATED** - ККТ не зарегистрирована

090 - **LIBFPTR_ERROR_SERIAL_NUMBER_NOT_ENTERED** - Не задан серийный номер

091 - **LIBFPTR_ERROR_NO_MORE_REPORTS** - Нет отчетов

092 - **LIBFPTR_ERROR_MODE_NOT_ACTIVATED** - Режим не активизирован

093 - **LIBFPTR_ERROR_RECORD_NOT_FOUND_IN_JOURNAL** - Данные документа отсутствуют

094 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_LICENSE** - Некорректная лицензия или номер

095 - **LIBFPTR_ERROR_NEED_FULL_RESET** - Требуется выполнение общего гашения

096 - **LIBFPTR_ERROR_DENIED_BY_LICENSE** - Команда не разрешена введенными лицензиями ККТ

097 - **LIBFPTR_ERROR_DISCOUNT_CANCELLATION_DENIED** - Невозможна отмена скидки/надбавки

098 - **LIBFPTR_ERROR_CLOSE_RECEIPT_DENIED** - Невозможно закрыть чек данным типом оплаты

099 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_ROUTE_NUMBER** - Неверный номер маршрута

100 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_START_ZONE_NUMBER** - Неверный номер начальной зоны

101 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_END_ZONE_NUMBER** - Неверный номер конечной зоны

102 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_RATE_TYPE** - Неверный тип тарифа

103 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_RATE** - Неверный тариф

104 - **LIBFPTR_ERROR_FISCAL_MODULE_EXCHANGE** - Ошибка обмена с фискальным модулем

105 - **LIBFPTR_ERROR_NEED_TECHNICAL_SUPPORT** - Необходимо провести профилактические работы

106 - **LIBFPTR_ERROR_SHIFT_NUMBERS_DID_NOT_MATCH** - Неверные номера смен в ККТ и ФН

107 - **LIBFPTR_ERROR_DEVICE_NOT_FOUND** - Нет устройства, обрабатывающего данную команду

108 - **LIBFPTR_ERROR_EXTERNAL_DEVICE_CONNECTION** - Нет связи с внешним устройством

109 - **LIBFPTR_ERROR_DISPENSER_INVALID_STATE** - Ошибочное состояние ТРК

110 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_POSITIONS_COUNT** - Недопустимое кол-во позиций в чеке

111 - **LIBFPTR_ERROR_DISPENSER_INVALID_NUMBER** - Ошибочный номер ТРК

112 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_DIVIDER** - Неверный делитель

113 - **LIBFPTR_ERROR_FN_ACTIVATION_DENIED** - Активация данного ФН в составе данной ККТ невозможна

114 - **LIBFPTR_ERROR_PRINTER_OVERHEAT** - Перегрев головки принтера

115 - **LIBFPTR_ERROR_FN_EXCHANGE** - Ошибка обмена с ФН на уровне интерфейса I2C

116 - **LIBFPTR_ERROR_FN_INVALID_FORMAT** - Ошибка формата передачи ФН

117 - **LIBFPTR_ERROR_FN_INVALID_STATE** - Неверное состояние ФН

118 - **LIBFPTR_ERROR_FN_FAULT** - Неисправимая ошибка ФН

119 - **LIBFPTR_ERROR_FN_CRYPTO_FAULT** - Ошибка КС ФН

120 - **LIBFPTR_ERROR_FN_EXPIRED** - Закончен срок эксплуатации ФН

121 - **LIBFPTR_ERROR_FN_OVERFLOW** - Архив ФН переполнен

122 - **LIBFPTR_ERROR_FN_INVALID_DATE_TIME** - В ФН переданы неверная дата или время

123 - **LIBFPTR_ERROR_FN_NO_MORE_DATA** - В ФН нет запрошенных данных

124 - **LIBFPTR_ERROR_FN_TOTAL_OVERFLOW** - Переполнение ФН (итог чека)

125 - **LIBFPTR_ERROR_BUFFER_OVERFLOW** - Буфер переполнен

126 - **LIBFPTR_ERROR_PRINT_SECOND_COPY_DENIED** - Невозможно напечатать вторую фискальную копию

127 - **LIBFPTR_ERROR_NEED_RESET_JOURNAL** - Требуется гашение ЭЖ

128 - **LIBFPTR_ERROR_TAX_SUM_TOO_MUCH** - Некорректная сумма налога

129 - **LIBFPTR_ERROR_TAX_ON_LAST_OPERATION_DENIED** - Начисление налога на последнюю операцию невозможно

130 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_FN_NUMBER** - Неверный номер ФН

131 - **LIBFPTR_ERROR_TAX_CANCEL_DENIED** - Сумма сторно налога больше суммы зарегистрированного налога данного типа

132 - **LIBFPTR_ERROR_LOW_BATTERY** - Операция невозможна, недостаточно питания

133 - **LIBFPTR_ERROR_FN_INVALID_COMMAND** - Некорректное значение параметров команды ФН

134 - **LIBFPTR_ERROR_FN_COMMAND_OVERFLOW** - Превышение размеров TLV данных ФН

135 - **LIBFPTR_ERROR_FN_NO_TRANSPORT_CONNECTION** - Нет транспортного соединения ФН

136 - **LIBFPTR_ERROR_FN_CRYPTO_HAS_EXPIRED** - Исчерпан ресурс КС ФН

137 - **LIBFPTR_ERROR_FN_RESOURCE_HAS_EXPIRED** - Ресурс хранения ФД исчерпан

138 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_MESSAGE_FROM_OFD** - Сообщение от ОФД не может быть принято ФН

139 - **LIBFPTR_ERROR_FN_HAS_NOT_SEND_DOCUMENTS** - В ФН есть неотправленные ФД

140 - **LIBFPTR_ERROR_FN_TIMEOUT** - Исчерпан ресурс ожидания передачи сообщения в ФН

141 - **LIBFPTR_ERROR_FN_SHIFT_EXPIRED** - Продолжительность смены ФН более 24 часов

142 - **LIBFPTR_ERROR_FN_INVALID_TIME_DIFFERENCE** - Неверная разница во времени между двумя операциями ФН

143 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_TAXATION_TYPE** - Некорректная СНО

144 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_TAX_TYPE** - Недопустимый номер ставки налога

145 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_COMMODITY_PAYMENT_TYPE** - Недопустимый тип оплаты товара

146 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_COMMODITY_CODE_TYPE** - Недопустимый тип кода товара

147 - **LIBFPTR_ERROR_EXCISABLE_COMMODITY_DENIED** - Недопустима регистрация подакцизного товара

148 - **LIBFPTR_ERROR_FISCAL_PROPERTY_WRITE** - Ошибка программирования реквизита

149 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_COUNTER_TYPE** - Неверный тип счетчика

150 - **LIBFPTR_ERROR_CUTTER_FAULT** - Ошибка отрезчика

151 - **LIBFPTR_ERROR_REPORT_INTERRUPTED** - Снятие отчета прервалось

152 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_LEFT_MARGIN** - Недопустимое значение отступа слева

153 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_ALIGNMENT** - Недопустимое значение выравнивания

154 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_TAX_MODE** - Недопустимое значение режима работы с налогом

155 - **LIBFPTR_ERROR_FILE_NOT_FOUND** - Файл не найден или неверный формат

156 - **LIBFPTR_ERROR_PICTURE_TOO_BIG** - Размер картинки слишком большой

157 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_BARCODE_PARAMS** - Не удалось сформировать штрихкод

158 - **LIBFPTR_ERROR_FISCAL_PROPERTY_DENIED** - Неразрешенные реквизиты

159 - **LIBFPTR_ERROR_FN_INTERFACE** - Ошибка интерфейса ФН

160 - **LIBFPTR_ERROR_DATA_DUPLICATE** - Дублирование данных

161 - **LIBFPTR_ERROR_NO_REQUIRED_FISCAL_PROPERTY** - Не указаны обязательные реквизиты

162 - **LIBFPTR_ERROR_FN_READ_DOCUMENT** - Ошибка чтения документа из ФН

163 - **LIBFPTR_ERROR_FLOAT_OVERFLOW** - Переполнение чисел с плавающей точкой

164 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_SETTING_VALUE** - Неверное значение параметра ККТ

165 - **LIBFPTR_ERROR_HARD_FAULT** - Внутренняя ошибка ККТ

166 - **LIBFPTR_ERROR_FN_NOT_FOUND** - ФН не найден

167 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_AGENT_FISCAL_PROPERTY** - Невозможно записать реквизит агента

168 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_FISCAL_PROPERTY_VALUE_1002_1056** - Недопустимое сочетание реквизитов 1002 и 1056

169 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_FISCAL_PROPERTY_VALUE_1002_1017** - Недопустимое сочетание реквизитов 1002 и 1017

170 - **LIBFPTR_ERROR_SCRIPT** - Ошибка скриптового движка ККТ

171 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_USER_MEMORY_INDEX** - Неверный номер пользовательской ячейки памяти

172 - **LIBFPTR_ERROR_NO_ACTIVE_OPERATOR** - Кассир не зарегистрирован

173 - **LIBFPTR_ERROR_REGISTRATION_REPORT_INTERRUPTED** - Отчет о регистрации ККТ прерван

174 - **LIBFPTR_ERROR_CLOSE_FN_REPORT_INTERRUPTED** - Отчет о закрытии ФН прерван

175 - **LIBFPTR_ERROR_OPEN_SHIFT_REPORT_INTERRUPTED** - Отчет об открытии смены прерван

176 - **LIBFPTR_ERROR_OFD_EXCHANGE_REPORT_INTERRUPTED** - Отчет о состоянии расчетов прерван

177 - **LIBFPTR_ERROR_CLOSE_RECEIPT_INTERRUPTED** - Закрытие чека прервано

178 - **LIBFPTR_ERROR_FN_QUERY_INTERRUPTED** - Получение документа из ФН прервано

179 - **LIBFPTR_ERROR_RTC_FAULT** - Сбой часов

180 - **LIBFPTR_ERROR_MEMORY_FAULT** - Сбой памяти

181 - **LIBFPTR_ERROR_CHIP_FAULT** - Сбой микросхемы

182 - **LIBFPTR_ERROR_TEMPLATES_CORRUPTED** - Ошибка шаблонов документов

183 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_MAC_ADDRESS** - Недопустимое значение MAC-адреса

184 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_SCRIPT_NUMBER** - Неверный тип (номер) шаблона

185 - **LIBFPTR_ERROR_SCRIPTS_FAULT** - Загруженные шаблоны повреждены или отсутствуют

186 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_SCRIPTS_VERSION** - Несовместимая версия загруженных шаблонов

187 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_CLICHE_FORMAT** - Ошибка в формате клише

188 - **LIBFPTR_ERROR_WAIT_FOR_REBOOT** - Требуется перезагрузка ККТ

189 - **LIBFPTR_ERROR_NO_LICENSE** - Подходящие лицензии не найдены

190 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_FFD_VERSION** - Неверная версия ФФД

191 - **LIBFPTR_ERROR_CHANGE_SETTING_DENIED** - Параметр доступен только для чтения

192 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_NOMENCLATURE_TYPE** - Неверный тип кода товара

193 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_GTIN** - Неверное значение GTIN

194 - **LIBFPTR_ERROR_NEGATIVE_MATH_RESULT** - Отрицательный результат математической операции

195 - **LIBFPTR_ERROR_FISCAL_PROPERTIES_COMBINATION** - Недопустимое сочетание реквизитов

196 - **LIBFPTR_ERROR_OPERATOR_LOGIN** - Не удалось зарегистрировать кассира

197 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_INTERNET_CHANNEL** - Данный канал Интернет отсутствует в ККТ

198 - **LIBFPTR_ERROR_DATETIME_NOT_SYNCRONIZED** - Дата и время не синхронизированы

199 - **LIBFPTR_ERROR_JOURNAL** - Ошибка электронного журнала

200 - **LIBFPTR_ERROR_DENIED_IN_OPENED_DOC** - Документ открыт - операция невозможна (не используется)

201 - **LIBFPTR_ERROR_DENIED_IN_CLOSED_DOC** - Документ закрыт - операция невозможна (не используется)

202 - **LIBFPTR_ERROR_LICENSE_MEMORY_OVERFLOW** - Нет места для сохранения лицензий

203 - **LIBFPTR_ERROR_NEED_CANCEL_DOCUMENT** - Произошла критическая ошибка, документ необходимо отменить

204 - **LIBFPTR_ERROR_REGISTERS_NOT_INITIALIZED** - Регистры ККТ еще не инициализированы

205 - **LIBFPTR_ERROR_TOTAL_REQUIRED** - Требуется регистрация итога

206 - **LIBFPTR_ERROR_SETTINGS_FAULT** - Сбой таблицы настроек

207 - **LIBFPTR_ERROR_COUNTERS_FAULT** - Сбой счетчиков и регистров ККТ

208 - **LIBFPTR_ERROR_USER_MEMORY_FAULT** - Сбой пользовательской памяти

209 - **LIBFPTR_ERROR_SERVICE_COUNTERS_FAULT** - Сбой сервисных регистров

210 - **LIBFPTR_ERROR_ATTRIBUTES_FAULT** - Сбой реквизитов ККТ

211 - **LIBFPTR_ERROR_ALREADY_IN_UPDATE_MODE** - ККТ уже в режиме обновления конфигурации

212 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_FIRMWARE** - Конфигурация не прошла проверку

213 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_CHANNEL** - Аппаратный канал отсутствует, выключен или ещё не проинициализирован

214 - **LIBFPTR_ERROR_INTERFACE_DOWN** - Сетевой интерфейс не подключен, или на нём не получен IP-адрес

215 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_FISCAL_PROPERTY_VALUE_1212_1030** - Недопустимое сочетание реквизитов 1212 и 1030

216 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_FISCAL_PROPERTY_VALUE_1214** - Некорректный признак способа расчета

217 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_FISCAL_PROPERTY_VALUE_1212** - Некорректный признак предмета расчета

218 - **LIBFPTR_ERROR_SYNC_TIME** - Ошибка синхронизации времени

219 - **LIBFPTR_ERROR_VAT18_VAT20_IN_RECEIPT** - В одном чеке одновременно не может быть позиций с НДС 18% (18/118) и НДС 20% (20/120)

220 - **LIBFPTR_ERROR_PICTURE_NOT_CLOSED** - Картинка не закрыта

221 - **LIBFPTR_ERROR_INTERFACE_BUSY** - Сетевой интерфейс занят

222 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_PICTURE_NUMBER** - Неверный номер картинки

223 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_CONTAINER** - Ошибка проверки контейнера

224 - **LIBFPTR_ERROR_ARCHIVE_CLOSED** - Архив ФН закрыт

225 - **LIBFPTR_ERROR_NEED_REGISTRATION** - Нужно выполнить регистрацию / перерегистрацию

226 - **LIBFPTR_ERROR_DENIED_DURING_UPDATE** - Операция невозможна, идет обновление ПО ККТ

227 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_TOTAL** - Неверный итог чека

228 - **LIBFPTR_ERROR_MARKING_CODE_CONFLICT** - Запрещена одновременная передача КМ и реквизита 1162

229 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_RECORDS_ID** - Набор записей по заданному идентификатору не найден

230 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_SIGNATURE** - Ошибка цифровой подписи

231 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_EXCISE_SUM** - Некорректная сумма акциза

232 - **LIBFPTR_ERROR_NO_DOCUMENTS_FOUND_IN_JOURNAL** - Заданный диапазон документов не найден в БД документов

233 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_SCRIPT_TYPE** - Неподдерживаемый тип скрипта

234 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_SCRIPT_NAME** - Некорректный идентификатор скрипта

235 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_POSITIONS_COUNT_WITH_1162** - Кол-во позиций с реквизитом 1162/1163 в автономном режиме превысило разрешенный лимит

236 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_UC_COUNTER** - Универсальный счетчик с заданными параметрами недоступен

237 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_UC_TAG** - Неподдерживаемый тег для универсальных счетчиков

238 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_UC_IDX** - Некорректный индекс для универсальных счетчиков

239 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_UC_SIZE** - Неверный размер универсального счетчика

240 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_UC_CONFIG** - Неверная конфигурация универсальных счетчиков

241 - **LIBFPTR_ERROR_CONNECTION_LOST** - Соединение с ККТ потеряно

242 - **LIBFPTR_ERROR_UNIVERSAL_COUNTERS_FAULT** - Ошибка универсальных счетчиков

243 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_TAX_SUM** - Некорректная сумма налога

244 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_MARKING_CODE_TYPE** - Некорректное значение типа кода маркировки

245 - **LIBFPTR_ERROR_LICENSE_HARD_FAULT** - Аппаратная ошибка при сохранении лицензии

246 - **LIBFPTR_ERROR_LICENSE_INVALID_SIGN** - Подпись лицензии некорректна

247 - **LIBFPTR_ERROR_LICENSE_INVALID_SERIAL** - Лицензия не подходит для данной ККТ

248 - **LIBFPTR_ERROR_LICENSE_INVALID_TIME** - Срок действия лицензии истёк

249 - **LIBFPTR_ERROR_DOCUMENT_CANCELED** - Документ был отменен

250 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_SCRIPT_PARAMS** - Некорректные параметры скрипта

251 - **LIBFPTR_ERROR_CLICHE_TOO_LONG** - Длина клише превышает максимальное значение

252 - **LIBFPTR_ERROR_COMMODITIES_TABLE_FAULT** - Ошибка таблицы товаров

253 - **LIBFPTR_ERROR_COMMODITIES_TABLE** - Общая ошибка таблицы товаров

254 - **LIBFPTR_ERROR_COMMODITIES_TABLE_INVALID_TAG** - Некорректный тег для таблицы товаров

255 - **LIBFPTR_ERROR_COMMODITIES_TABLE_INVALID_TAG_SIZE** - Некорректный размер тега для таблицы товаров

256 - **LIBFPTR_ERROR_COMMODITIES_TABLE_NO_TAG_DATA** - Нет данных по тегу в таблице товаров

257 - **LIBFPTR_ERROR_COMMODITIES_TABLE_NO_FREE_MEMORY** - Нет места в динамической области памяти таблицы товаров

258 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_CACHE** - Ошибка чтения/записи данных кеша

259 - **LIBFPTR_ERROR_SCHEDULER_NOT_READY** - Функции планировщика заданий не доступны

260 - **LIBFPTR_ERROR_SCHEDULER_INVALID_TASK** - Неизвестный тип задания планировщика

261 - **LIBFPTR_ERROR_MINIPOS_NO_POSITION_PAYMENT** - Отсутствует позиция оплаты

262 - **LIBFPTR_ERROR_MINIPOS_COMMAND_TIME_OUT** - Таймаут выполнения команды истек

263 - **LIBFPTR_ERROR_MINIPOS_MODE_FR_DISABLED** - Режим ФР выключен

264 - **LIBFPTR_ERROR_ENTRY_NOT_FOUND_IN_OTP** - Не найдена запись в ОТР

265 - **LIBFPTR_ERROR_EXCISABLE_COMMODITY_WITHOUT_EXCISE** - Подакцизный товар без акциза зарегистрирован в чеке

266 - **LIBFPTR_ERROR_BARCODE_TYPE_NOT_SUPPORTED** - Данный тип штрихкода не поддерживается

267 - **LIBFPTR_ERROR_OVERLAY_DATA_OVERFLOW** - Размер данных штрихкода и текста превышает допустимый

268 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_MODULE_ADDRESS** - Ошибка чтения адреса модуля и сегмента

269 - **LIBFPTR_ERROR_ECR_MODEL_NOT_SUPPORTED** - Данная модель ККТ не поддерживается

270 - **LIBFPTR_ERROR_PAID_NOT_REQUIRED** - Оплата по данному чеку не требуется

271 - **LIBFPTR_ERROR_NON_PRINTABLE_CHAR** - Непечатаемые символы в реквизите

272 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_USER_TAG** - Неизвестный пользовательский тег

273 - **LIBFPTR_ERROR_COMMODITIES_TABLE_ITERATION_STOPPED** - Перебор окончен без найденных данных

274 - **LIBFPTR_ERROR_COMMODITIES_TABLE_INVALID_CSV_FORMAT** - Некорректный формат CSV

275 - **LIBFPTR_ERROR_MINIPOS_NO_FILE_ON_USB_STORE** - Нет файла на USB-носителе

276 - **LIBFPTR_ERROR_MINIPOS_NO_AGENT_FISCAL_PROPERTY** - Не задан признак агента по предмету расчета

277 - **LIBFPTR_ERROR_NO_CONNECTION_WITH_PRINT_SERVICE** - Отсутствует подключение к сервису печати

278 - **LIBFPTR_ERROR_UNIVERSAL_COUNTERS_ARE_DISABLED** - Универсальные счетчики отключены в настройках ядра

401 - **LIBFPTR_ERROR_MARKING_CODE_VALIDATION_IN_PROGRESS** - Процедура проверки КМ уже запущена

402 - **LIBFPTR_ERROR_NO_CONNECTION_WITH_SERVER** - Ошибка соединения с сервером

403 - **LIBFPTR_ERROR_MARKING_CODE_VALIDATION_CANCELED** - Процедура проверки КМ прервана

404 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_MARKING_CODE_STATUS** - Некорректное значение статуса КМ

405 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_GS1** - Неверный код GS1

406 - **LIBFPTR_ERROR_MARKING_WORK_DENIED** - Запрещена работа с маркированным товарами

407 - **LIBFPTR_ERROR_MARKING_WORK_TEMPORARY_BLOCKED** - Работа с маркированными товарами временно заблокирована

408 - **LIBFPTR_ERROR_MARKS_OVERFLOW** - Переполнена таблица хранения КМ

409 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_MARKING_CODE** - Некорректный код маркировки

410 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_STATE** - Неверное состояние

411 - **LIBFPTR_ERROR_OFD_EXCHANGE** - Ошибка обмена с сервером ОФД или ИСМ

412 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_MEASUREMENT_UNIT** - Некорректное значение единиц измерения

413 - **LIBFPTR_ERROR_OPERATION_DENIED_IN_CURRENT_FFD** - Операция не разрешена в данной версии ФФД

414 - **LIBFPTR_ERROR_MARKING_OPERATION_DENIED** - Операция не разрешена, при регистрации не был установлен признак ТМТ

415 - **LIBFPTR_ERROR_NO_DATA_TO_SEND** - Нет данных для отправки

416 - **LIBFPTR_ERROR_NO_MARKED_POSITION** - Нет маркированных позиций в чеке

417 - **LIBFPTR_ERROR_HAS_NOT_SEND_NOTICES** - Имеются неотправленные уведомления

418 - **LIBFPTR_ERROR_UPDATE_KEYS_REQUIRED** - Требуется повторное проведение процедуры обновления ключей

419 - **LIBFPTR_ERROR_UPDATE_KEYS_SERVICE** - Ошибка сервиса обновления ключей проверки КМ

420 - **LIBFPTR_ERROR_MARK_NOT_CHECKED** - КМ не проверен в ФН

421 - **LIBFPTR_ERROR_MARK_CHECK_TIMEOUT_EXPIRED** - Истёк таймаут проверки КМ

422 - **LIBFPTR_ERROR_NO_MARKING_CODE_IN_TABLE** - Данный КМ отсутствует в таблице

423 - **LIBFPTR_ERROR_CHEKING_MARK_IN_PROGRESS** - Выполняется проверка КМ

424 - **LIBFPTR_ERROR_INVALID_SERVER_ADDRESS** - Настройки адреса сервера не заданы

425 - **LIBFPTR_ERROR_UPDATE_KEYS_TIMEOUT** - Истёк таймаут обновления ключей проверки

426 - **LIBFPTR_ERROR_PROPERTY_FOR_MARKING_POSITION_ONLY** - Данный реквизит разрешён только для маркированной позиции

501 - **LIBFPTR_ERROR_RECEIPT_PARSE_ERROR** - Ошибка парсинга запроса

502 - **LIBFPTR_ERROR_INTERRUPTED_BY_PREVIOUS_ERRORS** - Выполнение прервано из-за предыдущих ошибок

503 - **LIBFPTR_ERROR_DRIVER_SCRIPT_ERROR** - Ошибка скрипта драйвера

504 - **LIBFPTR_ERROR_VALIDATE_FUNC_NOT_FOUND** - Функция проверки задания не найдена

601 - **LIBFPTR_ERROR_RCP_SERVER_BUSY** - Устройство на сервере удалённого подключения занято другим клиентом

602 - **LIBFPTR_ERROR_RCP_SERVER_VERSION** - Некорректная версия протокола обмена с сервером удалённого подключения

603 - **LIBFPTR_ERROR_RCP_SERVER_EXCHANGE** - Ошибка обмена с сервером удалённого подключения

701 - **LIBFPTR_ERROR_GRPC_NO_CONNECTION** - Отсутствует соединение с сервером GRPC

702 - **LIBFPTR_ERROR_GRPC_REGISTRATION_ERROR** - Ошибка регистрации на сервере GRPC

703 - **LIBFPTR_ERROR_GRPC_DISCONNECT_ERROR** - Ошибка отключения от сервера GRPC

704 - **LIBFPTR_ERROR_GRPC_CANT_CREATE_DRIVER** - Серверу GRPC не удалось создать драйвер ККТ

705 - **LIBFPTR_ERROR_GRPC_CALL_METHOD_ERROR** - Ошибка вызова метода на сервере GRPC

706 - **LIBFPTR_ERROR_GRPC_CLIENT_NOT_FOUND** - Клиент GRPC не найден

с *1000* по *1999* - с **LIBFPTR_ERROR_USERS_SCRIPTS_BASE** по **LIBFPTR_ERROR_USERS_SCRIPTS_END** - Пользовательские ошибки скриптов ККТ

Используемые сторонние библиотеки

Название	Версия	Лицензия
log4cpp	1.1.2rc5	LGPL
CxImage	7.0.1	zlib/libpng
zlib	1.2.11	zlib/libpng
libpng	1.6.28	zlib/libpng
zint	2.6.0	BSD
libusb (linux)	1.0.21	LGPLv2
libusb (android)	@c9399e6	LGPLv2
decNumber	3.68	ICU License - ICU 1.8.1 and later
jsoncpp	1.7.7	MIT
utf8cpp		Boost Software License
base64	@a8aae95	zlib/libpng
Duktape	2.3.0	Duktape MIT license
SQLite3	3.29.0	SQLite
PicoHTTPParser	@81fe3d9	MIT
libsodium	1.0.18	ISC
libbson	1.17.0-pre	Apache 2.0
Crypto++	8.0	Boost Software License 1.0
Qt	4.8.7, 5.6.2, 5.2.1	LGPL
QtCSV	1.5	MIT
QtWinMigrate (windows)	2.6.0	BSD
QuaZIP	0.7.3	LGPLv2
Slate	@7ecc79c	Apache 2.0

Пример использования

```
#include "libfptr10.h"

  ::

     ::      <wchar_t>     32
  int      =                              &    0
  if       >


                                  &    0

  return    ::       &    0
```

```
int      int       char **

    // Создание и настройка компонента

                  &

                                                  ::


    // Соединение с ККТ


    // Регистрация кассира
                               1021  L"Иванов И.И."
                               1203  L"500100732259"


    // Открытие чека (с передачей телефона получателя)

                               1008  L"+79161234567"


    // Регистрация позиции
                                                  L"Чипсы LAYS"
                                             73.99
                                                5

                               1212  1
                               1214  7


    // Регистрация итога (отбрасываем копейки)
                                            369.0


    // Оплата наличными

                                                  1000


    // Закрытие чека


    while                                    < 0
      // Не удалось проверить состояние документа. Вывести пользователю текст ошибки, попросить устранить неполадку и повторить запрос
        ::      <<                          <<    ::
      continue


    if                                                 == 0
      // Документ не закрылся. Требуется его отменить (если это чек) и сформировать заново

      return


    if                                                   == 0
      // Можно сразу вызвать метод допечатывания документа, он завершится с ошибкой, если это невозможно
      while                                < 0
        // Если не удалось допечатать документ - показать пользователю ошибку и попробовать еще раз.
          ::       << L"Не удалось напечатать документ (Ошибка \"" <<                          << L"\"). Устраните неполадку и повторите."
        continue



    // Получение информации о чеке из ФН


    wchar_t            50  =  0
                                                  &           0   sizeof             / sizeof           0
                       =

    // Формирование слипа ЕГАИС


                                               L"ИНН: 111111111111 КПП: 222222222"


                                               L"КАССА: 1              СМЕНА: 11"


                                               L"ЧЕК: 314  ДАТА: 20.11.2017 15:39"


                                                 L"https://check.egais.ru?id=cf1b1096-3cbc-11e7-b3c1-9b018b2ba3f7"


                                                500


                                               L"https://check.egais.ru?id=cf1b1096-3cbc-11e7-b3c1-9b018b2ba3f7"
```

```
                        L"10 58 1c 85 bb 80 99 84 40 b1 4f 35 8a 35 3f 7c "
                        L"78 b0 0a ff cd 37 c1 8e ca 04 1c 7e e7 5d b4 85 "
                        L"ff d2 d6 b2 8d 7f df 48 d2 5d 81 10 de 6a 05 c9 "
                        L"81 74"




    // Z-отчет


    // Получение информации о неотправленных документах

    wchar_t               50  =  0
                =
                      =
                                          &             0   sizeof              / sizeof             0

    // Завершение работы

                &
```

Пример полного цикла работы с драйвером, состоящий из этапов:

- подключение к ККТ по USB;
- формирование электронного чека с передачей дополнительных реквизитов;
- получение информации о чеке;
- формирование слипа ЕГАИС;
- получение сменного итога по продажам;
- снятие Z-отчета;
- получение информации о количестве неотправленных в ОФД документов.

Алгоритмы

ЧТЕНИЕ ДОКУМЕНТА ИЗ ФН

Пример чтения документа №8 и вывода его на экран

```
 #include <string>
#include <vector>
#include <sstream>
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <codecvt>
#include "libfptr10.h"

   ::                                int

      ::      <wchar_t>     32
    int      =                                  &    0
    if       >


                                       &    0

    return    ::        &    0


   ::      <     >                              int

      ::      <     >     128
    int      =                                     &    0
    if       >


                                          &    0


    return


int                                  const    ::       &


    return


int                                  const    ::       &


    return


   ::                int         const    ::       &
                     const    ::       &          bool                   bool

      ::
    while         > 0
```

```
          << L"  "
       --

      <<
      << L" (" <<           << L"): "
      <<                     ? L"\n" : L""
      <<
      <<                   ? L"\n" : L""
   return


 ::                                int             const    ::       &
   const    ::      <     > &

   switch

      case
      case
      case
      case
         return                                          ::                                                    false  true
      case
      case
         return                                          ::                                                      false  true
      case
         return                                          ::                                                    false  true
      case

            ::      <     >   =
            ::
         for  auto   :
               <<    ::    <<    ::     2  <<    ::       L'0'  <<

         return



                        false  + L"\n"

      case
         return                                                                  false  true
      case

         int
                                                    &   &   &   &   &   &
         wchar_t    20  =  0
                      20  L"%04d.%02d.%02d %02d:%02d:%02d"
         return



                        false  true

      case




                                 &        0


            ::                =

            ::
         while                              == 0

                  <<                      + 1







         return



                        true  false

      default:
         return L""



int


               &



                                                  8

      ::                =

      ::
   while                             == 0

            <<           0
```

```
    ::              <   ::                <wchar_t>>
    ::    <<                              <<    ::


              &

return 0
```

Для чтения документа из ФН нужно рекурсивно вычитать все его реквизиты, попутно разбирая STLV-структуры на составные части. Для этого понадобятся следующие операции в драйвере:

- чтение документа из ФН;
- разбор составного реквизита ФН.

Использование выходного параметра **LIBFPTR_PARAM_RECORDS_ID** метода ***beginReadRecords()*** позволяет разделять результаты нескольких операций чтения данных

Формат массива пикселей

Пример изображения

Массив пикселей изображения используется для печати методом ***printPixelBuffer()***, а также для загрузки/выгрузки изображений из памяти ККТ методами ***uploadPixelBufferMemory()***, ***uploadPixelBufferCliche()*** и ***downloadPixelBuffer()***.

Для передачи используется формат один пиксель на один байт. Для обозначения белых пикселей используется байт со значением 0x00, для черных - любое отличное от 0x00 число.

Изображение описывается следующими параметрами:

- **LIBFPTR_PARAM_PIXEL_BUFFER** - массив пикселей, представляющих изображение;
- **LIBFPTR_PARAM_WIDTH** - ширина одной строки изображения.

Работа с клише

ФОРМАТ

При использовании настроек 184-203 (Строка клише N) и методов ***setHeaderLines()*** и ***setFooterLines()*** драйвер принимает особым образом размеченные строки.

В строки можно включать следующие последовательности:

- **¶N,OFFSET¶** - вставить картинку из памяти ККТ с номером *N* и смещением от левого края чековой ленты *OFFSET*. Пример - **¶0,center¶**. Смещение может быть задано как в пикселях, так и константой:
  - **left** - прижать к левому краю чековой ленты;
  - **center** - выровнять по центру;
  - **right** - прижать к правому краю чековой ленты.

> При чтении клише вместо констант будут подставлены значения смещения в пикселях.

- **»C** - символ *C* будет напечатан с двойной шириной. Пример - **»T»E»C»T**.
- **↓N↓** - промотать чековую ленту на *N* пикселей. Пример - **↓50↓**.
- **⇇**, **⇌**, **⇉** - символы выравнивания (по левому краю, по центру и по правому краю соответственно):
- **🡅N🡅** - задать номер *N* шрифта. Пример - **🡅3🡅**.

Используются следующие Unicode-символы:

Символ	Код	Ссылка
¶	U+00B6	https://unicode-table.com/ru/00B6
»	U+00BB	https://unicode-table.com/ru/00BB
↓	U+2193	https://unicode-table.com/ru/2193
⇇	U+21C7	https://unicode-table.com/ru/21C7
⇌	U+21CC	https://unicode-table.com/ru/21CC
⇉	U+21C9	https://unicode-table.com/ru/21C9
🡅	U+290A	https://unicode-table.com/ru/290A

ПОРЯДОК ПЕЧАТИ

Помимо самого клише, драйвер позволяет печатать дополнительные строки и изображения. Это можно сделать с помощью **preItems** и **postItems** в JSON-заданиях, а также с помощью методов ***setHeaderLines()*** и ***setFooterLines()***. Ниже указано, как переданные с помощью них данные печатаются на чековой ленте относительно документа:

1. Заголовок клише.
2. Дополнительный заголовок (**setHeaderLines()**).
3. Дополнительные элементы (**preItems**).
4. Строки документа (позиции, оплаты, налоги, реквизиты, QR-код и другие).
5. Дополнительные элементы (**postItems**).
6. Дополнительный подвал (**setFooterLines()**).

Настройки ККТ

Часть настроек ККТ являются шаблонными настройками, см. подраздел Настройки шаблонов ККТ

Альянс 20Ф

Номер	Описание	Тип	Возможные значения
4	Производить инкассацию	число	0 - Нет 1 - Да
8	Яркость печати ЧЛ	число	0 .. 100
12	Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях)	число	0 .. 15
16	Печатать номер секции	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
46	Печатать нулевые суммы	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
50	Система налогообложения по умолчанию	число	0 - Не выбрана 1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения
55	Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог	число	1 - Да 0 - Нет
56	Учет наличности	число	0 - Отключен 1 - Включен
62	Не печатать клише автоматически при закрытии чека	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
184	Строка клише 1	строка	Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250
185	Строка клише 2	строка	
186	Строка клише 3	строка	
187	Строка клише 4	строка	
188	Строка клише 5	строка	
189	Строка клише 6	строка	
190	Строка клише 7	строка	
191	Строка клише 8	строка	
192	Строка клише 9	строка	
193	Строка клише 10	строка	
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15

253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	5 - EthernetOverTransport 6 - TCP/IP стек ОС
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5
286	Приоритет качества печати перед скоростью	число	0 - Нет 1 - Да
292	Использовать загружаемые шаблоны	число	0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них)
293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да
348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет
372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
379	Печать НДС не облагается	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
383	Печать чека диагностики при отсутствии ошибок	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
386	Компенсация промотки	число	0 .. 24
387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64
1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535
1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64
1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535
1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60

1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180
1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15
1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15
1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

АТОЛ 1Ф

Номер	Описание	Тип	Возможные значения
4	Производить инкассацию	число	0 - Нет 1 - Да
8	Яркость печати ЧЛ	число	0 .. 100
12	Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях)	число	0 .. 15
16	Печатать номер секции	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
37	Звуковой сигнал при ошибке	число	0 - Нет 1 - Да
39	Звуковой сигнал при включении	число	0 - Нет 1 - Да
46	Печатать нулевые суммы	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
50	Система налогообложения по умолчанию	число	0 - Не выбрана 1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения
55	Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог	число	1 - Да 0 - Нет
56	Учет наличности	число	0 - Отключен 1 - Включен
62	Не печатать клише автоматически при закрытии чека	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
76	Выключение / перезагрузка ККТ	число	1 - По команде 2 - По кнопке и по команде
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
184	Строка клише 1	строка	Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250
185	Строка клише 2	строка	
186	Строка клише 3	строка	
187	Строка клише 4	строка	
188	Строка клише 5	строка	
189	Строка клише 6	строка	
190	Строка клише 7	строка	
191	Строка клише 8	строка	
192	Строка клише 9	строка	
193	Строка клише 10	строка	
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15

246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15
253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	5 - EthernetOverTransport
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5
286	Приоритет качества печати перед скоростью	число	0 - Нет 1 - Да
292	Использовать загружаемые шаблоны	число	0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них)
293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да
348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет
372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
379	Печать НДС не облагается	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
383	Печать чека диагностики при отсутствии ошибок	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
386	Компенсация промотки	число	0 .. 24
387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64
1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535
1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64
1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535

1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60
1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180
1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15
1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15
1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

АТОЛ 2Ф

Номер	Описание	Тип	Возможные значения
4	Производить инкассацию	число	0 - Нет 1 - Да
8	Яркость печати ЧЛ	число	0 .. 100
9	Открывать ДЯ при закрытии чека	число	0 - Нет 1 - Да
12	Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях)	число	0 .. 15
16	Печатать номер секции	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
37	Звуковой сигнал при ошибке	число	0 - Нет 1 - Да
39	Звуковой сигнал при включении	число	0 - Нет 1 - Да
46	Печатать нулевые суммы	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
50	Система налогообложения по умолчанию	число	0 - Не выбрана 1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения
55	Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог	число	1 - Да 0 - Нет
56	Учет наличности	число	0 - Отключен 1 - Включен
62	Не печатать клише автоматически при закрытии чека	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
65	Не открывать ДЯ при отсутствии наличного способа расчета в чеке	число	0 - Открывать 1 - Не открывать
76	Выключение / перезагрузка ККТ	число	1 - По команде 2 - По кнопке и по команде
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
184	Строка клише 1	строка	Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250
185	Строка клише 2	строка	
186	Строка клише 3	строка	
187	Строка клише 4	строка	
188	Строка клише 5	строка	
189	Строка клише 6	строка	
190	Строка клише 7	строка	

191	Строка клише 8	строка	
192	Строка клише 9	строка	
193	Строка клише 10	строка	
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15
253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
268	Режим Wi-Fi	число	0 - Клиент 1 - Точка доступа
269	Имя точки доступа для работы по Wi-Fi	строка	Максимальная длина 64
270	Пароль доступа к точке доступа	строка	Максимальная длина 64
271	Номер канала Wi-Fi в режиме точки доступа	число	1 .. 13
272	Тип шифрования Wi-Fi	число	0 - Open 2 - WPA 3 - WPA2 4 - WPA/WPA2
273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	1 - USB (EoU) 3 - Wi-Fi 4 - GSM-модем 5 - EthernetOverTransport
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5
286	Приоритет качества печати перед скоростью	число	0 - Нет 1 - Да
292	Использовать загружаемые шаблоны	число	0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них)
293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
296	Ожидание подключения по Wi-Fi, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
297	Ожидание подключения по GSM, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
298	Ожидание подключения по Bluetooth, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да

325	Получение IP-адреса от DHCP (Wi-Fi)	число	0 - Отключено 1 - Включено
326	IP-адрес (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
327	Маска подсети (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
328	Шлюз по умолчанию (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
329	IP-порт (Wi-Fi)	число	1 .. 65535
331	Сопряжение по Bluetooth	число	0 - Запрещено 1 - Разрешено
348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет
372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
379	Печать НДС не облагается	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
380	Интерфейс ФН	число	0 - По умолчанию 1 - I2C 2 - UART
381	Режим ДЯ	число	0 - АТОЛ 1 - ШТРИХ
382	Заземление ДЯ	число	0 - Выключено 1 - Включено
383	Печать чека диагностики при отсутствии ошибок	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
386	Компенсация промотки	число	0 .. 24
387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
391	Настройка хостового канала Bluetooth	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
392	Настройка хостового канала Wi-Fi	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64
1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535
1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64
1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535
1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60
1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180
1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15
1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15
1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

АТОЛ 11Ф

Номер	Описание	Тип	Возможные значения
4	Производить инкассацию	число	0 - Нет 1 - Да
8	Яркость печати ЧЛ	число	0 .. 100
9	Открывать ДЯ при закрытии чека	число	0 - Нет 1 - Да
12	Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях)	число	0 .. 15
16	Печатать номер секции	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
37	Звуковой сигнал при ошибке	число	0 - Нет 1 - Да
39	Звуковой сигнал при включении	число	0 - Нет 1 - Да
46	Печатать нулевые суммы	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
50	Система налогообложения по умолчанию	число	0 - Не выбрана 1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения
55	Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог	число	1 - Да 0 - Нет
56	Учет наличности	число	0 - Отключен 1 - Включен
62	Не печатать клише автоматически при закрытии чека	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
65	Не открывать ДЯ при отсутствии наличного способа расчета в чеке	число	0 - Открывать 1 - Не открывать
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
184	Строка клише 1	строка	Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250
185	Строка клише 2	строка	
186	Строка клише 3	строка	
187	Строка клише 4	строка	
188	Строка клише 5	строка	
189	Строка клише 6	строка	
190	Строка клише 7	строка	
191	Строка клише 8	строка	
192	Строка клише 9	строка	
193	Строка клише 10	строка	
236	Скорость ККТ (RS232)	число	4800 - 4800 бод 9600 - 9600 бод 19200 - 19200 бод 38400 - 38400 бод 57600 - 57600 бод 115200 - 115200 бод 230400 - 230400 бод 460800 - 460800 бод 921600 - 921600 бод
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15

253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
268	Режим Wi-Fi	число	0 - Клиент 1 - Точка доступа
269	Имя точки доступа для работы по Wi-Fi	строка	Максимальная длина 64
270	Пароль доступа к точке доступа	строка	Максимальная длина 64
271	Номер канала Wi-Fi в режиме точки доступа	число	1 .. 13
272	Тип шифрования Wi-Fi	число	0 - Open 2 - WPA 3 - WPA2 4 - WPA/WPA2
273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	1 - USB (EoU) 3 - Wi-Fi 4 - GSM-модем 5 - EthernetOverTransport
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5
286	Приоритет качества печати перед скоростью	число	0 - Нет 1 - Да
292	Использовать загружаемые шаблоны	число	0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них)
293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
294	Использовать RS232	число	0 - Нет 1 - Да
296	Ожидание подключения по Wi-Fi, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
297	Ожидание подключения по GSM, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
298	Ожидание подключения по Bluetooth, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да
325	Получение IP-адреса от DHCP (Wi-Fi)	число	0 - Отключено 1 - Включено
326	IP-адрес (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
327	Маска подсети (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
328	Шлюз по умолчанию (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
329	IP-порт (Wi-Fi)	число	1 .. 65535
331	Сопряжение по Bluetooth	число	0 - Запрещено 1 - Разрешено

348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет
372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
379	Печать НДС не облагается	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
383	Печать чека диагностики при отсутствии ошибок	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
386	Компенсация промотки	число	0 .. 24
387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
389	Настройка хостового канала RS-232	число	0 - Только обмен с внешним устройством 1 - Только обмен с хостом
391	Настройка хостового канала Bluetooth	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
392	Настройка хостового канала Wi-Fi	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
396	Включить датчик крышки	число	0 - Отключен 1 - Включен
1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64
1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535
1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64
1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535
1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60
1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180
1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15
1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15
1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

АТОЛ 15Ф

Номер	Описание	Тип	Возможные значения
4	Производить инкассацию	число	0 - Нет 1 - Да
8	Яркость печати ЧЛ	число	0 .. 100
12	Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях)	число	0 .. 15
16	Печатать номер секции	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
37	Звуковой сигнал при ошибке	число	0 - Нет 1 - Да

39	Звуковой сигнал при включении	число	0 - Нет 1 - Да
46	Печатать нулевые суммы	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
50	Система налогообложения по умолчанию	число	0 - Не выбрана 1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения
55	Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог	число	1 - Да 0 - Нет
56	Учет наличности	число	0 - Отключен 1 - Включен
62	Не печатать клише автоматически при закрытии чека	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
76	Выключение / перезагрузка ККТ	число	1 - По команде 2 - По кнопке и по команде
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
184	Строка клише 1	строка	Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250
185	Строка клише 2	строка	
186	Строка клише 3	строка	
187	Строка клише 4	строка	
188	Строка клише 5	строка	
189	Строка клише 6	строка	
190	Строка клише 7	строка	
191	Строка клише 8	строка	
192	Строка клише 9	строка	
193	Строка клише 10	строка	
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15
253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
268	Режим Wi-Fi	число	0 - Клиент 1 - Точка доступа
269	Имя точки доступа для работы по Wi-Fi	строка	Максимальная длина 64
270	Пароль доступа к точке доступа	строка	Максимальная длина 64

271	Номер канала Wi-Fi в режиме точки доступа	число	1 .. 13
272	Тип шифрования Wi-Fi	число	0 - Open 2 - WPA 3 - WPA2 4 - WPA/WPA2
273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	1 - USB (EoU) 3 - Wi-Fi 5 - EthernetOverTransport
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5
286	Приоритет качества печати перед скоростью	число	0 - Нет 1 - Да
292	Использовать загружаемые шаблоны	число	0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них)
293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
296	Ожидание подключения по Wi-Fi, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
298	Ожидание подключения по Bluetooth, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да
325	Получение IP-адреса от DHCP (Wi-Fi)	число	0 - Отключено 1 - Включено
326	IP-адрес (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
327	Маска подсети (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
328	Шлюз по умолчанию (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
329	IP-порт (Wi-Fi)	число	1 .. 65535
331	Сопряжение по Bluetooth	число	0 - Запрещено 1 - Разрешено
348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет
372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
379	Печать НДС не облагается	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
383	Печать чека диагностики при отсутствии ошибок	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
386	Компенсация промотки	число	0 .. 24
387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
391	Настройка хостового канала Bluetooth	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
392	Настройка хостового канала Wi-Fi	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64
1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535

1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64
1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535
1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60
1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180
1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15
1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15
1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

АТОЛ 20Ф

Номер	Описание	Тип	Возможные значения
4	Производить инкассацию	число	0 - Нет 1 - Да
8	Яркость печати ЧЛ	число	0 .. 100
9	Открывать ДЯ при закрытии чека	число	0 - Нет 1 - Да
12	Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях)	число	0 .. 15
16	Печатать номер секции	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
37	Звуковой сигнал при ошибке	число	0 - Нет 1 - Да
39	Звуковой сигнал при включении	число	0 - Нет 1 - Да
46	Печатать нулевые суммы	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
50	Система налогообложения по умолчанию	число	0 - Не выбрана 1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения
55	Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог	число	1 - Да 0 - Нет
56	Учет наличности	число	0 - Отключен 1 - Включен
62	Не печатать клише автоматически при закрытии чека	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
65	Не открывать ДЯ при отсутствии наличного способа расчета в чеке	число	0 - Открывать 1 - Не открывать
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
184	Строка клише 1	строка	Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250
185	Строка клише 2	строка	
186	Строка клише 3	строка	
187	Строка клише 4	строка	
188	Строка клише 5	строка	
189	Строка клише 6	строка	

190	Строка клише 7	строка	
191	Строка клише 8	строка	
192	Строка клише 9	строка	
193	Строка клише 10	строка	
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15
253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
268	Режим Wi-Fi	число	0 - Клиент 1 - Точка доступа
269	Имя точки доступа для работы по Wi-Fi	строка	Максимальная длина 64
270	Пароль доступа к точке доступа	строка	Максимальная длина 64
271	Номер канала Wi-Fi в режиме точки доступа	число	1 .. 13
272	Тип шифрования Wi-Fi	число	0 - Open 2 - WPA 3 - WPA2 4 - WPA/WPA2
273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	1 - USB (EoU) 3 - Wi-Fi 4 - GSM-модем 5 - EthernetOverTransport
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5
285	Ширина бумаги	число	0 - По умолчанию 1 - 80мм 2 - 57мм
286	Приоритет качества печати перед скоростью	число	0 - Нет 1 - Да
292	Использовать загружаемые шаблоны	число	0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них)
293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
296	Ожидание подключения по Wi-Fi, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
297	Ожидание подключения по GSM, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255

298	Ожидание подключения по Bluetooth, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да
300	Включить отрезчик	число	0 - Нет 1 - Да
322	Отрезать документы полностью	число	0 - Нет 1 - Да
325	Получение IP-адреса от DHCP (Wi-Fi)	число	0 - Отключено 1 - Включено
326	IP-адрес (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
327	Маска подсети (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
328	Шлюз по умолчанию (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
329	IP-порт (Wi-Fi)	число	1 .. 65535
331	Сопряжение по Bluetooth	число	0 - Запрещено 1 - Разрешено
348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет
372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
379	Печать НДС не облагается	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
383	Печать чека диагностики при отсутствии ошибок	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
386	Компенсация промотки	число	0 .. 24
387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
391	Настройка хостового канала Bluetooth	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
392	Настройка хостового канала Wi-Fi	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64
1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535
1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64
1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535
1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60
1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180
1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15
1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15
1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

АТОЛ 20 v2 Ф

Номер	Описание	Тип	Возможные значения
4	Производить инкассацию	число	0 - Нет 1 - Да
8	Яркость печати ЧЛ	число	0 .. 100
9	Открывать ДЯ при закрытии чека	число	0 - Нет 1 - Да
12	Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях)	число	0 .. 15
16	Печатать номер секции	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
37	Звуковой сигнал при ошибке	число	0 - Нет 1 - Да
39	Звуковой сигнал при включении	число	0 - Нет 1 - Да
46	Печатать нулевые суммы	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
49	Получать IP-адреса от DHCP (Ethernet)	число	0 - Нет 1 - Да
50	Система налогообложения по умолчанию	число	0 - Не выбрана 1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения
55	Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог	число	1 - Да 0 - Нет
56	Учет наличности	число	0 - Отключен 1 - Включен
62	Не печатать клише автоматически при закрытии чека	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
65	Не открывать ДЯ при отсутствии наличного способа расчета в чеке	число	0 - Открывать 1 - Не открывать
71	IP-адрес (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
72	Маска подсети (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
73	Шлюз по умолчанию (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
74	IP-порт (Ethernet)	число	1 .. 65535
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
184	Строка клише 1	строка	Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250
185	Строка клише 2	строка	
186	Строка клише 3	строка	
187	Строка клише 4	строка	
188	Строка клише 5	строка	
189	Строка клише 6	строка	
190	Строка клише 7	строка	
191	Строка клише 8	строка	
192	Строка клише 9	строка	
193	Строка клише 10	строка	

236	Скорость ККТ (RS232)	число	4800 - 4800 бод 9600 - 9600 бод 19200 - 19200 бод 38400 - 38400 бод 57600 - 57600 бод 115200 - 115200 бод 230400 - 230400 бод 460800 - 460800 бод 921600 - 921600 бод
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15
253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
268	Режим Wi-Fi	число	0 - Клиент 1 - Точка доступа
269	Имя точки доступа для работы по Wi-Fi	строка	Максимальная длина 64
270	Пароль доступа к точке доступа	строка	Максимальная длина 64
271	Номер канала Wi-Fi в режиме точки доступа	число	1 .. 13
272	Тип шифрования Wi-Fi	число	0 - Open 2 - WPA 3 - WPA2 4 - WPA/WPA2
273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	1 - USB (EoU) 2 - Ethernet 3 - Wi-Fi 4 - GSM-модем 5 - EthernetOverTransport
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5
283	Статический DNS (Ethernet)	число	0 - Выключен 1 - Включен
284	Адрес DNS (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
285	Ширина бумаги	число	0 - По умолчанию 1 - 80мм 2 - 57мм
286	Приоритет качества печати перед скоростью	число	0 - Нет 1 - Да
292	Использовать загружаемые шаблоны	число	0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них)

293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
294	Использовать RS232	число	0 - Нет 1 - Да
295	Ожидание получения сетевых настроек по Ethernet, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
296	Ожидание подключения по Wi-Fi, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
297	Ожидание подключения по GSM, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
298	Ожидание подключения по Bluetooth, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да
300	Включить отрезчик	число	0 - Нет 1 - Да
325	Получение IP-адреса от DHCP (Wi-Fi)	число	0 - Отключено 1 - Включено
326	IP-адрес (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
327	Маска подсети (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
328	Шлюз по умолчанию (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
329	IP-порт (Wi-Fi)	число	1 .. 65535
331	Сопряжение по Bluetooth	число	0 - Запрещено 1 - Разрешено
348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет
372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
379	Печать НДС не облагается	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
380	Интерфейс ФН	число	0 - По умолчанию 1 - I2C 2 - UART
381	Режим ДЯ	число	0 - АТОЛ 1 - ШТРИХ
382	Заземление ДЯ	число	0 - Выключено 1 - Включено
383	Печать чека диагностики при отсутствии ошибок	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
386	Компенсация промотки	число	0 .. 24
387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
389	Настройка хостового канала RS-232	число	0 - Только обмен с внешним устройством 1 - Только обмен с хостом
390	Настройка хостового канала Ethernet	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
391	Настройка хостового канала Bluetooth	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
392	Настройка хостового канала Wi-Fi	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64
1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535
1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64

1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535
1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60
1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180
1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15
1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15
1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

АТОЛ 22Ф

Номер	Описание	Тип	Возможные значения
4	Производить инкассацию	число	0 - Нет 1 - Да
8	Яркость печати ЧЛ	число	0 .. 100
9	Открывать ДЯ при закрытии чека	число	0 - Нет 1 - Да
12	Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях)	число	0 .. 15
16	Печатать номер секции	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
37	Звуковой сигнал при ошибке	число	0 - Нет 1 - Да
39	Звуковой сигнал при включении	число	0 - Нет 1 - Да
46	Печатать нулевые суммы	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
49	Получать IP-адреса от DHCP (Ethernet)	число	0 - Нет 1 - Да
50	Система налогообложения по умолчанию	число	0 - Не выбрана 1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения
55	Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог	число	1 - Да 0 - Нет
56	Учет наличности	число	0 - Отключен 1 - Включен
62	Не печатать клише автоматически при закрытии чека	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
65	Не открывать ДЯ при отсутствии наличного способа расчета в чеке	число	0 - Открывать 1 - Не открывать
71	IP-адрес (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
72	Маска подсети (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
73	Шлюз по умолчанию (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
74	IP-порт (Ethernet)	число	1 .. 65535
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
184	Строка клише 1	строка	Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250
185	Строка клише 2	строка	

186	Строка клише 3	строка	
187	Строка клише 4	строка	
188	Строка клише 5	строка	
189	Строка клише 6	строка	
190	Строка клише 7	строка	
191	Строка клише 8	строка	
192	Строка клише 9	строка	
193	Строка клише 10	строка	
236	Скорость ККТ (RS232)	число	4800 - 4800 бод 9600 - 9600 бод 19200 - 19200 бод 38400 - 38400 бод 57600 - 57600 бод 115200 - 115200 бод 230400 - 230400 бод 460800 - 460800 бод 921600 - 921600 бод
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15
253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
268	Режим Wi-Fi	число	0 - Клиент 1 - Точка доступа
269	Имя точки доступа для работы по Wi-Fi	строка	Максимальная длина 64
270	Пароль доступа к точке доступа	строка	Максимальная длина 64
271	Номер канала Wi-Fi в режиме точки доступа	число	1 .. 13
272	Тип шифрования Wi-Fi	число	0 - Open 2 - WPA 3 - WPA2 4 - WPA/WPA2
273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	1 - USB (EoU) 2 - Ethernet 3 - Wi-Fi 4 - GSM-модем 5 - EthernetOverTransport
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5

283	Статический DNS (Ethernet)	число	0 - Выключен 1 - Включен
284	Адрес DNS (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
285	Ширина бумаги	число	0 - По умолчанию 1 - 80мм 2 - 57мм
286	Приоритет качества печати перед скоростью	число	0 - Нет 1 - Да
292	Использовать загружаемые шаблоны	число	0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них)
293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
294	Использовать RS232	число	0 - Нет 1 - Да
295	Ожидание получения сетевых настроек по Ethernet, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
296	Ожидание подключения по Wi-Fi, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
297	Ожидание подключения по GSM, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
298	Ожидание подключения по Bluetooth, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да
300	Включить отрезчик	число	0 - Нет 1 - Да
322	Отрезать документы полностью	число	0 - Нет 1 - Да
325	Получение IP-адреса от DHCP (Wi-Fi)	число	0 - Отключено 1 - Включено
326	IP-адрес (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
327	Маска подсети (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
328	Шлюз по умолчанию (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
329	IP-порт (Wi-Fi)	число	1 .. 65535
331	Сопряжение по Bluetooth	число	0 - Запрещено 1 - Разрешено
348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет
372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
379	Печать НДС не облагается	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
380	Интерфейс ФН	число	0 - По умолчанию 1 - I2C 2 - UART
381	Режим ДЯ	число	0 - АТОЛ 1 - ШТРИХ
382	Заземление ДЯ	число	0 - Выключено 1 - Включено
383	Печать чека диагностики при отсутствии ошибок	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
386	Компенсация промотки	число	0 .. 24

387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
389	Настройка хостового канала RS-232	число	0 - Только обмен с внешним устройством 1 - Только обмен с хостом
390	Настройка хостового канала Ethernet	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
391	Настройка хостового канала Bluetooth	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
392	Настройка хостового канала Wi-Fi	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
394	Смещение отрезчика	число	-128 .. 127 Допустимый диапазон зависит от модели и требует уточнения в РЭ. Отрицательные значения требуется передавать и считывать как double.
1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64
1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535
1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64
1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535
1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60
1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180
1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15
1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15
1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

АТОЛ 22 v2 Ф

Номер	Описание	Тип	Возможные значения
4	Производить инкассацию	число	0 - Нет 1 - Да
8	Яркость печати ЧЛ	число	0 .. 100
9	Открывать ДЯ при закрытии чека	число	0 - Нет 1 - Да
12	Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях)	число	0 .. 15
16	Печатать номер секции	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
37	Звуковой сигнал при ошибке	число	0 - Нет 1 - Да
39	Звуковой сигнал при включении	число	0 - Нет 1 - Да
46	Печатать нулевые суммы	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
49	Получать IP-адреса от DHCP (Ethernet)	число	0 - Нет 1 - Да
50	Система налогообложения по умолчанию	число	0 - Не выбрана 1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения
55	Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог	число	1 - Да 0 - Нет

56	Учет наличности	число	0 - Отключен 1 - Включен
62	Не печатать клише автоматически при закрытии чека	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
65	Не открывать ДЯ при отсутствии наличного способа расчета в чеке	число	0 - Открывать 1 - Не открывать
71	IP-адрес (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
72	Маска подсети (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
73	Шлюз по умолчанию (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
74	IP-порт (Ethernet)	число	1 .. 65535
76	Выключение / перезагрузка ККТ	число	1 - По команде 2 - По кнопке и по команде
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
184	Строка клише 1	строка	Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250
185	Строка клише 2	строка	
186	Строка клише 3	строка	
187	Строка клише 4	строка	
188	Строка клише 5	строка	
189	Строка клише 6	строка	
190	Строка клише 7	строка	
191	Строка клише 8	строка	
192	Строка клише 9	строка	
193	Строка клише 10	строка	
236	Скорость ККТ (RS232)	число	4800 - 4800 бод 9600 - 9600 бод 19200 - 19200 бод 38400 - 38400 бод 57600 - 57600 бод 115200 - 115200 бод 230400 - 230400 бод 460800 - 460800 бод 921600 - 921600 бод
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15
253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
268	Режим Wi-Fi	число	0 - Клиент 1 - Точка доступа

269	Имя точки доступа для работы по Wi-Fi	строка	Максимальная длина 64
270	Пароль доступа к точке доступа	строка	Максимальная длина 64
271	Номер канала Wi-Fi в режиме точки доступа	число	1 .. 13
272	Тип шифрования Wi-Fi	число	0 - Open 2 - WPA 3 - WPA2 4 - WPA/WPA2
273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	1 - USB (EoU) 2 - Ethernet 3 - Wi-Fi 4 - GSM-модем 5 - EthernetOverTransport
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5
283	Статический DNS (Ethernet)	число	0 - Выключен 1 - Включен
284	Адрес DNS (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
285	Ширина бумаги	число	0 - По умолчанию 1 - 80мм 2 - 57мм
286	Приоритет качества печати перед скоростью	число	0 - Нет 1 - Да
292	Использовать загружаемые шаблоны	число	0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них)
293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
294	Использовать RS232	число	0 - Нет 1 - Да
295	Ожидание получения сетевых настроек по Ethernet, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
296	Ожидание подключения по Wi-Fi, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
297	Ожидание подключения по GSM, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
298	Ожидание подключения по Bluetooth, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да
300	Включить отрезчик	число	0 - Нет 1 - Да
322	Отрезать документы полностью	число	0 - Нет 1 - Да
325	Получение IP-адреса от DHCP (Wi-Fi)	число	0 - Отключено 1 - Включено
326	IP-адрес (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
327	Маска подсети (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
328	Шлюз по умолчанию (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
329	IP-порт (Wi-Fi)	число	1 .. 65535
331	Сопряжение по Bluetooth	число	0 - Запрещено 1 - Разрешено
348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет
364	Цвет индикатора состояния «Включено»	число	0 .. 16777215

365	Цвет индикатора состояния «Ошибка»	число	0 .. 16777215
366	Цвет индикатора состояния «Нет бумаги»	число	0 .. 16777215
367	Цвет индикатора состояния «Открыта крышка»	число	0 .. 16777215
372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
379	Печать НДС не облагается	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
380	Интерфейс ФН	число	0 - По умолчанию 1 - I2C 2 - UART
381	Режим ДЯ	число	0 - АТОЛ 1 - ШТРИХ
382	Заземление ДЯ	число	0 - Выключено 1 - Включено
383	Печать чека диагностики при отсутствии ошибок	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
386	Компенсация промотки	число	0 .. 24
387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
389	Настройка хостового канала RS-232	число	0 - Только обмен с внешним устройством 1 - Только обмен с хостом
390	Настройка хостового канала Ethernet	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
391	Настройка хостового канала Bluetooth	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
392	Настройка хостового канала Wi-Fi	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
395	Исполнение ТПМ	число	0 - CAP06-347 1 - AL.22v2F.100 2 - AL.22v2F.001
1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64
1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535
1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64
1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535
1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60
1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180
1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15
1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15
1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

АТОЛ 25Ф

Номер	Описание	Тип	Возможные значения

4	Производить инкассацию	число	0 - Нет 1 - Да
8	Яркость печати ЧЛ	число	0 .. 100
9	Открывать ДЯ при закрытии чека	число	0 - Нет 1 - Да
12	Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях)	число	0 .. 15
16	Печатать номер секции	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
37	Звуковой сигнал при ошибке	число	0 - Нет 1 - Да
39	Звуковой сигнал при включении	число	0 - Нет 1 - Да
46	Печатать нулевые суммы	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
49	Получать IP-адреса от DHCP (Ethernet)	число	0 - Нет 1 - Да
50	Система налогообложения по умолчанию	число	0 - Не выбрана 1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения
55	Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог	число	1 - Да 0 - Нет
56	Учет наличности	число	0 - Отключен 1 - Включен
62	Не печатать клише автоматически при закрытии чека	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
65	Не открывать ДЯ при отсутствии наличного способа расчета в чеке	число	0 - Открывать 1 - Не открывать
71	IP-адрес (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
72	Маска подсети (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
73	Шлюз по умолчанию (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
74	IP-порт (Ethernet)	число	1 .. 65535
76	Выключение / перезагрузка ККТ	число	1 - По команде 2 - По кнопке и по команде
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
184	Строка клише 1	строка	Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250
185	Строка клише 2	строка	
186	Строка клише 3	строка	
187	Строка клише 4	строка	
188	Строка клише 5	строка	
189	Строка клише 6	строка	
190	Строка клише 7	строка	
191	Строка клише 8	строка	
192	Строка клише 9	строка	
193	Строка клише 10	строка	
236	Скорость ККТ (RS232)	число	4800 - 4800 бод 9600 - 9600 бод 19200 - 19200 бод 38400 - 38400 бод 57600 - 57600 бод 115200 - 115200 бод 230400 - 230400 бод 460800 - 460800 бод 921600 - 921600 бод
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15

245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15
253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
268	Режим Wi-Fi	число	0 - Клиент 1 - Точка доступа
269	Имя точки доступа для работы по Wi-Fi	строка	Максимальная длина 64
270	Пароль доступа к точке доступа	строка	Максимальная длина 64
271	Номер канала Wi-Fi в режиме точки доступа	число	1 .. 13
272	Тип шифрования Wi-Fi	число	0 - Open 2 - WPA 3 - WPA2 4 - WPA/WPA2
273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	1 - USB (EoU) 2 - Ethernet 3 - Wi-Fi 4 - GSM-модем 5 - EthernetOverTransport
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5
283	Статический DNS (Ethernet)	число	0 - Выключен 1 - Включен
284	Адрес DNS (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
285	Ширина бумаги	число	0 - По умолчанию 1 - 80мм 2 - 57мм
286	Приоритет качества печати перед скоростью	число	0 - Нет 1 - Да
292	Использовать загружаемые шаблоны	число	0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них)
293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
294	Использовать RS232	число	0 - Нет 1 - Да
295	Ожидание получения сетевых настроек по Ethernet, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
296	Ожидание подключения по Wi-Fi, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
297	Ожидание подключения по GSM, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255

298	Ожидание подключения по Bluetooth, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да
300	Включить отрезчик	число	0 - Нет 1 - Да
322	Отрезать документы полностью	число	0 - Нет 1 - Да
325	Получение IP-адреса от DHCP (Wi-Fi)	число	0 - Отключено 1 - Включено
326	IP-адрес (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
327	Маска подсети (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
328	Шлюз по умолчанию (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
329	IP-порт (Wi-Fi)	число	1 .. 65535
331	Сопряжение по Bluetooth	число	0 - Запрещено 1 - Разрешено
348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет
372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
379	Печать НДС не облагается	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
383	Печать чека диагностики при отсутствии ошибок	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
386	Компенсация промотки	число	0 .. 24
387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
389	Настройка хостового канала RS-232	число	0 - Только обмен с внешним устройством 1 - Только обмен с хостом
390	Настройка хостового канала Ethernet	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
391	Настройка хостового канала Bluetooth	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
392	Настройка хостового канала Wi-Fi	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64
1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535
1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64
1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535
1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60
1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180
1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15
1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15

1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

АТОЛ 27Ф

Номер	Описание	Тип	Возможные значения
4	Производить инкассацию	число	0 - Нет 1 - Да
8	Яркость печати ЧЛ	число	0 .. 100
9	Открывать ДЯ при закрытии чека	число	0 - Нет 1 - Да
12	Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях)	число	0 .. 15
16	Печатать номер секции	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
37	Звуковой сигнал при ошибке	число	0 - Нет 1 - Да
39	Звуковой сигнал при включении	число	0 - Нет 1 - Да
46	Печатать нулевые суммы	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
49	Получать IP-адреса от DHCP (Ethernet)	число	0 - Нет 1 - Да
50	Система налогообложения по умолчанию	число	0 - Не выбрана 1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения
55	Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог	число	1 - Да 0 - Нет
56	Учет наличности	число	0 - Отключен 1 - Включен
62	Не печатать клише автоматически при закрытии чека	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
65	Не открывать ДЯ при отсутствии наличного способа расчета в чеке	число	0 - Открывать 1 - Не открывать
71	IP-адрес (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
72	Маска подсети (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
73	Шлюз по умолчанию (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
74	IP-порт (Ethernet)	число	1 .. 65535
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
184	Строка клише 1	строка	Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250
185	Строка клише 2	строка	
186	Строка клише 3	строка	
187	Строка клише 4	строка	
188	Строка клише 5	строка	
189	Строка клише 6	строка	
190	Строка клише 7	строка	
191	Строка клише 8	строка	
192	Строка клише 9	строка	
193	Строка клише 10	строка	

236	Скорость ККТ (RS232)	число	4800 - 4800 бод 9600 - 9600 бод 19200 - 19200 бод 38400 - 38400 бод 57600 - 57600 бод 115200 - 115200 бод 230400 - 230400 бод 460800 - 460800 бод 921600 - 921600 бод
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15
253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
268	Режим Wi-Fi	число	0 - Клиент 1 - Точка доступа
269	Имя точки доступа для работы по Wi-Fi	строка	Максимальная длина 64
270	Пароль доступа к точке доступа	строка	Максимальная длина 64
271	Номер канала Wi-Fi в режиме точки доступа	число	1 .. 13
272	Тип шифрования Wi-Fi	число	0 - Open 2 - WPA 3 - WPA2 4 - WPA/WPA2
273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	1 - USB (EoU) 2 - Ethernet 3 - Wi-Fi 4 - GSM-модем 5 - EthernetOverTransport
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5
283	Статический DNS (Ethernet)	число	0 - Выключен 1 - Включен
284	Адрес DNS (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
285	Ширина бумаги	число	0 - По умолчанию 1 - 80мм 2 - 57мм
286	Приоритет качества печати перед скоростью	число	0 - Нет 1 - Да
292	Использовать загружаемые шаблоны	число	0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них)

293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
294	Использовать RS232	число	0 - Нет 1 - Да
295	Ожидание получения сетевых настроек по Ethernet, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
296	Ожидание подключения по Wi-Fi, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
297	Ожидание подключения по GSM, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
298	Ожидание подключения по Bluetooth, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да
300	Включить отрезчик	число	0 - Нет 1 - Да
325	Получение IP-адреса от DHCP (Wi-Fi)	число	0 - Отключено 1 - Включено
326	IP-адрес (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
327	Маска подсети (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
328	Шлюз по умолчанию (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
329	IP-порт (Wi-Fi)	число	1 .. 65535
331	Сопряжение по Bluetooth	число	0 - Запрещено 1 - Разрешено
348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет
372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
379	Печать НДС не облагается	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
380	Интерфейс ФН	число	0 - По умолчанию 1 - I2C 2 - UART
381	Режим ДЯ	число	0 - АТОЛ 1 - ШТРИХ
382	Заземление ДЯ	число	0 - Выключено 1 - Включено
383	Печать чека диагностики при отсутствии ошибок	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
386	Компенсация промотки	число	0 .. 24
387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
389	Настройка хостового канала RS-232	число	0 - Только обмен с внешним устройством 1 - Только обмен с хостом
390	Настройка хостового канала Ethernet	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
391	Настройка хостового канала Bluetooth	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
392	Настройка хостового канала Wi-Fi	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64
1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535
1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64

1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535
1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60
1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180
1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15
1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15
1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

АТОЛ 30Ф

Номер	Описание	Тип	Возможные значения
4	Производить инкассацию	число	0 - Нет 1 - Да
8	Яркость печати ЧЛ	число	0 .. 100
9	Открывать ДЯ при закрытии чека	число	0 - Нет 1 - Да
12	Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях)	число	0 .. 15
16	Печатать номер секции	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
37	Звуковой сигнал при ошибке	число	0 - Нет 1 - Да
39	Звуковой сигнал при включении	число	0 - Нет 1 - Да
46	Печатать нулевые суммы	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
50	Система налогообложения по умолчанию	число	0 - Не выбрана 1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения
55	Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог	число	1 - Да 0 - Нет
56	Учет наличности	число	0 - Отключен 1 - Включен
62	Не печатать клише автоматически при закрытии чека	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
65	Не открывать ДЯ при отсутствии наличного способа расчета в чеке	число	0 - Открывать 1 - Не открывать
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
184	Строка клише 1	строка	Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250
185	Строка клише 2	строка	
186	Строка клише 3	строка	
187	Строка клише 4	строка	
188	Строка клише 5	строка	
189	Строка клише 6	строка	
190	Строка клише 7	строка	

191	Строка клише 8	строка	
192	Строка клише 9	строка	
193	Строка клише 10	строка	
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15
253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
268	Режим Wi-Fi	число	0 - Клиент 1 - Точка доступа
269	Имя точки доступа для работы по Wi-Fi	строка	Максимальная длина 64
270	Пароль доступа к точке доступа	строка	Максимальная длина 64
271	Номер канала Wi-Fi в режиме точки доступа	число	1 .. 13
272	Тип шифрования Wi-Fi	число	0 - Open 2 - WPA 3 - WPA2 4 - WPA/WPA2
273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	1 - USB (EoU) 3 - Wi-Fi 4 - GSM-модем 5 - EthernetOverTransport
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5
286	Приоритет качества печати перед скоростью	число	0 - Нет 1 - Да
292	Использовать загружаемые шаблоны	число	0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них)
293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
296	Ожидание подключения по Wi-Fi, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
297	Ожидание подключения по GSM, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
298	Ожидание подключения по Bluetooth, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да

325	Получение IP-адреса от DHCP (Wi-Fi)	число	0 - Отключено 1 - Включено
326	IP-адрес (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
327	Маска подсети (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
328	Шлюз по умолчанию (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
329	IP-порт (Wi-Fi)	число	1 .. 65535
331	Сопряжение по Bluetooth	число	0 - Запрещено 1 - Разрешено
348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет
372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
379	Печать НДС не облагается	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
380	Интерфейс ФН	число	0 - По умолчанию 1 - I2C 2 - UART
381	Режим ДЯ	число	0 - АТОЛ 1 - ШТРИХ
382	Заземление ДЯ	число	0 - Выключено 1 - Включено
383	Печать чека диагностики при отсутствии ошибок	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
386	Компенсация промотки	число	0 .. 24
387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
391	Настройка хостового канала Bluetooth	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
392	Настройка хостового канала Wi-Fi	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64
1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535
1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64
1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535
1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60
1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180
1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15
1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15
1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

АТОЛ 35Ф

Номер	Описание	Тип	Возможные значения
4	Производить инкассацию	число	0 - Нет 1 - Да
8	Яркость печати ЧЛ	число	0 .. 100
9	Открывать ДЯ при закрытии чека	число	0 - Нет 1 - Да
12	Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях)	число	0 .. 15
16	Печатать номер секции	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
37	Звуковой сигнал при ошибке	число	0 - Нет 1 - Да
39	Звуковой сигнал при включении	число	0 - Нет 1 - Да
46	Печатать нулевые суммы	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
50	Система налогообложения по умолчанию	число	0 - Не выбрана 1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения
55	Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог	число	1 - Да 0 - Нет
56	Учет наличности	число	0 - Отключен 1 - Включен
62	Не печатать клише автоматически при закрытии чека	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
65	Не открывать ДЯ при отсутствии наличного способа расчета в чеке	число	0 - Открывать 1 - Не открывать
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
184	Строка клише 1	строка	Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250
185	Строка клише 2	строка	
186	Строка клише 3	строка	
187	Строка клише 4	строка	
188	Строка клише 5	строка	
189	Строка клише 6	строка	
190	Строка клише 7	строка	
191	Строка клише 8	строка	
192	Строка клише 9	строка	
193	Строка клише 10	строка	
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15
253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)

255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
268	Режим Wi-Fi	число	0 - Клиент 1 - Точка доступа
269	Имя точки доступа для работы по Wi-Fi	строка	Максимальная длина 64
270	Пароль доступа к точке доступа	строка	Максимальная длина 64
271	Номер канала Wi-Fi в режиме точки доступа	число	1 .. 13
272	Тип шифрования Wi-Fi	число	0 - Open 2 - WPA 3 - WPA2 4 - WPA/WPA2
273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	1 - USB (EoU) 3 - Wi-Fi 4 - GSM-модем 5 - EthernetOverTransport
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5
286	Приоритет качества печати перед скоростью	число	0 - Нет 1 - Да
292	Использовать загружаемые шаблоны	число	0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них)
293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
296	Ожидание подключения по Wi-Fi, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
297	Ожидание подключения по GSM, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
298	Ожидание подключения по Bluetooth, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да
325	Получение IP-адреса от DHCP (Wi-Fi)	число	0 - Отключено 1 - Включено
326	IP-адрес (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
327	Маска подсети (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
328	Шлюз по умолчанию (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
329	IP-порт (Wi-Fi)	число	1 .. 65535
331	Сопряжение по Bluetooth	число	0 - Запрещено 1 - Разрешено
348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет
372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать

378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
379	Печать НДС не облагается	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
380	Интерфейс ФН	число	0 - По умолчанию 1 - I2C 2 - UART
381	Режим ДЯ	число	0 - АТОЛ 1 - ШТРИХ
382	Заземление ДЯ	число	0 - Выключено 1 - Включено
383	Печать чека диагностики при отсутствии ошибок	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
386	Компенсация промотки	число	0 .. 24
387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
391	Настройка хостового канала Bluetooth	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
392	Настройка хостового канала Wi-Fi	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64
1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535
1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64
1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535
1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60
1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180
1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15
1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15
1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

АТОЛ 42ФА

Номер	Описание	Тип	Возможные значения
4	Производить инкассацию	число	0 - Нет 1 - Да
8	Яркость печати ЧЛ	число	0 .. 100
12	Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях)	число	0 .. 15
16	Печатать номер секции	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
37	Звуковой сигнал при ошибке	число	0 - Нет 1 - Да
39	Звуковой сигнал при включении	число	0 - Нет 1 - Да
46	Печатать нулевые суммы	число	0 - Не печатать 1 - Печатать

49	Получать IP-адреса от DHCP (Ethernet)	число	0 - Нет 1 - Да
50	Система налогообложения по умолчанию	число	0 - Не выбрана 1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения
55	Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог	число	1 - Да 0 - Нет
56	Учет наличности	число	0 - Отключен 1 - Включен
62	Не печатать клише автоматически при закрытии чека	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
71	IP-адрес (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
72	Маска подсети (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
73	Шлюз по умолчанию (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
74	IP-порт (Ethernet)	число	1 .. 65535
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
184	Строка клише 1	строка	Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250
185	Строка клише 2	строка	
186	Строка клише 3	строка	
187	Строка клише 4	строка	
188	Строка клише 5	строка	
189	Строка клише 6	строка	
190	Строка клише 7	строка	
191	Строка клише 8	строка	
192	Строка клише 9	строка	
193	Строка клише 10	строка	
236	Скорость ККТ (RS232)	число	4800 - 4800 бод 9600 - 9600 бод 19200 - 19200 бод 38400 - 38400 бод 57600 - 57600 бод 115200 - 115200 бод 230400 - 230400 бод 460800 - 460800 бод 921600 - 921600 бод
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15
253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)

257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
268	Режим Wi-Fi	число	0 - Клиент 1 - Точка доступа
269	Имя точки доступа для работы по Wi-Fi	строка	Максимальная длина 64
270	Пароль доступа к точке доступа	строка	Максимальная длина 64
271	Номер канала Wi-Fi в режиме точки доступа	число	1 .. 13
272	Тип шифрования Wi-Fi	число	0 - Open 2 - WPA 3 - WPA2 4 - WPA/WPA2
273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	1 - USB (EoU) 2 - Ethernet 3 - Wi-Fi 4 - GSM-модем 5 - EthernetOverTransport
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5
283	Статический DNS (Ethernet)	число	0 - Выключен 1 - Включен
284	Адрес DNS (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
285	Ширина бумаги	число	0 - По умолчанию 1 - 80мм 2 - 57мм
286	Приоритет качества печати перед скоростью	число	0 - Нет 1 - Да
292	Использовать загружаемые шаблоны	число	0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них)
293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
295	Ожидание получения сетевых настроек по Ethernet, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
296	Ожидание подключения по Wi-Fi, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
297	Ожидание подключения по GSM, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
298	Ожидание подключения по Bluetooth, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да
300	Включить отрезчик	число	0 - Нет 1 - Да
322	Отрезать документы полностью	число	0 - Нет 1 - Да
325	Получение IP-адреса от DHCP (Wi-Fi)	число	0 - Отключено 1 - Включено
326	IP-адрес (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
327	Маска подсети (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
328	Шлюз по умолчанию (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
329	IP-порт (Wi-Fi)	число	1 .. 65535
331	Сопряжение по Bluetooth	число	0 - Запрещено 1 - Разрешено
336	Выдвигать чек	число	0 - Нет 10 - На 10 мм 20 - На 20 мм 30 - На 40 мм

337	Действия с чеком после отрезки	число	0 - Проглотить 1 - Выдвинуть на заданное расстояние 2 - Выбросить из принтера
338	Действия с предыдущим чеком, если его не забрали	число	0 - Проглотить 1 - Выбросить
339	Чек делает петлю	число	0 - Нет 1 - Да
343	Модель подключенного принтера	число	0 - Принтер не выбран 1 - CUSTOM VKP-80II 2 - CUSTOM VKP-80II SX
348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет
372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
374	Автозакрытие смены по времени	число	0 - Отключено 1 - Включено
375	Автозакрытие смены по истечении 24 часов	число	0 - Отключено 1 - Включено
376	Печать отчета при автозакрытии смены	число	0 - Отключено 1 - Включено
377	Время автозакрытия смены	строка	Максимальная длина 4
378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
379	Печать НДС не облагается	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
383	Печать чека диагностики при отсутствии ошибок	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
386	Компенсация промотки	число	0 .. 24
387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
389	Настройка хостового канала RS-232	число	0 - Только обмен с внешним устройством 1 - Только обмен с хостом
390	Настройка хостового канала Ethernet	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
391	Настройка хостового канала Bluetooth	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
392	Настройка хостового канала Wi-Fi	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64
1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535
1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64
1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535
1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60
1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180
1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15
1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15

1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

АТОЛ 42ФС

Номер	Описание	Тип	Возможные значения
37	Звуковой сигнал при ошибке	число	0 - Нет 1 - Да
39	Звуковой сигнал при включении	число	0 - Нет 1 - Да
49	Получать IP-адреса от DHCP (Ethernet)	число	0 - Нет 1 - Да
50	Система налогообложения по умолчанию	число	0 - Не выбрана 1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения
55	Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог	число	1 - Да 0 - Нет
71	IP-адрес (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
72	Маска подсети (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
73	Шлюз по умолчанию (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
74	IP-порт (Ethernet)	число	1 .. 65535
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15
253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	2 - Ethernet 5 - EthernetOverTransport
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5

283	Статический DNS (Ethernet)	число	0 - Выключен 1 - Включен
284	Адрес DNS (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
295	Ожидание получения сетевых настроек по Ethernet, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет
372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
390	Настройка хостового канала Ethernet	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
391	Настройка хостового канала Bluetooth	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
392	Настройка хостового канала Wi-Fi	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64
1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535
1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64
1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535
1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60
1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180
1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15
1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15
1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

АТОЛ 47ФА

Номер	Описание	Тип	Возможные значения
4	Производить инкассацию	число	0 - Нет 1 - Да
8	Яркость печати ЧЛ	число	0 .. 100
12	Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях)	число	0 .. 15
16	Печатать номер секции	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
37	Звуковой сигнал при ошибке	число	0 - Нет 1 - Да
39	Звуковой сигнал при включении	число	0 - Нет 1 - Да
46	Печатать нулевые суммы	число	0 - Не печатать 1 - Печатать

50	Система налогообложения по умолчанию	число	0 - Не выбрана 1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения
55	Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог	число	1 - Да 0 - Нет
56	Учет наличности	число	0 - Отключен 1 - Включен
62	Не печатать клише автоматически при закрытии чека	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
184	Строка клише 1	строка	Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250
185	Строка клише 2	строка	
186	Строка клише 3	строка	
187	Строка клише 4	строка	
188	Строка клише 5	строка	
189	Строка клише 6	строка	
190	Строка клише 7	строка	
191	Строка клише 8	строка	
192	Строка клише 9	строка	
193	Строка клише 10	строка	
236	Скорость ККТ (RS232)	число	4800 - 4800 бод 9600 - 9600 бод 19200 - 19200 бод 38400 - 38400 бод 57600 - 57600 бод 115200 - 115200 бод 230400 - 230400 бод 460800 - 460800 бод 921600 - 921600 бод
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15
253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
268	Режим Wi-Fi	число	0 - Клиент 1 - Точка доступа
269	Имя точки доступа для работы по Wi-Fi	строка	Максимальная длина 64
270	Пароль доступа к точке доступа	строка	Максимальная длина 64

271	Номер канала Wi-Fi в режиме точки доступа	число	1 .. 13
272	Тип шифрования Wi-Fi	число	0 - Open 2 - WPA 3 - WPA2 4 - WPA/WPA2
273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	1 - USB (EoU) 2 - Ethernet 3 - Wi-Fi 4 - GSM-модем 5 - EthernetOverTransport
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5
285	Ширина бумаги	число	0 - По умолчанию 1 - 80мм 2 - 57мм
286	Приоритет качества печати перед скоростью	число	0 - Нет 1 - Да
292	Использовать загружаемые шаблоны	число	0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них)
293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
296	Ожидание подключения по Wi-Fi, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
297	Ожидание подключения по GSM, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
298	Ожидание подключения по Bluetooth, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да
300	Включить отрезчик	число	0 - Нет 1 - Да
322	Отрезать документы полностью	число	0 - Нет 1 - Да
325	Получение IP-адреса от DHCP (Wi-Fi)	число	0 - Отключено 1 - Включено
326	IP-адрес (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
327	Маска подсети (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
328	Шлюз по умолчанию (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
329	IP-порт (Wi-Fi)	число	1 .. 65535
331	Сопряжение по Bluetooth	число	0 - Запрещено 1 - Разрешено
336	Выдвигать чек	число	0 - Нет 10 - На 10 мм 20 - На 20 мм 30 - На 40 мм
337	Действия с чеком после отрезки	число	0 - Проглотить 1 - Выдвинуть на заданное расстояние 2 - Выбросить из принтера
338	Действия с предыдущим чеком, если его не забрали	число	0 - Проглотить 1 - Выбросить
339	Чек делает петлю	число	0 - Нет 1 - Да
343	Модель подключенного принтера	число	0 - Принтер не выбран 1 - CUSTOM VKP-80II 2 - CUSTOM VKP-80II SX 12 - HPRT TP801
348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1

			2 - 2 3 - 3
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет
372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
374	Автозакрытие смены по времени	число	0 - Отключено 1 - Включено
375	Автозакрытие смены по истечении 24 часов	число	0 - Отключено 1 - Включено
376	Печать отчета при автозакрытии смены	число	0 - Отключено 1 - Включено
377	Время автозакрытия смены	строка	Максимальная длина 4
378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
379	Печать НДС не облагается	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
380	Интерфейс ФН	число	0 - По умолчанию 1 - I2C 2 - UART
383	Печать чека диагностики при отсутствии ошибок	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
386	Компенсация промотки	число	0 .. 24
387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
389	Настройка хостового канала RS-232	число	0 - Только обмен с внешним устройством 1 - Только обмен с хостом
391	Настройка хостового канала Bluetooth	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
392	Настройка хостового канала Wi-Fi	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64
1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535
1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64
1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535
1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60
1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180
1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15
1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15
1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

АТОЛ 50Ф

Номер	Описание	Тип	Возможные значения
4	Производить инкассацию	число	0 - Нет 1 - Да

8	Яркость печати ЧЛ	число	0 .. 100
9	Открывать ДЯ при закрытии чека	число	0 - Нет 1 - Да
12	Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях)	число	0 .. 15
16	Печатать номер секции	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
37	Звуковой сигнал при ошибке	число	0 - Нет 1 - Да
39	Звуковой сигнал при включении	число	0 - Нет 1 - Да
46	Печатать нулевые суммы	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
50	Система налогообложения по умолчанию	число	0 - Не выбрана 1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения
55	Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог	число	1 - Да 0 - Нет
56	Учет наличности	число	0 - Отключен 1 - Включен
62	Не печатать клише автоматически при закрытии чека	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
65	Не открывать ДЯ при отсутствии наличного способа расчета в чеке	число	0 - Открывать 1 - Не открывать
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
184	Строка клише 1	строка	Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250
185	Строка клише 2	строка	
186	Строка клише 3	строка	
187	Строка клише 4	строка	
188	Строка клише 5	строка	
189	Строка клише 6	строка	
190	Строка клише 7	строка	
191	Строка клише 8	строка	
192	Строка клише 9	строка	
193	Строка клише 10	строка	
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15
253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)

257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
268	Режим Wi-Fi	число	0 - Клиент 1 - Точка доступа
269	Имя точки доступа для работы по Wi-Fi	строка	Максимальная длина 64
270	Пароль доступа к точке доступа	строка	Максимальная длина 64
271	Номер канала Wi-Fi в режиме точки доступа	число	1 .. 13
272	Тип шифрования Wi-Fi	число	0 - Open 2 - WPA 3 - WPA2 4 - WPA/WPA2
273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	1 - USB (EoU) 3 - Wi-Fi 4 - GSM-модем 5 - EthernetOverTransport
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5
286	Приоритет качества печати перед скоростью	число	0 - Нет 1 - Да
292	Использовать загружаемые шаблоны	число	0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них)
293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
296	Ожидание подключения по Wi-Fi, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
297	Ожидание подключения по GSM, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
298	Ожидание подключения по Bluetooth, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да
300	Включить отрезчик	число	0 - Нет 1 - Да
322	Отрезать документы полностью	число	0 - Нет 1 - Да
325	Получение IP-адреса от DHCP (Wi-Fi)	число	0 - Отключено 1 - Включено
326	IP-адрес (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
327	Маска подсети (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
328	Шлюз по умолчанию (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
329	IP-порт (Wi-Fi)	число	1 .. 65535
331	Сопряжение по Bluetooth	число	0 - Запрещено 1 - Разрешено
348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет
372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 - Не печатать 1 - Печатать

379	Печать НДС не облагается	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
383	Печать чека диагностики при отсутствии ошибок	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
386	Компенсация промотки	число	0 .. 24
387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
391	Настройка хостового канала Bluetooth	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
392	Настройка хостового канала Wi-Fi	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64
1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535
1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64
1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535
1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60
1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180
1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15
1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15
1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

АТОЛ 55Ф

Номер	Описание	Тип	Возможные значения
4	Производить инкассацию	число	0 - Нет 1 - Да
8	Яркость печати ЧЛ	число	0 .. 100
9	Открывать ДЯ при закрытии чека	число	0 - Нет 1 - Да
12	Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях)	число	0 .. 15
16	Печатать номер секции	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
37	Звуковой сигнал при ошибке	число	0 - Нет 1 - Да
39	Звуковой сигнал при включении	число	0 - Нет 1 - Да
46	Печатать нулевые суммы	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
49	Получать IP-адреса от DHCP (Ethernet)	число	0 - Нет 1 - Да
50	Система налогообложения по умолчанию	число	0 - Не выбрана 1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения

55	Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог	число	1 - Да 0 - Нет
56	Учет наличности	число	0 - Отключен 1 - Включен
62	Не печатать клише автоматически при закрытии чека	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
65	Не открывать ДЯ при отсутствии наличного способа расчета в чеке	число	0 - Открывать 1 - Не открывать
71	IP-адрес (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
72	Маска подсети (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
73	Шлюз по умолчанию (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
74	IP-порт (Ethernet)	число	1 .. 65535
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
184	Строка клише 1	строка	Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250
185	Строка клише 2	строка	
186	Строка клише 3	строка	
187	Строка клише 4	строка	
188	Строка клише 5	строка	
189	Строка клише 6	строка	
190	Строка клише 7	строка	
191	Строка клише 8	строка	
192	Строка клише 9	строка	
193	Строка клише 10	строка	
236	Скорость ККТ (RS232)	число	4800 - 4800 бод 9600 - 9600 бод 19200 - 19200 бод 38400 - 38400 бод 57600 - 57600 бод 115200 - 115200 бод 230400 - 230400 бод 460800 - 460800 бод 921600 - 921600 бод
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15
253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
268	Режим Wi-Fi	число	0 - Клиент 1 - Точка доступа

269	Имя точки доступа для работы по Wi-Fi	строка	Максимальная длина 64
270	Пароль доступа к точке доступа	строка	Максимальная длина 64
271	Номер канала Wi-Fi в режиме точки доступа	число	1 .. 13
272	Тип шифрования Wi-Fi	число	0 - Open 2 - WPA 3 - WPA2 4 - WPA/WPA2
273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	1 - USB (EoU) 2 - Ethernet 3 - Wi-Fi 4 - GSM-модем 5 - EthernetOverTransport
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5
283	Статический DNS (Ethernet)	число	0 - Выключен 1 - Включен
284	Адрес DNS (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
285	Ширина бумаги	число	0 - По умолчанию 1 - 57мм (расширенная) 2 - 57мм
286	Приоритет качества печати перед скоростью	число	0 - Нет 1 - Да
292	Использовать загружаемые шаблоны	число	0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них)
293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
294	Использовать RS232	число	0 - Нет 1 - Да
295	Ожидание получения сетевых настроек по Ethernet, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
296	Ожидание подключения по Wi-Fi, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
297	Ожидание подключения по GSM, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
298	Ожидание подключения по Bluetooth, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да
300	Включить отрезчик	число	0 - Нет 1 - Да
322	Отрезать документы полностью	число	0 - Нет 1 - Да
325	Получение IP-адреса от DHCP (Wi-Fi)	число	0 - Отключено 1 - Включено
326	IP-адрес (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
327	Маска подсети (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
328	Шлюз по умолчанию (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
329	IP-порт (Wi-Fi)	число	1 .. 65535
331	Сопряжение по Bluetooth	число	0 - Запрещено 1 - Разрешено
348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет

372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
379	Печать НДС не облагается	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
380	Интерфейс ФН	число	0 - По умолчанию 1 - I2C 2 - UART
381	Режим ДЯ	число	0 - АТОЛ 1 - ШТРИХ
382	Заземление ДЯ	число	0 - Выключено 1 - Включено
383	Печать чека диагностики при отсутствии ошибок	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
386	Компенсация промотки	число	0 .. 24
387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
389	Настройка хостового канала RS-232	число	0 - Только обмен с внешним устройством 1 - Только обмен с хостом
390	Настройка хостового канала Ethernet	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
391	Настройка хостового канала Bluetooth	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
392	Настройка хостового канала Wi-Fi	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64
1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535
1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64
1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535
1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60
1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180
1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15
1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15
1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

АТОЛ 55 v2 Ф

Номер	Описание	Тип	Возможные значения
4	Производить инкассацию	число	0 - Нет 1 - Да
8	Яркость печати ЧЛ	число	0 .. 100
9	Открывать ДЯ при закрытии чека	число	0 - Нет 1 - Да
12	Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях)	число	0 .. 15

16	Печатать номер секции	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
37	Звуковой сигнал при ошибке	число	0 - Нет 1 - Да
39	Звуковой сигнал при включении	число	0 - Нет 1 - Да
46	Печатать нулевые суммы	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
49	Получать IP-адреса от DHCP (Ethernet)	число	0 - Нет 1 - Да
50	Система налогообложения по умолчанию	число	0 - Не выбрана 1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения
55	Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог	число	1 - Да 0 - Нет
56	Учет наличности	число	0 - Отключен 1 - Включен
62	Не печатать клише автоматически при закрытии чека	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
65	Не открывать ДЯ при отсутствии наличного способа расчета в чеке	число	0 - Открывать 1 - Не открывать
71	IP-адрес (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
72	Маска подсети (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
73	Шлюз по умолчанию (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
74	IP-порт (Ethernet)	число	1 .. 65535
76	Выключение / перезагрузка ККТ	число	1 - По команде 2 - По кнопке и по команде
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
184	Строка клише 1	строка	Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250
185	Строка клише 2	строка	
186	Строка клише 3	строка	
187	Строка клише 4	строка	
188	Строка клише 5	строка	
189	Строка клише 6	строка	
190	Строка клише 7	строка	
191	Строка клише 8	строка	
192	Строка клише 9	строка	
193	Строка клише 10	строка	
236	Скорость ККТ (RS232)	число	4800 - 4800 бод 9600 - 9600 бод 19200 - 19200 бод 38400 - 38400 бод 57600 - 57600 бод 115200 - 115200 бод 230400 - 230400 бод 460800 - 460800 бод 921600 - 921600 бод
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15
253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс)

			4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
268	Режим Wi-Fi	число	0 - Клиент 1 - Точка доступа
269	Имя точки доступа для работы по Wi-Fi	строка	Максимальная длина 64
270	Пароль доступа к точке доступа	строка	Максимальная длина 64
271	Номер канала Wi-Fi в режиме точки доступа	число	1 .. 13
272	Тип шифрования Wi-Fi	число	0 - Open 2 - WPA 3 - WPA2 4 - WPA/WPA2
273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	1 - USB (EoU) 2 - Ethernet 3 - Wi-Fi 4 - GSM-модем 5 - EthernetOverTransport
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5
283	Статический DNS (Ethernet)	число	0 - Выключен 1 - Включен
284	Адрес DNS (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
285	Ширина бумаги	число	0 - По умолчанию 1 - 57мм (расширенная) 2 - 57мм
286	Приоритет качества печати перед скоростью	число	0 - Нет 1 - Да
292	Использовать загружаемые шаблоны	число	0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них)
293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
294	Использовать RS232	число	0 - Нет 1 - Да
295	Ожидание получения сетевых настроек по Ethernet, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
296	Ожидание подключения по Wi-Fi, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
297	Ожидание подключения по GSM, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
298	Ожидание подключения по Bluetooth, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да
300	Включить отрезчик	число	0 - Нет 1 - Да
322	Отрезать документы полностью	число	0 - Нет 1 - Да

325	Получение IP-адреса от DHCP (Wi-Fi)	число	0 - Отключено 1 - Включено
326	IP-адрес (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
327	Маска подсети (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
328	Шлюз по умолчанию (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
329	IP-порт (Wi-Fi)	число	1 .. 65535
331	Сопряжение по Bluetooth	число	0 - Запрещено 1 - Разрешено
348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет
364	Цвет индикатора состояния «Включено»	число	0 .. 16777215
365	Цвет индикатора состояния «Ошибка»	число	0 .. 16777215
366	Цвет индикатора состояния «Нет бумаги»	число	0 .. 16777215
367	Цвет индикатора состояния «Открыта крышка»	число	0 .. 16777215
372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
379	Печать НДС не облагается	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
380	Интерфейс ФН	число	0 - По умолчанию 1 - I2C 2 - UART
381	Режим ДЯ	число	0 - АТОЛ 1 - ШТРИХ
382	Заземление ДЯ	число	0 - Выключено 1 - Включено
383	Печать чека диагностики при отсутствии ошибок	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
386	Компенсация промотки	число	0 .. 24
387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
389	Настройка хостового канала RS-232	число	0 - Только обмен с внешним устройством 1 - Только обмен с хостом
390	Настройка хостового канала Ethernet	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
391	Настройка хостового канала Bluetooth	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
392	Настройка хостового канала Wi-Fi	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
395	Исполнение ТПМ	число	0 - CAP06-247 1 - AL.55v2F.100
1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64
1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535
1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64
1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535
1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60
1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180

1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15
1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15
1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

АТОЛ 77Ф

Номер	Описание	Тип	Возможные значения
4	Производить инкассацию	число	0 - Нет 1 - Да
8	Яркость печати ЧЛ	число	0 .. 100
9	Открывать ДЯ при закрытии чека	число	0 - Нет 1 - Да
12	Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях)	число	0 .. 15
16	Печатать номер секции	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
37	Звуковой сигнал при ошибке	число	0 - Нет 1 - Да
39	Звуковой сигнал при включении	число	0 - Нет 1 - Да
46	Печатать нулевые суммы	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
49	Получать IP-адреса от DHCP (Ethernet)	число	0 - Нет 1 - Да
50	Система налогообложения по умолчанию	число	0 - Не выбрана 1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения
55	Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог	число	1 - Да 0 - Нет
56	Учет наличности	число	0 - Отключен 1 - Включен
62	Не печатать клише автоматически при закрытии чека	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
65	Не открывать ДЯ при отсутствии наличного способа расчета в чеке	число	0 - Открывать 1 - Не открывать
71	IP-адрес (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
72	Маска подсети (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
73	Шлюз по умолчанию (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
74	IP-порт (Ethernet)	число	1 .. 65535
76	Выключение / перезагрузка ККТ	число	1 - По команде 2 - По кнопке и по команде
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
184	Строка клише 1	строка	Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250
185	Строка клише 2	строка	
186	Строка клише 3	строка	
187	Строка клише 4	строка	

188	Строка клише 5	строка	
189	Строка клише 6	строка	
190	Строка клише 7	строка	
191	Строка клише 8	строка	
192	Строка клише 9	строка	
193	Строка клише 10	строка	
236	Скорость ККТ (RS232)	число	4800 - 4800 бод 9600 - 9600 бод 19200 - 19200 бод 38400 - 38400 бод 57600 - 57600 бод 115200 - 115200 бод 230400 - 230400 бод 460800 - 460800 бод 921600 - 921600 бод
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15
253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
268	Режим Wi-Fi	число	0 - Клиент 1 - Точка доступа
269	Имя точки доступа для работы по Wi-Fi	строка	Максимальная длина 64
270	Пароль доступа к точке доступа	строка	Максимальная длина 64
271	Номер канала Wi-Fi в режиме точки доступа	число	1 .. 13
272	Тип шифрования Wi-Fi	число	0 - Open 2 - WPA 3 - WPA2 4 - WPA/WPA2
273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	1 - USB (EoU) 2 - Ethernet 3 - Wi-Fi 4 - GSM-модем 5 - EthernetOverTransport
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5
283	Статический DNS (Ethernet)	число	0 - Выключен 1 - Включен
284	Адрес DNS (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15

285	Ширина бумаги	число	0 - По умолчанию 1 - 80мм 2 - 57мм
286	Приоритет качества печати перед скоростью	число	0 - Нет 1 - Да
292	Использовать загружаемые шаблоны	число	0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них)
293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
294	Использовать RS232	число	0 - Нет 1 - Да
295	Ожидание получения сетевых настроек по Ethernet, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
296	Ожидание подключения по Wi-Fi, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
297	Ожидание подключения по GSM, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
298	Ожидание подключения по Bluetooth, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да
300	Включить отрезчик	число	0 - Нет 1 - Да
322	Отрезать документы полностью	число	0 - Нет 1 - Да
325	Получение IP-адреса от DHCP (Wi-Fi)	число	0 - Отключено 1 - Включено
326	IP-адрес (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
327	Маска подсети (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
328	Шлюз по умолчанию (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
329	IP-порт (Wi-Fi)	число	1 .. 65535
331	Сопряжение по Bluetooth	число	0 - Запрещено 1 - Разрешено
348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет
372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
379	Печать НДС не облагается	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
383	Печать чека диагностики при отсутствии ошибок	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
386	Компенсация промотки	число	0 .. 24
387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
389	Настройка хостового канала RS-232	число	0 - Только обмен с внешним устройством 1 - Только обмен с хостом
390	Настройка хостового канала Ethernet	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
391	Настройка хостового канала Bluetooth	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
392	Настройка хостового канала Wi-Fi	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64

1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535
1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64
1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535
1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60
1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180
1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15
1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15
1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

АТОЛ 91Ф

Номер	Описание	Тип	Возможные значения
4	Производить инкассацию	число	0 - Нет 1 - Да
8	Яркость печати ЧЛ	число	0 .. 100
12	Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях)	число	0 .. 15
16	Печатать номер секции	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
37	Звуковой сигнал при ошибке	число	0 - Нет 1 - Да
39	Звуковой сигнал при включении	число	0 - Нет 1 - Да
46	Печатать нулевые суммы	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
49	Получать IP-адреса от DHCP (Ethernet)	число	0 - Нет 1 - Да
50	Система налогообложения по умолчанию	число	1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения
52	Признак способа расчета по умолчанию	число	1 - Предоплата 100% 2 - Предоплата 3 - Аванс 4 - Полный расчет 5 - Частичный расчет и кредит 6 - Передача в кредит 7 - Оплата кредита
56	Учет наличности	число	0 - Отключен 1 - Включен
62	Не печатать клише автоматически при закрытии чека	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
63	Признак предмета расчета по умолчанию	число	1 - Товар 2 - Подакцизный товар 3 - Работа 4 - Услуга 5 - Ставка азартной игры 6 - Выигрыш азартной игры 7 - Лотерейный билет 8 - Выигрыш лотереи 9 - Предоставление РИД 10 - Платеж 11 - Агентское вознаграждение 12 - Выплата 13 - Иной предмет расчета 14 - Имущественное право 15 - Внереализационный доход

			16 - Иные платежи и взносы 17 - Торговый сбор 18 - Туристический налог 19 - Залог 20 - Расход 21 - Взносы на ОПС ИП 22 - Взносы на ОПС 23 - Взносы на ОМС ИП 24 - Взносы на ОМС 25 - Взносы на ОСС 26 - Платеж казино 27 - Выдача денежных средств 30 - Подакцизный товар, не имеющий КМ 31 - Подакцизный товар, имеющий КМ 32 - Товар, не имеющий КМ, за исключением подакцизного 33 - Товар, имеющий КМ, за исключением подакцизного
71	IP-адрес (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
72	Маска подсети (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
73	Шлюз по умолчанию (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
74	IP-порт (Ethernet)	число	1 .. 65535
76	Выключение / перезагрузка ККТ	число	1 - По команде 2 - По кнопке и по команде
79	Разрядность вводимых сумм	число	1 .. 12
80	Работа со скидками/надбавками	число	0 - Скидки запрещены 1 - Разрешены скидки на весь чек 2 - Разрешены скидки на позицию 3 - Разрешены все скидки
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
184	Строка клише 1	строка	Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250
185	Строка клише 2	строка	
186	Строка клише 3	строка	
187	Строка клише 4	строка	
188	Строка клише 5	строка	
189	Строка клише 6	строка	
190	Строка клише 7	строка	
191	Строка клише 8	строка	
192	Строка клише 9	строка	
193	Строка клише 10	строка	
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15
253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс)

			4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
268	Режим Wi-Fi	число	0 - Клиент 1 - Точка доступа
269	Имя точки доступа для работы по Wi-Fi	строка	Максимальная длина 64
270	Пароль доступа к точке доступа	строка	Максимальная длина 64
271	Номер канала Wi-Fi в режиме точки доступа	число	1 .. 13
272	Тип шифрования Wi-Fi	число	0 - Open 2 - WPA 3 - WPA2 4 - WPA/WPA2
273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	2 - Ethernet 3 - Wi-Fi 4 - GSM-модем 5 - EthernetOverTransport
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5
283	Статический DNS (Ethernet)	число	0 - Выключен 1 - Включен
284	Адрес DNS (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
286	Приоритет качества печати перед скоростью	число	0 - Нет 1 - Да
292	Использовать загружаемые шаблоны	число	0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них)
293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
295	Ожидание получения сетевых настроек по Ethernet, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
296	Ожидание подключения по Wi-Fi, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
297	Ожидание подключения по GSM, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
298	Ожидание подключения по Bluetooth, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да
314	Вести журнал товаров	число	0 - Не вести 1 - Вести
315	Очищать журнал товаров	число	0 - При закрытии смены 1 - При открытии смены
317	Тип чека по умолчанию	число	1 - Приход 2 - Возврат прихода 3 - Расход 4 - Возврат расхода
318	Запрашивать абонентский номер клиента	число	0 - Не запрашивать 1 - Запрашивать
319	Способ расчета по умолчанию	число	1 - Наличными 2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
325	Получение IP-адреса от DHCP (Wi-Fi)	число	0 - Отключено 1 - Включено
326	IP-адрес (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
327	Маска подсети (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
328	Шлюз по умолчанию (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
329	IP-порт (Wi-Fi)	число	1 .. 65535

331	Сопряжение по Bluetooth	число	0 - Запрещено 1 - Разрешено
346	Передавать код товара в реквизите «Наименование предмета расчета»	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет
351	Звуковой сигнал при нажатии кнопок на матричной клавиатуре	число	1 - Да 0 - Нет
352	Звуковой сигнал при нажатии кнопок на USB клавиатуре	число	1 - Да 0 - Нет
353	Яркость дисплея	число	0 .. 100
354	Контрастность дисплея	число	0 .. 100
355	Режим ФР	число	1 - Включен 0 - Выключен
358	Пользователь по умолчанию	число	0 .. 32
359	Автовход пользователя по умолчанию	число	1 - Включен 0 - Выключен
360	Записывать ШК из базы товаров в реквизит 1162	число	1 - Да 0 - Нет
361	Использовать банковский терминал	число	0 - Нет 1 - Да
362	Использовать электронные весы	число	0 - Нет 1 - Да
363	Разрешить ввод количества вручную при работе с весами	число	0 - Нет 1 - Да
368	Ставка НДС по умолчанию	число	1 - НДС 20% 2 - НДС 10% 3 - НДС 20/120 4 - НДС 10/110 5 - НДС 0% 6 - Без НДС 7 - НДС 5% 8 - НДС 7% 9 - НДС 5/105 10 - НДС 7/107 11 - НДС 22% 12 - НДС 22/122
369	Секция по умолчанию	число	1 .. 5
370	Таймаут на выключение подсветки дисплея, сек.	число	0 .. 65535
372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
379	Печать НДС не облагается	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
383	Печать чека диагностики при отсутствии ошибок	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
384	Печать чека с абонентским номером клиента	число	0 - Печатать 1 - Не печатать 2 - Запрашивать печать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
386	Компенсация промотки	число	0 .. 24
387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
389	Настройка хостового канала RS-232	число	0 - Только обмен с внешним устройством 1 - Только обмен с хостом
390	Настройка хостового канала Ethernet	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен

391	Настройка хостового канала Bluetooth	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
392	Настройка хостового канала Wi-Fi	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
397	Часовая зона	число	1 - 1 МСК-1 (UTC+2) 2 - 2 МСК (UTC+3) 3 - 3 МСК+1 (UTC+4) 4 - 4 МСК+2 (UTC+5) 5 - 5 МСК+3 (UTC+6) 6 - 6 МСК+4 (UTC+7) 7 - 7 МСК+5 (UTC+8) 8 - 8 МСК+6 (UTC+9) 9 - 9 МСК+7 (UTC+10) 10 - 10 МСК+8 (UTC+11) 11 - 11 МСК+9 (UTC+12)
1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64
1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535
1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64
1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535
1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60
1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180
1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15
1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15
1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

АТОЛ 92Ф

Номер	Описание	Тип	Возможные значения
4	Производить инкассацию	число	0 - Нет 1 - Да
8	Яркость печати ЧЛ	число	0 .. 100
12	Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях)	число	0 .. 15
16	Печатать номер секции	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
37	Звуковой сигнал при ошибке	число	0 - Нет 1 - Да
39	Звуковой сигнал при включении	число	0 - Нет 1 - Да
46	Печатать нулевые суммы	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
49	Получать IP-адреса от DHCP (Ethernet)	число	0 - Нет 1 - Да
50	Система налогообложения по умолчанию	число	1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения
52	Признак способа расчета по умолчанию	число	1 - Предоплата 100% 2 - Предоплата 3 - Аванс 4 - Полный расчет 5 - Частичный расчет и кредит 6 - Передача в кредит 7 - Оплата кредита

56	Учет наличности	число	0 - Отключен 1 - Включен
62	Не печатать клише автоматически при закрытии чека	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
63	Признак предмета расчета по умолчанию	число	1 - Товар 2 - Подакцизный товар 3 - Работа 4 - Услуга 5 - Ставка азартной игры 6 - Выигрыш азартной игры 7 - Лотерейный билет 8 - Выигрыш лотереи 9 - Предоставление РИД 10 - Платеж 11 - Агентское вознаграждение 12 - Выплата 13 - Иной предмет расчета 14 - Имущественное право 15 - Внереализационный доход 16 - Иные платежи и взносы 17 - Торговый сбор 18 - Туристический налог 19 - Залог 20 - Расход 21 - Взносы на ОПС ИП 22 - Взносы на ОПС 23 - Взносы на ОМС ИП 24 - Взносы на ОМС 25 - Взносы на ОСС 26 - Платеж казино 27 - Выдача денежных средств 30 - Подакцизный товар, не имеющий КМ 31 - Подакцизный товар, имеющий КМ 32 - Товар, не имеющий КМ, за исключением подакцизного 33 - Товар, имеющий КМ, за исключением подакцизного
71	IP-адрес (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
72	Маска подсети (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
73	Шлюз по умолчанию (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
74	IP-порт (Ethernet)	число	1 .. 65535
76	Выключение / перезагрузка ККТ	число	1 - По команде 2 - По кнопке и по команде
79	Разрядность вводимых сумм	число	1 .. 12
80	Работа со скидками/надбавками	число	0 - Скидки запрещены 1 - Разрешены скидки на весь чек 2 - Разрешены скидки на позицию 3 - Разрешены все скидки
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
184	Строка клише 1	строка	Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250
185	Строка клише 2	строка	
186	Строка клише 3	строка	
187	Строка клише 4	строка	
188	Строка клише 5	строка	
189	Строка клише 6	строка	
190	Строка клише 7	строка	
191	Строка клише 8	строка	
192	Строка клише 9	строка	
193	Строка клише 10	строка	
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15
253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс)

			4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
268	Режим Wi-Fi	число	0 - Клиент 1 - Точка доступа
269	Имя точки доступа для работы по Wi-Fi	строка	Максимальная длина 64
270	Пароль доступа к точке доступа	строка	Максимальная длина 64
271	Номер канала Wi-Fi в режиме точки доступа	число	1 .. 13
272	Тип шифрования Wi-Fi	число	0 - Open 2 - WPA 3 - WPA2 4 - WPA/WPA2
273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	2 - Ethernet 3 - Wi-Fi 4 - GSM-модем 5 - EthernetOverTransport
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5
283	Статический DNS (Ethernet)	число	0 - Выключен 1 - Включен
284	Адрес DNS (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
286	Приоритет качества печати перед скоростью	число	0 - Нет 1 - Да
292	Использовать загружаемые шаблоны	число	0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них)
293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
295	Ожидание получения сетевых настроек по Ethernet, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
296	Ожидание подключения по Wi-Fi, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
297	Ожидание подключения по GSM, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
298	Ожидание подключения по Bluetooth, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да
314	Вести журнал товаров	число	0 - Не вести 1 - Вести
315	Очищать журнал товаров	число	0 - При закрытии смены 1 - При открытии смены
317	Тип чека по умолчанию	число	1 - Приход 2 - Возврат прихода 3 - Расход 4 - Возврат расхода
318	Запрашивать абонентский номер клиента	число	0 - Не запрашивать 1 - Запрашивать

319	Способ расчета по умолчанию	число	1 - Наличными 2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
325	Получение IP-адреса от DHCP (Wi-Fi)	число	0 - Отключено 1 - Включено
326	IP-адрес (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
327	Маска подсети (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
328	Шлюз по умолчанию (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
329	IP-порт (Wi-Fi)	число	1 .. 65535
331	Сопряжение по Bluetooth	число	0 - Запрещено 1 - Разрешено
346	Передавать код товара в реквизите «Наименование предмета расчета»	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет
351	Звуковой сигнал при нажатии кнопок на матричной клавиатуре	число	1 - Да 0 - Нет
352	Звуковой сигнал при нажатии кнопок на USB клавиатуре	число	1 - Да 0 - Нет
353	Яркость дисплея	число	0 .. 100
354	Контрастность дисплея	число	0 .. 100
355	Режим ФР	число	1 - Включен 0 - Выключен
358	Пользователь по умолчанию	число	0 .. 32
359	Автовход пользователя по умолчанию	число	1 - Включен 0 - Выключен
360	Записывать ШК из базы товаров в реквизит 1162	число	1 - Да 0 - Нет
361	Использовать банковский терминал	число	0 - Нет 1 - Да
362	Использовать электронные весы	число	0 - Нет 1 - Да
363	Разрешить ввод количества вручную при работе с весами	число	0 - Нет 1 - Да
368	Ставка НДС по умолчанию	число	1 - НДС 20% 2 - НДС 10% 3 - НДС 20/120 4 - НДС 10/110 5 - НДС 0% 6 - Без НДС 7 - НДС 5% 8 - НДС 7% 9 - НДС 5/105 10 - НДС 7/107 11 - НДС 22% 12 - НДС 22/122
369	Секция по умолчанию	число	1 .. 5
370	Таймаут на выключение подсветки дисплея, сек.	число	0 .. 65535
372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
379	Печать НДС не облагается	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
383	Печать чека диагностики при отсутствии ошибок	число	0 - Не печатать 1 - Печатать

384	Печать чека с абонентским номером клиента	число	0 - Печатать 1 - Не печатать 2 - Запрашивать печать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
386	Компенсация промотки	число	0 .. 24
387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
389	Настройка хостового канала RS-232	число	0 - Только обмен с внешним устройством 1 - Только обмен с хостом
390	Настройка хостового канала Ethernet	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
391	Настройка хостового канала Bluetooth	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
392	Настройка хостового канала Wi-Fi	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
397	Часовая зона	число	1 - 1 МСК-1 (UTC+2) 2 - 2 МСК (UTC+3) 3 - 3 МСК+1 (UTC+4) 4 - 4 МСК+2 (UTC+5) 5 - 5 МСК+3 (UTC+6) 6 - 6 МСК+4 (UTC+7) 7 - 7 МСК+5 (UTC+8) 8 - 8 МСК+6 (UTC+9) 9 - 9 МСК+7 (UTC+10) 10 - 10 МСК+8 (UTC+11) 11 - 11 МСК+9 (UTC+12)
1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64
1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535
1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64
1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535
1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60
1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180
1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15
1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15
1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

АТОЛ ПТ-5Ф

Номер	Описание	Тип	Возможные значения
4	Производить инкассацию	число	0 - Нет 1 - Да
8	Яркость печати ЧЛ	число	0 .. 100
12	Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях)	число	0 .. 15
16	Печатать номер секции	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
46	Печатать нулевые суммы	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
50	Система налогообложения по умолчанию	число	0 - Не выбрана 1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход

			16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения
55	Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог	число	1 - Да 0 - Нет
56	Учет наличности	число	0 - Отключен 1 - Включен
62	Не печатать клише автоматически при закрытии чека	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
184	Строка клише 1	строка	Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250
185	Строка клише 2	строка	
186	Строка клише 3	строка	
187	Строка клише 4	строка	
188	Строка клише 5	строка	
189	Строка клише 6	строка	
190	Строка клише 7	строка	
191	Строка клише 8	строка	
192	Строка клише 9	строка	
193	Строка клише 10	строка	
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15
253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	5 - EthernetOverTransport 6 - TCP/IP стек ОС
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5
286	Приоритет качества печати перед скоростью	число	0 - Нет 1 - Да
292	Использовать загружаемые шаблоны	число	0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них)

293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да
348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет
372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
379	Печать НДС не облагается	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
383	Печать чека диагностики при отсутствии ошибок	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
386	Компенсация промотки	число	0 .. 24
387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64
1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535
1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64
1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535
1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60
1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180
1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15
1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15
1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

АТОЛ Sigma 10

Номер	Описание	Тип	Возможные значения
4	Производить инкассацию	число	0 - Нет 1 - Да
8	Яркость печати ЧЛ	число	0 .. 100
9	Открывать ДЯ при закрытии чека	число	0 - Нет 1 - Да
12	Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях)	число	0 .. 15
16	Печатать номер секции	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
37	Звуковой сигнал при ошибке	число	0 - Нет 1 - Да
39	Звуковой сигнал при включении	число	0 - Нет 1 - Да

46	Печатать нулевые суммы	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
50	Система налогообложения по умолчанию	число	0 - Не выбрана 1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения
55	Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог	число	1 - Да 0 - Нет
56	Учет наличности	число	0 - Отключен 1 - Включен
62	Не печатать клише автоматически при закрытии чека	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
65	Не открывать ДЯ при отсутствии наличного способа расчета в чеке	число	0 - Открывать 1 - Не открывать
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
184	Строка клише 1	строка	Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250
185	Строка клише 2	строка	
186	Строка клише 3	строка	
187	Строка клише 4	строка	
188	Строка клише 5	строка	
189	Строка клише 6	строка	
190	Строка клише 7	строка	
191	Строка клише 8	строка	
192	Строка клише 9	строка	
193	Строка клише 10	строка	
236	Скорость ККТ (RS232)	число	4800 - 4800 бод 9600 - 9600 бод 19200 - 19200 бод 38400 - 38400 бод 57600 - 57600 бод 115200 - 115200 бод 230400 - 230400 бод 460800 - 460800 бод 921600 - 921600 бод
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15
253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)

273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	5 - EthernetOverTransport
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5
286	Приоритет качества печати перед скоростью	число	0 - Нет 1 - Да
292	Использовать загружаемые шаблоны	число	0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них)
293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да
300	Включить отрезчик	число	0 - Нет 1 - Да
322	Отрезать документы полностью	число	0 - Нет 1 - Да
348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет
372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
379	Печать НДС не облагается	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
383	Печать чека диагностики при отсутствии ошибок	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
386	Компенсация промотки	число	0 .. 24
387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
390	Настройка хостового канала Ethernet	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
391	Настройка хостового канала Bluetooth	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
392	Настройка хостового канала Wi-Fi	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64
1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535
1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64
1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535
1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60
1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180
1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15

1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15
1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

АТОЛ Sigma 7Ф

Номер	Описание	Тип	Возможные значения
4	Производить инкассацию	число	0 - Нет 1 - Да
8	Яркость печати ЧЛ	число	0 .. 100
9	Открывать ДЯ при закрытии чека	число	0 - Нет 1 - Да
12	Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях)	число	0 .. 15
16	Печатать номер секции	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
46	Печатать нулевые суммы	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
50	Система налогообложения по умолчанию	число	0 - Не выбрана 1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения
55	Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог	число	1 - Да 0 - Нет
56	Учет наличности	число	0 - Отключен 1 - Включен
62	Не печатать клише автоматически при закрытии чека	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
65	Не открывать ДЯ при отсутствии наличного способа расчета в чеке	число	0 - Открывать 1 - Не открывать
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
184	Строка клише 1	строка	Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250
185	Строка клише 2	строка	
186	Строка клише 3	строка	
187	Строка клише 4	строка	
188	Строка клише 5	строка	
189	Строка клише 6	строка	
190	Строка клише 7	строка	
191	Строка клише 8	строка	
192	Строка клише 9	строка	
193	Строка клише 10	строка	
236	Скорость ККТ (RS232)	число	4800 - 4800 бод 9600 - 9600 бод 19200 - 19200 бод 38400 - 38400 бод 57600 - 57600 бод 115200 - 115200 бод 230400 - 230400 бод 460800 - 460800 бод 921600 - 921600 бод
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15

247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15
253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	5 - EthernetOverTransport
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5
286	Приоритет качества печати перед скоростью	число	0 - Нет 1 - Да
292	Использовать загружаемые шаблоны	число	0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них)
293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да
348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет
372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
379	Печать НДС не облагается	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
383	Печать чека диагностики при отсутствии ошибок	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
386	Компенсация промотки	число	0 .. 24
387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
390	Настройка хостового канала Ethernet	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
391	Настройка хостового канала Bluetooth	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
392	Настройка хостового канала Wi-Fi	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен

1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64
1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535
1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64
1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535
1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60
1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180
1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15
1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15
1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

АТОЛ Sigma 8Ф

Номер	Описание	Тип	Возможные значения
4	Производить инкассацию	число	0 - Нет 1 - Да
8	Яркость печати ЧЛ	число	0 .. 100
9	Открывать ДЯ при закрытии чека	число	0 - Нет 1 - Да
12	Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях)	число	0 .. 15
16	Печатать номер секции	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
37	Звуковой сигнал при ошибке	число	0 - Нет 1 - Да
39	Звуковой сигнал при включении	число	0 - Нет 1 - Да
46	Печатать нулевые суммы	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
50	Система налогообложения по умолчанию	число	0 - Не выбрана 1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения
55	Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог	число	1 - Да 0 - Нет
56	Учет наличности	число	0 - Отключен 1 - Включен
62	Не печатать клише автоматически при закрытии чека	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
65	Не открывать ДЯ при отсутствии наличного способа расчета в чеке	число	0 - Открывать 1 - Не открывать
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
184	Строка клише 1	строка	Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250
185	Строка клише 2	строка	
186	Строка клише 3	строка	
187	Строка клише 4	строка	

188	Строка клише 5	строка	
189	Строка клише 6	строка	
190	Строка клише 7	строка	
191	Строка клише 8	строка	
192	Строка клише 9	строка	
193	Строка клише 10	строка	
236	Скорость ККТ (RS232)	число	4800 - 4800 бод 9600 - 9600 бод 19200 - 19200 бод 38400 - 38400 бод 57600 - 57600 бод 115200 - 115200 бод 230400 - 230400 бод 460800 - 460800 бод 921600 - 921600 бод
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15
253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	5 - EthernetOverTransport
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5
286	Приоритет качества печати перед скоростью	число	0 - Нет 1 - Да
292	Использовать загружаемые шаблоны	число	0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них)
293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да
300	Включить отрезчик	число	0 - Нет 1 - Да
322	Отрезать документы полностью	число	0 - Нет 1 - Да

348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет
372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
379	Печать НДС не облагается	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
383	Печать чека диагностики при отсутствии ошибок	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
386	Компенсация промотки	число	0 .. 24
387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
389	Настройка хостового канала RS-232	число	0 - Только обмен с внешним устройством 1 - Только обмен с хостом
390	Настройка хостового канала Ethernet	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
391	Настройка хостового канала Bluetooth	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
392	Настройка хостового канала Wi-Fi	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64
1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535
1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64
1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535
1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60
1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180
1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15
1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15
1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

АТОЛ СТБ 6Ф

Номер	Описание	Тип	Возможные значения
4	Производить инкассацию	число	0 - Нет 1 - Да
8	Яркость печати ЧЛ	число	0 .. 100
12	Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях)	число	0 .. 15
16	Печатать номер секции	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
46	Печатать нулевые суммы	число	0 - Не печатать 1 - Печатать

50	Система налогообложения по умолчанию	число	0 - Не выбрана 1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения
55	Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог	число	1 - Да 0 - Нет
56	Учет наличности	число	0 - Отключен 1 - Включен
62	Не печатать клише автоматически при закрытии чека	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
184	Строка клише 1	строка	Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250
185	Строка клише 2	строка	
186	Строка клише 3	строка	
187	Строка клише 4	строка	
188	Строка клише 5	строка	
189	Строка клише 6	строка	
190	Строка клише 7	строка	
191	Строка клише 8	строка	
192	Строка клише 9	строка	
193	Строка клише 10	строка	
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15
253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	5 - EthernetOverTransport
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5
292	Использовать загружаемые шаблоны	число	0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них)

293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да
348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет
372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
379	Печать НДС не облагается	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
380	Интерфейс ФН	число	0 - По умолчанию 1 - I2C 2 - UART
383	Печать чека диагностики при отсутствии ошибок	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64
1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535
1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64
1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535
1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60
1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180
1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15
1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15
1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

Казначей ФА

Номер	Описание	Тип	Возможные значения
4	Производить инкассацию	число	0 - Нет 1 - Да
8	Яркость печати ЧЛ	число	0 .. 100
12	Межстрочный интервал ЧЛ (в пикселях)	число	0 .. 15
16	Печатать номер секции	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
37	Звуковой сигнал при ошибке	число	0 - Нет 1 - Да
39	Звуковой сигнал при включении	число	0 - Нет 1 - Да

46	Печатать нулевые суммы	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
49	Получать IP-адреса от DHCP (Ethernet)	число	0 - Нет 1 - Да
50	Система налогообложения по умолчанию	число	0 - Не выбрана 1 - Общая 2 - Упрощенная доход 4 - Упрощенная доход минус расход 16 - Единый сельскохозяйственный налог 32 - Патентная система налогообложения
55	Пересчитывать суммы налогов после скидки на итог	число	1 - Да 0 - Нет
56	Учет наличности	число	0 - Отключен 1 - Включен
62	Не печатать клише автоматически при закрытии чека	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
71	IP-адрес (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
72	Маска подсети (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
73	Шлюз по умолчанию (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
74	IP-порт (Ethernet)	число	1 .. 65535
182	Имя кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 64
183	ИНН кассира по умолчанию	строка	Максимальная длина 12
184	Строка клише 1	строка	Максимальная длина, общая для всех символов во всех строках клише, включая спецсимволы 250
185	Строка клише 2	строка	
186	Строка клише 3	строка	
187	Строка клише 4	строка	
188	Строка клише 5	строка	
189	Строка клише 6	строка	
190	Строка клише 7	строка	
191	Строка клише 8	строка	
192	Строка клише 9	строка	
193	Строка клише 10	строка	
236	Скорость ККТ (RS232)	число	4800 - 4800 бод 9600 - 9600 бод 19200 - 19200 бод 38400 - 38400 бод 57600 - 57600 бод 115200 - 115200 бод 230400 - 230400 бод 460800 - 460800 бод 921600 - 921600 бод
244	Наименование способа расчета 6	строка	Максимальная длина 15
245	Наименование способа расчета 7	строка	Максимальная длина 15
246	Наименование способа расчета 8	строка	Максимальная длина 15
247	Наименование способа расчета 9	строка	Максимальная длина 15
248	Наименование способа расчета 10	строка	Максимальная длина 15
253	Номер формы расчета 6	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
254	Номер формы расчета 7	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
255	Номер формы расчета 8	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
256	Номер формы расчета 9	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс)

			4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
257	Номер формы расчета 10	число	2 - Безналичными 3 - Предварительная оплата (аванс) 4 - Последующая оплата (кредит) 5 - Иная форма оплаты (встречное предоставление)
268	Режим Wi-Fi	число	0 - Клиент 1 - Точка доступа
269	Имя точки доступа для работы по Wi-Fi	строка	Максимальная длина 64
270	Пароль доступа к точке доступа	строка	Максимальная длина 64
271	Номер канала Wi-Fi в режиме точки доступа	число	1 .. 13
272	Тип шифрования Wi-Fi	число	0 - Open 2 - WPA 3 - WPA2 4 - WPA/WPA2
273	Адрес ОФД	строка	Максимальная длина 64
274	Порт ОФД	число	0 .. 65535
276	Канал обмена с ОФД	число	1 - USB (EoU) 2 - Ethernet 3 - Wi-Fi 4 - GSM-модем 5 - EthernetOverTransport
278	Адрес личного кабинета	строка	Максимальная длина 64
279	IP-порт личного кабинета	число	1 .. 65535
281	Интервал ожидания квитанции ОФД (в мин.)	число	0 .. 5
283	Статический DNS (Ethernet)	число	0 - Выключен 1 - Включен
284	Адрес DNS (Ethernet)	строка	Максимальная длина 15
285	Ширина бумаги	число	0 - По умолчанию 1 - 80мм 2 - 57мм
286	Приоритет качества печати перед скоростью	число	0 - Нет 1 - Да
292	Использовать загружаемые шаблоны	число	0 - Нет 1 - Да (блокировать работу без них) 2 - Да (не блокировать работу без них)
293	Скорость обмена с ФН	число	0 .. 7
295	Ожидание получения сетевых настроек по Ethernet, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
296	Ожидание подключения по Wi-Fi, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
297	Ожидание подключения по GSM, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
298	Ожидание подключения по Bluetooth, с. (0 - деактивация, 255 - ожидание без ограничений)	число	0 .. 255
299	Регистрировать секции	число	0 - Нет 1 - Да
300	Включить отрезчик	число	0 - Нет 1 - Да
322	Отрезать документы полностью	число	0 - Нет 1 - Да
325	Получение IP-адреса от DHCP (Wi-Fi)	число	0 - Отключено 1 - Включено
326	IP-адрес (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
327	Маска подсети (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
328	Шлюз по умолчанию (Wi-Fi)	строка	Максимальная длина 15
329	IP-порт (Wi-Fi)	число	1 .. 65535
331	Сопряжение по Bluetooth	число	0 - Запрещено 1 - Разрешено
336	Выдвигать чек	число	0 - Нет 10 - На 10 мм

			20 - На 20 мм 30 - На 40 мм
337	Действия с чеком после отрезки	число	0 - Проглотить 1 - Выдвинуть на заданное расстояние 2 - Выбросить из принтера
338	Действия с предыдущим чеком, если его не забрали	число	0 - Проглотить 1 - Выбросить
339	Чек делает петлю	число	0 - Нет 1 - Да
343	Модель подключенного принтера	число	0 - Принтер не выбран 1 - CUSTOM VKP-80II 2 - CUSTOM VKP-80II SX
348	Шрифт для X- и Z-отчетов и отчетов по секциям	число	255 - По умолчанию 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
350	Останавливать отправку документов в ОФД при открытом документе	число	1 - Да 0 - Нет
372	Передавать реквизит Сумма НДС за товар	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
374	Автозакрытие смены по времени	число	0 - Отключено 1 - Включено
375	Автозакрытие смены по истечении 24 часов	число	0 - Отключено 1 - Включено
376	Печать отчета при автозакрытии смены	число	0 - Отключено 1 - Включено
377	Время автозакрытия смены	строка	Максимальная длина 4
378	Печатать пользовательское название секции в чеке	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
379	Печать НДС не облагается	число	0 - Печатать 1 - Не печатать
383	Печать чека диагностики при отсутствии ошибок	число	0 - Не печатать 1 - Печатать
385	Передавать реквизит Наименование пользователя	число	0 - Не передавать 1 - Передавать
386	Компенсация промотки	число	0 .. 24
387	Блокировка потоков при чтении документа из ФН	число	0 - Не блокировать 1 - Блокировать
389	Настройка хостового канала RS-232	число	0 - Только обмен с внешним устройством 1 - Только обмен с хостом
390	Настройка хостового канала Ethernet	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
391	Настройка хостового канала Bluetooth	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
392	Настройка хостового канала Wi-Fi	число	0 - Заблокирован 1 - Разрешен
1000	Адрес ИСМ	строка	Максимальная длина 64
1001	Порт ИСМ	число	0 .. 65535
1002	Адрес ОКП	строка	Максимальная длина 64
1003	Порт ОКП	число	0 .. 65535
1004	Количество повторов при проверке КМ	число	0 .. 10
1005	Время открытия соединения при проверке КМ	число	0 .. 60
1006	Время ожидания ответа при проверке КМ	число	0 .. 180
1007	Время задержки перед повтором при проверке КМ	число	0 .. 30
1008	Время открытого соединения при проверке КМ	число	0 .. 300
1009	Наименование секций пользователя 1	строка	Максимальная длина 15
1010	Наименование секций пользователя 2	строка	Максимальная длина 15

1011	Наименование секций пользователя 3	строка	Максимальная длина 15
1012	Наименование секций пользователя 4	строка	Максимальная длина 15
1013	Наименование секций пользователя 5	строка	Максимальная длина 15

Android Service

Пример задания

```
"type" "closeShift"
"operator"
    "name" "Иванов"
    "vatin" "123654789507"
```

Пример ответа

```
"result"
    "error" 0
    "description" "Ошибок нет"

"data"
    "fiscalParams"
        "fiscalDocumentDateTime" "2017.07.25 13:12:00"
        "fiscalDocumentNumber" 69
        "fiscalDocumentSign" "1138986989"
        "fnNumber" "9999078900000961"
        "registrationNumber" "0000000001002292"
        "shiftNumber" 11
        "receiptsCount" 3
        "fnsUrl" "www.nalog.gov.ru"

    "warnings"
```

Пример ошибки выполнения

```
"result"
    "error" 73
    "description" "Смена закрыта - операция невозможна"

"data"
```

Данный сервис позволяет не интегрировать в свое приложение драйвер ККТ, а пользоваться механизмами Android для обмена с ККТ.

Поддерживаются следующие способы обмена с сервисом:

- **Intent**;
- **AIDL-сервис**.

В обоих случаях передаваемые и принимаемые данные выглядят одинаково. В передаваемых данных содержится JSON-задание. В ответе на задание содержатся два поля:

- **result**, в которое записывается ошибка выполнения, если она была;
- **data**, в которое записывается результат операции в случае успешного выполнения (описание результатов; приведено в описании каждого JSON-задания).

Использование через Intent

Запрос разрешения на работу с сервисом в AndroidManifest.xml

```
<      >
   <     >
      <                 ="ru.atol.drivers10.service.PROCESS_TASK" />
   </     >
</      >
```

Формирование Intent

```
          = new       ();
    .setAction("ru.atol.drivers10.service.PROCESS_TASK");
    .setPackage("ru.atol.drivers10.service");
    .putExtra("PARAM_REQUEST", "{\n" +
      "    \"type\": \"closeShift\",\n" +
      "    \"operator\": {\n" +
      "        \"name\": \"Иванов\",\n" +
```

```
        "       \"vatin\": \"123654789507\"\n" +
        "    }\n" +
        "}");
                    (      , 1);
```

Прием ответа

```
@Override
protected void onActivityResult(int            , int           , final           ) {
    super.onActivityResult(           ,           ,     );

    if (            == 1 &&            ==           &&      != null) {
                    (new         () {
            @Override
            public void run() {
                    .makeText(           .this,
                                .getStringExtra("PARAM_RESULT"),
                                 .LENGTH_LONG).show();
            }
        });
    } else {
            .e("AtolDriver", "Ошибка получения результата или отмена операции");
    }
}
```

Для отправки задания в ККТ необходимо:

- сформировать Intent с действием `ru.atol.drivers10.service.PROCESS_TASK`;
- в параметр **PARAM_REQUEST** необходимо записать JSON-строку с заданием;
- для получения ответа необходимо обработать результат в `onActivityResult`, считав параметр **PARAM_RESULT**;
- на Android 11+ (API 30) рекомендуется объявить сервис в `<queries>` в манифесте, чтобы **Intent** был разрешен системой;

Использование через AIDL-сервис

Добавление информации о целевом сервисе в AndroidManifest.xml

```
<       >
    <package            ="ru.atol.drivers10.service" />
</       >
```

Пример вызова сервиса

```
 private                            ;

@Override
protected void onCreate(                        ) {
    super.onCreate(                  );
                ( .layout.activity_main);

                = new       ();
         .setAction("ru.atol.drivers10.service.SERVICE");
         .setPackage("ru.atol.drivers10.service");
    try {
        boolean         =           (      ,                  ,                );
        if (!       ) {
            // Ошибка подключения к сервису
            .e("AtolDriver", "Не удалось подключиться к сервису");
        }
    } catch (                   ) {
            .e("AtolDriver", "Ошибка безопасности при подключении к сервису: " +  .getMessage(),  );
    } catch (           ) {
            .e("AtolDriver", "Ошибка при подключении к сервису: " +  .getMessage(),  );
    }
}

private final                                   = new                 () {
    @Override
    public void onServiceDisconnected(                 ) {
                            = null;
    }

    @Override
    public void onServiceConnected(                  ,               ) {
                            =             .Stub.asInterface(       );

        try {
                            =                  .processJson("{\n" +
                    "    \"type\": \"closeShift\",\n" +
                    "    \"operator\": {\n" +
                    "        \"name\": \"Иванов\",\n" +
                    "        \"vatin\": \"123654789507\"\n" +
                    "    }\n" +
                    "}");
                .makeText(           .this,
                            ,
                            .LENGTH_LONG).show();
        } catch (                ) {
             .printStackTrace();
        }
```

```
    }
};
```

Работа с подобными сервисами на Android описана в руководствах Google.

Необходимо:

- добавить в каталог проекта *src/main/aidl/ru/atol/drivers10/service* файл с описанием интерфейса сервиса (*IFptrService.aidl*);
- начиная с Android 11 (API 30), в *AndroidManifest.xml* приложения-клиента необходимо добавить информацию о целевом сервисе в блок `<queries>`;
- подключиться к сервису через ***bindService()***;
- для выполнения JSON-заданий используется метод ***IFptrService.processJson()***;

Получение версий

Версия сервиса

```
private                             ;

  .d("AtolDriver",       .format("Версия \"АТОЛ. Драйвер ККТ\" - %s",                .getServiceVersion()));
```

Версия драйвера

```
private                             ;

  .d("AtolDriver",       .format("Версия драйвера ККТ - %s",                .getDriverVersion()));
```

Метод ***getServiceVersion()*** возвращает версию приложения *АТОЛ. Драйвер ККТ*.

Метод ***getDriverVersion()*** возвращает версию используемого приложением драйвера ККТ.

Оповещения о событиях

BroadcastReceiver

```
public class DriverEventsReceiver extends                  {
    @Override
    public void onReceive(               ,             ) {
            .makeText(      ,       .getAction(),      .LENGTH_LONG).show();
    }
}

                            = new                    ();
                        = new            ();
            .addAction("ru.atol.drivers10.service.EVENT_SHIFT_OPENED");
            .addAction("ru.atol.drivers10.service.EVENT_SHIFT_CLOSED");
                (       ,            );
```

Сервис оповещает о событиях, происходящих с ККТ, с помощью **Broadcast Intent**.

На данный момент поддерживаются следующие типы событий:

Intent Action	Описание	Дополнительные параметры
ru.atol.drivers10.service.EVENT_SHIFT_OPENED	Смена была открыта. Сервис отслеживает JSON-запросы, проходящие через него, и следит за тем, как они меняют состояние смены.	Нет
ru.atol.drivers10.service.EVENT_SHIFT_CLOSED	Смена была закрыта. Сервис отслеживает JSON-запросы, проходящие через него, и следит за тем, как они меняют состояние смены.	Нет

Логирование

Логи приложения хранятся в каталоге */storage/emulated/0/Android/data/ru.atol.drivers10.service/files*.

Настройка

Если в главном окне приложения выключить настройку **Активировать драйвер**, то сервис не будет подключаться к ККТ.

Для настройки связи с ККТ нужно зайти в главное окно приложения и нажать на **Настройки связи с ККТ**.

Для настройки параметров ККТ нужно зайти в главное окно приложения и нажать на **Параметры ККТ**.

Сервер удалённого подключения

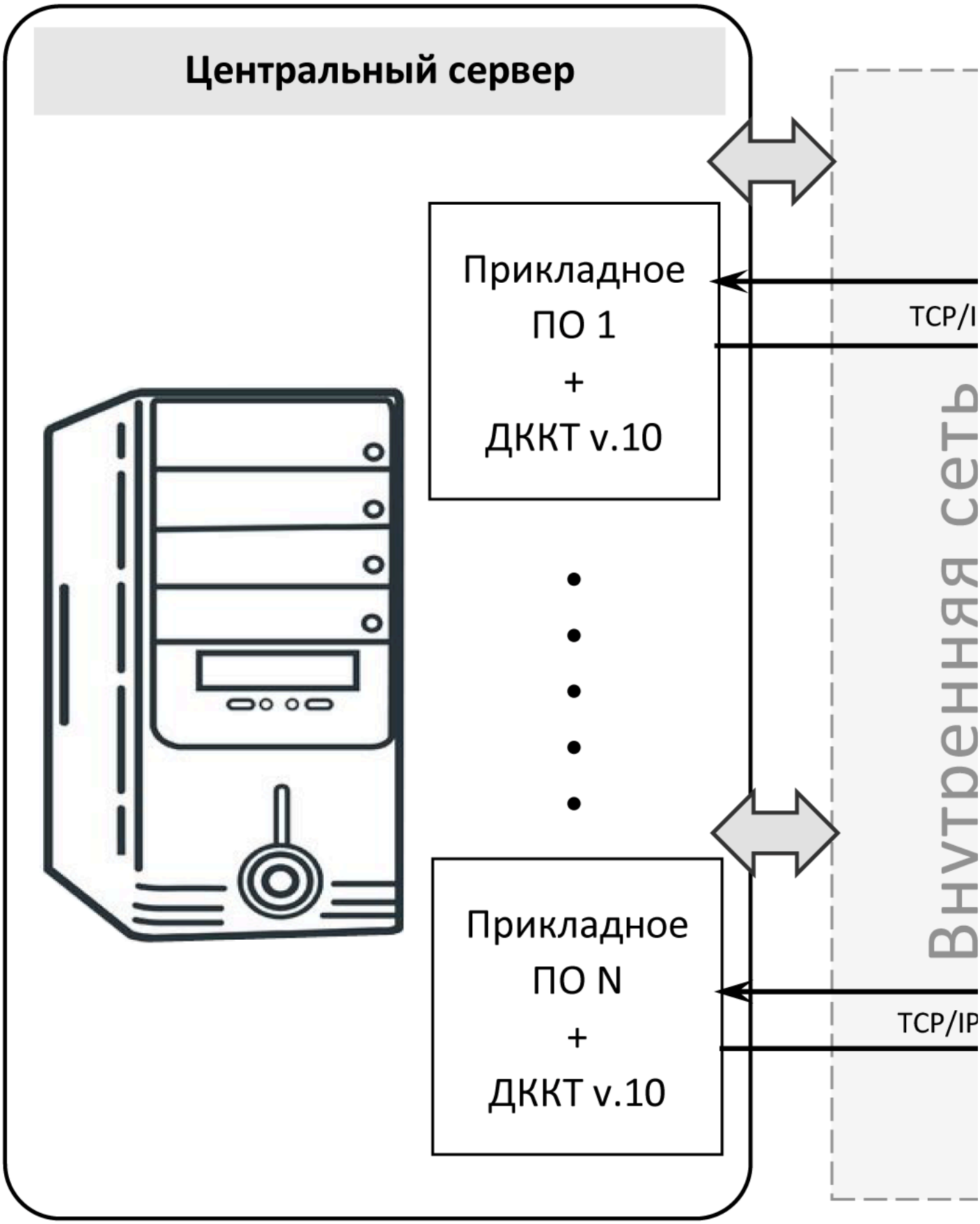
Сервер удалённого подключения предназначен для обеспечения скоростного доступа к ККТ на больших расстояниях и медленных каналах связи, где проброс COM-портов или прямое подключение по TPC/IP к ККТ работает нестабильно (например, в терминальной сессии Windows). Сервер использует порт 19524.

Сервер доступен для:

- Windows XP (x86, x64) и выше или Windows Server 2008 R2 (x86, x64) и выше
- Linux (x86, x64, arm, arm64) с ядром 2.6.23 и выше (для arm минимальная версия ядра - 3.1)

Сервер разрабатывался для использования в следующих схемах:

- ККТ подключена к ПК, за которым работает пользователь, а ПО находится на стороне ПК-сервера

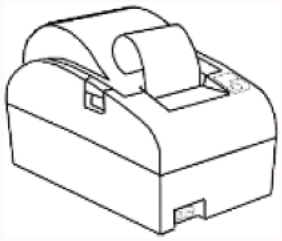

Центральный сервер
Прикладное
ПО 1
+
ДККТ v.10
Прикладное
ПО N
+
ДККТ v.10
TCP/I
TCP/IP
Внутренняя сеть

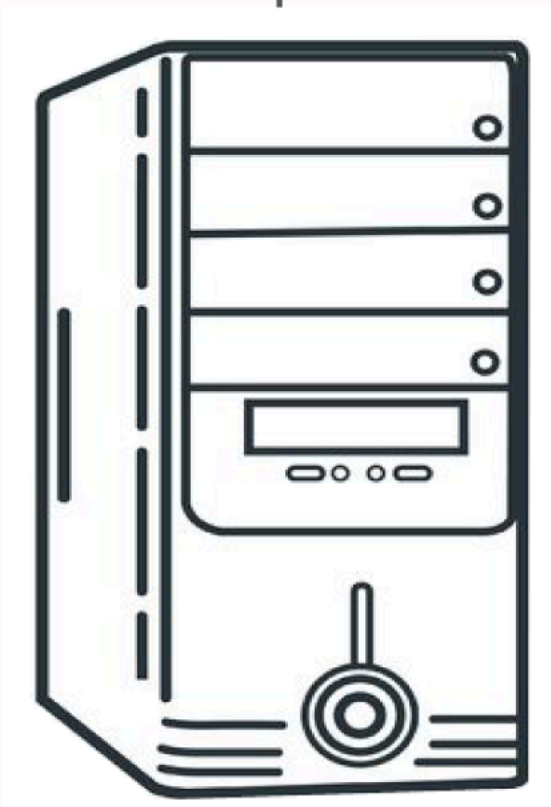
- ККТ подключена к серверу, а ПО находится на ПК пользователя (будь то мобильное или стационарное устройство)

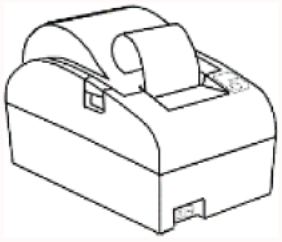
Центральный сервер

ДККТ v.10
(сервер удаленного
подключения 1)

USB







USB

ДККТ v.10
(сервер удаленного
подключения N)

Для организации удалённого доступа необходимо:

- установить и запустить сервер удалённого подключения и драйвер на *ПК №1*
- подключить ККТ к *ПК №1* любым доступным способом (предпочтительней проводные каналы связи RS232 и USB)
- в драйвере на *ПК №2* указать настройки подключения к ККТ, учитывая, что она подключена к *ПК №1*
- помимо стандартных настроек, задать адрес сервера (**LIBFPTR_SETTING_REMOTE_SERVER_ADDR**) и таймаут подключения к серверу (**LIBFPTR_SETTING_REMOTE_SERVER_CONNECTION_TIMEOUT**)
- выполнить подключение в драйвере

Частным случаем является ситуация, когда *ПК №1* и *ПК №2* - одно и то же устройство.

Далее ПО может работать с ККТ в обычном режиме.

Таймаут подключения

Отдельная настройка таймаута подключения к серверу регулирует:

- время ожидания ответа от сервера на команду подключения
- время ожидания освобождения устройства от другого клиента

Т.к. к устройству единовременно может быть подключен только один клиент, другие клиенты будут получать ошибку, что устройство занято. Этот таймаут определяет, сколько времени клиент будет пытаться захватывать устройство и не возвращать ошибку подключения в ПО.

Специальные методы

ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ О СЕРВЕРЕ

Запрос информации о сервере

```
   ::     <wchar_t>    1024
int    =                                          &   0
if     >


                                              &   0

   ::                =   ::      &   0

int    =                                          &   0
if     >


                                              &   0

   ::                =   ::      &   0

int    =                                        &   0
if     >


                                          &   0

   ::        =   ::      &   0
```

Для запроса информации о сервере удалённых подключений нужно вызвать метод ***getRemoteServerInfo()***.

Результатом этого запроса будет следующая информация:

Параметр	Описание	Тип
LIBFPTR_PARAM_RPC_SERVER_VERSION	Версия сервера	string
LIBFPTR_PARAM_RPC_DRIVER_VERSION	Версия драйвера, подключённого к серверу	string
LIBFPTR_PARAM_RPC_SERVER_OS	Тип ОС	string

Параметр **LIBFPTR_PARAM_RPC_SERVER_OS** заполнен всегда и может принимать следующие значения:

- **linux**
- **windows**
- **macOS**
- **iOS**
- **android**

Если вызвать этот метод у объекта драйвера, не настроенного на сервер, поля **LIBFPTR_PARAM_RPC_SERVER_VERSION** и **LIBFPTR_PARAM_RPC_DRIVER_VERSION** всегда будут пустыми, а поле **LIBFPTR_PARAM_RPC_SERVER_OS** будет отражать локальную ОС, на которой драйвер используется.

Вызов метода не требует подключения к серверу (может работать до вызова метода ***open()***), но настройка **LIBFPTR_SETTING_REMOTE_SERVER_ADDR** должна быть задана.

Отправка статистики

Периодически драйвер отсылает на сервер АТОЛ зашифрованную статистику об использовании. Она нужна для анализа использования драйвера на различных платформах.

Состав отправляемых данных различается для разных операционных систем, но полный список такой:

- заводской номер ККТ
- текущие дата и время
- информация об ОС и платформе:
  - идентификатор ПК/планшета/смартфона
  - тип, версия и архитектура ОС
- информация о драйвере
  - версия
  - информация о сборке
- информация о приложении
  - командная строка запуска
  - название приложения
  - название компании разработчика
  - версия

В случае возникновения проблем с использованием библиотеки OpenSSL на ОС Linux драйвер предоставляет возможность указать явно расположение библиотек libssl и libcrypto. Для этого пользователю нужно задать переменные среды с названиями **DTO10_LIBSSL_PATH_ENV** и **DTO10_LIBCRYPTO_PATH_ENV** и указать значения полных путей к библиотекам (например, */lib/i386-linux-gnu/libssl.1.0.1.so*).

Пользовательское соглашение

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Правила регулируют отношения по использованию программ для ЭВМ – программных платформ для контрольно-кассовой техники под названием: «Платформа ККТ 5.0» и «Fiscal Platform 6», а также программного обеспечения для рабочих станций конечных пользователей контрольно-кассовой техники под названием «Драйвер контрольно-кассовой техники v.10 (ДККТ 10)», «АТОЛ Connect» и «АТОЛ Connect Ассистент» (далее совместно упоминающиеся как «Программы для ЭВМ», а по отдельности – «Программа для ЭВМ»).

Обладателем исключительного права на Программы для ЭВМ «Платформа ККТ 5.0» и «Драйвер контрольно-кассовой техники v.10 (ДККТ 10)» является Общество с ограниченной ответственностью «АТОЛ» (ОГРН 1165010050590).

Обладателем исключительного права на Программы для ЭВМ «Fiscal Platform 6», «АТОЛ Connect» и «АТОЛ Connect Ассистент» является Общество с ограниченной ответственностью «Центр разработки и исследований» (ОГРН 1117746904758).

Настоящие Правила распространяются на всех лиц, правомерно обладающих экземпляром соответствующей Программы для ЭВМ (далее – Пользователь). Пользователь путем инсталляции программной платформы: «Платформа ККТ 5.0», «Fiscal Platform 6» в память устройства ККТ и/или инсталляции программы для ЭВМ: «АТОЛ Connect Ассистент» и/или «Драйвера контрольно-кассовой техники v.10 (ДККТ 10)» и/или отдельных компонентов ДДКТ 10, входящих в состав дистрибутива ДККТ 10, в память устройства, управляющего работой ККТ, соглашается с настоящими Правилами.

Правообладатели вправе в любое время по своему усмотрению изменять Правила в одностороннем порядке без предварительного согласования с Пользователем. В случае изменения Правообладателями условий Правил новая редакция Правил вступает в силу с момента ее размещения на странице http://integration.atol.ru/eula/, если иной срок не указан при таком размещении.

Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями Правил путем периодического ознакомления с актуальной редакцией, не менее одного раза в месяц. Пользователь самостоятельно отвечает за любые последствия, наступившие в связи с не ознакомлением с Правилами.

Продолжение использования Программ для ЭВМ Пользователем означает полное и безоговорочное согласие с Правилами.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Контрольно-кассовая техника (ККТ) – электронные вычислительные машины, иные компьютерные устройства и их комплексы, обеспечивающие запись и хранение фискальных данных в фискальных накопителях, формирующие фискальные документы, обеспечивающие передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных и печать фискальных документов на бумажных носителях в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

Модели ККТ – модели контрольно-кассовой техники. Полный перечень моделей ККТ публикуется на сайте: https://ac.atol.ru/#devices.

Устройство – электронная вычислительная машина, управляющая работой ККТ, в качестве которой может использоваться любой персональный компьютер, мобильное устройство или специализированный POS-терминал, с установленным программным обеспечением, в котором реализована поддержка данной модели ККТ. Требования к техническим характеристикам управляющего устройства определяются установленным на нем программным обеспечением. Полный перечень устройств публикуется на сайте: https://ac.atol.ru/#devices.

Платформа ККТ 5.0 – программная платформа для контрольно-кассовой техники, представляющая собой внутреннее программное обеспечение микропроцессоров блоков управления каждой из Моделей ККТ в скомпилированном виде и драйвер для подключения каждой из Моделей ККТ к Устройству.

«Fiscal Platform 6» – программная платформа для контрольно-кассовой техники, представляющая собой внутреннее программное обеспечение микропроцессоров блоков управления каждой из Моделей ККТ в скомпилированном виде и драйвер для подключения каждой из Моделей ККТ к Устройству.

Драйвер контрольно-кассовой техники v.10 (ДККТ 10) – программное обеспечение для подключения Моделей ККТ к Устройству. Под программным обеспечением подразумевается интеграционный компонент, предоставляющий удобный программный интерфейс для работы с контрольно-кассовой техникой для самых популярных программных и аппаратных платформ и языков программирования (в том числе, операционных систем: Linux, Windows, Android и iOS, архитектуры i386, amd64 и arm). Пользователь вправе использовать для подключения Моделей ККТ к Устройству как ДККТ 10 в целом, так и отдельные компоненты, входящие в состав дистрибутива ДККТ 10.

АТОЛ Connect – программа для ЭВМ, обеспечивающая удаленное управление, мониторинг работы контрольно-кассовой техники и удаленное обновление внутреннего программного обеспечения контрольно-кассовой техники.

АТОЛ Connect Ассистент – программное обеспечение для дистанционного подключения Моделей ККТ к АТОЛ Connect. Под программным обеспечением подразумевается сервисный компонент, предоставляющий удобный программный интерфейс для дистанционной инсталляции платформ в память устройства ККТ посредством установки на Устройство и дистанционного подключения к АТОЛ Connect, а также проведения дистанционных сервисных операций.

Базовая функциональность Программ для ЭВМ обеспечивает соответствие Программ для ЭВМ обязательным требованиям Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации», а также соответствие требованиям всех связанных с ним подзаконных актов.

Расширенная функциональность Программ для ЭВМ обеспечивает возможность использования Программ для ЭВМ способами, не доступными для Базовой функциональности. Расширенная функциональность Программ для ЭВМ предоставляется за дополнительную плату и возможна к реализации во всех Моделях ККТ.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

При использовании Программ для ЭВМ Пользователь обязан соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, международных норм о защите интеллектуальных прав и настоящих Правил.

Пользователь имеет право установить и использовать Программу для ЭВМ на одном устройстве ККТ в один момент времени.

Пользователь обязуется не допускать нарушений исключительного права Правообладателя на Программы для ЭВМ, в частности, не совершать и не допускать совершения третьими лицами (в том числе, уполномоченными Пользователем на выполнение пуско-наладочных работ в отношении ККТ) следующих действий без специального письменного разрешения Правообладателя:

- распространять Программы для ЭВМ или их отдельные компоненты;
- вносить какие-либо изменения в код Программы для ЭВМ, содержимое баз данных и других наборов данных, в которых система хранит информацию, за исключением тех изменений, которые вносятся штатными средствами, входящими в состав Программы для ЭВМ и описанными в сопроводительной документации;
- доступ к информационной базе Программы для ЭВМ и построение систем на основе Программы для ЭВМ с помощью средств и технологических решений, не предусмотренных в сопроводительной документации;
- совершать действия, результатом которых является устранение или снижение эффективности технических средств защиты авторских прав, применяемых Правообладателем, включая применение программных и технических средств "мультиплексирования", средств, изменяющих алгоритм работы программных или аппаратных средств защиты Программы для ЭВМ (в том числе, кодов защиты), а также использовать Программы для ЭВМ с устраненными или измененными без разрешения Правообладателя средствами защиты;
- восстанавливать исходный код, декомпилировать и/или деассемблировать программную часть системы, за исключением тех случаев и лишь в той степени, в какой такая деятельность специально разрешена действующим законодательством.

В случае нарушения Пользователем настоящих Правил Правообладатель по своему усмотрению вправе применять в отношении нарушителя технические и юридические способы защиты своих интеллектуальных прав. Правообладатель не несет ответственности за корректную работу Программ для ЭВМ в случае несанкционированного (неразрешенного Правообладателем) использования Программ для ЭВМ.

Использование Программ для ЭВМ способами, предусмотренными Расширенной функциональностью, предлагается по принципу «Как есть» («AS IS»). Никаких гарантий, как устных, так и письменных не прилагается и не предусматривается. Правообладатель не дает гарантии, что все ошибки Программ для ЭВМ были устранены, соответственно Правообладатель не несет никакой ответственности за последствия использования Программ для ЭВМ, включая, но не ограничиваясь любым ущербом оборудованию, компьютерам, мобильным устройствам, программному обеспечению Пользователя, вызванным или связанным с использованием Программ для ЭВМ, а также за любые финансовые потери, понесенные Пользователем в результате использования Программ для ЭВМ. Никто не ответственен за потерю данных, убытки, ущерб, включая случайный или косвенный, упущенную выгоду, потерю доходов или любые другие потери, связанные с использованием Программ для ЭВМ.

Пользователь понимает и соглашается с тем, что Программы для ЭВМ могут отправлять на серверы Правообладателя техническую, метрическую (в том числе, для мониторинга состояния ККТ и/или кассового узла, выявления ошибок, определения количества часов наработки), учетную, а также иную информацию, позволяющую агрегировать результаты и формировать аналитические отчеты о состоянии парка оборудования (включая ККТ и/или кассовые узлы) на основе данных о всех процессах, исполняемых указанным оборудованием.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Настоящие Правила действуют в течение всего срока эксплуатации Пользователем Программ для ЭВМ и/или нахождения у него экземпляров Программ для ЭВМ.

Правила использования разработчиками ПО

ТЕРМИНЫ

Контрольно-кассовая техника (ККТ) – электронные вычислительные машины, иные компьютерные устройства и их комплексы, обеспечивающие запись и хранение фискальных данных в фискальных накопителях, формирующие фискальные документы, обеспечивающие передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных и печать фискальных документов на бумажных носителях в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

Модели ККТ – модели контрольно-кассовой техники. Полный перечень моделей ККТ публикуется на сайте: https://ac.atol.ru/#devices

Драйвер контрольно-кассовой техники v.10 (ДККТ 10) – программное обеспечение для подключения Моделей ККТ к Устройству. Под программным обеспечением подразумевается интеграционный компонент, предоставляющий удобный программный интерфейс для работы с контрольно-кассовой техникой для самых популярных программных и аппаратных платформ и языков программирования (в том числе, операционных систем: Linux, Windows, Android и iOS, архитектуры i386, amd64 и arm).

Устройство – электронная вычислительная машина, управляющая работой ККТ, в качестве которой может использоваться любой персональный компьютер, мобильное устройство или специализированный POS-терминал, с установленным программным обеспечением, в котором реализована поддержка ДККТ 10. Требования к техническим характеристикам управляющего устройства определяются установленным на нем программным обеспечением.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Правила регулируют отношения по использованию программы для ЭВМ под наименованием «Драйвер контрольно-кассовой техники v.10 (ДККТ 10)» (далее – «Программа»), обладателем исключительного права на которую является Общество с ограниченной ответственностью «АТОЛ», ОГРН 1165010050590 (далее – Правообладатель).

Правила распространяются на разработчиков программного обеспечения (далее – Разработчик), создающих на основе и/или с использованием Программы собственные программные продукты для Устройств, управляющих работой ККТ (далее – Продукт).

Правила размещаются на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам integration.atol.ru, fs.atol.ru и в инсталляторе Программы.

Разработчик с момента скачивания Программы и/или отдельных компонентов Программы, входящих в состав дистрибутива Программы, с сайта fs.atol.ru, соглашается с настоящими Правилами.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Разработчик вправе использовать Программу на условиях простой (неисключительной) лицензии безвозмездно. Правообладатель вправе в любой момент изменять Правила и условия использования Программы Разработчиком.

Целью использования Программы Разработчиком является обеспечение интеграции Продукта, создаваемого Разработчиком, с Моделью ККТ и/или внутренним программным обеспечением контрольно-кассовой техники.

Разработчик вправе использовать как Программу в целом, так и отдельные компоненты, входящие в состав дистрибутива Программы.

При использовании Программы Разработчик обязан соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, международных норм о защите интеллектуальных прав и настоящих Правил.

Разработчик понимает и соглашается с тем, что Программа может отправлять на серверы Правообладателя техническую, метрическую (в том числе для мониторинга состояния ККТ и/или кассового узла, выявления ошибок, определения количества часов наработки ККТ и/или кассового узла), учетную, а также иную информацию, позволяющую агрегировать результаты и формировать аналитические отчеты о состоянии парка оборудования (включая ККТ и/или кассовые узлы) на основе данных о всех процессах, исполняемых указанным оборудованием.

Разработчик обязуется при распространении и реализации созданного им Продукта получить согласие конечных пользователей Продукта на сбор соответствующей информации, в том числе, путем размещения ссылки на пользовательское соглашение ООО «АТОЛ» http://integration.atol.ru/eula/ в пользовательском соглашении (правилах и т.д.), относящемся к использованию Продукта

Разработчика конечными пользователями.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Настоящие Правила действуют в течение всего срока эксплуатации конечными пользователями Продуктов, созданных Разработчиком, и/или нахождения у Разработчика экземпляра Программы.